

東京大学 前期 数学 過去問解答集

目次

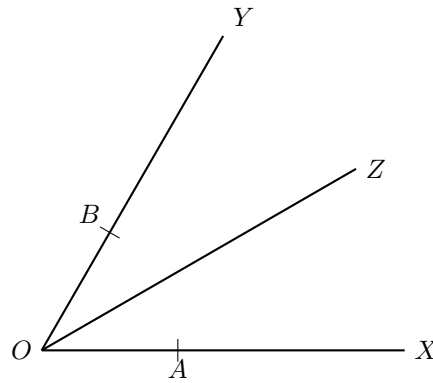
1961 年	4
1962 年	10
1963 年	17
1964 年	25
1965 年	31
1966 年	38
1967 年	42
1968 年	46
1970 年	52
1971 年	57
1972 年	63
1973 年	71
1974 年	77
1975 年	84
1976 年	92
1977 年	96
1978 年	102
1979 年	111
1980 年	118
1981 年	125
1982 年	134

1983 年	140
1984 年	147
1985 年	155
1986 年	162
1987 年	171
1988 年	178
1989 年	187
1990 年	193
1991 年	202
1992 年	210
1993 年	217
1994 年	229
1995 年	237
1996 年	244
1997 年	254
1998 年	263
1999 年	274
2000 年	285
2001 年	295
2002 年	306
2003 年	313
2004 年	320
2005 年	328
2006 年	335
2007 年	345
2008 年	354
2009 年	363
2010 年	372

2011 年	380
2012 年	391
2013 年	399
2014 年	406
2015 年	414

1961 年

点 O で 60° の角をなす半直線 OX , OY と $\angle XOY$ の二等分線 OZ があり, OX , OY 上に O から 1cm の距離にそれぞれ点 A , B がある. いま動点 P , Q , R がそれぞれ A , O , B から同時に出発して半直線 OX , OZ , OY 上をそれぞれ毎秒 1cm , $\sqrt{3}\text{cm}$, 2cm の速さで O から遠ざかる.



1. 3 点 P , Q , R が一直線上にくるまでの時間
2. $\triangle PQR$ の面積が $\triangle AOB$ の面積に等しくなるまでの時間

を求めよ.

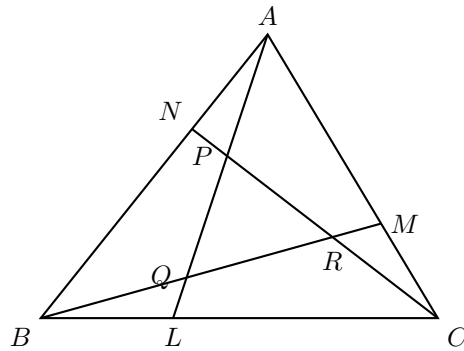
x の 4 次式 $f(x)$ において

$$f(-0.2) = 2.226, \quad f(-0.1) = 2.460, \quad f(0) = 2.718, \quad f(0.1) = 3.004, \quad f(0.2) = 3.320$$

であるとき, $f'(0)$ を求めよ.

あたえられた半径 a の半球に外接する直円錐をつくり、その全表面積 (側面積と底面積の和) をもっとも小さくするには、その高さをなにほどにすればよいか、ただし直円錐の底面は半球の底面とおなじ平面上にあるものとする。

$\triangle ABC$ の 3 辺 BC , CA , AB の上にそれぞれ点 L , M , N をとり $\frac{BL}{LC} = \frac{CM}{MA} = \frac{AN}{NB} = \frac{1}{2}$ となるようにする. AL と CN の交点を P , AL と BM の交点を Q , BM と CN の交点を R とするとき, $\triangle PQR$ の面積と $\triangle ABC$ の面積との比を求めよ.



t がすべての実数の範囲をうごくとき $x = t^2 + 1$, $y = t^2 + t - 2$ を座標とする点 (x, y) は一つの曲線をえがく. この曲線と x 軸とによってかこまれる部分の面積を求めよ.

a, b, c は定数であって、函数 $f(x) = a \sin x + b \cos x + c \sin 2x$ は $x = \frac{\pi}{4}$ において極大値 $6\sqrt{2}$ をとり、また $\int_0^{2\pi} f(x) \cos x dx = 5\pi$ である。このとき

1. a, b, c を求めよ。
2. $0 \leq x \leq 2\pi$ の範囲で $f(x)$ を最小にする x の値とそのときの $f(x)$ の値とを求めよ。

1962 年

2 次方程式 $x^2 - 2x \log_a b + \log_b a = 0$ が実根 α, β をもち、 $0 < \alpha < 1 < \beta$ となるものとする。このとき $a, b, 1$ の大きさの順序はどのようなになるか。ただし a, b はいずれも 1 と異なる正の数とする。

[*以降] A を原点とし, AB を x 軸とする座標を設定すると

$$RQ : y = -\sqrt{3}(x - A) \quad (A = 2 - \sqrt{2}x)$$

$$RS : y = -\frac{1}{\sqrt{3}}x + B \quad (B = 2 - \sqrt{2}y)$$

この交点 $\left(\frac{3A-\sqrt{3}B}{2}, \frac{-\sqrt{3}A+3B}{2}\right)$ が $x + y = 2$ 上にあることが必要十分.

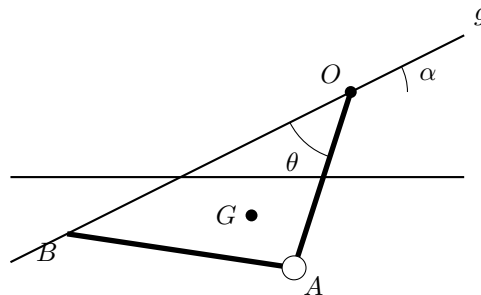
$$\frac{3A - \sqrt{3}B}{2} + \frac{-\sqrt{3}A + 3B}{2} = 2$$

$$(3 - \sqrt{3})(A + B) = 4$$

$$\therefore x + y = \sqrt{2} \left(1 - \frac{\sqrt{3}}{3}\right)$$

図で、 g は水平面に対する傾き $\tan \alpha$ が $1/2$ であるような定直線とし、 OA 、 AB は A で (ちょうつかいで) 連結された長さの等しい棒で、その端 O は g 上の定点に固定され、 OA は g を含む鉛直面内で自由に回転し、他の端 B は g 上を動くことができるようになっている。

このとき、折れ線 OAB の重心 G (OA 、 AB の中点を結ぶ線分の中点) が最低になるのは、 OA の水平面となす傾き $\tan \theta$ がいくらになるときか。

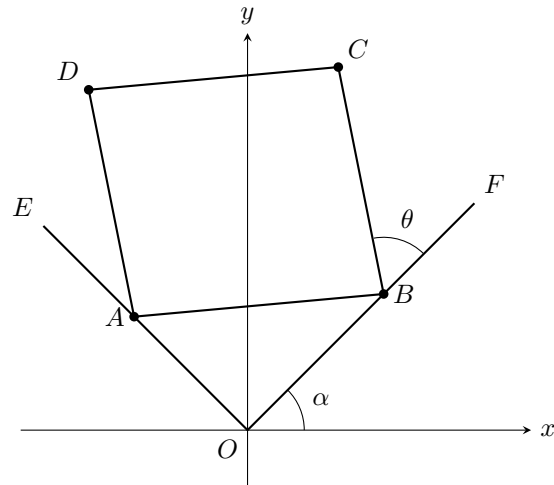


図のような xy 平面上の図形において,

$$OE = OF = 1, \quad \angle EOF = 90^\circ, \quad \tan \alpha = \sqrt{2}$$

とし, $ABCD$ は $\angle EOF$ の中にある長方形で $AB = 1$, $BC = \sqrt{2}$ なるものとする.

この長方形の頂点 A が OE 上を E から O に向って動き, 頂点 B が OF 上を O から F に向って動くとき,



1. $\angle CBF$ を θ として頂点 C の座標を θ で表わせ.
2. C はどのような曲線をえがくか.

1 つの頂点から出る 3 辺の長さが x , y , z であるような直方体において, x , y , z の和が 6, 全表面積が 18 であるとき,

1. x のとりうる値の範囲を求めよ.
2. このような直方体の体積の最大値を求めよ.

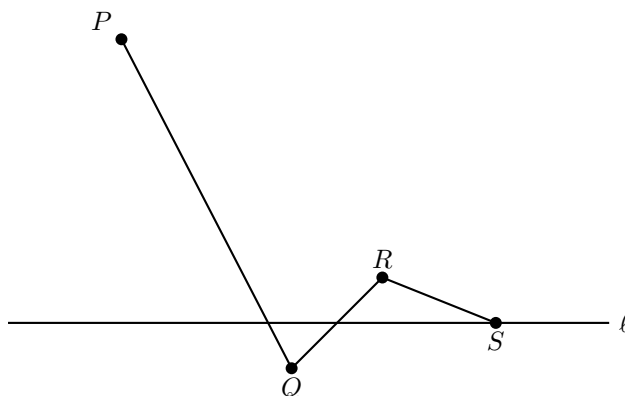
曲線 $y = 6 \sin \frac{x}{6}$ の上で $x = 2\pi$, $x = 6\pi$ なる点をそれぞれ P , Q とし, 点 P , Q における曲線の接線の交点を R とする. このとき

1. R の座標を求めよ.
2. 線分 PR , QR と上の曲線とで囲まれる図形の面積を求めよ.

1963 年

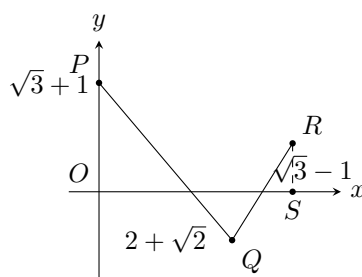
直方体の一つの頂点 O から出る三つの辺を OA , OB , OC とし, O から最も遠い頂点を D とする. $BC = a$, $CA = b$, $AB = c$ とするとき, OD の長さを a , b , c で表わせ. また, $a = 5$, $b = 3$ のとき, c のとりうる値の範囲を求めよ.

P は平面上の定点, ℓ はこの平面上の定直線で, P から ℓ までの距離は $\sqrt{3}+1$ である. また, Q, R, S はこの平面上の動点で, S は ℓ 上にあるものとする. PQ, QR, RS の長さはそれぞれ一定で, $2+\sqrt{2}, 2-\sqrt{2}, \sqrt{3}-1$ に等しい. このとき R の動きうる範囲を図示し, その面積を求めよ.



【自動文字起こし・要確認】

[解] ℓ が x 軸に一致し, $P(0, \sqrt{3}+1)$ となるよう xy 平面をおく。



まず, $|PQ| = 2 + \sqrt{2}$ より, Q は半径 $2 + \sqrt{2}$ の円

$$x^2 + (y - \sqrt{3} - 1)^2 = (2 + \sqrt{2})^2$$

上をうごく。同様に

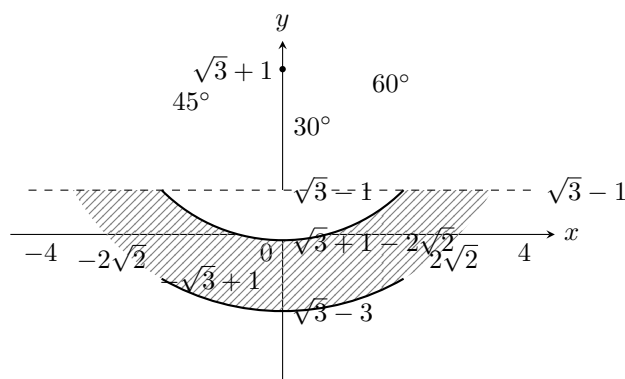
$$2 + \sqrt{2} - (2 - \sqrt{2}) \leq |PR| \leq (2 + \sqrt{2}) + (2 - \sqrt{2})$$

$$2\sqrt{2} \leq |PR| \leq 4 \quad (\text{間の値もすべてとる})$$

だから, R は,

$$8 \leq x^2 + (y - \sqrt{3} - 1)^2 \leq 16$$

上をうごく。このうち, R と x 軸との距離が $\sqrt{3}-1$ 以下である部分が求める領域で, 右図斜線部 (境界含む)。

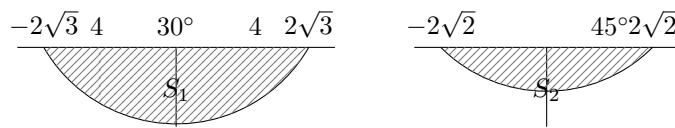


この面積 S とする。右下図で、

$$S = S_1 - S_2 \quad (1)$$

となり、

$$\begin{aligned} S_1 &= 2 \int_2^{2\sqrt{3}} \sqrt{16 - x^2} dx \\ &= 2 \int_{\pi/6}^{\pi/3} 16 \cos^2 \theta d\theta \\ &= 16 \left[\theta + \frac{1}{2} \sin 2\theta \right]_{\pi/6}^{\pi/3} \\ &= \frac{8}{3} \pi \end{aligned}$$

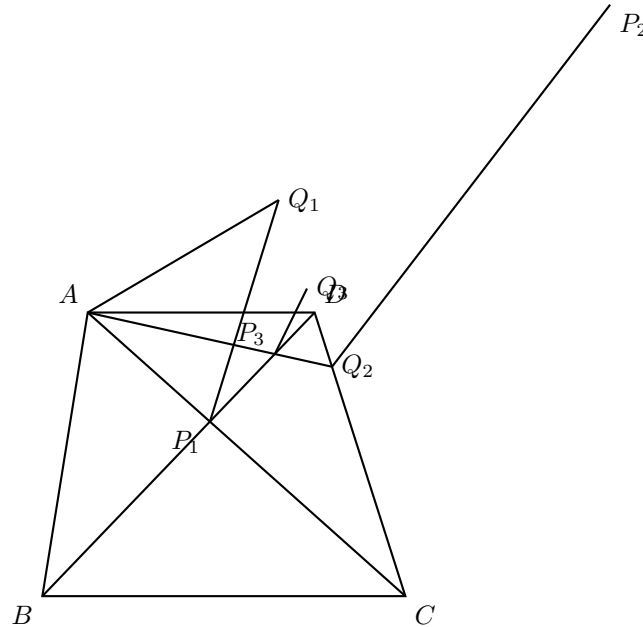


$$\begin{aligned} S_2 &= (\text{扇形}) - (\text{三角形}) \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} \cdot (2\sqrt{2})^2 - \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \\ &= 2\pi - 4 \end{aligned}$$

(1) に代入して

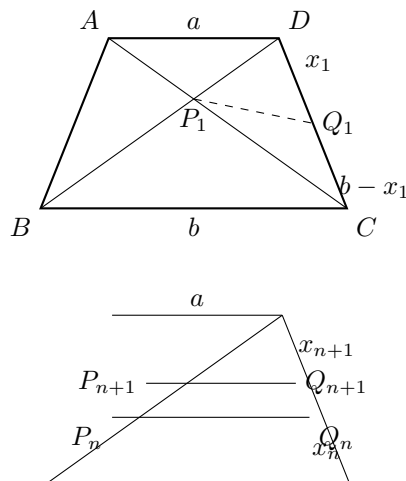
$$S = 4 + \frac{2}{3} \pi$$

$AD = a$, $BC = b$, $AD \parallel BC$ なる台形がある. 対角線 AC , BD の交点を P_1 とし, CD 上に点 Q_1 を $P_1Q_1 \parallel AD$ となるようにとる. 次に, AQ_1 , DP_1 の交点を P_2 とし, CD 上に点 Q_2 を $P_2Q_2 \parallel AD$ となるようにとる. 次に, AQ_2 , DP_2 の交点を P_3 とし, CD 上に点 Q_3 を $P_3Q_3 \parallel AD$ となるようにとる. 以下同様にくりかえして, n 回目のできる線分 P_nQ_n の長さを x_n とするとき



1. x_n を a , b , n で表わせ.
2. $\triangle DP_{n+1}Q_n$ の面積を F_n とするとき $\sum_{n=1}^{\infty} F_n$ を求めよ.

【自動文字起こし・要確認】



[解] (1) $B = P_0, C = Q_0$ とする. $\triangle P_nQ_nD$, $\triangle ADQ_n$ に注目し、相似から

$$x_{n+1} : x_n - x_{n+1} = a - x_{n+1} : x_{n+1}$$

$$\therefore x_{n+1} = \frac{ax_n}{a + x_n} \quad (1)$$

$x_n \neq 0$ だから、 $y_n = \frac{1}{x_n}$ として、(1) の両辺逆数をとって、

$$y_{n+1} = y_n + \frac{1}{a}$$

$y_0 = \frac{1}{x_0} = \frac{1}{b}$ だから、くり返し用いて、

$$y_n = \frac{n}{a} + \frac{1}{b}$$

$$\therefore x_n = \frac{1}{\frac{n}{a} + \frac{1}{b}} = \frac{ab}{a + bn}$$

(2) 辺 $P_{n+1}Q_{n+1}$ を底辺とみたときの $\triangle DP_{n+1}Q_n$ の高さ h_n は

$$h_n = \frac{H}{b}x_n \quad (n \geq 1)$$

だから

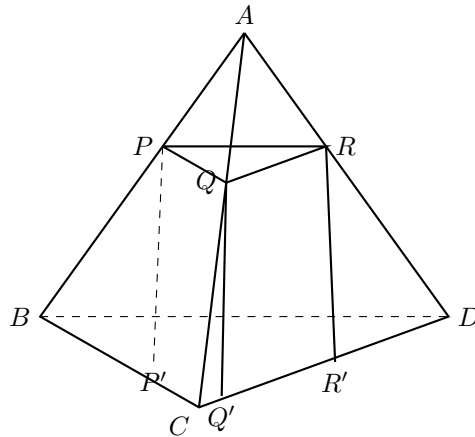
$$F_n = \frac{1}{2}h_nx_{n+1} = \frac{H}{2b} \cdot \frac{ab}{a + bn} \cdot \frac{ab}{a + b(n+1)}$$

$$= \left(\frac{1}{a + bn} - \frac{1}{a + b(n+1)} \right) \frac{a^2H}{2}$$

となり、

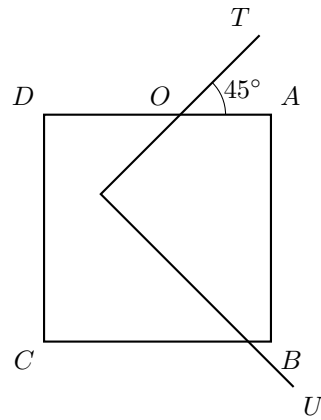
$$\sum_{k=1}^n F_k = \frac{a^2H}{2} \left(\frac{1}{a+b} - \frac{1}{a+b(n+1)} \right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{Ha^2}{2(a+b)}$$

一辺の長さ a の正四面体 $ABCD$ の辺 AB , AC , AD の上に A から等距離にそれぞれ点 P , Q , R をとり, P , Q , R から面 BCD に下した垂線の足をそれぞれ P' , Q' , R' とする.



1. 三角柱 $PQR - P'Q'R'$ の体積が最大になるときの AP の長さを求めよ.
2. この三角柱の体積の最大値 V_0 と正四面体 $ABCD$ の体積 V の比 $\frac{V_0}{V}$ を求めよ.

一辺の長さ a の正方形 $ABCD$ の内部の動点 P で直交する折線 TPU がある (図参照). PT は辺 AD と Q で交わり, $\angle AQT$ は 45° にたもたれている. 正方形 $ABCD$ の面積を二等分しつつ折線 TPU がうごくとき, 線分 PQ の通過する部分の面積を求めよ.



n を 2 より大きい正の整数とする. 曲線

$$y = x^n \quad (i)$$

上で, x 座標が 0, 1, 2 である点をそれぞれ O , A , B とし, O , A , B をとおり y 軸に平行な軸をもつ放物線

$$y = f(x) \quad (ii)$$

をえがく. 曲線 (i) および放物線 (ii) の, O , A の間にある部分の囲む面積を S_1 , A , B の間にある部分の囲む面積を S_2 とするとき, $S_1 = S_2$ となるためには, n はどのような数でなければならないか.

1964 年

a, b, c を相異なる数, x, y, z を連立方程式

$$x + ay + a^2z = a^3, \quad x + by + b^2z = b^3, \quad x + cy + c^2z = c^3$$

の根とするとき, $a^3 + b^3 + c^3$ を x, y, z で表わせ.

平面上に 2 つの曲線

$$y = x^2 \tag{1}$$

$$y = 3x^2 + 24x + 50 \tag{2}$$

がある. このとき 1 点 P をとり, 曲線 (1) の上の任意の点 A に対して, 線分 AP を一定の比 $m : n$ ($m > 0, n > 0$) に内分する点 B が必ず曲線 (2) の上にあるようにしたい.

点 P の座標 (α, β) と比 $m : n$ の値とを求めよ.

点 V を頂点とし、正方形 $ABCD$ を底面とする四角錐 $V \cdot ABCD$ があって、その 4 つの側面はいずれも底辺 20cm 、高さ 40cm の二等辺三角形である。

辺 VA 上に $VP : PA = 3 : 1$ なる点 P をとり、3 点 P, B, C を通る平面でこの四角錐を切るとき、切り口の面積を求めよ。

4 点 $A_1(0, 0)$, $A_2(1, 0)$, $A_3(2, 2)$, $A_4(0, 2)$ を頂点とする四辺形がある. この平面上に 4 点 P_1 , P_2 , P_3 , P_4 をとって, 点 P_1 は P_4A_4 の中点, 点 P_2 は P_1A_1 の中点, 点 P_3 は P_2A_2 の中点, 点 P_4 は P_3A_3 の中点となるようにする.

4 点 P_1 , P_2 , P_3 , P_4 の座標および四辺形 $P_1P_2P_3P_4$ の面積を求めよ.

曲線 $xy = 1$ の第 1 象限の部分に定点 $P(a, b)$ があり, 同じ曲線の第 3 象限の部分に動点 Q がある.

1. 線分 QP の長さの最小値を a で表わせ.
2. 線分 QP の長さが最小になるとき, QP が x 軸の正の方向と 30° の角をなすような a の値を求めよ.

函数 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx$ は次の条件を満たすものとする.

1. $f(1) = 4$
2. $x \geq 0$ のとき $f(x) \geq 0$

このとき $\int_0^1 f(x)dx$ の値を最大にする a, b の値, 最小にする a, b の値をそれぞれ求めよ.

1965 年

ある都市で A , B , C 三種類の新聞が発行されている. その都市の世帯で A を購読しているものの割合は 69%,
 B を購読しているものの割合は 46%,
 C だけを購読しているものの割合は 3%,
 B , C の両方を購読しているものの割合は 21%,
 A , C の少なくとも一方を購読しているものの割合は 88%,
 B , C の少なくとも一方を購読しているものの割合は 50%,
 A , B , C のうちどれか一種類だけを購読しているものの割合は 61%
である. このとき

1. A だけを購読しているものの割合,
2. B だけを購読しているものの割合,
3. A , B , C すべてを購読しているものの割合,
4. A , B , C のどれも購読していないものの割合

を求めよ.

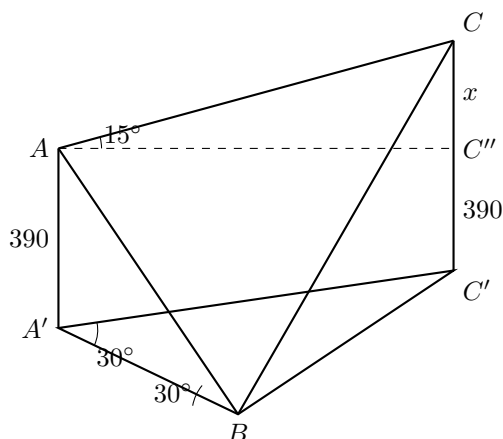
A, B, C を三つの山頂とする. A から見ると, C は真北より東 10° の方向にあって仰角 15° であり, B から見ると, C は真北より西 20° の方向にあって仰角 30° である. また B から A を見る仰角は 30° である. A, B の高さがそれぞれ海拔 1600m, 1210m であるとすれば, C の高さは海拔何メートルか. $\sqrt{3} = 1.732$ として計算し, 1m 未満は四捨五入せよ.

【自動文字起こし・要確認】

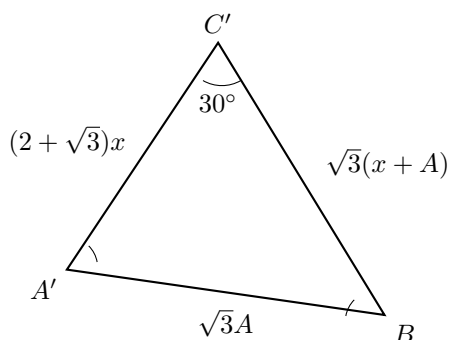
[解] C の高さを $h = 1600 + x$ [m] とおくと、題意より、下図で

$$BC' = \sqrt{3}(x + A), \quad BA' = \sqrt{3}A, \quad AC' = \frac{x}{2 - \sqrt{3}}$$

$$(A = 390, \tan 15^\circ = 2 - \sqrt{3})$$



だから $\triangle A'BC'$ に余弦定理を用いて



セイリして

$$\begin{aligned}
 (\sqrt{3}A)^2 &= \left((2 + \sqrt{3})x\right)^2 + 3(x + A)^2 - 2\sqrt{3}(2 + \sqrt{3})x(x + A) \frac{\sqrt{3}}{2} \\
 3A^2 &= (7 + 4\sqrt{3})x^2 + 3(x^2 + 2Ax + A^2) - (6 + 3\sqrt{3})(x^2 + Ax) \\
 0 &= \left\{(7 + 4\sqrt{3}) + 3 - (6 + 3\sqrt{3})\right\}x^2 + (6A - 6A - 3\sqrt{3}A)x \\
 0 &= (4 + \sqrt{3})x^2 - 3\sqrt{3}Ax
 \end{aligned}$$

$x \neq 0$ より

$$\begin{aligned}(4 + \sqrt{3})x &= 3\sqrt{3}A \\ x &= \frac{3\sqrt{3}}{4 + \sqrt{3}}A \\ &= \frac{-9 + 12\sqrt{3}}{13}A \\ &= \frac{-9 + 12 \cdot 1.732}{13} \cdot 390 \\ &= (-9 + 20.784) \cdot 30 \\ &= 353.52\end{aligned}$$

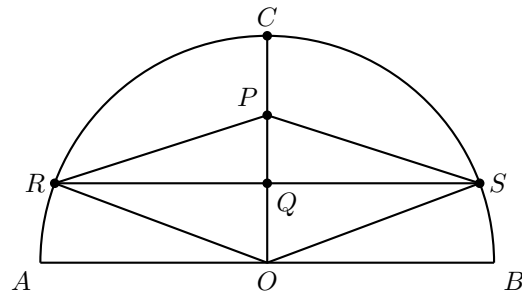
だから、 $h = 1600 + 353.52 = 1953.52 \approx 1954$ [m]

直線 l は双曲線 $xy = 1$ の第一象限にある部分に接し、 l と x 軸との交点の x 座標は 2 より小さくないとする。

この条件のもとで l が変動するとき、四直線 l , $y = 0$, $x = 1$ および $x = 2$ で囲まれる部分の面積の最大値を求めよ。

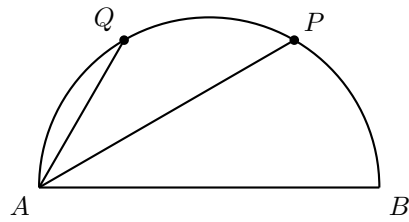
右の図において ABC は長さ 2 の線分 AB を直径とし、 O を中心とする半円周、 P は AB に垂直な半径 OC 上の動点とする。

k を正の定数とし、線分 PO を $k:1$ に内分する点 Q を通って AB に平行な弦を RS とすれば、 P をどこにとったとき四辺形 $ROSP$ の面積が最大になるか。



曲線 $y = 3 \sin 2x + \cos 3x$ の $0 < x < \pi$ の範囲にある部分の接線のうち、直線 $3x + y = 0$ に平行なものの方程式を求めよ.

右の図は半径の長さ 1 の半円で、弦 AP , AQ と直径 AB とのつくる角はそれぞれ 30° , 60° である。
 このとき、弦 AP , AQ と円弧 PQ とで囲まれる部分を直径 AB のまわりに一回転して得られる立体の体積を求めよ。



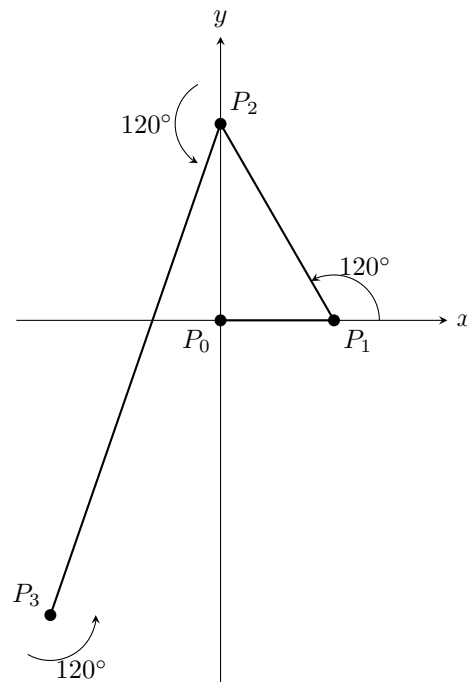
1966 年

ある鉄道の旅客運賃計算規則は下記のとおりであり，それによると，距離が 319km, 349km のときの運賃は，それぞれ 970 円, 1010 円となる．下記の文中の a , b にあてはまる数を求めよ．ただし， a , b はともに 0.1 の整数倍の数である．

旅客運賃は，距離が 300km 以下の分に対しては 1km につき a 円，300km を超過した分に対しては 1km につき b 円として計算し，その結果において，10 円未満の端数は 10 円に切り上げるものとする．

平面上のある直線 l の上の任意の点 (x, y) に対し、点 $(4x + 2y, x + 3y)$ がふたたび l の上にあるという。このような直線 l をすべて求めよ。

平面上に点列 $P_0, P_1, P_2, \dots, P_n, \dots$ があり, P_0, P_1 の座標はそれぞれ $(0, 0), (1, 0)$ である. また, 任意の自然数 n に対し, 線分 $P_n P_{n+1}$ の長さは, 線分 $P_{n-1} P_n$ の長さの 2 倍で, 半直線 $P_n P_{n+1}$ が半直線 $P_{n-1} P_n$ となす角は 120° である. P_{3n} の座標を求めよ.



x に関する方程式 $\frac{x}{9} - \sin \frac{\pi x}{6} = 0$ の最大の根に、もっとも近い整数を求めよ.

1967 年

a が正の定数, n が正の整数ならば, $x \geq 0$ において不等式 $ax^{n+1} + \frac{1}{\sqrt[n]{a}} > x$ が成り立つことを証明せよ.

南北の方向に水平でまっすぐな道路上を、自動車が南から北へ時速 100km で走っている。また、飛行機が一定の高度で一直線上を時速 $\sqrt{7} \times 100$ km で飛んでいる。自動車から飛行機を見たところ、ある時刻にちょうど西の方向に仰角 30 度に見えて、それから 36 秒後には北から 30 度西の方向に仰角 30 度に見えた。飛行機の高度は何 m であるか。

【自動文字起こし・要確認】

[解] 題意の“ある時刻”に自動車が原点に在るとし、自動車は x 軸正方向へ動くものとする。また飛行機は平面 $z = k$ [km] (> 0) 上をとるとする。

$$\begin{cases} A \cdots \text{“ある時刻”における飛行機の座標。} yz \text{ 平面上にとる。} \\ B \cdots 36 \text{ 秒後の} & \text{“} \\ C \cdots & \text{“ 自動車の座標} \end{cases}$$

とする。また点 X に対し、 X の xy 平面への正射影を X' で表す。

まず $\angle AOA' = 30^\circ$ から、 $A(0, \sqrt{3}k, k)$ である。

$$\text{時速 } 100 \text{ [km]} = \frac{10^5}{36} \text{ [m/s]} ; \sqrt{7} \times 100 \text{ [km/h]} = \frac{\sqrt{7} \cdot 10^5}{36} \text{ [m/s]}$$

だから、 $C(1, 0, 0)$ となる。題意から、

$$B \left(1 + \frac{3}{2}k, \frac{\sqrt{3}}{2}k, k \right)$$

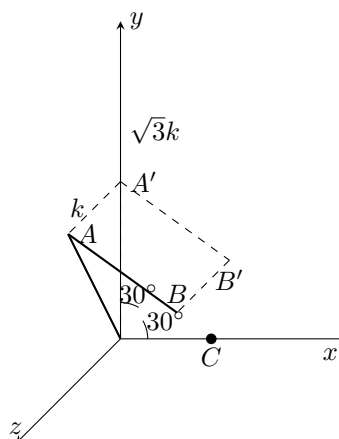
である。したがって、

$$\vec{AB} = \begin{pmatrix} 1 + \frac{3}{2}k \\ -\frac{\sqrt{3}}{2}k \\ 0 \end{pmatrix}$$

となる。 $|\vec{AB}| = \sqrt{7}$ [km] だから、2 乗して整理して、

$$\begin{aligned} 7 &= \left(1 + \frac{3}{2}k \right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}k \right)^2 \\ &= 3k^2 + 3k + 1 \\ \therefore k &= 1 \text{ } (> 0) \text{ [km]} \end{aligned}$$

したがって、求める高度は $k = 1000$ [m] である。



辺の長さ 2 の正方形 A が、その中心を円 $x^2 + y^2 = 1$ の周上におきながら、かつその辺を座標軸に平行に保ちながら動く。一方、同じ大きさの正方形 B が固定されていて、辺が座標軸に平行でありその中心が点 $(1, 2)$ にある。このとき、二つの正方形 A, B の共通部分の面積の最大値を求めよ。

注. 正方形の中心とは、その二つの対角線の交点をいう。

方程式 $x^2 - xy + y^2 = 3$ の表わす曲線の略図をえがき, その第 1 象限にある部分が x 軸, y 軸と囲む図形の面積を求めよ.

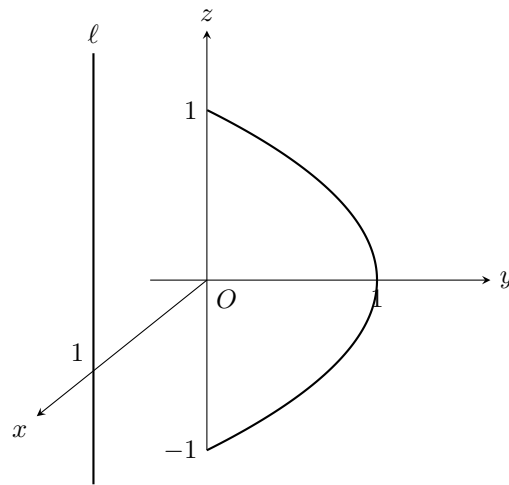
1968 年

平面上の点 (x, y) で $x^2 - 5x < y < \frac{\pi}{5} \sin\left(\frac{\pi x}{5}\right) - \frac{3}{5} \sin^2\left(\frac{\pi x}{5}\right)$ をみたす範囲が、直線 $y = \alpha x$ によって面積の等しい二つの部分に分けられるように、 α の値を定めよ。

正方形 $ABCD$ を底面とし、 V を原点とする正四角錐において、底面と斜面のなす二面角が 45° のとき、となりあう二つの斜面のなす二面角を求めよ.

α, β は与えられた実数とする. x の二次式 $f(x) = ax^2 + bx + c$ の係数 a, b, c が $a + b + c = 0$ なる関係式をみたしながら動くとき, 座標 $(f(\alpha), f(\beta))$ をもつ点の全体は, 平面上のどんな集合になるか.

(x, y, z) を空間の直交座標とし、点 $(1, 0, 0)$ を通り z 軸に平行な直線を ℓ とする． yz 平面内において $y = 1 - z^2$ で表わされる曲線の $-1 \leq z \leq 1$ なる部分を、直線 ℓ のまわりに回転してできる曲面と、平面 $z = 1$ および $z = -1$ によって囲まれた部分の体積を求めよ．



整数を係数とする次数 3 の多項式 $P(x)$ で、次の条件を満たすものを求めよ.

1. $P(x)$ のグラフは原点に関して対称である.
2. $P(x) = 0$ は重根をもたない.
3. $P(x)$ は極大値も極小値ももたない.
4. $P\left(\frac{1}{2}\right)$ は整数である.
5. $0 < P(1) < 6$ である.

次の問 (i), (ii), (iii) に答えよ.

1. α が $0 < \alpha < 1$ をみたす有理数ならば, 区間 $0 \leq x \leq 1$ の上で不等式 $1 + \frac{\alpha}{2}x \leq (1+x)^\alpha$ がなりたつことを示せ.
2. 2^{200} のけた数はいくつか. またその最上位の数は何か. その理由を述べよ.
注 1. たとえば $2^{10} = 1024$ のけた数は 4, 最上位の数は 1 である. なおこの数が 10^3 に近いことに注意せよ.
注 2. $\log_{10} 2 \doteq 0.3010$ であるが, この数値を証明に用いてはならない.
3. $0.300 < \log_{10} 2 < 0.302$ であることを示せ.

1970 年

i を虚数単位とし $a = \cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3}$ とおく. また n はすべての自然数にわたって動くとする. このとき,

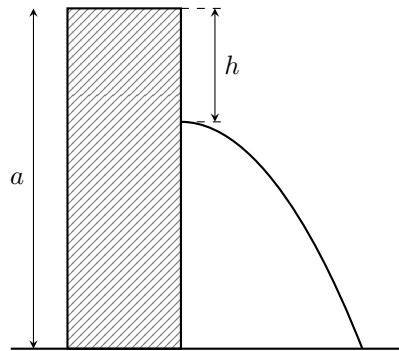
1. a^n は何個の異なる値をとり得るか.
2. $\frac{(1-a^n)(1-a^{2n})(1-a^{3n})(1-a^{4n})(1-a^{5n})}{(1-a)(1-a^2)(1-a^3)(1-a^4)(1-a^5)}$ の値を求めよ.

x 軸上原点から出発し、貨幣を投げて表がでたら右へ 1 だけ進み、裏がでたら左へ 1 だけ進むことにする.

1. これを 4 回くりかえしたとき $x = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4$ の各点にいる確率を求めよ.
2. 一般にこれを n 回くりかえしたとき $x = n - 2$ にいる確率と $x = n - 4$ にいる確率とを求めよ.

25m 隔てて二地点 P, Q がある. いま A, B 二人がそれぞれ P, Q に立ち, 同時に向いあって走り出す. 走り出してから t 秒後の A, B の速度を, P から Q に向う方向を正の向きとしてそれぞれ u m/秒, v m/秒とすれば, u は一定で $v = \frac{3}{4}t^2 - 3t$ である. このとき, B が Q にかえるまでに A が B に出あうかまたは追いつくためには, u が少なくともどれほどの大きさでなければならないか.

図のように鉛直な側面をもった水槽が水平な床の上におかれており、水面の高さは床から $a\text{cm}$ である。いま側面に小さな穴をあけて水を水平方向に噴出させる。

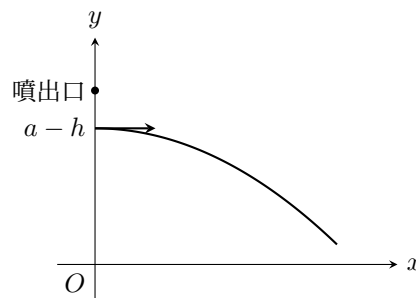


1. 穴の位置を水面から $h\text{cm}$ にするとき、噴流は床の上のどの点に落ちるか。
2. 噴流が穴の真下の床上の点から最も遠くに落ちるためには、穴の位置をどこにすればよいか。
3. 穴の位置を一鉛直線上いろいろに変えるときの、噴流の通過する範囲を求めよ。

ただし、噴出した水は水平方向には等速度運動をし、鉛直方向には加速度 $g\text{cm}/\text{秒}^2$ の等加速度運動をする。また水面から $h\text{cm}$ の深さの穴から噴出する水の初速度は $\sqrt{2gh}\text{cm}/\text{秒}$ である。

【自動文字起こし・要確認】

[解] (1) 時刻 $t = 0$ に穴をとび出した水の、時刻 t でのイチを (X, Y) とする。
ただし、右のように XY 平面をとる。



$$\begin{cases} X = \sqrt{2gh}t \\ Y = a - h - \frac{1}{2}gt^2 \end{cases}$$

$\sqrt{2gh} \neq 0$ から、 t をけして

$$\begin{aligned} Y &= -\frac{1}{2}g \cdot \frac{X^2}{2gh} + a - h \\ &= -\frac{1}{4h}X^2 - h + a \quad \dots \textcircled{1} \end{aligned}$$

したがって、水平到達キヨリは $X = 2\sqrt{h(a-h)}$

- (2) (1) の値を最大にするのは $h = \frac{1}{2}a$, つまり水槽の中点。
- (3) ①で $0 < h < a$ とするときの (X, Y) のとる値を考える。

$$Y' = -1 + \frac{X^2}{4h^2} =$$

だから、下表をとる。($\because$ (2) から $0 \leq X < a$)

h	0	$\dots$	$\frac{X}{2}$	$\dots$	a
Y'		$+$	0	$-$	
Y	$(-\infty)$	$\nearrow$	$a - X$	$\searrow$	$-\frac{X^2}{4a}$

これと $0 < Y$ から,

$$0 < Y \leq a - X$$

が求める領域である。

1971 年

変数 t が 0 から π まで動くとき,

$$x = 2 \cos \left(t - \frac{\pi}{6} \right), \quad y = \cos \left(t + \frac{\pi}{3} \right)$$

によってあらわされる点 (x, y) と原点 $(0, 0)$ との間の距離の最大値, 最小値およびそれらをとる t の値を求めよ.

正数 x を与えて,

$$2a_1 = x, \quad 2a_2 = a_1^2 + 1, \quad \dots, \quad 2a_{n+1} = a_n^2 + 1, \quad \dots$$

のように数列 $\{a_n\}$ を定めるとき,

1. $x \neq 2$ ならば, $a_1 < a_2 < \dots < a_n < \dots$ となることを証明せよ.
2. $x < 2$ ならば, $a_n < 1$ となることを証明せよ. このとき, 正数 ϵ を $1 - \frac{x}{2}$ より小となるようにとって, $a_1, a_2, \dots, a_n$ まだが $1 - \epsilon$ 以下となったとすれば, 個数 n について次の不等式が成り立つことを証明せよ.

$$2 - x > n\epsilon^2$$

与えられた実数係数の整式 $f(x)$ について

$$\int_0^1 f(x)dx = 2, \quad \int_0^1 xf(x)dx = 3$$

となるとする。そのとき,

$$\int_0^1 \{f(x) - ax - b\}^2 dx$$

の値を最小にする実数 a および b の値を求めよ.

x の整式

$$f_n(x) = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} \quad (n = 1, 2, \cdots)$$

について

$$f'_n(x) = f_{n-1}(x) \quad (n = 2, 3, \cdots)$$

が成り立つことを証明せよ.

方程式 $f_n(x) = 0$ は, n が奇数ならばただ 1 つの実根をもち, n が偶数ならば実根をもたないことを数学的帰納法をもちいて証明せよ.

n を正の整数とし、 $\left(\cos \frac{2\pi}{n}k, \sin \frac{2\pi}{n}k\right)$ を座標とする点を Q_n であらわす. このとき、 n 個の点 $Q_0, Q_1, \dots, Q_{n-1}$ によって円周 $x^2 + y^2 = 1$ は n 等分される.

平面上の点 P の座標を (a, b) とし、 $s_n = \frac{1}{n}(\overline{PQ_0}^2 + \overline{PQ_1}^2 + \dots + \overline{PQ_{n-1}}^2)$ とするとき、 $\lambda_P = \lim_{n \rightarrow \infty} s_n$ の値を a, b をもちいてあらわせ. また、 P がどこにあれば λ_P の値は最小となるか.

3 人で ‘ジャンケン’ をして勝者をきめることにする. たとえば, 1 人が ‘紙’ を出し, 他の 2 人が ‘石’ を出せば, ただ 1 回でちょうど 1 人の勝者がきまることになる. 3 人で ‘ジャンケン’ をして, 負けた人は次の回に参加しないことにして, ちょうど 1 人の勝者がきまるまで ‘ジャンケン’ をくり返えすことにする. このとき, k 回目に, はじめてちょうど 1 人の勝者がきまる確率を求めよ.

1972 年

空間に座標系が定められていて、 z 軸上に 2 点 $A(0, 0, 6)$, $B(0, 0, 20)$ が与えられている. xy 平面上の点 $P(x, y, 0)$ で、 $0 \leq x \leq 15$, $0 \leq y \leq 15$, $\angle APB \geq 30^\circ$ を満たすものの全体が作る図形の面積を求めよ.

平面上の三角形 ABC において、頂点 A を通り辺 AB , AC に垂直な直線をそれぞれ h , k とする. B の k に関する対称点を B' , C の h に関する対称点を C' とする. ベクトル $\mathbf{b} = \overrightarrow{AB}$, $\mathbf{c} = \overrightarrow{AC}$, $\mathbf{b}' = \overrightarrow{AB'}$, $\mathbf{c}' = \overrightarrow{AC'}$ の間に $\mathbf{b}' = \mathbf{b} + \mathbf{c}$, $\mathbf{c}' = m\mathbf{b} + \mathbf{c}$ (m は正の整数), $|\mathbf{b}| = 1$ が成り立つとき, m , $\angle BAC$, および $|\mathbf{c}|$ を求めよ. ただし $|\mathbf{a}|$ はベクトル $\mathbf{a}$ の長さをあらわす. また $0 < \angle BAC < \pi$ とする.

【自動文字起こし・要確認】

[解] B, C から k, h に下ろした垂線の足を順に P, Q とおく. 正射影から,

$$\vec{BP} = -\frac{\vec{b} \cdot \vec{c}}{|\vec{c}|^2} \vec{c}$$

$$\vec{CQ} = -\frac{\vec{b} \cdot \vec{c}}{|\vec{b}|^2} \vec{b}$$

だから, $\vec{BB'} = 2\vec{BP}$, $\vec{CC'} = 2\vec{CQ}$ より,

$$\begin{cases} \vec{b'} = \vec{b} + 2\vec{BP} = \vec{b} - 2\frac{\vec{b} \cdot \vec{c}}{|\vec{c}|^2} \vec{c} \\ \vec{c'} = \vec{c} + 2\vec{CQ} = \vec{c} - 2\frac{\vec{b} \cdot \vec{c}}{|\vec{b}|^2} \vec{b} \end{cases} \quad \dots \textcircled{1}$$

である. $\angle BAC = \theta$ ($0 < \theta < \pi$) とおく. $\vec{b}, \vec{c}$ は三角形をなし, 一次独立だから, ①および題意から,

$$-2\frac{\vec{b} \cdot \vec{c}}{|\vec{c}|^2} = 1, \quad m = -2\vec{b} \cdot \vec{c}$$

$$\therefore -2\frac{\cos \theta}{|\vec{c}|} = 1, \quad m = -2|\vec{c}| \cos \theta \quad \dots \textcircled{2}$$

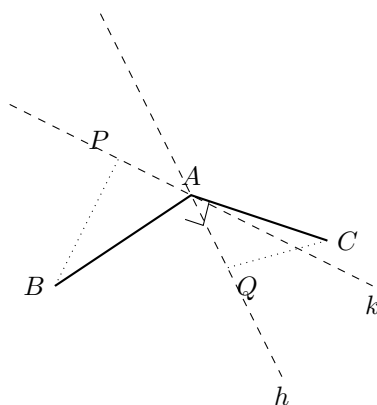
前者から $|\vec{c}| = -2 \cos \theta$ だから, $|\vec{c}| > 0$ より $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$ $\dots \textcircled{3}$ である. このもとで②の後者に代入して

$$m = 4 \cos^2 \theta$$

$-1 < \cos \theta < 0$ 及び $m \in \mathbb{Z}_{>0}$ から, $(m, \cos \theta) = (1, -\frac{1}{2}), (2, -\frac{1}{\sqrt{2}}), (3, -\frac{\sqrt{3}}{2})$ で②とあわせて

$$(m, \theta, |\vec{c}|) = \left(1, \frac{2}{3}\pi, 1\right), \left(2, \frac{3}{4}\pi, \sqrt{2}\right), \left(3, \frac{5}{6}\pi, \sqrt{3}\right)$$

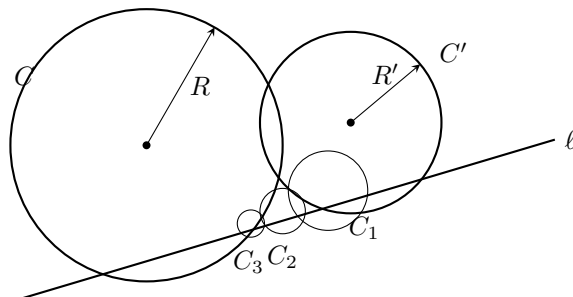
となる。



たがいに関接する定円 C, C' が共通接線 ℓ の同じ側にあるとする。図のように

1. C, C', ℓ に接する円を C_1 ,
2. C, C_1, ℓ に接する円を $C_2, \dots$
3. C, C_{n-1}, ℓ に接する円を $C_n, \dots$

とする。このとき円 C_n の半径を r_n として、極限值 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 r_n$ を、円 C の半径 R と円 C' の半径 R' とを用いてあらわせ。



【自動文字起こし・要確認】

[解] C, C', C_n と ℓ の接点を H, H', H_n とする。($C' = C_0, H' = H_0$ とする)

右図から、ピタゴラスの定理より、 $|HH_n|$ を 2 通りで表して

$$|HH_n| = \sqrt{(R + r_n)^2 - (R - r_n)^2}$$

$$|HH_n| = |HH_{n+1}| + |H_{n+1}H_n| = \sqrt{(R + r_{n+1})^2 - (R - r_{n+1})^2} + \sqrt{(r_n + r_{n+1})^2 - (r_n - r_{n+1})^2}$$

だから、

$$2\sqrt{Rr_n} = 2\sqrt{Rr_{n+1}} + 2\sqrt{r_n r_{n+1}} \quad \dots \textcircled{1}$$

$C_n = \frac{1}{\sqrt{r_n}}$ とする。①の両辺 $\sqrt{r_n r_{n+1}}$ ($\neq 0$) でわって、

$$C_{n+1} = C_n + \sqrt{1/R}$$

$C_0 = \sqrt{1/R}$ とあわせて、くり返し用いて、

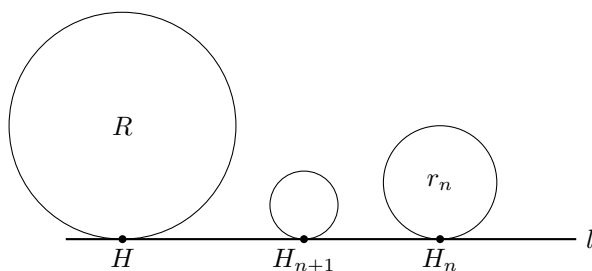
$$C_n = n\sqrt{1/R} + \sqrt{1/R}$$

だから、

$$r_n = \frac{1}{C_n^2} = \frac{1}{(n\sqrt{1/R} + \sqrt{1/R})^2}$$

より、

$$n^2 r_n = \frac{1}{(\sqrt{1/R} + \frac{1}{n}\sqrt{1/R})^2} \rightarrow R \quad (n \rightarrow +\infty)$$



k を実数の定数, $f(x) = x^2(x+8)$, $g(x) = (x^2-1)(x+4)$ とするとき, x に関する方程式 $f(x) - kg(x) = 0$ の相異なる実根の個数を求めよ.

【自動文字起こし・要確認】

[解] $g(x) = 0 \iff x = \pm 1, -4$ であり, この時, 等式は成立しないので, $x \neq \pm 1, -4 \dots \textcircled{1}$ となる。したがって, $g(x) \neq 0$ だから

$$k = \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{x^2(x+8)}{(x^2-1)(x+4)} = 1 + \frac{4x^2+x+4}{(x^2-1)(x+4)} \equiv h(x) \dots \textcircled{2}$$

となる。以下 xy 平面で $y = k$ と $y = h(x)$ の共地点の数を求める。

$$\begin{aligned} h'(x) &= \frac{(8x+1)(x^2-1)(x+4) - (3x^2+8x-1)(4x^2+x+4)}{(x^2-1)^2(x+4)^2} \\ &= \frac{-4x^4 - 2x^3 - 20x^2 - 64x}{(x^2-1)^2(x+4)^2} \\ &= \frac{-2x(x+2)(2x^2-3x+16)}{(x^2-1)^2(x+4)^2} \end{aligned}$$

であり, $2x^2 - 3x + 16 = 2\left(x - \frac{3}{4}\right)^2 + \frac{119}{8} > 0$ だから, 下表をうる。

x	$\dots$	-4	$\dots$	-2	$\dots$	-1	$\dots$	0	$\dots$	1	$\dots$
h'	$-$	$\times$	$-$	0	$+$	$\times$	$+$	0	$-$	$\times$	$-$
h	$\searrow$	$\times$	$\searrow$	4	$\nearrow$	$\times$	$\nearrow$	0	$\searrow$	$\times$	$\searrow$

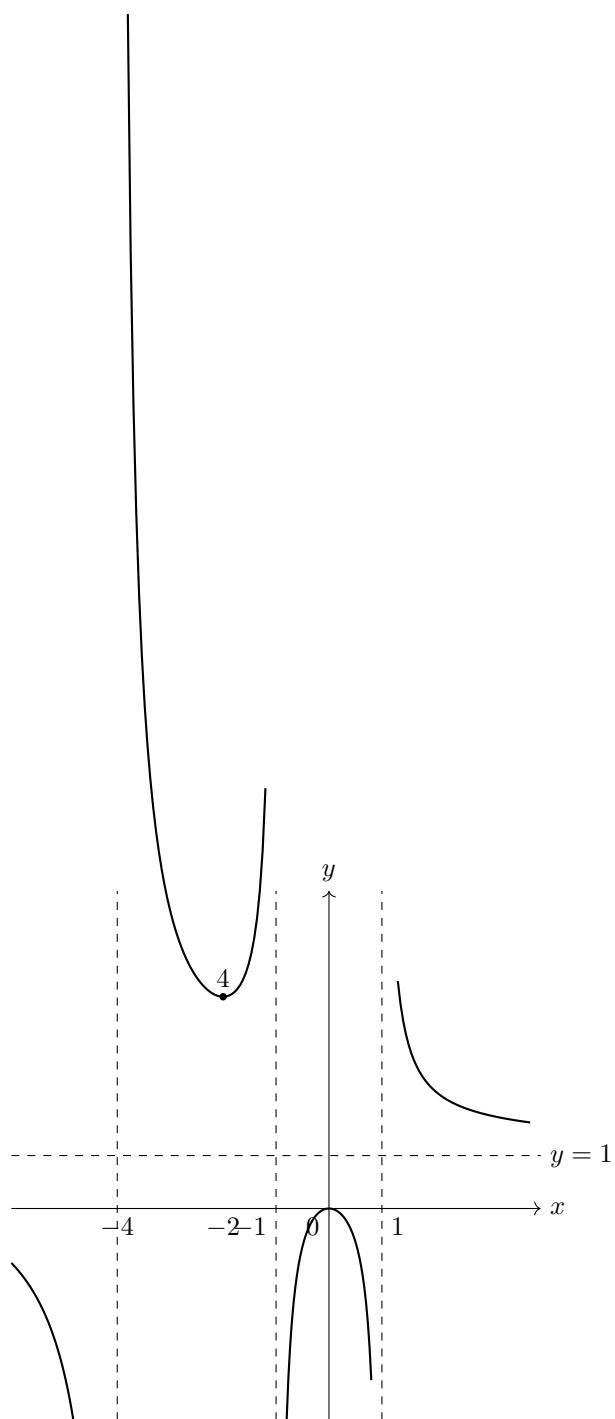
及び, 極限值として以下をうる。

$$\begin{aligned} h(x) &\rightarrow +\infty \quad (x \rightarrow -4+0, -1-0, 1+0) \\ h(x) &\rightarrow -\infty \quad (x \rightarrow -4-0, -1+0, 1-0) \\ h(x) &\rightarrow 1 \quad (x \rightarrow \pm\infty) \end{aligned}$$

したがって $y = h(x)$ のグラフは右図。

もとめる解の数は

- $0 < k < 1, 1 < k < 4$ の時 1 コ
- $k = 1$ の時 0 コ
- $k = 0, 4$ の時 2 コ
- $k < 0, 4 < k$ の時 3 コ



$h(x)$ は $-\infty < x < \infty$ で 2 回微分可能なある関数で, $f(x)$ がどのような一次関数であっても, $u(x) = \int_0^x h(t)f(t)dt + h(x) \int_x^1 f(t)dt$ とおけば,

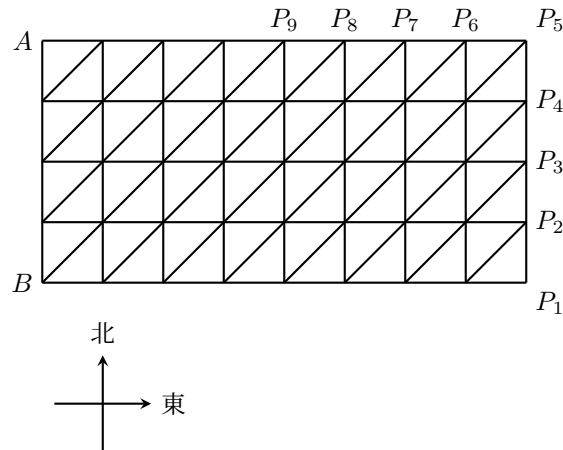
$$1. \frac{d^2 u}{dx^2} = f(x)$$

および

$$1. u(0) = 0$$

が成り立つ. このとき, $h(x)$ を求めよ.

図の長方形 ABP_1P_5 はある国境の町をあらわし、各線分は道路をあらわす。図の地点 $P_1, P_2, \dots, P_9$ には外国への通路が開かれている。いま、ある犯人が B から外国に向って逃走しようとしているが、この犯人は P_j ($1 \leq j \leq 9$) 以外の各交差点 (B を含む) において、確率 $\frac{1}{2}$ ずつで真東または北東に通路をえらぶ。この犯人を捕えるために 3 人の警官を P_j ($1 \leq j \leq 9$) のうちの適当な 3 地点に配置しようとする。どの 3 点に配置すれば、犯人を捕える確率 p が最大となるか。また、そのときの p の最大値を小数第 2 位まで求めよ。ただし、犯人は警官に出会わないで国境の地点に達すれば、無事に逃げおおせるものとする。



【自動文字起こし・要確認】

[解]

P_j にくる確率 a_j , Q_j にくる確率 b_j とおくと、

$$\begin{aligned} a_1 &= \left(\frac{1}{2}\right)^8, & a_5 &= \frac{1}{2}b_4 \\ a_2 &= \frac{1}{2}(b_1 + b_2), & a_6 &= \frac{1}{2}b_5 \\ a_3 &= \frac{1}{2}(b_2 + b_3), & a_7 &= \frac{1}{2}b_6 \\ a_4 &= \frac{1}{2}(b_3 + b_4), & a_8 &= \frac{1}{2}b_7 \\ & & a_9 &= \frac{1}{2}b_8 \end{aligned}$$

であり、各 b_j は以下のようになる

j	場合の数	確率 b_j
1	${}_7C_0 = 1$	$(1/2)^7$
2	${}_7C_1 = 7$	$7(1/2)^7$
3	${}_7C_2 = 21$	$21(1/2)^7$
4	${}_7C_3 = 35$	$35(1/2)^7$
5	${}_6C_3 = 20$	$20(1/2)^6$
6	${}_5C_2 = 10$	$10(1/2)^5$
7	${}_4C_1 = 4$	$4(1/2)^4$
8	1	$(1/2)^3$

従って、各 a_j は以下のようになる ($\alpha = 1/2$)

j	a_j/α^8	j	a_j/α^8
1	1	5	35
2	8	6	40
3	28	7	40
4	56	8	32
		9	16

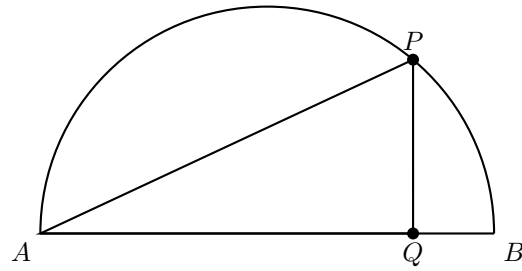
従って, a_j の最も大きい地点に police を配置すればよく, P_4, P_6, P_7 で, この時, もとめる確率 p は

$$p = \frac{136}{2^8} = \frac{17}{2^5} = 0.531 \doteq 0.53$$

1973 年

S を中心 O 、半径 a の球面とし、 N を S 上の 1 点とする．点 O において線分 ON と $\frac{\pi}{3}$ の角度で交わるひとつの平面の上で、点 P が点 O を中心とする等速円運動をしている．その角速度は毎秒 $\frac{\pi}{12}$ であり、また $\overline{OP} = 4a$ である．点 N から点 P を観測するとき、 P は見えはじめてから何秒間見えつづけるか．また P が見えはじめた時点から見えなくなる時点までの、 $\overline{NP}$ の最大値および最小値を求めよ．ただし球面 S は不透明であるものとする．

図において $AB = 2a$ とする. AB を直径とする半円周上に P があるとする. P から AB に下した垂線の足を Q とする. $\triangle APQ$ を AB のまわりに回転してできる立体の体積の最大値を求めよ.



区間 $1 \leq x \leq 3$ において次のように定義された関数 $f(x)$ がある.

$$f(x) = \begin{cases} 1 & (1 \leq x \leq 2), \\ x - 1 & (2 \leq x \leq 3). \end{cases}$$

いま実数 a に対して, 区間 $1 \leq x \leq 3$ における関数 $f(x) - ax$ の最大値から最小値を引いた値を $V(a)$ とおく. このとき次の間に答えよ.

1. a がすべての実数にわたって動くとき, $V(a)$ の最小値を求めよ.
2. $V(a)$ の最小値を与えるような a の値を求めよ.

平面上に 1 辺の長さが 1 の正方形 S がある．この平面上で S を平行移動して得られる正方形で，点 P を中心にもつものを $T(P)$ とする．このとき，共通部分 $S \cap T(P)$ の面積が $\frac{1}{2}$ 以上となるような点 P の存在範囲を図示せよ．またこの範囲の面積を求めよ．

t は 1 より大きい実数とする. xy 平面上において, 不等式

1. $0 < x$
2. $\frac{t}{(1+t^2)x} \leq y \leq \frac{1}{1+x^2}$

を同時に満たす点 (x, y) 全体のつくる図形の面積を t の関数と考えて $f(t)$ とおく. $f(t)$ の導関数 $f'(t)$ を求めよ.

x のある 2 次関数のグラフが、原点において直線 $y = x$ に接するという。このグラフ上の点 (u, v) における接線の傾きを u, v で表わせ。ただし (u, v) は原点ではないとする。

1974 年

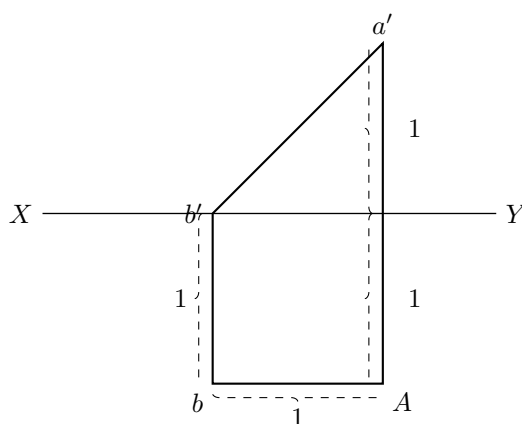
自然数 n , p に対し, n^p を十進法で書いたときの 1 の位の数を $f_p(n)$ で表わす. ただし, 自然数とは, $1, 2, 3, \dots$ のことである.

1. n が自然数の全体を動くとき, $f_2(n)$ の取る値を全部求めよ.
2. あらゆる自然数 n に対して, $f_5(n) = f_1(n)$ が成りたつことを証明せよ.
3. n が自然数の全体を動くとき, $f_{100}(n)$ の取る値を全部求めよ.

長さ l の線分が、その両端を放物線 $y = x^2$ の上にのせて動く．この線分の中点 M が x 軸にもっとも近い場合の M の座標を求めよ．ただし $l \geq 1$ とする．

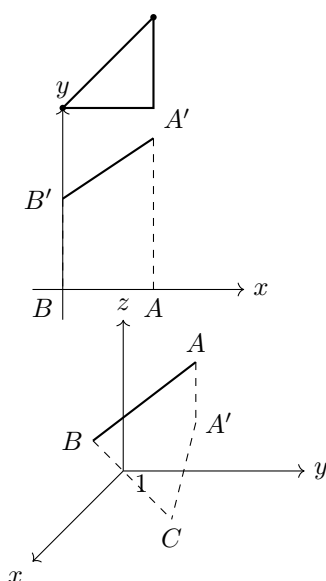
下の図は線分 AB の投影図で、その各部の寸法は図に記入してある通りである。

この線分の上端 A を通り、 AB となす角が 60° 、平画面に対する傾きが 30° であるような直線の、平画面上の跡を C とする。点 B の平面図 b を原点とし、 ab を x 軸、 bb' を y 軸として、点 C の座標を求めよ。



【自動文字起こし・要確認】

下の図は線分 AB の投影図であり、その各部の寸法は図の通りである。



[解] $C(X, Y, 0)$ とおく。

$$\vec{AB} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \vec{AC} = \begin{pmatrix} X+1 \\ Y \\ -1 \end{pmatrix} \quad \dots (*)$$

まず、 $\angle ACA' = \pi/6$, $|AA'| = 1$ から $|AC| = 2$ である。したがって

$$4 = (X+1)^2 + Y^2 + 1$$

$$\therefore (X+1)^2 + Y^2 = 3 \quad \dots \textcircled{1}$$

又 $\angle BAC = \frac{\pi}{3}$ だから、

$$\vec{AB} \cdot \vec{AC} = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{2} \cdot 2 = \sqrt{2}$$

である。(*) を代入して

$$X+1+1 = \sqrt{2} \quad \therefore X = \sqrt{2} - 2 \quad \dots \textcircled{2}$$

①から,

$$Y = \pm 2^{\frac{3}{4}}$$

だから

$$C\left(\sqrt{2}-2, \pm 2^{\frac{3}{4}}, 0\right)$$

二つの関数 $f(x)$, $g(x)$ が次の性質 1), 2), 3), 4) を持つものとする.

1. $f(x)$, $g(x)$ は $x = 0$ において微分可能.
2. $f(0) = g(0) = 0$.
3. 原点において, $y = f(x)$ および $y = g(x)$ のグラフに引いた接線はたがいに直交する.
4. 実数 a , b , c を適当にとると, $f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{ax + bf(x)}{cx + f(x)}$, $g'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{ax + bg(x)}{cx + g(x)}$ が成り立つ.

このとき, a の値を求めよ.

原点 O に中心をもつ半径 2 の固定された円板を A とする. 半径 1 の円板 B を, その中心 C が点 $(3, 0)$ に重なるように置くとき, 点 $(4, 0)$ に重なる B の周上の点を M とする. B を, A の周囲に沿って滑らないようにころがして, OC が x 軸の正の方向となす角が θ になったときの, M の位置の座標を (X, Y) とする.

θ が 0 から $\frac{\pi}{2}$ まで動くとして, 次の問に答えよ.

1. X と Y とを θ の関数として表わせ.
2. Y の最大値を求めよ.
3. M の描く曲線の弧の長さを求めよ.

あるスポーツにおいて、 A , B 二チームが試合をして、さきに三回勝った方を優勝とする。一回の試合で A が勝つ確率を p , B が勝つ確率を q ($p+q=1, p>0, q>0$) とする。このとき、 A が優勝する確率を P , B が優勝する確率を Q とし、また、優勝チームがきまるまでの試合数を N として、次の問に答えよ。

1. $p > q$ のとき、 $P - Q$ と $p - q$ とはどちらが大きいのか。
2. $P - p$ を最大にする p の値を求めよ。
3. N の期待値を最大にする p の値およびそのときの N の期待値を求めよ。

1975 年

三角形 ABC において, $BC = 32$, $CA = 36$, $AB = 25$ とする. この三角形の二辺の上に両端をもつ線分 PQ によって, この三角形の面積を二等分する. そのような PQ の長さが最短になる場合の, P と Q の位置を求めよ.

【自動文字起こし・要確認】

[解] P, Q が 2 辺 CA, AB 上にある時, P が CA , Q が AB 上にあるとして良い. $|PA| = x, |QA| = y$ ($0 \leq x \leq 36, 0 \leq y \leq 25$ …①) とする. 題意から

$$xy = \frac{1}{2} \cdot 25 \cdot 36 = 450 \quad \dots \textcircled{2}$$

$\triangle APQ$ で余弦定理から,

$$\begin{aligned} |PQ|^2 &= |AP|^2 + |AQ|^2 - 2AP \cdot AQ \cos \angle PAQ \\ &= x^2 + y^2 - 900 \cos \angle PAQ \end{aligned}$$

$x^2, y^2 > 0$ から, AM-GM 及び ② から,

$$|PQ|^2 \geq 900(1 - \cos \angle PAQ) \quad \dots \textcircled{3}$$

等号成立は $x = y = 15\sqrt{2}$ の時成立する. ここで $\triangle ABC$ について余弦定理から,

$$\cos \angle CAB = \frac{36^2 + 25^2 - 32^2}{2 \cdot 36 \cdot 25} = \frac{897}{2 \cdot 900}$$

から, ③より,

$$|PQ|^2 \geq \frac{903}{2} \quad \dots \textcircled{4}$$

以下同様にして,

- P, Q が 2 辺 AB, BC 上にある時

$$|PQ|^2 \geq \frac{1247}{2} \quad (\text{等号成立は } |PB| = |QB| = 20) \quad \dots \textcircled{5}$$

- P, Q が 2 辺 BC, CA 上にある時

$$|PQ|^2 \geq \frac{609}{2} \quad (\text{等号成立は } |PC| = |QC| = 24) \quad \dots \textcircled{6}$$

④, ⑤, ⑥から, もとめるのは,

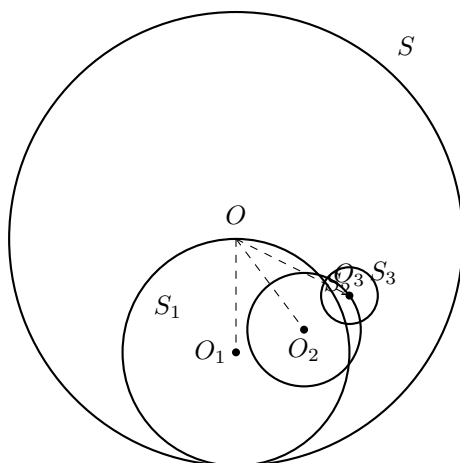
2 辺 BC, CA 上の, C からの距離が 24 である 2 点.

k, l, m, n は負でない整数とする. 0 でないすべての x に対して等式 $\frac{(x+1)^k}{x^l} - 1 = \frac{(x+1)^m}{x^n}$ を成り立たせるような k, l, m, n の組を求めよ.

直線 $x + y = 4$ に第一象限において接する放物線 $y = -ax^2 + bx$ がある. この放物線と x 軸の正の部分とで囲まれる図形の面積が最大となるときの a, b の値とその場合の面積を求めよ.

数列 $\{a_n\}$ の項が $a_1 = \sqrt{2}$, $a_{n+1} = \sqrt{2+a_n}$ ($n = 1, 2, 3, \dots$) によって与えられているものとする. このとき $a_n = 2 \sin \theta_n$, $0 < \theta_n < \frac{\pi}{2}$ を満たす θ_n を見いだせ. また $\lim_{n \rightarrow \infty} \theta_n$ を求めよ.

図のように球 S に内接する球の列 S_n , $n = 1, 2, 3, \dots$ がある. S の中心 O と S_n の中心 O_n はすべて同一平面上にあり, O_{n+1} は S_n の表面上にあって, この平面上において O_{n+2} と O_n は直線 OO_{n+1} に関して互いに反対側にある. また S の半径は a , S_n の半径は $\frac{a}{2^n}$ である. このとき,



1. S_n と S_{n+1} の共通部分の体積 v_n を求めよ.
2. $m = 1, 2, 3, \dots$ に対して, $V_m = \sum_{n=1}^m v_n$ とおくと, $V = \lim_{m \rightarrow \infty} V_m$ を求めよ.

【自動文字起こし・要確認】

[解] (1) $r(n) = \frac{a}{2^n}$ とおく. O_n を原点とし, $O_n \vec{O}_{n+1}$ を x 軸とする下図のような平面をとる. この平面での S_n, S_{n+1} の断面は

$$\begin{aligned} C_n : x^2 + y^2 &= r(n)^2 \\ C_{n+1} : (x - r(n))^2 + y^2 &= r(n+1)^2 \end{aligned}$$

であり, これらの交点の x 座標は,

$$x = \frac{-r(n+1)^2 + 2r(n)^2}{2r(n)} = \frac{7a}{2^{n+3}}$$

である. ここで, x, y 軸へ $\frac{2^n}{a}$ 倍した座標で考えれば, もとめる体積 V_n は

$$\begin{aligned} \left(\frac{2^n}{a}\right)^3 V_n &= \pi \int_{\frac{7}{8}}^{\frac{1}{2}} \left\{ \frac{1}{4} - (x-1)^2 \right\} dx + \pi \int_{\frac{7}{8}}^1 (1-x^2) dx \\ &= \pi \int_{\frac{1}{8}}^{\frac{1}{2}} \left(\frac{1}{4} - x^2 \right) dx + \pi \int_{\frac{7}{8}}^1 (1-x^2) dx \quad \dots \textcircled{1} \end{aligned}$$

各項計算して,

$$\begin{aligned} \bullet \int_{\frac{1}{8}}^{\frac{1}{2}} \left(\frac{1}{4} - x^2 \right) dx &= \left[\frac{1}{4}x - \frac{1}{3}x^3 \right]_{\frac{1}{8}}^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{8} \right) - \frac{1}{3} \left(\frac{1}{8} - \frac{1}{8^3} \right) = \frac{27}{8 \cdot 64} \\ \bullet \int_{\frac{7}{8}}^1 (1-x^2) dx &= \left[x - \frac{1}{3}x^3 \right]_{\frac{7}{8}}^1 = \frac{2}{3} - \left(\frac{7}{8} - \frac{1}{3} \left(\frac{7}{8} \right)^3 \right) = \frac{23}{3 \cdot 8^3} \end{aligned}$$

だから, ①より

$$V_n = \pi \left(\frac{a}{2^n} \right)^3 \left\{ \frac{27}{8^3} + \frac{23}{3 \cdot 8^3} \right\} = \pi \left(\frac{a}{2^{n+3}} \right)^3 \cdot \frac{104}{3}$$

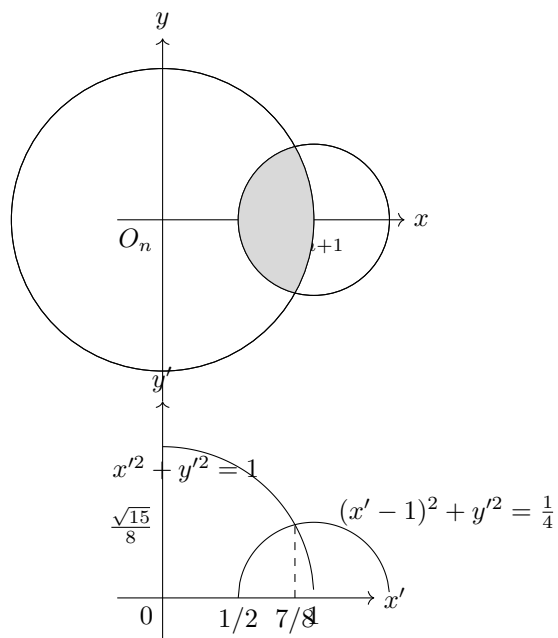
(2)

$$V_m = \frac{104a^3\pi}{3} \sum_{n=1}^m \left(\frac{1}{2^{n+3}} \right)^3 = \frac{104a^3\pi}{3} \left(\frac{1}{2^4} \right)^3 \frac{1 - (1/2)^{3m}}{1 - (1/2)^3} \xrightarrow{m \rightarrow \infty} \frac{13}{1344} a^3 \pi$$

[注] V_n の求値に球帽公式を用いると,

$$\begin{aligned} & \bullet \int_{\frac{1}{8}}^{\frac{1}{2}} \left(\frac{1}{4} - x^2 \right) dx = \frac{3/8}{2 \cdot 1/2} \cdot \frac{4}{3} \pi \left(\frac{1}{2} \right)^3 - \frac{1}{3} \left(\frac{\sqrt{15}}{8} \right)^2 \cdot \pi \cdot \frac{1}{8} = \frac{27\pi}{8^3} \\ & \bullet \int_{\frac{7}{8}}^1 (1 - x^2) dx = \frac{1/8}{2 \cdot 1} \cdot \frac{4}{3} \pi - \frac{1}{3} \left(\frac{\sqrt{15}}{8} \right)^2 \cdot \pi \cdot \frac{7}{8} = \frac{23\pi}{3 \cdot 8^3} \end{aligned}$$

と計算出来る。



赤球が一個と白球が三個入った容器 A と、ほかに赤球と白球の入った容器 B と C がある。

いま、 A, B, C から無作為に一個ずつ合計三個の球を取り出し、これらからやはり無作為に一個をとって A にかえすという操作をくり返す。

ただし容器 B から赤球が取り出される確率と白球が取り出される確率とは共に $\frac{1}{2}$ に保たれており、容器 C からはつねに赤球が取り出されるものとする。

1. 上記の操作を n 回くり返したとき、容器 A に x 個の赤球が入っている確率を $P_n(x)$, $n = 1, 2, 3, \dots$ で表せば、関係式

$$P_{n+1}(x) = \frac{1}{12}(6+x)P_n(x) + \frac{1}{24}(1+x)P_n(x+1) + \frac{1}{8}(5-x)P_n(x-1)$$

が成り立つことを証明せよ。ただし $x \leq -1$ または $x \geq 5$ のときは $P_n(x) = 0$ と定める。

2. n 回目の操作を終えたとき A の中にある赤球の数の期待値 E_n を求めよ。

3. $\lim_{n \rightarrow \infty} E_n$ を求めよ。

【自動文字起こし・要確認】

[解] A に赤玉が x 個入っている時、1 回試行をして、 A の赤玉が 1 つ増える確率 α_x , 変化しない確率 β_x , 1 つ減る確率 γ_x とおく。

- A から赤をとる ($\frac{x}{4}$)
 - A に赤を戻す $\dots \frac{x}{4} \left[\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \right] = \frac{5}{6} \frac{x}{4}$
 - A に白を戻す $\dots \frac{x}{4} \left[0 + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} \right] = \frac{1}{6} \frac{x}{4}$
- A から白をとる ($\frac{4-x}{4}$)
 - A に赤を戻す $\dots \frac{4-x}{4} \left[\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} \right] = \frac{1}{2} \frac{4-x}{4}$
 - A に白を戻す $\dots \frac{4-x}{4} \left[\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} + \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \right] = \frac{1}{2} \frac{4-x}{4}$

上図から、

$$\alpha_x = \frac{1}{2} \frac{4-x}{4}, \quad \beta_x = \frac{5}{6} \frac{x}{4} + \frac{1}{2} \frac{4-x}{4} = \frac{6+x}{12}, \quad \gamma_x = \frac{x}{24}$$

であるから、 $n+1$ 回目の試行の後に A に赤い玉が入っている確率は、 n 回目の個数 $x, x \pm 1$ で場合分けして

$$\begin{aligned} P_{n+1}(x) &= \frac{6+x}{12} P_n(x) + \frac{x+1}{24} P_n(x+1) + \frac{4-(x-1)}{8} P_n(x-1) \\ &= \frac{1}{12}(6+x)P_n(x) + \frac{1}{24}(x+1)P_n(x+1) + \frac{1}{8}(5-x)P_n(x-1) \quad \dots \textcircled{1} \end{aligned}$$

となる。

(i) ①から、

$$xP_{n+1}(x) = \frac{1}{12}x(6+x)P_n(x) + \frac{x}{24}(x+1)P_n(x+1) + \frac{1}{8}x(5-x)P_n(x-1)$$

$x = 0, 1, 2, 3, 4, 5$ として足すと、

$$\begin{aligned} E_{n+1} &= \frac{1}{12} \sum_{x=0}^5 (6xP_n(x) + x^2P_n(x)) + \frac{1}{24} \sum_{x=0}^5 \{(x+1)^2P_n(x+1) - (x+1)P_n(x+1)\} \\ &\quad + \frac{1}{8} \sum_{x=0}^5 \{-(x-1)^2P_n(x-1) + 3(x-1)P_n(x-1) + 4P_n(x-1)\} \quad \dots \textcircled{2} \end{aligned}$$

各項計算する。 $T = \sum_{x=1}^4 x^2P_n(x)$ とする。

- (第 1 項) $= \frac{1}{12}[6E_n + T] \quad (\because P_n(5) = 0)$
- (第 2 項) $= \frac{1}{24}[T - E_n]$
- (第 3 項) $= \frac{1}{8}[-T + 3E_n + 4] \quad (\because \sum_{x=0}^4 P_n(x) = 1)$

だから, ②に代入して

$$E_{n+1} = \frac{20}{24}E_n + \frac{1}{2} = \frac{5}{6}E_n + \frac{1}{2}$$

$$E_{n+1} - 3 = \frac{5}{6}(E_n - 3) \quad \dots \textcircled{3}$$

はじめ, A には赤 1 コと白 3 コが入っていたので, $E_0 = 1$ として③をくり返し用いて,

$$E_n = \left(\frac{5}{6}\right)^n (1 - 3) + 3 = 3 - 2\left(\frac{5}{6}\right)^n$$

(ii) (i) の表式から, $E_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 3$ である。

1976 年

負でない実数 r, l に対して, xy 平面上の曲線 $y = \begin{cases} x^2 & (0 \leq x \leq r) \\ r^2 & (r \leq x \leq l+r) \\ (x-l-2r)^2 & (l+r \leq x \leq l+2r) \end{cases}$ を考え, これを x 軸のまわりに回転してできる回転体の体積を V とする. r^2 と l の和が正の定数 c になるように r と l を変化させるとき, V の最大値を与えるような r と l の値を求めよ.

時刻 $t = 0$ に原点を出発し, xy 平面上で次の条件 (i), (ii) に従っていろいろに運動する動点 P がある.

1. $t = 0$ における P の速度を表わすベクトルの成分は $(1, \sqrt{3})$ である.
2. $0 < t < 1$ において, P は何回か (1 回以上有限回) 直角に左折するが, そのときを除けば P は一定の速さ 2 で直進する. (ただし, 左折するのに要する時間は 0 とする)

このとき, 時刻 $t = 1$ において P が到達する点を Q として, Q の存在しうる範囲を図示せよ.

$0 < t < 1$ であるような t のおおのの値に対して、 x の関数 $f(x) = \frac{x+t}{x(1-tx)}$ を考える。

1. 区間 $0 < x < 1$ において $f(x)$ の最小値を与える x の値 α は t に関係して定まる数である。 t が 0 から 1 に向って動くとき、点 $(\alpha, f(\alpha))$ はどのように動くかを図示せよ。
2. 区間 $0 < x \leq t$ において $f(x)$ の最小値を与える x の値を β とする。 t が 0 から 1 に向かって動くとき、点 $(\beta, f(\beta))$ はどのように動くかを図示せよ。

【自動文字起こし・要確認】

[解] (1) $f(x) = \frac{x+t}{x(1-tx)}$,

$$f'(x) = \frac{t(x^2 + 2tx - 1)}{x^2(1-tx)^2}$$

より、下表を得る:

x	0	...	$-t + \sqrt{t^2 + 1}$	...	1
f'		-	0	+	
f			$\searrow$		$\nearrow$

よって、 $\alpha = -t + \sqrt{t^2 + 1}$ だから $\alpha' = \frac{-1}{\sqrt{t^2 + 1}}\alpha$.

$$\frac{d}{dt}f(\alpha) = \frac{(\alpha' + 1)\alpha(1-t\alpha) - (\alpha + t)(\alpha' - \alpha^2 - 2t\alpha\alpha')}{\alpha^2(1-t\alpha)^2}$$

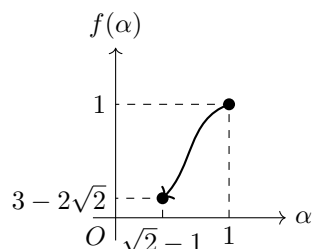
この分子 $g(\alpha)$ として

$$\begin{aligned} g(\alpha) &= \alpha(\alpha' + 1 - t\alpha\alpha' - t\alpha) - (\alpha + t)(\alpha' - \alpha^2 - 2t\alpha\alpha') \\ &= \alpha(\alpha^2 - t\alpha + 1 + t\alpha\alpha') - t\alpha' + t\alpha^2 + 2t^2\alpha\alpha' \\ &= \alpha^3 + t\alpha^2\alpha' + \alpha - t\alpha' + 2t^2\alpha\alpha' \\ &= \frac{\alpha}{\sqrt{t^2 + 1}} \left[\alpha(1 - 2t\sqrt{t^2 + 1}) + t + \sqrt{t^2 + 1} \right] \\ &= 2\alpha \left(t^2 - t\sqrt{t^2 + 1} + 1 \right) \end{aligned}$$

だから下表を得る:

t	0	...	1
$d\alpha/dt$		-	
df/dt		+	
$(\alpha, f(\alpha))$	(1, 1)	$\searrow$	$(\sqrt{2} - 1, 3 - 2\sqrt{2})$

よって、グラフは下図:



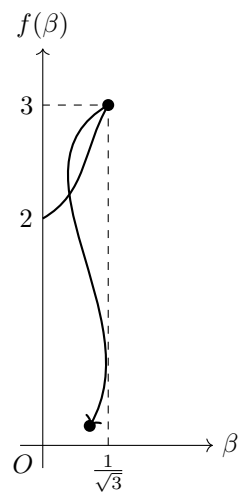
$$(2) -t + \sqrt{t^2 + 1} \leq t \iff \frac{1}{\sqrt{3}} \leq t \quad (\because 0 < t < 1 \text{ だから (1) より})$$

$$\beta = \begin{cases} -t + \sqrt{t^2 + 1} & \left(\frac{1}{\sqrt{3}} \leq t \leq 1 \right) \quad \dots \textcircled{1} \\ t & \left(0 < t \leq \frac{1}{\sqrt{3}} \right) \quad \dots \textcircled{2} \end{cases}$$

であり、②の時

$$f(\beta) = \frac{2\beta}{\beta(1-\beta^2)} = \frac{2}{1-\beta^2} \quad \left(0 < \beta \leq \frac{1}{\sqrt{3}} \right)$$

は単調増加関数である．これと (1) より，グラフは下図：



1977 年

k を実数の定数とすると、 x の関数 $f(x) = |x^3 - 3kx|$ が $-1 \leq x \leq 1$ の範囲でとる最大値を $M(k)$ で表す. k が実数全体を動くとき、 $M(k)$ が最小となる k の値および $M(k)$ の最小値を求めよ.

xy 平面上の、原点 O とは異なる 2 点 $A(a_1, a_2)$, $B(b_1, b_2)$ に対し、 $OA = a$, $OB = b$, $\angle AOB = \theta$ とおく. 2 点 A , B の座標 a_1 , a_2 , b_1 , b_2 が有理数であるとき次の 3 条件はたがいに同値であることを証明せよ.

1. ab は有理数である.
2. $\cos \theta$ は有理数である.
3. $\sin \theta$ は有理数である.

【自動文字起こし・要確認】

[解] $a_1, a_2, b_1, b_2 \in \mathbb{Q} \quad \dots *$

$$\begin{aligned} & \bullet a = \sqrt{a_1^2 + a_2^2}, \quad b = \sqrt{b_1^2 + b_2^2}, \quad c = \overline{AB} = \sqrt{(a_1 - b_1)^2 + (a_2 - b_2)^2} \\ & \bullet \cos \theta = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}, \quad \sin \theta = \frac{|a_1 b_2 - a_2 b_1|}{ab} \quad \dots \textcircled{1} \end{aligned}$$

である。 $a^2, b^2, c^2 \in \mathbb{Q}$ に

(i) $ab \in \mathbb{Q}$ の時、 $a^2, b^2, c^2 \in \mathbb{Q}$ と ①から

(i) $\rightarrow$ (ii), (i) $\rightarrow$ (iii)

が成り立つ。

(ii) $\cos \theta \in \mathbb{Q}$ の時

(A) $\cos \theta \neq 0$ なら、①から $ab \in \mathbb{Q}$ である ($\because *$)

(B) $\cos \theta = 0$ なら、 $\sin \theta = \pm 1$ であり、①から $ab \in \mathbb{Q}$ である ($\because *$)

以上から (ii) $\rightarrow$ (i) が成り立つ。

(iii) $\sin \theta \in \mathbb{Q}$ の時

(A) $\sin \theta \neq 0$ なら、同様に $ab \in \mathbb{Q}$

(B) $\sin \theta = 0$ なら、 $\cos \theta = \pm 1$ となり、同様に $ab \in \mathbb{Q}$

以上から、(iii) $\rightarrow$ (i) が成り立つ。

したがって、(i) $\iff$ (ii), (i) $\iff$ (iii) だから、(ii) $\iff$ (iii) であり、示された。

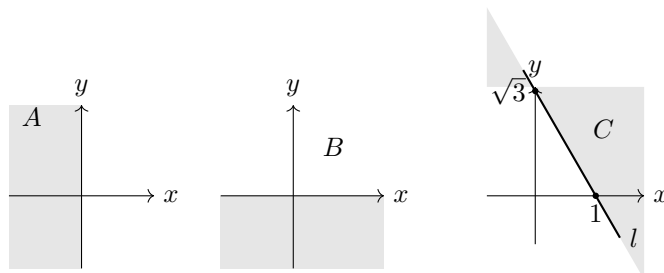
xy 平面上に、不等式で表される 3 つの領域 $A: x \geq 0$ $B: y \geq 0$ $C: \sqrt{3}x + y \leq \sqrt{3}$ をとる. いま任意の点 P に対し, P を中心として A, B, C のどれか少なくとも 1 つに含まれる円を考える.

このような円の半径の最大値は点 P によって定まるから, これを $r(P)$ で表すことにする.

1. 点 P が $A \cap C$ から $(A \cap C) \cap B$ を除いた部分を動くとき, $r(P)$ の動く範囲を求めよ.
2. 点 P が平面全体を動くとき, $r(P)$ の動く範囲を求めよ.

【自動文字起こし・要確認】

[解] $P(X, Y)$ とおく. $l: y = -\sqrt{3}x + \sqrt{3}$ とおく.



(1) P が下図斜線部をうごく時, $Y < 0$ ($0 \leq X \leq 1$) または $Y \leq -\sqrt{3}X + \sqrt{3}$ ($1 < X$) とかける.

1° 円が A に含まれる時

$$r \leq X$$

2° 円が C に含まれる時

$$r \leq \frac{|\sqrt{3}X + Y - \sqrt{3}|}{\sqrt{1+3}} = \frac{1}{2}(-\sqrt{3}X - Y + \sqrt{3})$$

だから, α, β のうち小さくない方を $\max\{\alpha, \beta\}$ と表すと,

$$r(P) = \max\left\{X, \frac{1}{2}(-\sqrt{3}X - Y + \sqrt{3})\right\}$$

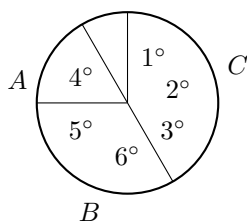
である. X を固定して, Y をうごかすと $-\sqrt{3}X - Y + \sqrt{3}$ は Y の単調減少関数だから,

$$-\sqrt{3}X - Y + \sqrt{3} \begin{cases} > -\sqrt{3}X + \sqrt{3} & (0 \leq X \leq 1) \\ \geq 0 & (1 < X) \end{cases}$$

だから, $r(P)$ のグラフは右図のようになり,

$$r(P) \geq -3 + 2\sqrt{3}$$

(2) P の場所を以下のように場合分けする. この時, $A \cup B \cup C$ は平面全体を表すことに注意する. 又, 以下境界は全て含むとする.



1° P が $A \cap B \cap C$ をうごく時

$$0 \leq Y \leq -\sqrt{3}X + \sqrt{3} \quad (0 \leq X \leq 1)$$

である。

$$A \text{ に含まれる } \dots r \leq X$$

$$B \text{ に含まれる } \dots r \leq Y$$

$$C \text{ に含まれる } \dots r \leq \frac{1}{2}(-\sqrt{3}X - Y + \sqrt{3})$$

だから、 $r(P) = \max \{X, Y, \frac{1}{2}(-\sqrt{3}X - Y + \sqrt{3})\}$ である。まず、

$$Y \geq \frac{1}{2}(-\sqrt{3}X - Y + \sqrt{3}) \iff Y \geq \frac{1}{3}(-\sqrt{3}X + \sqrt{3})$$

だから、

$$\begin{cases} 0 \leq Y \leq \frac{1}{3}(-\sqrt{3}X + \sqrt{3}) \text{ の時 } r(P) = \max \{X, \frac{1}{2}(-\sqrt{3}X - Y + \sqrt{3})\} & \dots 1-① \\ \frac{1}{3}(-\sqrt{3}X + \sqrt{3}) \leq Y \leq \sqrt{3}(-X + 1) \text{ の時 } r(P) = \max \{X, Y\} & \dots 1-② \end{cases}$$

で X を固定して Y をうごかすと、

$$1-① \text{ の時 } \frac{1}{3}\sqrt{3}(-X + 1) \leq \frac{1}{2}(-\sqrt{3}X - Y + \sqrt{3}) \leq \frac{\sqrt{3}}{2}(-X + 1)$$

$$1-② \text{ の時 } \frac{1}{3}\sqrt{3}(-X + 1) \leq Y \leq \sqrt{3}(-X + 1)$$

でグラフは右図で

$$r(P) \geq \frac{-1 + \sqrt{3}}{2} \quad \dots *$$

2° P が $A \cap B \cap \bar{C}$ をうごく時

A に含まれる $\dots r \leq X$, B に含まれる $\dots r \leq Y$ から、 $r(P) = \max(X, Y)$ であり、又

$$\begin{cases} \frac{1}{\sqrt{3}}(-\sqrt{3}X + \sqrt{3}) \leq Y & (0 \leq X \leq 1) \\ 0 \leq Y & (1 \leq X) \end{cases}$$

だから、グラフは右図で

$$r(P) \geq \frac{1}{2}(3 - \sqrt{3}) \quad \dots *$$

3° P が $\bar{A} \cap B \cap C$ をうごく時

B に含まれる $\dots r \leq Y$, C に含まれる $\dots r \leq \frac{1}{2}(-\sqrt{3}X - Y + \sqrt{3})$ で、 $0 \leq Y \leq \sqrt{3}(-X + 1)$ ($X \leq 0$) である。

よって、

$$\begin{cases} 0 \leq Y \leq \frac{\sqrt{3}}{3}(-X + 1) \text{ の時 } r(P) = \frac{1}{2}(-\sqrt{3}X - Y + \sqrt{3}) \\ \frac{\sqrt{3}}{3}(-X + 1) \leq Y \leq \sqrt{3}(-X + 1) \text{ の時 } r(P) = Y \end{cases}$$

左図から、

$$r(P) \geq \frac{\sqrt{3}}{3} \quad \dots *$$

4° P が $A \cap \bar{B} \cap \bar{C}$ をうごく時

$1 \leq X$ で、 $r(P) = X$ から

$$r(P) \geq 1 \quad \dots *$$

5° P が $\bar{A} \cap \bar{B} \cap \bar{C}$ をうごく時

$1 \leq Y$ で、 $r(P) = Y$ から

$$r(P) \geq 1 \quad \dots *$$

6° P が $\bar{A} \cap \bar{B} \cap C$ をうごく時

$X, Y \leq 0$ で、 $r(P) = \frac{1}{2}(-\sqrt{3}X - Y + \sqrt{3})$ から

$$r(P) \geq \frac{\sqrt{3}}{2} \quad \dots *$$

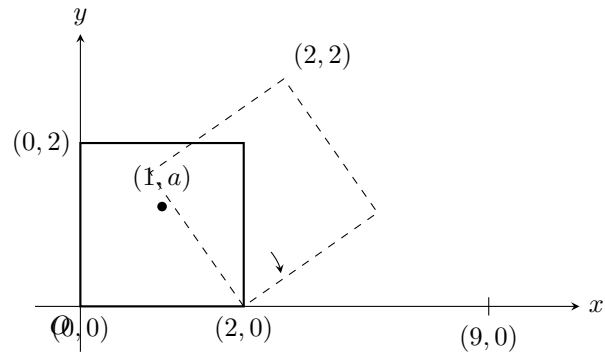
以上 1° ~ 6° から、

$$\min r(P) = \frac{-1 + \sqrt{3}}{2}$$

正方形 S の頂点 A_1, A_2, A_3, A_4 がそれぞれ xy 平面上の点 $(0, 0), (2, 0), (2, 2), (0, 2)$ の位置にあるとき、点 $(1, a)$ の位置にある正方形 S 内の点を P とする。ただし、 $0 \leq a \leq 2$ とする。

正方形 S が上の位置から出発し、第一象限内において x 軸上をその正の向きに滑らずにころがって行くとき、点 P が動いてできる曲線を C とする。3 直線 $x = 1, x = 9, y = 0$ と曲線 C とで囲まれる図形を、 x 軸のまわりに 1 回転してできる立体を考え、その体積を $V(a)$ で表す。

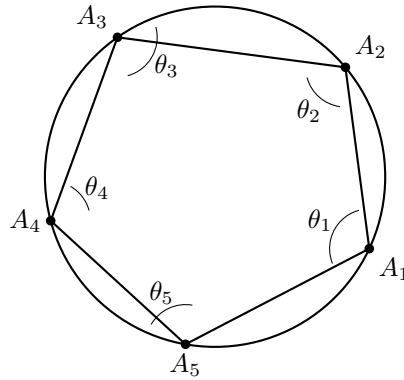
$V(a)$ を a の式で表せ。 a が $0 \leq a \leq 2$ の範囲を動くとき、 $V(a)$ が最小となる a の値および $V(a)$ の最小値を求めよ。



$\theta_1, \theta_2, \theta_3, \theta_4, \theta_5$ を正の数とする. 図のように円に内接する 5 角形 $A_1A_2A_3A_4A_5$ で, $1 \leq i \leq 5$ に対し角 A_i の大きさが θ_i となるものが存在するためには,

$$\theta_1 + \theta_2 + \theta_3 + \theta_4 + \theta_5 = 3\pi, \quad \theta_1 + \theta_3 > \pi, \quad \theta_2 + \theta_4 > \pi, \quad \theta_3 + \theta_5 > \pi, \quad \theta_1 + \theta_4 > \pi, \quad \theta_2 + \theta_5 > \pi$$

が同時に成り立つことが必要かつ十分であることを証明せよ.

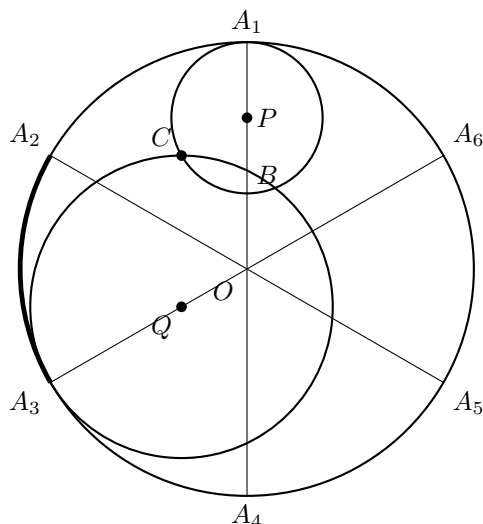


1978 年

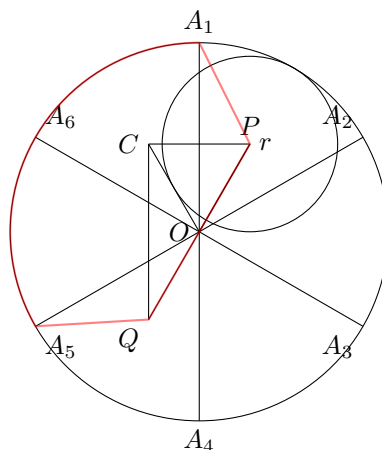
半径 1 の円 O の周を 6 等分する点を図のように順次 $A_1, A_2, \dots, A_6$ とする.

弧 $A_2A_1A_6$ および半径 OA_2, OA_6 に接する円の中心を P とし, この円 P の周と線分 OP の交点を B とする. 線分 OA_3 上に $OQ = PA_1$ をみたすように点 Q を定める. Q を中心とし QA_3 を半径とする円周と円 P の交点のうちで, 直径 A_1B に関し点 A_2 と同じ側にあるものを C とする.

このとき四辺形 $OPCQ$ は平行四辺形であることを証明せよ. また弧 $A_1A_2A_3$, 弧 A_3C , 弧 CBA_1 によって囲まれた領域 (図の太線で囲まれた部分) の面積を求めよ.



【自動文字起こし・要確認】



[解]

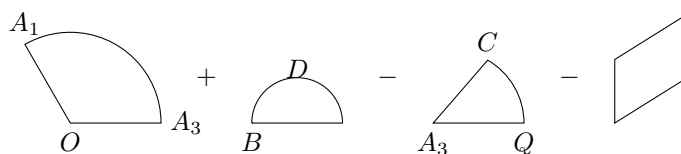
P を中心とする円の半径を r とすると, $OA_1 = OP + PA_1$ より

$$1 = r + \frac{r}{\sin \frac{\pi}{3}} = \left(\frac{2}{\sqrt{3}} + 1 \right) r = \left(\frac{2}{3}\sqrt{3} + 1 \right) r$$

$$\therefore r = -3 + 2\sqrt{3} \quad \dots \textcircled{1}$$

題意から, $QC = OP$, $CP = QO$ だから, $\square OPCQ$ は平行四辺形である。

求める面積を S とすると, 図形の和・差に分解して考える:



各部分の面積は：

- 扇形 OA_1A_3 : $\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3}\pi = \frac{\pi}{3}$
- 半円領域 D : $\frac{1}{2}\pi r^2$
- 扇形 QCA_3 : $\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3}\pi(1-r)^2 = \frac{1}{3}\pi(1-r)^2$
- 平行四辺形 $OPCQ$ から扇形を除いた部分:

$$(1-r) \cdot r \cdot \sin \frac{\pi}{3} - \frac{1}{6}\pi r^2 = \frac{\sqrt{3}}{2}(r-r^2) - \frac{1}{6}\pi r^2$$

だから、代入して

$$\begin{aligned} S &= \frac{\pi}{3} + \frac{1}{2}\pi r^2 - \frac{1}{3}(1-r)^2\pi - \left\{ \frac{\sqrt{3}}{2}(r-r^2) - \frac{1}{6}\pi r^2 \right\} \\ &= \pi \left\{ \frac{1}{3} + \frac{1}{2}r^2 - \frac{1}{3}(1-r)^2 + \frac{1}{6}r^2 \right\} - \frac{\sqrt{3}}{2}(r-r^2) \\ &= \frac{\pi}{6} [2r^2 + 4r] - \frac{\sqrt{3}}{2}r(1-r) \end{aligned}$$

ここで、①より $r^2 = (-3 + 2\sqrt{3})^2 = 21 - 12\sqrt{3}$ だから

$$\begin{aligned} S &= \frac{\pi}{3} \left\{ (21 - 12\sqrt{3}) + 2(-3 + 2\sqrt{3}) \right\} - \frac{\sqrt{3}}{2} \left\{ (-3 + 2\sqrt{3}) - (21 - 12\sqrt{3}) \right\} \\ &= \frac{\pi}{3} [15 - 8\sqrt{3}] - \frac{\sqrt{3}}{2} (-24 + 14\sqrt{3}) \\ &= (15 - 8\sqrt{3})\frac{\pi}{3} - 21 + 12\sqrt{3} \\ &= (5\pi - 21) + \left(12 - \frac{8}{3}\pi \right) \sqrt{3} \end{aligned}$$

x の関数 $f(x) = (x^2 - 4)(x^2 - 9)$ の、 $t \leq x \leq t+1$ という範囲における最大値を $g(t)$ とする. t が $-3 \leq t \leq 3$ の範囲を動くとき、関数 $s = g(t)$ を求め、そのグラフを描け.

C を放物線 $y = \frac{3}{2}x^2 - \frac{1}{3}$ とする. C 上の点 $Q\left(t, \frac{3}{2}t^2 - \frac{1}{3}\right)$ を通り, Q における C の接線と垂直な直線を, Q における C の法線という.

1. xy 平面上の点 $P(x, y)$ で P を通る C の法線が一本だけ引けるようなものの存在範囲を求め, xy 平面上に図示せよ.
2. (1) で求めた範囲と放物線の内部 (不等式 $y > \frac{3}{2}x^2 - \frac{1}{3}$ の定める範囲) の共通部分の面積を求めよ.

行列 $A = \begin{pmatrix} 1/3 & 5 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ に対し、次の問に答えよ。

任意の整数 $n > 0$ に対して、 A^n を数学的帰納法を用いて求めよ。

また、与えられた $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ に対し $A^n \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_n \\ b_n \end{pmatrix}$ ($n = 1, 2, \dots$) とおくと、極限 $u = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{\sqrt{a_n^2 + b_n^2}}$, $v = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n}{\sqrt{a_n^2 + b_n^2}}$ を求めよ。ただし $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ とする。

【自動文字起こし・要確認】

[解]

単位行列を I とおく。ケーリー・ハミルトンの定理から、

$$A^2 - \left(\frac{1}{3} + 3\right)A + \det(A) \cdot I = 0 \implies A^2 = \frac{10}{3}A - I \quad \dots \textcircled{1}$$

である。したがって、 $n \in \mathbb{N}_{\geq 2}$ に対し、

$$A^{n+1} = A^{n-1} \cdot A^2 = A^{n-1} \left(\frac{10}{3}A - I \right) = \frac{10}{3}A^n - A^{n-1} \quad \dots \textcircled{2}$$

となる。ここで、数列 c_n が $c_{n+2} = \frac{10}{3}c_{n+1} - c_n$ を満たすとき、その一般項は p, q を定数として

$$c_n = 3^n p + \left(\frac{1}{3}\right)^n q$$

で与えられることに注意する。

(1) $A = \begin{pmatrix} 1/3 & 5 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$, $A^2 = \begin{pmatrix} 1/9 & 50/9 \\ 0 & 9 \end{pmatrix}$ である。ここで

$$A^n = 3^{n-1} \begin{pmatrix} 0 & 45/8 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} + \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1} \begin{pmatrix} 1/3 & -5/8 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (1/3)^n & (3^n - (1/3)^n) \frac{15}{8} \\ 0 & 3^n \end{pmatrix} \quad \dots \textcircled{3}$$

であることを帰納的に示す。 $n = 1, 2$ の時は成立する。そこで $n = k, k+1$ ($k \in \mathbb{N}$) での③の成立を仮定すると、②から

$$\begin{aligned} A^{k+2} &= \frac{10}{3} \begin{pmatrix} (1/3)^{k+1} & (3^{k+1} - (1/3)^{k+1}) \frac{15}{8} \\ 0 & 3^{k+1} \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} (1/3)^k & (3^k - (1/3)^k) \frac{15}{8} \\ 0 & 3^k \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} (1/3)^{k+2} & (3^{k+2} - (1/3)^{k+2}) \frac{15}{8} \\ 0 & 3^{k+2} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

となり、 $n = k+2$ でも成立する。以上より示された。

したがって、

$$A^n = \begin{pmatrix} (1/3)^n & (3^n - (1/3)^n) \frac{15}{8} \\ 0 & 3^n \end{pmatrix}$$

である。さらに

$$\begin{pmatrix} a_n \\ b_n \end{pmatrix} = A^n \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (1/3)^n a + \frac{15}{8}(3^n - (1/3)^n)b \\ 3^n b \end{pmatrix} \quad \dots \textcircled{4}$$

だから、 $\alpha = 3^n$ とおくと、

$$a_n^2 + b_n^2 = \left\{ \frac{15}{8}b\alpha + \left(a - \frac{15}{8}b\right) \frac{1}{\alpha} \right\}^2 + (b\alpha)^2$$

であり、 $n \rightarrow \infty$ ($\alpha \rightarrow \infty$) において、

■ $b \neq 0$ のとき

$$\begin{aligned} u &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{\sqrt{a_n^2 + b_n^2}} = \frac{\frac{15}{8}b}{\sqrt{\left(\frac{15}{8}b\right)^2 + b^2}} = \frac{15}{17} \frac{b}{|b|} \\ v &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n}{\sqrt{a_n^2 + b_n^2}} = \frac{b}{\sqrt{\left(\frac{15}{8}b\right)^2 + b^2}} = \frac{8}{17} \frac{b}{|b|} \end{aligned}$$

■ $b = 0$ のとき ④に代入して $\begin{pmatrix} a_n \\ b_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a/\alpha \\ 0 \end{pmatrix}$ だから、 $v = 0, u = \frac{a}{|a|}$ となる。

以上をまとめて、

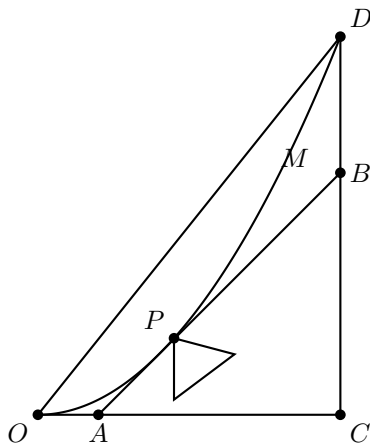
$$\begin{cases} b = 0 \text{ のとき} & (u, v) = \left(\frac{a}{|a|}, 0 \right) \\ b \neq 0 \text{ のとき} & (u, v) = \left(\frac{15}{17} \frac{b}{|b|}, \frac{8}{17} \frac{b}{|b|} \right) \end{cases}$$

となる。

三角形 ABC において、各辺の長さを、 $BC = a$, $CA = b$, $AB = c$ と記す. いま辺 BC を n 等分する点を $P_1, P_2, \dots, P_{n-1}$ とし, $P_n = C$ とする. このとき極限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n}(AP_1^2 + AP_2^2 + \dots + AP_n^2)$ を求め, これを a, b, c で表わせ.

xy 平面において放物線 $y = x^2$ の、 $0 < x < 1$ に対応する部分を L とする. (すなわち $L = \{(x, x^2) \mid 0 < x < 1\}$ である.) 点 $P(x, x^2)$ における L の接線が直線 $y = 0$, 直線 $x = 1$ と交わる点をそれぞれ A , B とする. また座標が $(0, 0)$, $(1, 0)$, $(1, 1)$ である三点を, それぞれ O , C , D とする.

以下つねに $0 < x < 1$ という範囲で考えるものとする.



- $\triangle PAC$, $\triangle PCB$ の面積をそれぞれ $g(x)$, $h(x)$ とするとき, $g(x) \leq h(x)$ となる x の範囲を求めよ.
- 線分 OC および線分 CD と放物線の一部 L で囲まれた範囲を M とする. ただし M はその周である線分 OC , CD および L を含むものとする. いま L 上の点 $P(x, x^2)$ を頂点とし, M に含まれるような三角形のうちで, 最大の面積を持つものの面積を $f(x)$ とする. 関数 $f(x)$ を求め, そのグラフを描け. また $f(x)$ の極値を求めよ. ただし $I = \{x \mid 0 < x < 1\}$ の点 a で, 関数 f が極小値 (または極大値) をとるとは, a に近い I のすべての点 x に対して $f(a) \leq f(x)$ (または $f(a) \geq f(x)$) となることをいう. 極大値と極小値をあわせて極値という.

【自動文字起こし・要確認】

[解]

- (1) $P(t, t^2)$ とおく. P での $y = x^2$ の接線は $y = 2tx - t^2$ だから,

$$A\left(\frac{t}{2}, 0\right), \quad B(0, -t^2)$$

となる. したがって,

$$\begin{cases} g(t) = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{t}{2}\right) t^2 = \frac{1}{4} (2-t) t^2 \\ h(t) = \frac{1}{2} (2t - t^2) (1-t) \end{cases}$$

となる. $0 < t \leq 1$ のとき

$$\begin{aligned} g(t) \leq h(t) &\iff \frac{1}{2} (2t - t^2) (1-t) - \frac{1}{4} (2-t) t^2 \geq 0 \\ &\iff 2(2-t)(1-t)t - (2-t)t^2 \geq 0 \\ &\iff (2-t)t(2-3t) \geq 0 \\ &\iff 0 \leq t \leq \frac{2}{3} \end{aligned}$$

だから, t を x に置き換えて, $0 < x \leq \frac{2}{3}$ である.

- (2) 三角形の頂点が M の弧上にある時, 辺の延長上の点と M の周囲の交点を新たな頂点とすれば, 面積はより大きくなる. したがって三角形の面積が最大の時, 3 頂点 α, β, P は M の周上にある.

$P(t, t^2)$ で $\triangle \alpha \beta P$ が M の周または内部にあるから, 対称性より α が OC 上, β が CD 上にあるとして, $\alpha(a, 0), \beta(1, b)$ とおくと ($y = x^2$ が下に凸より)

$$\frac{t}{2} \leq a \leq 1, \quad 0 \leq b \leq 2t - t^2$$

である。以下 t の値を固定して考える。

■1° $\frac{t}{2} \leq a \leq t$ の時 a を固定して $\triangle P\alpha\beta$ を考えると、 $P\alpha$ を底辺とみれば $\beta = C$ の時高さが最大となる。次に α を動かすと同じく $a = A$ で最大となる。よってこの時

$$f(x) = \text{Area}(\triangle PAC) = g(t)$$

■2° $t \leq a \leq 1$ の時 同様にして $f(x) = \text{Area}(\triangle PCB) = h(t)$

α, β が同一辺上にある時も明らかに $\max \text{Area}(\triangle P\alpha\beta)$ は $g(t)$ か $h(t)$ だから、次に t を動かして、

$$f(t) = \max\{g(t), h(t)\} = \begin{cases} h(x) & (0 < x \leq 2/3) \\ g(x) & (2/3 \leq x < 1) \end{cases}$$

増減を調べる：

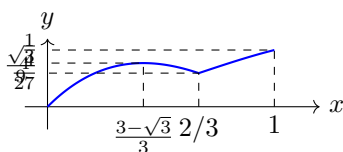
$$g'(t) = \frac{1}{4}(4t - 3t^2) = \frac{1}{4}t(4 - 3t) > 0 \quad (0 < t < 1)$$

$$h'(t) = \frac{1}{2}(t^2 - 2t) + \frac{1}{2}(2 - 2t)(1 - t) = \frac{1}{2}(3t^2 - 6t + 2)$$

$h'(t) = 0$ の根は $t = \frac{3 \pm \sqrt{3}}{3}$ である。

t	0	...	$\frac{3-\sqrt{3}}{3}$	...	1
h'		+	0	-	
h		↗	極大	↘	

グラフを図示すると以下ようになる（極大値: $\frac{\sqrt{3}}{9}$, 極小値: $\frac{4}{27}$ ）。



1979 年

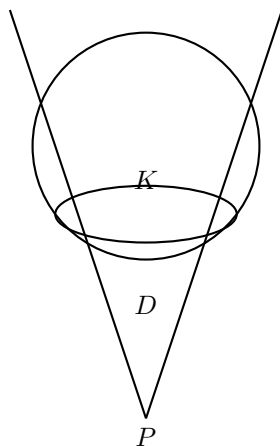
xy 平面上の 4 点 $A(0,0)$, $B(1,0)$, $C(1,1)$, $D(0,1)$ を頂点とする正方形を Q とする.

実数 t に対して一次変換 $U_t = \begin{pmatrix} 1+t & t+t^2 \\ 0 & 1+t \end{pmatrix}$, $V_t = \begin{pmatrix} 1+t & 0 \\ t+t^2 & 1+t \end{pmatrix}$ を考え, Q が U_t によって写された図形と, Q が V_t によって写された図形との共通部分の面積を $S(t)$ とする. t が $t \geq 0$ の範囲を動くとき, t の関数 $S(t)$ のグラフの概形を描き, $S(t)$ のこの範囲での最大値を求めよ.

図のように、半径 1 の球が、ある円錐の内部にはめこまれる形で接しているとする。球と円錐面が接する点の全体は円をなすが、その円を含む平面を α とする。

円錐の頂点を P とし、 α に関して P と同じ側にある球の部分 K とする。また、 α に関して P と同じ側にある球面の部分および円錐面の部分で囲まれる立体を D とする。いま、 D の体積が球の体積の半分に等しいという。

そのときの K の体積を求めよ。



【自動文字起こし・要確認】

[解] P から α に下ろした垂足を H とし、 $PH = h$ とおく。又、球の中心を O とする。 O, P を含む平面で切ると、対称性から右下图のようになる。ここで、 O を原点、 OP を x 軸正方向とする xy 平面を定める。右図のように θ を定める ($0 < \theta < \pi/2$)。又以下、 $c = \cos \theta, s = \sin \theta$ とする。 P は、円の接線 $cx + sy = 1$ と x 軸の交点で、 $P(\frac{1}{c}, 0)$ となる。したがって

$$h = \frac{1}{c} - c \quad \dots \textcircled{1}$$

であり、 D は斜線部分を x 軸まわりに回転したもので、体積 V_D として

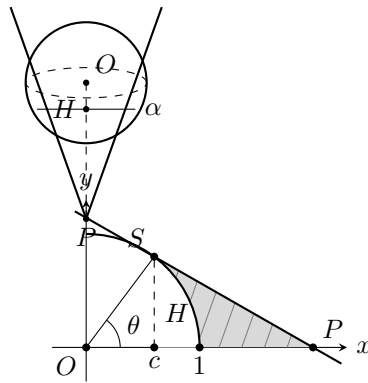
$$\begin{aligned} V_D &= \frac{1}{3} \cdot \pi s^2 \cdot h - \pi \int_c^1 (1 - x^2) dx \\ &= \frac{1}{3} \pi s^2 \left(\frac{1}{c} - c \right) - \pi \left[\frac{2}{3} - c + \frac{1}{3} c^3 \right] \quad (\because \textcircled{1}) \\ &= \frac{1}{3} \pi \left[\frac{s^2(1 - c^2)}{c} + 3c - c^3 - 2 \right] = \frac{1}{3} \pi \frac{c^2 - 2c + 1}{c} \quad \dots \textcircled{2} \end{aligned}$$

これが球の体積の $\frac{1}{2}$ 倍にひとしいので、

$$\begin{aligned} V_D &= \frac{2}{3} \pi \\ \Leftrightarrow \frac{c^2 - 2c + 1}{c} &= 2 \\ \Leftrightarrow c &= 2 - \sqrt{3} \quad (\because 0 < c < 1) \quad \dots \textcircled{3} \end{aligned}$$

となる。この時、 K の体積 V_K は

$$V_K = \int_c^1 (1 - x^2) \cdot \pi dx = \frac{2}{3} \pi (11 - 6\sqrt{3}) \quad (\because \textcircled{3})$$



a を正の整数とし、数列 $\{u_n\}$ を次のように定める.

$$u_1 = 2, \quad u_2 = a^2 + 2, \quad u_n = au_{n-2} - u_{n-1}, \quad n = 3, 4, 5, \dots$$

このとき、数列 $\{u_n\}$ の項に 4 の倍数が現れないために、 a のみたすべき必要十分条件を求めよ.

平面上の点 O を中心とする半径 1 の円周上に点 P をとり、円の内部または周上に 2 点 Q, R を、 $\triangle PQR$ が 1 辺の長さ $\frac{2}{\sqrt{3}}$ の正三角形になるようにとる。このとき、 $OQ^2 + OR^2$ の最大値および最小値を求めよ。

t を正の数とし、次の条件 (A), (B) によって定まる x の 3 次式を $f(x)$ とする.

1. 曲線 $y = f(x) \cdots (1)$ は直線 $y = x \cdots (2)$ の上の 2 点 $P(-t, -t)$, $O(0, 0)$ を通る.
2. $f'(0) = 0$, $f''(0) = 2$

さて、曲線 (1) と直線 (2) との交点のうちで、 x 座標が最大のものを Q とし、曲線 (1) の点 O から点 Q までの部分と、線分 OQ とで囲まれた領域の面積を $S(t)$ とする. このとき、 $\lim_{t \rightarrow \infty} S(t)$ を求めよ.

a を正の定数とし、座標平面上に 3 点 $P_0(1,0)$, $P_1(0,a)$, $P_2(0,0)$ が与えられたとする.

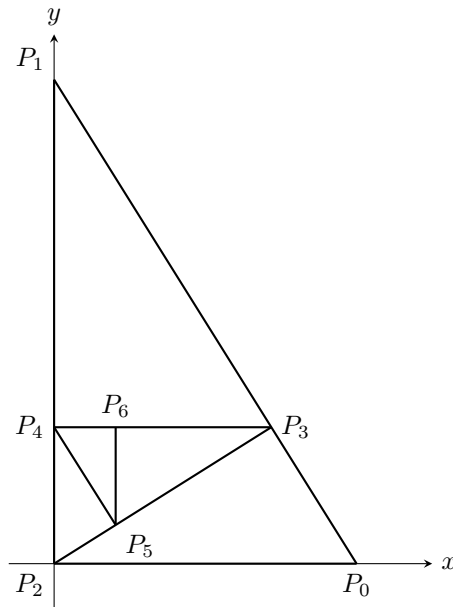
P_2 から P_0P_1 に垂線をおろし、それと P_0P_1 との交点を P_3 とする.

P_3 から P_1P_2 に垂線をおろし、それと P_1P_2 との交点を P_4 とする.

以下同様にくり返し、一般に P_n が得られたとき、

P_n から $P_{n-2}P_{n-1}$ に垂線をおろし、それと $P_{n-2}P_{n-1}$ との交点を P_{n+1} とする.

このとき次の問に答えよ.

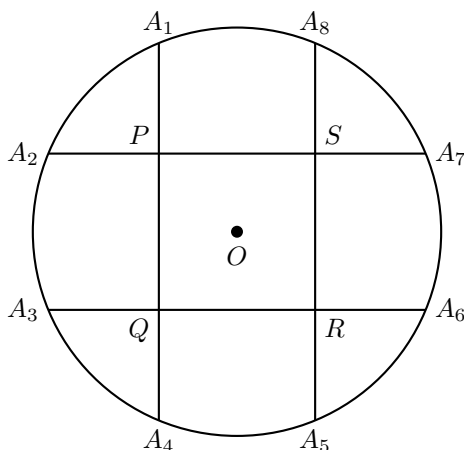


1. P_6 の座標を求めよ.
2. 上の操作をつづけていくとき, $P_0, P_1, P_2, \dots, P_n, \dots$ はどのような点に限りなく近づくか.

1980 年

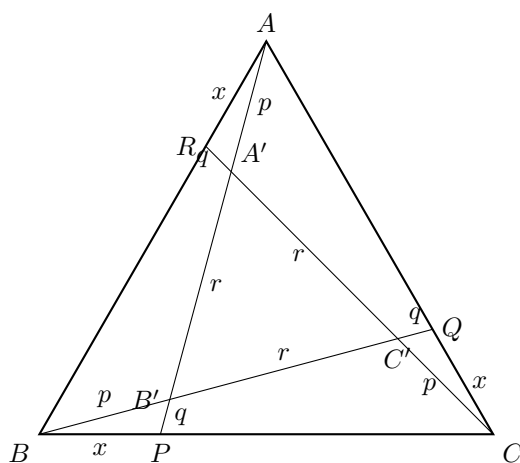
図のように、半径 a の円 O の周を 8 等分する点を順に $A_1, A_2, \dots, A_8$ とし、弦 A_1A_4 と弦 A_2A_7, A_3A_6 との交点をそれぞれ P, Q とし、弦 A_5A_8 と弦 A_3A_6, A_2A_7 との交点をそれぞれ R, S とする。

このとき、正方形 $PQRS$ の面積を求めよ。また、線分 A_1P, A_2P と弧 A_1A_2 とで囲まれる図形の面積を求めよ。



【自動文字起こし・要確認】

[解] $0 < x < \frac{1}{2}$... ①



(1) 対称性から $\overline{BB'} = \overline{CC'} = \overline{AA'} = p$, $\overline{PB'} = \overline{QC'} = \overline{RA'} = q$, $\overline{AB'} = \overline{BC'} = \overline{CA'} = r$ とおける。メネラウスの定理から

$$\frac{B'C'}{BB'} \cdot \frac{A'R}{C'A'} \cdot \frac{AB}{RA} = 1 \quad \dots ②$$

$$\frac{QA}{CQ} \cdot \frac{B'P}{AB'} \cdot \frac{BC}{PB} = 1 \quad \dots ③$$

まず ③ から

$$\frac{1-x}{x} \cdot \frac{q}{p+r} \cdot \frac{1}{x} = 1$$

② から

$$\frac{r}{p} \cdot \frac{q}{r} \cdot \frac{1}{x} = 1$$

したがって

$$\begin{cases} q = xp \\ r = \frac{1-2x}{x}p \end{cases} \dots \textcircled{4}$$

一方, $\triangle BCR$ に余弦定理を用いて,

$$p + q + r = \sqrt{x^2 - x + 1} \dots \textcircled{5}$$

④ を ⑤ に代入して,

$$\left(1 + x + \frac{1-2x}{x}\right)p = \sqrt{x^2 - x + 1} \quad \therefore p = \frac{x}{\sqrt{x^2 - x + 1}}$$

④ から

$$r = \frac{1-2x}{\sqrt{x^2 - x + 1}}, \quad q = \frac{x^2}{\sqrt{x^2 - x + 1}}$$

以上から, $\overline{BB'} = p = \frac{x}{\sqrt{x^2 - x + 1}}, \overline{PB'} = q = \frac{x^2}{\sqrt{x^2 - x + 1}}$

(2) $\triangle A'B'C'$ は一辺の長さ r の正三角形でその面積 T は

$$T = \frac{\sqrt{3}}{4}r^2 = \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot \frac{4x^2 - 4x + 1}{x^2 - x + 1}$$

と表せる。これが $\frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{4}$ に等しいので

$$\frac{1}{2} = \frac{4x^2 - 4x + 1}{x^2 - x + 1}$$

$$8x^2 - 8x + 2 = x^2 - x + 1$$

$$7x^2 - 7x + 1 = 0$$

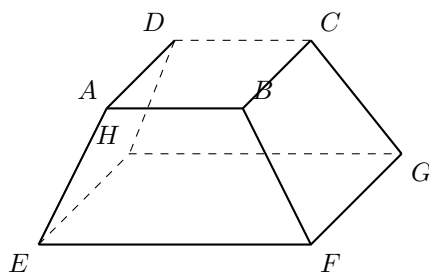
$$\therefore x = \frac{7 \pm \sqrt{21}}{14}$$

$0 < x < \frac{1}{2}$ から複号負を採用して,

$$x = \frac{7 - \sqrt{21}}{14}$$

図のような立体 $ABCD-EFGH$ がある．上底面 $ABCD$ ，下底面 $EFGH$ はともに正方形であって，両底面はたがいに平行であり，4つの側面 $ABFE$ ， $BCGF$ ， $CDHG$ ， $DAEH$ は台形であって， $AE = BF = CG = DH$ である．また下底面の 1 辺の長さは 12，両底面の間の距離は 4 である．

上底面の 1 辺の長さが x のとき，側面 $ABFE$ の面積を $S(x)$ とする． x が $2 \leq x \leq 10$ の範囲を動くときの $S(x)$ の最大値と最小値を求めよ．



【自動文字起こし・要確認】

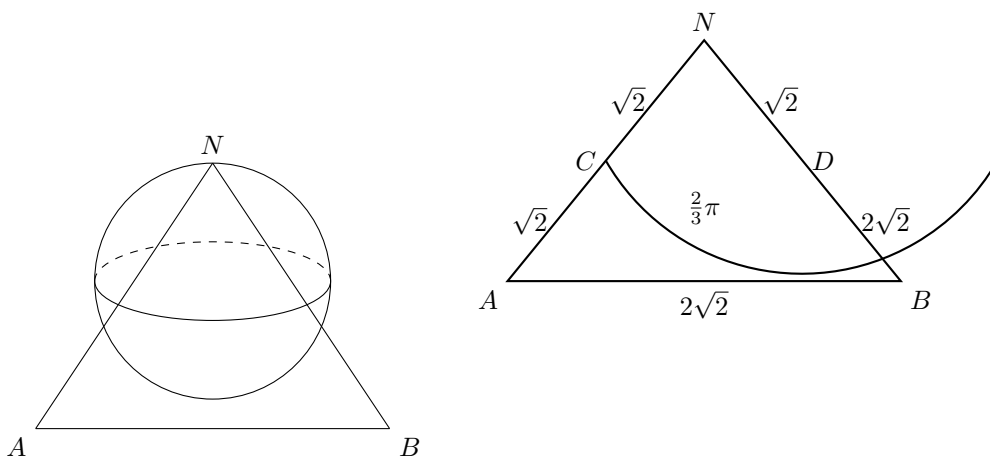
[解] NA, NB と k の交点を C, D とする． NP と k の交点を Q とする．

AB 上を P がうごく時， Q は C, D を両端とする大円の劣弧上を動く．この長さは，半径 1 の四分円の弧長にひとしく，

$$\frac{1}{4} \cdot 2\pi = \frac{1}{2}\pi \quad \dots \textcircled{1}$$

次に AB 上を P がうごく時，平面 ABN で k を切ると下図で +++ 上を Q がくまなくうごく．この円は，1 辺の長さ $2\sqrt{2}$ の正三角形の外接円で，その半径 $\frac{2\sqrt{6}}{3}$ だから

$$\widehat{CD} = \frac{1}{3} \cdot \frac{2\sqrt{6}}{3} \pi = \frac{2\sqrt{6}}{9} \pi \quad \dots \textcircled{2}$$



以上の ①，② から，もとめる長さは，(これらが C, D 以外で交わらないことから)

$$\frac{1}{2}\pi + \frac{2\sqrt{6}}{9}\pi = \left(\frac{1}{2} + \frac{2\sqrt{6}}{9}\right)\pi$$

α を実数, $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ とし, 正整数 n について $\begin{pmatrix} p_n \\ q_n \end{pmatrix} = A^n \begin{pmatrix} \alpha \\ 1 \end{pmatrix}$ とおく.

1. ある n について $q_n = 0$ となるような α の値をすべて求めよ.
2. すべての n について $q_n \neq 0$ となるような α を考える. そのとき, $a_n = \frac{p_n}{q_n}$ を α を用いて表し, また, $a_1, a_2, \dots, a_n, \dots$ の値のうちで異なるものの個数を求めよ.

【自動文字起こし・要確認】

(未解答)

xy 平面上の動点 P の座標 (x, y) は, 時刻 t を用いて
$$\begin{cases} x = \sin t + \cos t \\ y = k \sin^2 t \cos^2 t \end{cases} \quad (-\infty < t < \infty)$$
 と表されるものとする. ただし k は正の定数である. このとき原点と P との間の距離の 2 乗の最大値および最小値を, k を用いて表せ.

1 辺の長さが 1 の正四面体 $A_0A_1A_2A_3$ がある. 点 P はこの正四面体の辺上を毎秒 1 の速さで動き, 各頂点に達したとき, そこから出る 3 辺のうちの 1 辺を $\frac{1}{3}$ ずつの確率で選んで進む. P は時刻 $t = 0$ において頂点 A_0 にあるとする. また n を 0 または正の整数とし, 点 P が時刻 $t = n$ において頂点 A_i にある確率を $p_i(n)$ で表す ($i = 0, 1, 2, 3$).

1. 数学的帰納法を用いて, $p_1(n) = p_2(n) = p_3(n)$ を証明せよ.
2. $p_0(n)$ と $p_1(n)$ の値を求めよ.

xy 平面の第 1 象限にある点 A を頂点とし、原点 O と x 軸上の点 B を結ぶ線分 OB を底辺とする二等辺三角形 ($AO = AB$) の面積を s とする. この三角形と不等式 $xy \leq 1$ で表される領域との共通部分の面積を求め、これを s の関数として表せ.

1981 年

$S = \{1, 2, \dots, n\}$, ただし $n \geq 2$, とする. 2つの要素から成る S の部分集合を k 個とり出し, そのうちのどの 2 つも交わりが空集合であるようにする方法は何通りあるか.

つぎに, この数 (つまり何通りあるかを表す数) を $f(n, k)$ で表したとき, $f(n, k) = f(n, 1)$ をみたすような n と k (ただし, $k \geq 2$) をすべて求めよ.

【自動文字起こし・要確認】

[解] n 個から $2k$ 個をとり出し, これを 2 つずつの組に分ける場合の数と同じである.

したがって, $n \geq 2k$ のもとで

$$\begin{aligned} & \frac{{}_nC_{2k} \cdot {}_{2k}C_2 \cdot {}_{2k-2}C_2 \cdots {}_4C_2 \cdot {}_2C_2}{k!} \\ &= \frac{\frac{n!}{2k!(n-2k)!} \cdot \frac{2k(2k-1)}{2} \cdot \frac{4 \cdot 3}{2} \cdots \frac{2 \cdot 1}{2}}{k!} \\ &= \frac{n!}{k!(n-2k)!} \cdot \frac{1}{2^k} \quad \text{通り} \end{aligned}$$

であり, $n < 2k$ の時は 0 通り. 以上まとめて,

$$f(n, k) = \begin{cases} \frac{n!}{(n-2k)! \cdot k!} \cdot \frac{1}{2^k} \text{ 通り} & (n \geq 2k) \\ 0 \text{ 通り} & (n < 2k) \end{cases}$$

次に, $f(n, k) = f(n, 1)$ について, $n \geq 2$ から $f(n, 1) \neq 0$ だから, $n \geq 2k$ のもとで考えれば良い.

$$\begin{aligned} f(n, k) &= f(n, 1) \\ \iff \frac{1}{2^k} \frac{n!}{k!(n-2k)!} &= \frac{1}{2} \frac{n!}{(n-2)!} \\ \iff 2^{k-1} k!(n-2k)! &= (n-2)! \\ \iff 2^{k-1} &= \frac{(n-2)(n-3) \cdots (n+1-2k)}{k!} \quad \dots \textcircled{1} \end{aligned}$$

ここで, 連続した整数は $k!$ で割り切れるから, $A \in \mathbb{N}$ として,

$$(n-2) \cdots (n+1-2k) = A(2k-2)!$$

とおける. ①から

$$\textcircled{1} \iff 2^{k-1} = A \cdot (2k-2)(2k-3) \cdots (k+1) \quad \dots \textcircled{2}$$

同様に, $(2k-2) \cdots (k+1)$ は $(k-2)!$ で割り切れるから, $k \geq 5$ の時 2^{k-1} が 3 で割り切れることになり不適. 又, $k = 2, 4$ の時は ②から, 2^{k-1} が各々 3 ($k = 2$), 5 ($k = 4$) で割り切れることになり不適. 以上から $k = 3$ が必要. この時①から,

$$3 \cdot 2 \cdot 2^2 = (n-2) \cdots (n-5)$$

$$1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 = (n-2) \cdots (n-5)$$

となり, $n = 6$ とすれば十分. 以上から, もとめるのは $(n, k) = (6, 3)$ である.

半径 1 の円に内接する正 6 角形の頂点を $A_1, A_2, \dots, A_6$ とする. これらから, 任意に (無作為に) えらんだ 3 点を頂点とする 3 角形の面積の期待値 (平均値) を求めよ. ただし, 2 つ以上が一致するような 3 点がえらばれたときは, 三角形の面積は 0 と考える.

【自動文字起こし・要確認】

[解] 正六角形の一边の長さは 1 であり, 三角形ができる時, その面積は

- 1° $A_1 A_2 A_6$ 形 $\dots \frac{\sqrt{3}}{4}$
- 2° $A_1 A_2 A_5$ 形 $\dots \frac{\sqrt{3}}{2}$
- 3° $A_1 A_3 A_5$ 形 $\dots \frac{3}{4}\sqrt{3}$

のいずれかである. 3 つの頂点のえらび方 6^3 通りが同様にたしからしい. 以下, 1 つ目に A_1 がえらばれたとして

1° の時

どの点が頂点になるかで $2 \times 3 = 6$ 通り

2° の時

1 つの頂点に対し, のこりの頂点が 2 通りあるから

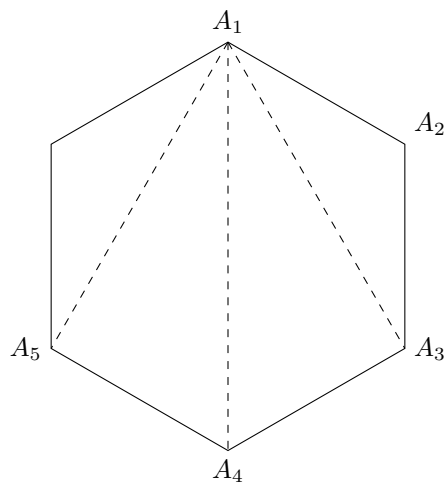
$$4 \times 2 + 2 \times 2 = 12 \text{ 通り}$$

3° の時

2 通り

だから, これらの 6 倍ずつえらび方があるので, もとめる期待値として

$$\begin{aligned} E &= \frac{6}{36} \cdot \frac{\sqrt{3}}{4} + \frac{12}{36} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{2}{36} \cdot \frac{3}{4}\sqrt{3} \\ &= \frac{\sqrt{3}}{36} \left(\frac{3}{2} + 6 + \frac{3}{2} \right) \\ &= \frac{\sqrt{3}}{4} \end{aligned}$$



放物線 $y = x^2$ を C で表す. C 上の点 Q を通り, Q における C の接線に垂直な直線を, Q における C の法線という. $0 \leq t \leq 1$ とし, つぎの 3 条件をみたす点 P を考える.

1. C 上の点 $Q(t, t^2)$ における C の法線の上にある.
2. 領域 $y \geq x^2$ に含まれる.
3. P と Q の距離は $(t - t^2)\sqrt{1 + 4t^2}$ である.

t が 0 から 1 まで変化するとき, P のえがく曲線を C' とする. このとき, C と C' とで囲まれた部分の面積を求めよ.

実数 α (ただし $0 \leq \alpha < \frac{\pi}{2}$) と、空間の点 $A(1, 1, 0)$, $B(1, -1, 0)$, $C(0, 0, 0)$ を与えて、つぎの 4 条件をみたす点 $P(x, y, z)$ を考える.

1. $z > 0$
2. 2 点 P , A を通る直線と, A を通り z 軸と平行な直線のつくる角は $\pi/4$
3. 2 点 P , B を通る直線と, B を通り z 軸と平行な直線のつくる角は $\pi/4$
4. 2 点 P , C を通る直線と, C を通り z 軸と平行な直線のつくる角は α

このような点 P の個数を求めよ. また, P が 1 個以上存在するとき, それぞれの場合について, z の値を, α を用いて表せ.

【自動文字起こし・要確認】

[解] $0 \leq \alpha < \pi/2 \quad \dots \textcircled{1}$

$Z > 0 \quad \dots \textcircled{2}$ から, P は A, B, C であることに適する.

$$\vec{AP} = \begin{pmatrix} x-1 \\ y-1 \\ Z \end{pmatrix}, \quad \vec{BP} = \begin{pmatrix} x-1 \\ y+1 \\ Z \end{pmatrix}, \quad \vec{CP} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ Z \end{pmatrix}$$

(口)~(ニ) より, $\vec{n} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ として,

$$\begin{cases} \vec{n} \cdot \vec{AP} = |\vec{n}| |\vec{AP}| \cos \pi/4 \\ \vec{n} \cdot \vec{BP} = |\vec{n}| |\vec{BP}| \cos \pi/4 \\ \vec{n} \cdot \vec{CP} = |\vec{n}| |\vec{CP}| \cos \alpha \end{cases} \iff \begin{cases} Z = \sqrt{(x-1)^2 + (y-1)^2 + Z^2} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \\ Z = \sqrt{(x-1)^2 + (y+1)^2 + Z^2} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \\ Z = \sqrt{x^2 + y^2 + Z^2} \cos \alpha \end{cases}$$

①②から, 両辺 2 乗しても同値.

$$\begin{cases} Z^2 = (x-1)^2 + (y+1)^2 = (x-1)^2 + (y-1)^2 & \dots \textcircled{2} \\ Z^2 \cdot \tan^2 \alpha = x^2 + y^2 & \dots \textcircled{3} \end{cases}$$

②の右側の不等式から, $(y+1)^2 = (y-1)^2 \iff y = 0 \quad \dots \textcircled{4}$ だから, ②③に代入して

$$\begin{cases} Z^2 = (x-1)^2 + 1 = x^2 - 2x + 2 & \dots \textcircled{5} \\ Z^2 \cdot \tan^2 \alpha = x^2 & \dots \textcircled{6} \end{cases}$$

したがって, ①~② $\wedge$ ④ $\wedge$ ⑤ $\wedge$ ⑥ をみたす P の数をもとめれば良い. ⑤から,

$1^\circ \alpha \neq 0$ の時

⑥から $Z^2 = \left(\frac{x}{\tan \alpha}\right)^2$ だから, ⑤に代入して, $t = \tan \alpha$ とおくと,

$$\begin{cases} x \neq 0 \\ (t^2 - 1)x^2 - 2t^2x + 2t^2 = 0 & \dots \textcircled{7} \end{cases}$$

⑦をみたす x に対し, ⑥から Z が $Z = \left|\frac{x}{\tan \alpha}\right|$ と一意に定まり, $y = 0$ だから, ⑦をみたす x の数が P の数に等しい. $t^2 - 1 \neq 0$ の時, ⑦の判別式 D として

$$D/4 = t^4 - (t^2 - 1) \cdot 2t^2 = t^2(2 - t^2)$$

だから,

$$\begin{cases} D/4 > 0 \iff 2 > t^2 \text{ の時 } 2 \text{ 個} \\ D/4 = 0 \iff 2 = t^2 \text{ の時 } 1 \text{ 個} \quad \dots A_1 \\ D/4 < 0 \iff 2 < t^2 \text{ の時 } 0 \text{ 個} \end{cases}$$

である ($\alpha \neq 0$ から, $x = 0$ は解にならない)。

一方, $t^2 - 1 = 0 \iff \alpha = \pi/4$ ($\because$ ①) の時, ⑦ $\rightarrow x = 1$, ⑥から $Z = 1$ となって 1 個。

2° $\alpha = 0$ の時

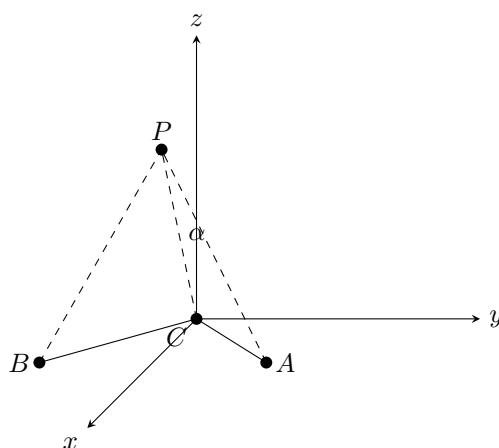
⑥から $x = 0$ だから ⑤より $Z = \sqrt{2}$ となる。

以上まとめて, ⑦の解が ($D \geq 0$ の時) $x = \frac{t^2 \pm \sqrt{t^2(2-t^2)}}{t^2-1}$ であるから

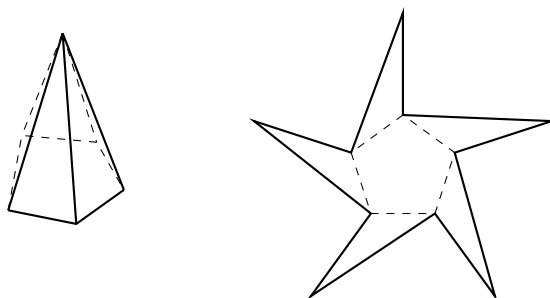
$$Z = \left| \frac{x}{t} \right| = \left| \frac{t \pm \sqrt{2-t^2}}{t^2-1} \right|$$

であることをあわせて,

$$\begin{cases} \alpha = 0 \text{ の時, } Z = \sqrt{2} \text{ の } 1 \text{ つ} \\ 0 < \tan \alpha < \sqrt{2} \wedge \alpha \neq \pi/4 \text{ の時, } Z = \left| \frac{t \pm \sqrt{2-t^2}}{t^2-1} \right| \text{ の } 2 \text{ つ} \\ \tan \alpha = \sqrt{2} \text{ の時, } Z = \sqrt{2} \text{ の } 1 \text{ つ} \\ \sqrt{2} < \tan \alpha \text{ の時, } 0 \text{ 個} \\ \alpha = \pi/4 \text{ の時, } Z = 1 \text{ の } 1 \text{ つ} \end{cases}$$



$n \geq 3$ とし、正 n 角錐の表面を、底面に含まれない n 個の辺で切り開いて得られる展開図を考える。正 n 角錐の頂点は、展開図においては、異なる n 個の点になっている。ここでは、これら n 個の点を通る円の半径が 1 であるような、正 n 角錐のみを考えることにする。



1. 各 n に対して、このような正 n 角錐の体積の最大値 v_n を求めよ。
2. $\lim_{n \rightarrow \infty} v_n$ を求めよ。

【自動文字起こし・要確認】

[解] (1) 図のような展開図での頂点を $A_1, A_2, \dots, A_n$ とする。又、底面の各点を $B_1 \dots B_n$ とする。 A_k から $B_k B_{k+1}$ ($k = 1, 2 \dots n, B_{n+1} = B_1$) に下ろした垂足を H_k とする。 $OH_1 = x, A_1 H_1 = y$ とおく ($0 < x < y$)。

$$B_k B_{k+1} = 2x \tan \frac{\pi}{n}$$

さて、展開図が円に内接するとき

$$A_1 O = -x + y = 1 \iff y = 1 - x \quad \left(0 < x < \frac{1}{2}\right)$$

である。立体の高さとして

$$h = \sqrt{y^2 - x^2} = \sqrt{1 - 2x}$$

又、底面積 S は

$$S = n \times (\triangle O B_1 B_2) = n \times \frac{1}{2} \cdot x \cdot \left(2x \tan \frac{\pi}{n}\right) = nx^2 \tan \frac{\pi}{n}$$

だから体積 V は

$$V = \frac{1}{3} S \cdot h = \frac{1}{3} n \tan \frac{\pi}{n} x^2 \sqrt{1 - 2x}$$

x の部分を $f(x)$ とおくと、 $f(x) \geq 0$ から $f(x)^2$ が最大の時 $f(x)$ も最大。

$$(f(x))^2 = 4x^3 - 10x^4 = 2x^3(2 - 5x)$$

より下表を考える。

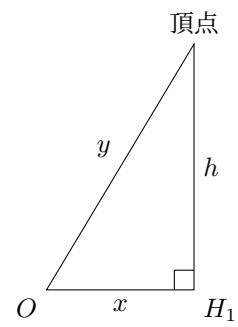
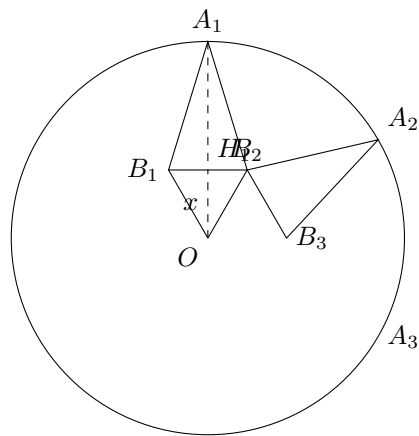
x	0	...	$\frac{2}{5}$	...	$\frac{1}{2}$
f'		+	0	-	
f^2		↗	極大	↘	

よって $x = 2/5$ の時 $f(x)$ も最大で

$$V = V_n = \frac{1}{3} n \tan \frac{\pi}{n} \cdot \left(\frac{2}{5}\right)^2 \sqrt{\frac{1}{5}} = \frac{4\sqrt{5}}{375} n \tan \frac{\pi}{n}$$

(2) $t = \frac{\pi}{n}$ とおくと $n \rightarrow \infty$ で $t \rightarrow 0$ で

$$V_n = \frac{4\sqrt{5}}{375} \pi \frac{\tan t}{t} \longrightarrow \frac{4\sqrt{5}}{375} \pi \quad (n \rightarrow \infty, t \rightarrow 0)$$



a, b, c, d を実数の定数として、関数 $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ を考える。

1. 関数 $f(x)$ が 3 条件

(a) $f(-1) = 0$

(b) $f(1) = 0$

(c) $|x| \leq 1$ のとき $f(x) \geq 1 - |x|$

をみたすのは、定数 a, b, c, d がどのような条件をみたすときか。

2. 条件 (イ), (ロ), (ハ) をみたす関数 $f(x)$ のうちで、積分 $\int_{-1}^1 \{f'(x) - x\}^2 dx$ の値を最小にするものを求めよ。

【自動文字起こし・要確認】

[解] (1) (ロ) から、 $f(x) = a(x+1)(x-1)(x-\alpha)$ ($\alpha \in \mathbb{R}$) とおける。($a \neq 0$ の時)

1° $0 \leq x$ の時

(イ) $\iff f(x) \geq 1 - x \iff a(x+1)(x-\alpha)(x-1) \geq -(x-1)$ で、 $x=1$ で等号成立、 $0 \leq x < 1$ の時は $x-1 < 0$ だから

$$\begin{aligned} a(x+1)(x-\alpha) &\leq -1 \\ ax^2 + a(1-\alpha)x + 1 - a\alpha &\leq 0 \quad \dots \textcircled{1} \end{aligned}$$

この左辺を $g(x)$ とおく。

i) $a > 0$ の時

$0 \leq x \leq 1$ で $g(x) \leq 0$ であれば良い。条件は

$$g(0) \leq 0 \wedge g(1) \leq 0 \iff 1 - a\alpha \leq 0 \wedge 2a - 2a\alpha + 1 \leq 0$$

ii) $a < 0$ の時

$g(x)$ の軸 $x = \frac{\alpha-1}{2}$ で場合分け、 $g(x) = 0$ の判別式を D とおく。

$$\begin{cases} 0 \leq \frac{\alpha-1}{2} \leq 1 \text{ の時, } D \leq 0 \iff a^2(1-\alpha)^2 - 4a(1-a\alpha) \leq 0 \iff a[a(\alpha+1)^2 - 4] \leq 0 \dots \star_1 \\ \text{otherwise } g(0) \leq 0 \wedge g(1) \leq 0 \end{cases}$$

2° $x \leq 0$ の時

$f(x) \geq 1 + x \iff a(x-1)(x-\alpha)(x+1) \geq (x+1)$ で、1° と同様に

$$\begin{aligned} a(x-1)(x-\alpha) &\geq 1 \\ ax^2 - a(1+\alpha)x + a\alpha - 1 &\geq 0 \quad \dots \textcircled{2} \end{aligned}$$

この左辺を $h(x)$ とおく。

i) $a > 0$ の時

軸 $x = \frac{\alpha+1}{2}$ で場合分け、 $h(x) = 0$ の判別式を D' とおく。

$$\begin{cases} -1 \leq \frac{\alpha+1}{2} \leq 0 \text{ の時, } D' \leq 0 \iff a^2(\alpha+1)^2 - 4a(a\alpha-1) \geq 0 \iff a[a(\alpha-1)^2 + 4] \geq 0 \dots \star_2 \\ \text{otherwise } g(-1) \geq 0 \wedge g(0) \geq 0 \iff 2a + 2a\alpha - 1 \geq 0 \wedge a\alpha - 1 \geq 0 \end{cases}$$

ii) $a < 0$ の時

条件は $g(-1) \geq 0 \wedge g(0) \geq 0$

ここで、 $a < 0$ から $\star_1 \iff a(\alpha+1)^2 - 4 \geq 0$ (これをみたす α, a はない)。同じく $a > 0$ から $\star_2 \iff a(\alpha-1)^2 + 4 \geq 0 \iff \alpha, a$ は任意。

だから、1°, 2° をまとめて、

$a > 0$ の時

$$\begin{cases} 1 - a\alpha \leq 0 \wedge 2a - 2a\alpha + 1 \leq 0 \wedge (\alpha \leq -3 \text{ or } 0 \leq \alpha) \wedge \\ a\alpha - 1 \geq 0 \wedge 2a + 2a\alpha - 1 \geq 0 \end{cases}$$

$a < 0$ の時

$$\begin{cases} a\alpha - 1 \geq 0 \wedge 2a + 2a\alpha - 1 \geq 0 \wedge (\alpha \leq 1 \text{ or } 3 \leq \alpha) \wedge \\ 1 - a\alpha \leq 0 \wedge 2a - 2a\alpha + 1 \leq 0 \end{cases}$$

ここで, $f(x) = a(x^2 - 1)(x - \alpha) = a(x^3 - \alpha x^2 - x + \alpha)$ から

$$b = -a\alpha, \quad d = a\alpha, \quad c = -a \quad \dots \textcircled{3}$$

である。 α は, $a > 0$ の時 $1 < \alpha$, $a < 0$ の時 $\alpha < -1$ なので条件はまとめて

$$\begin{cases} \alpha = \frac{b}{-a} + 1 \\ \alpha = \frac{d}{a} \end{cases} \quad \text{で} \quad \begin{cases} 1 - a\alpha \leq 0 \wedge 2a - 2a\alpha + 1 \leq 0 \\ 2a + 2a\alpha - 1 \geq 0 \end{cases} \quad \dots \textcircled{4}$$

一方, $a = 0$ の時, $f(x)$ が 1 次以下で不適なので $b \neq 0$ のもとで $f(x) = b(x^2 - 1)$ とおける。(ハ) の条件は $f(0) \geq 1 \iff 1 + b \leq 0$ である。

以上まとめて,

$$b = -d, \quad c = -a, \quad 1 + b \leq 0, \quad \begin{cases} 2a + 2b + 1 \leq 0 \\ 2a - 2b - 1 \geq 0 \end{cases}$$

(2) (1) から, $f(x) = ax^3 + bx^2 - ax - d$ とおける。 $f'(x) = 3ax^2 + 2bx - a$ から

$$\begin{aligned} \{f'(x) - x\}^2 &= (3ax^2)^2 + (2b - 1)^2 x^2 + a^2 + 2[3a(2b - 1)x^3 - 3a^2 x^2 - (2b - 1)ax] \\ &= 9a^2 x^4 + [(2b - 1)^2 - 6a^2] x^2 + a^2 + (\text{奇数次項}) \end{aligned}$$

より,

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 \{f'(x) - x\}^2 dx &= 2 \int_0^1 (9a^2 x^4 + [(2b - 1)^2 - 6a^2] x^2 + a^2) dx \\ &= 2 \left[a^2 \int_0^1 (9x^4 - 6x^2 + 1) dx + (2b - 1)^2 \int_0^1 x^2 dx \right] \\ &= 2 \left[\frac{4}{5} a^2 + \frac{1}{3} (2b - 1)^2 \right] \equiv A \quad \dots \textcircled{5} \end{aligned}$$

ここで, (a, b) は領域をうごくから,

$$\begin{cases} 0 \leq a \leq \frac{1}{2} \text{ の時, } b \leq -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \leq a \text{ の時, } b \leq -a - \frac{1}{2} \end{cases}$$

したがって

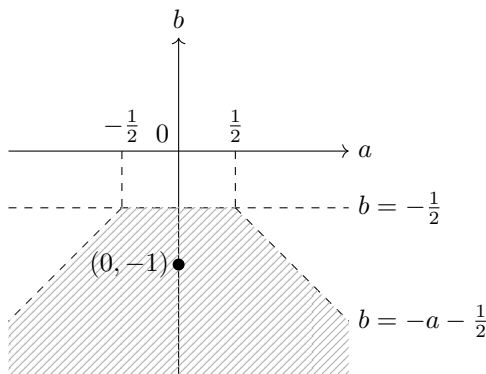
$$|a| \leq \frac{1}{2} \text{ の時, } A \text{ は } (a, b) = (0, -1) \text{ で } \min 6$$

$$\frac{1}{2} \leq |a| \text{ の時, } A \text{ は } 0 \leq a \leq \frac{1}{2} \text{ の時より大きい}$$

から, A は $(a, b) = (0, -1)$ で $\min 6$ をとる。この時

$$f(x) = -x^2 + 1$$

[別] 軽〜く処理するなら…(ハ) の条件は $f'(1) \leq -1, f'(-1) \geq 1, f(0) \geq 1$ である。

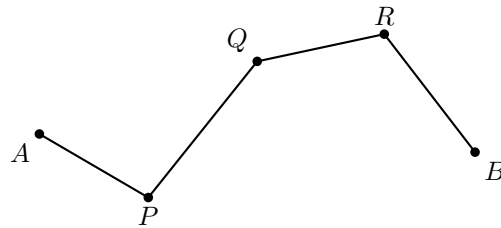


1982 年

平面上に 2 定点 A, B があり，線分 AB の長さ $\overline{AB}$ は $2(\sqrt{3}+1)$ である．この平面上を動く 3 点 P, Q, R があって，つねに

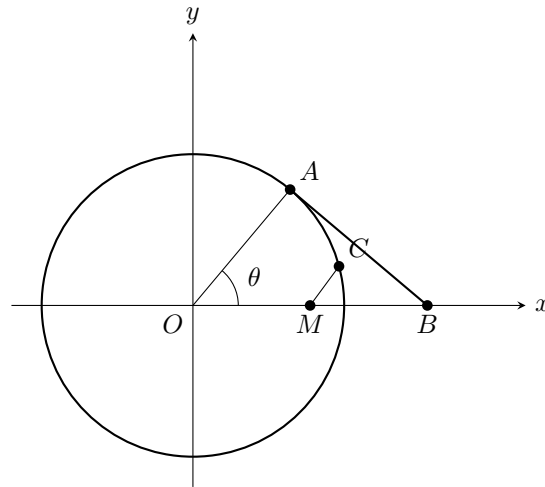
$$\overline{AP} = \overline{PQ} = 2, \quad \overline{QR} = \overline{RB} = \sqrt{2}$$

なる長さを保ちながら動いている．このとき，点 Q が動きうる範囲を図示し，その面積を求めよ．



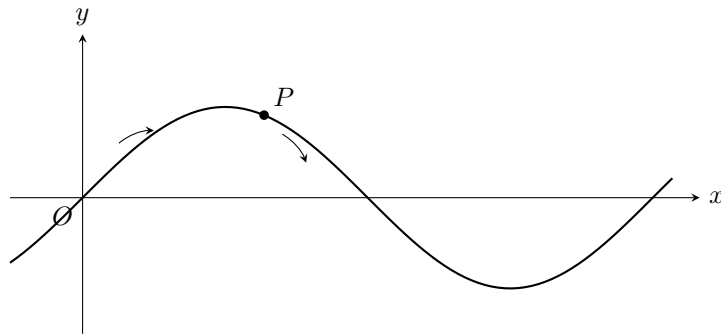
正 4 面体 T と半径 1 の球面 S とがあって、 T の 6 つの辺がすべて S に接しているという。 T の 1 辺の長さを求めよ。つぎに、 T の外側にあつて S の内側にある部分の体積を求めよ。

xy 平面において、点 A は原点 O を中心とする半径 1 の円周の第 1 象限にある部分を動き、点 B は x 軸上を動く。ただし、線分 AB の長さは 1 であり、線分 AB は両端 A, B 以外の点 C で円周と交わるものとする。



1. $\theta = \angle AOB$ の取りうる値の範囲を求めよ.
2. BC の長さを θ で表せ.
3. 線分 OB の中点を M とするとき、線分 CM の長さの範囲を求めよ.

xy 平面上の曲線 $y = \sin x$ に沿って、図のように左から右へすすむ動点 P がある． P の速さが一定 V ($V > 0$) であるとき、 P の加速度ベクトル $\vec{\alpha}$ の大きさの最大値を求めよ．ただし、 P の速さとは P の速度ベクトル $\vec{v} = (v_1, v_2)$ の大きさであり、また t を時間として $\vec{\alpha} = \left(\frac{dv_1}{dt}, \frac{dv_2}{dt} \right)$ である．



xyz 空間において、不等式 $0 \leq z \leq 1 + x + y - 3(x - y)y$, $0 \leq y \leq 1$, $y \leq x \leq y + 1$ のすべてを満足する x, y, z を座標にもつ点全体がつくる立体の体積を求めよ.

サイコロが 1 の目を上面にして置いてある。向かいあった一組の面の中心を通る直線のまわりに 90° 回転する操作をくりかえすことにより、サイコロの置きかたを変えていく。ただし、各回ごとに、回転軸および回転する向きの選びかたは、それぞれ同様に確からしいとする。

第 n 回目の操作のあとに 1 の目が上面にある確率を p_n ，側面のどこかにある確率を q_n ，底面にある確率を r_n とする。

1. p_1, q_1, r_1 を求めよ。
2. p_n, q_n, r_n を $p_{n-1}, q_{n-1}, r_{n-1}$ で表わせ。
3. $p = \lim_{n \rightarrow \infty} p_n, q = \lim_{n \rightarrow \infty} q_n, r = \lim_{n \rightarrow \infty} r_n$ を求めよ。

1983 年

行列 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ が表す xy 平面の 1 次変換 f が、次の条件 (1), (2) をみたすとする.

1. f は、任意の三角形をそれと相似な三角形にうつす.
2. f は、点 $(1, \sqrt{3})$ を点 $(-2, 2\sqrt{3})$ にうつす.

このような行列 A をすべて求めよ.

数列 $\{a_n\}$ において、 $a_1 = 1$ であり、 $n \geq 2$ に対して a_n は、次の条件 (1), (2) をみたす自然数のうち最小のものであるという。

1. a_n は、 $a_1, \dots, a_{n-1}$ のどの項とも異なる。
2. $a_1, \dots, a_{n-1}$ のうちから重複なくどのように項を取り出しても、それらの和が a_n に等しくなることはない。

このとき、 a_n を n で表し、その理由を述べよ。

【自動文字起こし・要確認】

[解] $a_2 = 2, a_3 = 4, a_4 = 8 \dots$ ①

「 $a_n = 2^n \dots$ ② が任意の $n \in \mathbb{N}$ で成り立つこと」 $\dots$ ③ を帰納的に示す。 $n = 1$ の時は成立。 $n \leq k$ での成立を仮定する ($k \in \mathbb{N}$) と、2 進数表示をかんがえて、 $T = \underbrace{111 \dots 1}_{k+1}$ から 1 までの数を全てつくることのできるから、

$$a_{k+1} = T + 1 = 2^{k+1}$$

よって $n = k + 1$ でも ② は成立

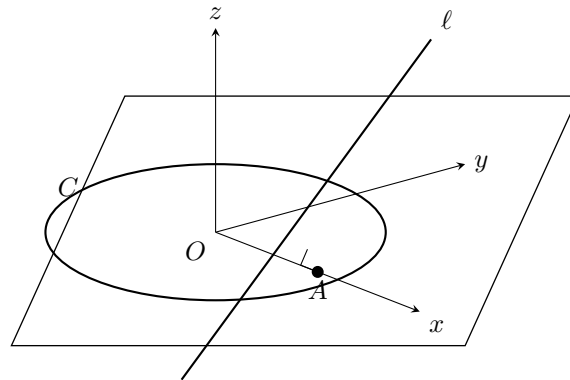
以上より ③ が示されたので、 $a_n = 2^n$ である。

[別] 「 $1, 2, \dots, 2^n$ を用いて、 $1 \sim 2^{n+1} - 1$ を全てつくれること」を帰納的に示す。 $n = k$ で仮定する。 $1, 2, \dots, 2^{k+1}$ について $1 \sim 2^{k+1} - 1$ は仮定よりつくれるから、

$$\begin{cases} 1^\circ & 2^{k+1} \text{ はつくれる} \\ 2^\circ & 2^{k+1} + 1, \dots, 2^{k+2} - 1 \text{ は } 2^{k+1} \text{ を加えてつくれる} \end{cases}$$

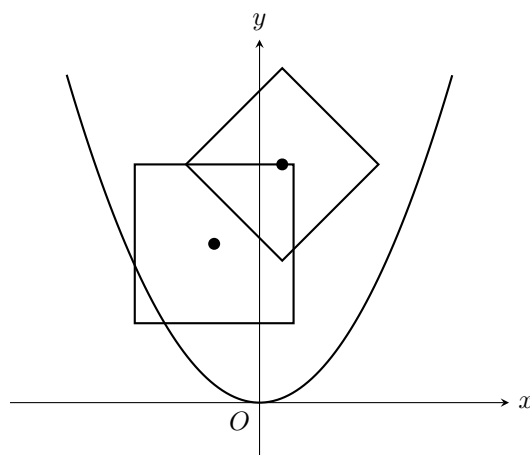
よって $n = k + 1$ でも成立。

平面上に点 O を中心とする半径 1 の円 C がある．また，この平面上の O と異なる点 A を通って直線 OA と垂直な空間直線 ℓ があり，平面とのなす角が 45° である．このとき，円 C と直線 ℓ の間の最短距離を，2 点 O, A 間の距離 a で表せ．

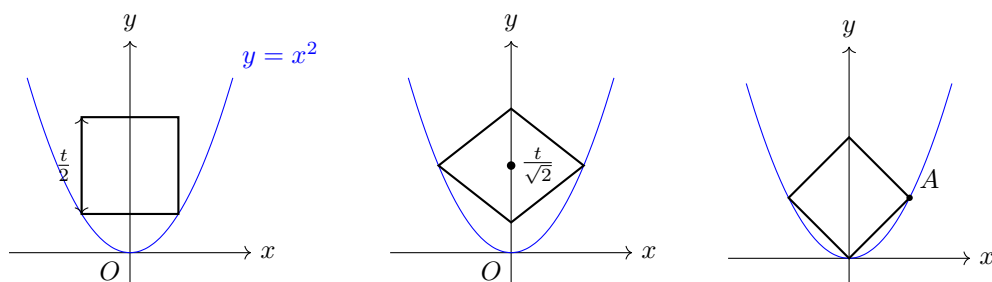


xy 平面上の $y \geq x^2$ で表される領域を D とする. D に含まれる 1 辺の長さ t の正方形で, 各辺が座標軸と平行または 45° の角をなすものをすべて考える.

このとき, これらの正方形の中心の y 座標の最小値を t の関数として表し, そのグラフをかけ.



【自動文字起こし・要確認】



[解] 中心が y 軸上にないものは, 中心が y 軸上にくるよう平行移動することで, より y 座標を小さくできるから, 中心が y 軸上にあるもののみ考える. この時, y 座標が最小になるのは, 以下のいずれか

- 1° 正方形の下 2 辺が $y = x^2$ にある
- 2° 正方形の対角線上の点 2 つが $y = x^2$ にある
- 3° 1 つの頂点が原点にある

以下, y 座標 $f(t)$ とおく. ($t > 0$)

1° の時

$$f_1(t) = \left(\frac{t}{2}\right)^2 + \frac{t}{2} = \frac{1}{4}t^2 + \frac{1}{2}t$$

2° の時

$$f_2(t) = \left(\frac{t}{\sqrt{2}}\right)^2$$

であり, この時, 一番下の頂点 $(0, f(t) - \frac{t}{\sqrt{2}})$ が原点より上にあることが必要で,

$$f(t) - \frac{t}{\sqrt{2}} = \frac{t}{2} \cdot t - \frac{t}{\sqrt{2}} = \frac{t}{\sqrt{2}} \left(\frac{t}{\sqrt{2}} - 1\right) \geq 0 \iff t \geq \sqrt{2} \quad (\because t > 0)$$

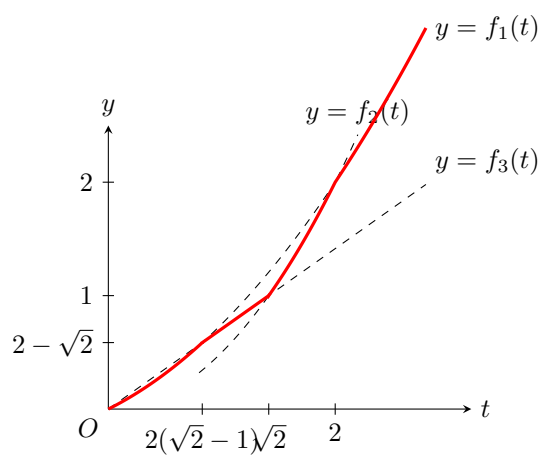
3° の時,

$$f_3(t) = \frac{t}{\sqrt{2}}$$

であり, この時, 3° の図の A が $y = x^2$ に含まれていることが必要で,

$$\frac{t}{\sqrt{2}} \geq \left(\frac{t}{\sqrt{2}}\right)^2 \iff 0 < t \leq \sqrt{2}$$

以上のうち、 $\min$ のものがもとめる関数である。これらを図示して右上図を得る



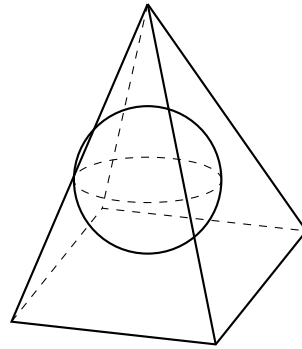
よって求める関数は

$$f(t) = \begin{cases} \frac{t}{\sqrt{2}} & (2(\sqrt{2}-1)\sqrt{2} \leq t \leq \sqrt{2}) \\ \frac{1}{2}t^2 & (\sqrt{2} \leq t \leq 2) \\ \frac{1}{4}t^2 + \frac{1}{2}t & (0 < t \leq 2(\sqrt{2}-1)\sqrt{2}, 2 \leq t) \end{cases} //$$

である

正四角錐 V に内接する球を S とする. V をいろいろ変えるとき, 比 $R = \frac{S\text{の表面積}}{V\text{の表面積}}$ のとりうる値のうち, 最大のものを求めよ.

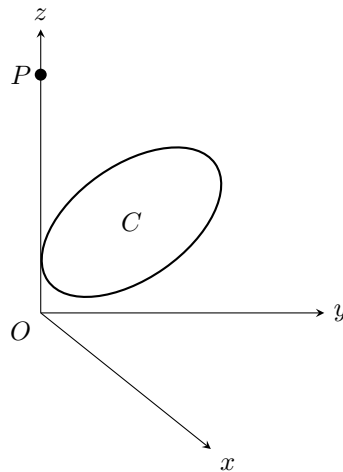
ここで正四角錐とは, 底面が正方形で, 底面の中心と頂点を結ぶ直線が底面に垂直であるような角錐のこととする.



放物線 $y = \frac{3}{4} - x^2$ を y 軸のまわりに回転して得られる曲面 K を、原点を通り回転軸と 45° の角をなす平面 H で切る。曲面 K と平面 H で囲まれた立体の体積を求めよ。

1984 年

空間内の点の集合 $\{(x, y, z) \mid 0 \leq y, 0 \leq z\}$ に含まれ、原点 O において x 軸に接し、 xy 平面と 45° の傾きをなす、半径 1 の円板 C がある。座標が $(0, 0, 2\sqrt{2})$ の位置にある点光源 P により、 xy 平面上に投ぜられた円板 C の影を S とする。



1. S の輪郭を表す xy 平面上の曲線の方程式を求めよ.
2. 円板 C と影 S の間にはさまれ、光の届かない部分のつくる立体の体積を求めよ.

xy 平面において、直線 $x = 0$ を L とし、曲線 $y = \log x$ を C とする。さらに、 L 上、または C 上、または L と C との間にはさまれた部分にある点全体の集合を A とする。 A に含まれ、直線 L に接し、かつ曲線 C と点 $(t, \log t)$ ($0 < t$) において共通の接線をもつ円の中心を P_t とする。

P_t の x 座標、 y 座標を t の関数として $x = f(t)$, $y = g(t)$ と表したとき、次の極限值はどのような数となるか。

1. $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(t)}{g(t)}$
2. $\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{f(t)}{g(t)}$

2 以上の自然数 k に対して $f_k(x) = x^k - kx + k - 1$ とおく. このとき, 次のことを証明せよ.

1. n 次多項式 $g(x)$ が $(x-1)^2$ で割り切れるためには, $g(x)$ が定数 $a_2, \dots, a_n$ を用いて $g(x) = \sum_{k=2}^n a_k f_k(x)$ の形に表されることが必要十分である.
2. n 次多項式 $g(x)$ が $(x-1)^3$ で割り切れるためには, $g(x)$ が関係式 $\sum_{k=2}^n \frac{k(k-1)}{2} a_k = 0$ をみたす定数 $a_2, \dots, a_n$ を用いて $g(x) = \sum_{k=2}^n a_k f_k(x)$ の形に表されることが必要十分である.

【自動文字起こし・要確認】

整関数と割り切れに関するメモ

- [整関数]

任意の n 次整関数は

$$f(x) = \sum_{k=0}^n f_k(x) a_k \quad (f_k(x) = (x+k)(x+k-1) \dots (x+1)x)$$

と表せる.

$f(x)$ が整関数 $\iff$ ある k について $f(k) \in \mathbb{Z} \wedge f(x+1) - f(x)$ が整関数.

- [割り切る]

$f(x)$ が $(x-\alpha)^k$ で割り切れるとき

$$\iff f(\alpha) = f'(\alpha) = \dots = f^{(k-1)}(\alpha) = 0$$

- [付]

$x - \alpha$ で割り切るための作業が出ている時, $t = x - \alpha$ とおいた方が見通しがよくなる.

[解] $f_k(x) = x^k - 1 - k(x-1)$ とおくと 任意の n 次多項式 $g(x)$ は,

$$g(x) = \sum_{k=2}^n a_k f_k(x) + a_1 x + a_0$$

とおける.

(i) $g(x)$ が $(x-1)^2$ で割り切れるには, $g(1) = g'(1) = 0$ が必要十分であるが, $f_k(1) = f'_k(1) = 0$ から, この条件は

$$\begin{cases} a_1 + a_0 = 0 \\ a_1 = 0 \end{cases} \iff a_1 = a_0 = 0$$

より, この時,

$$g(x) = \sum_{k=2}^n a_k f_k(x) \quad \text{の形で表せる.} \quad \dots \textcircled{1}$$

逆に, ①の時, $g(1) = g'(1) = 0$ となり, 十分. 以上から示された.

(ii) $g(x)$ が $(x-1)^3$ で割り切れるには, $g(1) = g'(1) = g''(1) = 0$ が必要十分である. $f_k(1) = f'_k(1) = 0, f''_k(1) = k(k-1)$ からこの時,

$$\begin{cases} a_1 = a_0 = 0 \\ \sum_{k=2}^n k(k-1) a_k = 0 \end{cases}$$

だから, たしかに $g(x) = \sum_{k=2}^n a_k f_k(x)$ ($\sum_{k=2}^n \frac{k(k-1)}{2} a_k = 0$) を書けることが必要. 逆に, このように書ける時, 同様にして十分である. 以上から示された.

[別解] (1) 十分性について.

$$f_k(x) = \{(x-1) + 1\}^k - k(x-1) - 1$$

を $x-1$ の整式とみると

$$f_k(x) = (t+1)^k - kt - 1 \quad (t = x-1)$$

の 1 次以下の部分は 0 だから, $f_k(x)$ は $(x-1)^2$ で割り切れる. よって, 十分.

・必要性 $n=1, 2$ の時自明. $n < m$ の時, 「 $(x-1)^2$ で割り切れる $g(x)$ は $\sum_{k=2}^n a_k f_k(x)$ の形で表せる」が真とする.
 $m+1$ 次の $g(x)$ は m 次以下の整式 $h(x)$ として

$$g(x) = a_m f_m(x) + h(x)$$

と表せる. この時, $f_m(x), g(x)$ が共に $(x-1)^2$ で割り切れるので, $h(x)$ もそうである. よって仮定から示された.

(2) より, $f_k(x) = \sum_{i=2}^k {}_k C_i (x-1)^i$ だから,

$$\sum_{k=2}^n a_k f_k(x) = \sum_{k=2}^n a_k \left[\sum_{i=2}^k {}_k C_i (x-1)^i \right]$$

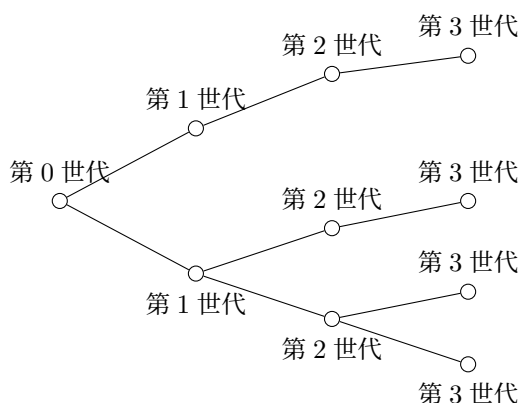
で, これを $(x-1)^3$ でわったあまりは,

$$\sum_{k=2}^n a_k {}_k C_2 (x-1)^2$$

だから, 示すべきことは明らか.

空間内に、3 点 $P\left(1, \frac{1}{2}, 0\right)$, $Q\left(1, -\frac{1}{2}, 0\right)$, $R\left(\frac{1}{4}, 0, \frac{\sqrt{3}}{4}\right)$ を頂点とする正 3 角形の板 S がある. S を z 軸のまわりに 1 回転させたとき, S が通過する点全体のつくる立体の体積を求めよ.

各世代ごとに、各個体が、他の個体とは独立に、確率 p で 1 個、確率 $1-p$ で 2 個の新しい個体を次の世代に残し、それ自身は消滅する細胞がある。いま、第 0 世代に 1 個であった細胞が、第 n 世代に m 個となる確率を、 $P_n(m)$ とかくことにしよう。



n を自然数とするとき、 $P_n(1)$, $P_n(2)$, $P_n(3)$ を求めよ。

【自動文字起こし・要確認】

[解] 第 n 世代に 1 個あるのは、常に 1 個ずつの個体をのこす時で、

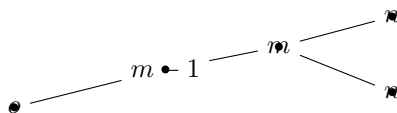
$$P_n(1) = p^n \quad (1 \text{ 以下にも } z \geq 0 \text{ に拡張する})$$

第 n 世代に 2 個とするのは、第 m 世代になった時に ($m = 1, 2, \dots, n$) 1 個から 2 個になる。この時第 n 世代に 2 個である確率は

$$P_{m-1}(1) \cdot (1-p) \{p^{n-m}\}^2$$

だから、 m について足して、

$$\begin{aligned} P_n(2) &= \sum_{m=1}^n P_{m-1}(1)(1-p)p^{2n-2m} \\ &= \sum_{m=1}^n p^{m-1}(1-p)p^{2n-2m} \\ &= (1-p)p^{2n-1} \sum_{m=1}^n \left(\frac{1}{p}\right)^m \\ &= \frac{1}{p} \frac{1 - (1/p)^n}{1 - 1/p} (1-p)p^{2n-1} \\ &= (1-p^n)p^{n-1} \end{aligned}$$



さいごに、第 n 世代で 3 個となる時、第 m 世代の時にはじめて 2 個から 3 個となるような m ($m = 2, 3, \dots, n$) がある。このような確率は

$$\begin{aligned} &P_{m-1}(2) \cdot 2 \cdot p(1-p) \{p^{n-m}\}^3 \quad (\text{※ 2 個のうちどちらかが 2 個に分裂するか}) \\ &= 2(1-p^{m-1})p^{m-2} \cdot p(1-p)p^{3n-3m} = 2(1-p)p^{3n-1}(1-p^{m-1})p^{-2m} \\ &= 2(1-p)p^{3n-1}(p^{-2m} - p^{-m-1}) \end{aligned}$$

より, $n \geq 2$ に対して,

$$P_n(3) = 2(1-p)p^{3n-1} \sum_{m=2}^n \left\{ \left(\frac{1}{p^2} \right)^m - \left(\frac{1}{p} \right)^{m+1} \right\} \dots \textcircled{1}$$

ここで,

$$\begin{cases} \sum_{m=2}^n \left(\frac{1}{p^2} \right)^m = \frac{1}{p^4} \frac{1-(1/p^2)^{n-1}}{1-1/p^2} = \frac{1-(1/p^2)^{n-1}}{(p^2-1)p^2} \\ \sum_{m=2}^n \left(\frac{1}{p} \right)^{m+1} = \frac{1}{p^3} \frac{1-(1/p)^{n-1}}{1-1/p} = \frac{1-(1/p)^{n-1}}{(p-1)p^2} \end{cases}$$

を①に代入して

$$\begin{aligned} P_n(3) &= 2(1-p)p^{3n-1} \left[\frac{1-(1/p^2)^{n-1}}{(p^2-1)p^2} - \frac{1-(1/p)^{n-1}}{(p-1)p^2} \right] \\ &= 2p^{3n-3} \left[1-(1/p)^{n-1} - \frac{1-(1/p^2)^{n-1}}{1+p} \right] \\ &= 2 \left[p^{3n-3} - p^{2n-2} - \frac{p^{3n-3} - p^{n-1}}{1+p} \right] \\ &= \frac{2}{1+p} [p^{3n-2} - (1+p)p^{2n-2} + p^{n-1}] \dots \textcircled{2} \end{aligned}$$

$n = 1$ の時, $P_1(3) = 0$ で, ②の表示で良い. よって

$$P_n(3) = \frac{2}{1+p} [p^{3n-2} - (1+p)p^{2n-2} + p^{n-1}]$$

xy 平面において, 不等式 $x^2 \leq y$ の表す領域を D とし, 不等式 $(x-4)^2 \leq y$ の表す領域を E とする.
このとき, 次の条件 (*) を満たす点 $P(a, b)$ 全体の集合を求め, これを図示せよ.

(*) $P(a, b)$ に関して D と対称な領域を U とするとき,

$$D \cap U \neq \phi, \quad E \cap U \neq \phi, \quad D \cap E \cap U = \phi$$

が同時に成り立つ. ただし, ϕ は空集合を表すものとする.

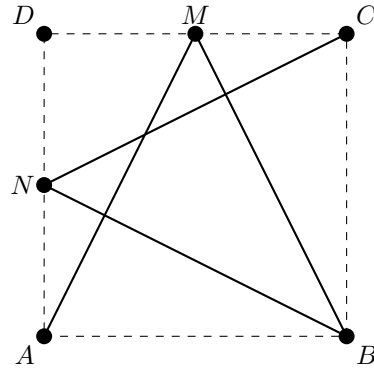
1985 年

$a \geq 1$ とする. xy 平面において, 不等式 $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$, $1 \leq y \leq a \sin x$ によって定められる領域の面積を S_1 , 不等式 $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$, $0 \leq y \leq a \sin x$, $0 \leq y \leq 1$ によって定められる領域の面積を S_2 とする. $S_2 - S_1$ を最大にするような a の値と, $S_2 - S_1$ の最大値を求めよ.

図において、 $ABCD$ は一辺の長さ 1km の正方形で、 M 、 N はそれぞれ辺 CD 、 DA の中点である。

いま、甲、乙は同時刻にそれぞれ A 、 B を出発し、同じ一定の速さで歩くものとする。甲は図の実線で示した道 AMB 上を進み、乙は実線で示した道 BNC 上を進み、30 分後に甲は B に、乙は C に到着した。

甲、乙が最も近づいたのは出発後何分後か。また、そのときの両者の間の距離はいくらか。



t を正の数とする. xyz 空間において, 点 $(t, t, 0)$ を P とし, x 軸を含み点 $(t, t, 1)$ を通る平面に関して P と対称な点を Q , y 軸を含み点 $(t, t, 1)$ を通る平面に関して P と対称な点を R とする. また, 原点を O とする. 4 点 O, P, Q, R を頂点とする 4 面体の体積を求めよ.

【自動文字起こし・要確認】

[解] 題意から, 2 平面は $Z = \frac{1}{t}Y, Z = \frac{1}{t}X$ となるから, $Q(t, Y, Z)$ とおける. RQ の傾き及び中点について

$$\begin{cases} \cdot M\left(t, \frac{Y+t}{2}, \frac{Z}{2}\right) \text{ が } Z = \frac{1}{t}Y \text{ 上} \\ \cdot \vec{RQ} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -t \end{pmatrix} = 0 \end{cases} \quad \dots \begin{cases} Y = \frac{t(t^2-1)}{1+t^2} \\ Z = \frac{2t^2}{1+t^2} \end{cases} \quad \dots \textcircled{1}$$

となる. 対称性から $R(Y, t, Z)$ となる. この時, QR の中点を N とすると, 平面 OPN に関して立体は対称で, $N\left(\frac{t+Y}{2}, \frac{t+Y}{2}, Z\right)$ となるから, もとめる体積 V として

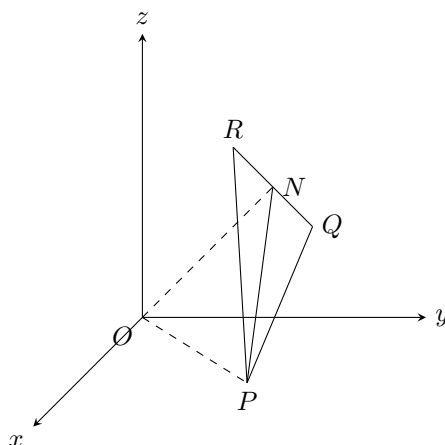
$$\begin{aligned} V &= 2\Delta R-OPN \\ &= 2 \cdot \frac{1}{3} \cdot RN \times \Delta OPN \quad (\because OPN \perp RN) \quad \dots \textcircled{2} \end{aligned}$$

と書ける.

$$\begin{aligned} RN &= \sqrt{\left(Y - \frac{t+Y}{2}\right)^2 + \left(t - \frac{t+Y}{2}\right)^2} = \frac{1}{\sqrt{2}}|Y - t| = \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{2t}{1+t^2} \\ \Delta OPN &= \frac{1}{2} \cdot \sqrt{2}t \cdot Z = \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{2t^3}{1+t^2} \end{aligned}$$

を②に代入して

$$V = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{2t}{1+t^2} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{2t^3}{1+t^2} = \frac{4}{3} \frac{t^4}{(1+t^2)^2}$$



[解 2] (後半部)

サラスの公式から

$$\begin{aligned} V &= \frac{1}{6} |tYZ + tZY - tZt - ttZ| \\ &= \frac{t}{3} |YZ - tZ| \\ &= \frac{t}{3} \left| \frac{t(t^2 - 1)}{1 + t^2} - t \right| \frac{2t^2}{1 + t^2} \\ &= \frac{t}{3} \cdot \frac{2t}{1 + t^2} \cdot \frac{2t^2}{1 + t^2} \\ &= \frac{4}{3} \frac{t^4}{(1 + t^2)^2} \end{aligned}$$

a, b を実数とし, $A = \begin{pmatrix} a & 0 \\ a-b & b \end{pmatrix}$ とおく.

1. 行列 A^n ($n = 1, 2, \dots$) の表す一次変換による点 $P\left(\frac{1}{2}, 0\right)$, $Q\left(\frac{1}{2}, 1\right)$, $R(1, 1)$ の像をそれぞれ P_n , Q_n , R_n とし, $f_n = 3\overline{P_n Q_n}^2 + 2\overline{Q_n R_n}^2 + 2\overline{R_n P_n}^2$ とおく. (ここで, $\overline{CD}$ は線分 CD の長さを表す.) f_n を a, b を用いて表せ.
2. $a = 1.1$, $b = \frac{1}{1.1}$ であるとして, f_n の値を最小にするような自然数 n を求めよ.

【自動文字起こし・要確認】

(問題未解答)

0 または正の整数の値をとる変数 X, Y がある. X が整数 n ($n \geq 0$) の値をとる確率と, Y が整数 n ($n \geq 0$) の値をとる確率は, ともに p_n であるとする. (ここで, $\sum_{n=0}^{\infty} p_n = 1$ である.)

いま, 任意の整数 m, n ($m \geq 0, n \geq 0$) に対して, $X = m$ なる事象と $Y = n$ なる事象は独立であり, また, $X + Y = n$ となる確率は $(n+1)p_{n+1}$ に等しいという. このとき, p_n ($n = 0, 1, 2, \dots$) と $\sum_{n=0}^{\infty} np_n$ の値を求めよ.

【自動文字起こし・要確認】

[解] $X = m, Y = n$ である事象を X_m, Y_n とおく. X_m, Y_n が独立だから

$$P(X_m \wedge Y_n) = P(X_m)P(Y_n) \quad \dots \textcircled{1}$$

又, $X + Y = n$ となる確率が $(n+1)P_{n+1}$ に等しく, この時 $(X, Y) = (k, n-k)$ ($k = 0, 1, \dots, n$) だから

$$\begin{aligned} P(X + Y = n) &= (n+1)P_{n+1} \\ \therefore \sum_{k=0}^n P(X_k \wedge Y_{n-k}) &= (n+1)P_{n+1} \quad \dots \textcircled{2} \end{aligned}$$

①を②に代入して

$$\sum_{k=0}^n P_k P_{n-k} = (n+1)P_{n+1} \quad \dots \textcircled{3}$$

以下, 任意の $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ に対し, $P_n = P_0^{n+1} \dots \blacklozenge$ であること $\dots \textcircled{4}$ を帰納的に示す.

$n = 0$ の時は明らかに成立する. 以下 $n \leq l$ ($l \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$) での $\blacklozenge$ の成立を仮定する.

③から

$$(l+1)P_{l+1} = \sum_{k=0}^l P_0^{k+1} P_0^{l-k+1} = (l+1)P_0^{l+2}$$

$l+1 \neq 0$ から

$$P_{l+1} = P_0^{l+2}$$

となり, $n = l+1$ でも $\blacklozenge$ は成立. 以上から④は示された. これを $\sum_{n=0}^{\infty} P_n = 1$ に代入する.

$P_0 = 1$ は明らかに不適なので, $P_0 \neq 1$ とすると,

$$\sum_{n=0}^{\infty} P_n = P_0 \frac{1 - P_0^{N+1}}{1 - P_0} \quad \dots \textcircled{5}$$

これが収束するのは, $|P_0| < 1$ の時で, このもとで⑤は $\frac{P_0}{1-P_0}$ に収束する.

$$\frac{P_0}{1-P_0} = 1 \iff P_0 = \frac{1}{2} \quad (|P_0| < 1 \text{ をみたす})$$

だから $\blacklozenge$ に代入して

$$P_n = \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}$$

だから, $r = \frac{1}{2}$ として

$$\sum_{k=0}^n k \cdot P_k = \frac{1}{1-r}r - \frac{1}{(1-r)^2}r^{n+1} + \frac{r}{1-r} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{r}{1-r} = 1 \quad (|r| < 1)$$

となる。

xyz 空間において、点 $(0, 0, 0)$ を A 、点 $(8, 0, 0)$ を B 、点 $(6, 2\sqrt{3}, 0)$ を C とする。点 P が $\triangle ABC$ の辺上を一周するとき、 P を中心とし半径 1 の球が通過する点全体のつくる立体を K とする。

1. K を平面 $z = 0$ で切った切り口の面積を求めよ。
2. K の体積を求めよ。

1986 年

xy 平面において、座標 (x, y) が不等式 $x \geq 0, y \geq 0, xy \leq 1$ をみたすような点 $P(x, y)$ の作る集合を D とする。三点 $A(a, 0), B(0, b), C\left(c, \frac{1}{c}\right)$ を頂点とし、 D に含まれる三角形 ABC はどのような場合に面積が最大となるか。また面積の最大値を求めよ。ただし $a \geq 0, b \geq 0, c > 0$ とする。

【自動文字起こし・要確認】

[解] $C\left(c, \frac{1}{c}\right)$ ($c > 0$) での $y = \frac{1}{x}$ の接線は

$$y = -\frac{1}{c^2}x + \frac{2}{c}$$

であるから、これと x, y 軸の交点は各々 $P(2c, 0), Q\left(0, \frac{2}{c}\right)$ である。

条件より、 $\triangle ABC$ が D の内部にあるので、

$$\begin{cases} 0 \leq a \leq 2c \\ 0 \leq b \leq \frac{2}{c} \end{cases} \quad \dots \textcircled{1}$$

である。

[★以下、解 1] $\triangle ABC$ の面積を S とすると

$$S = \frac{1}{2} \left| b(c-a) + \frac{a}{c} \right|$$

である。今、 a, c を固定し、上式を $f(b)$ とおくと、

1° $c-a=0$ の時

$$S = \frac{1}{2} \frac{a}{c} \quad (\because a, c > 0)$$

2° $c-a \neq 0$ の時 $f(b)$ は b の単調関数なので、 S は $b=0$ または $b=\frac{2}{c}$ の時、最大となるから、

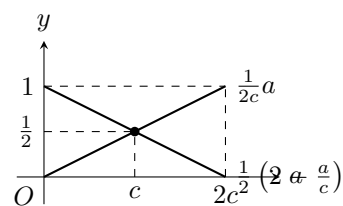
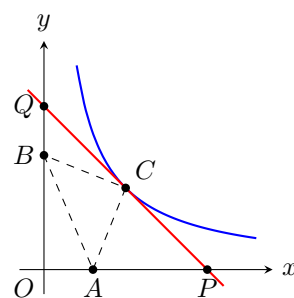
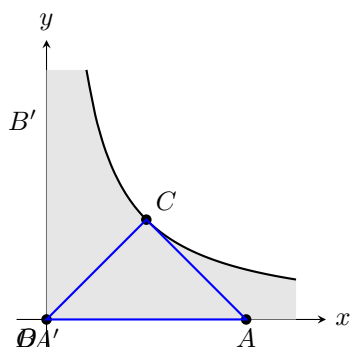
$$\max S = \max \left\{ \frac{1}{2} \frac{a}{c}, \frac{1}{2} \left| 2 - \frac{a}{c} \right| \right\}$$

である ($\because$ ①より $0 \leq \frac{a}{c} \leq 2$)。

次に a を動かす。 $(0 \leq a \leq 2c, a \neq c)$ の時、 $\frac{1}{2c}a, \frac{1}{2} \left| 2 - \frac{a}{c} \right|$ のグラフは右図のようになり、

$$\max S = 1 \text{ であり、この時}$$

$\triangle ABC$ は下図のようである。



[★以下, 解 2] a を $0 \leq a < c$, $a = c$, $c < a \leq 2c$ で場合分けし, 各々の $\triangle ABC$ の高さの $\max$ をみる (以下略)。

長軸、短軸の長さがそれぞれ 4, 2 である楕円に囲まれた領域を A とし、この楕円の短軸の方向に、 A を $\frac{1}{2}(\sqrt{6} - \sqrt{2})$ だけ平行移動してできる領域を B とする。このとき A と B の共通部分 $C = A \cap B$ の面積 M を求めよ。ただし $\frac{1}{4}(\sqrt{6} + \sqrt{2}) = \cos \frac{\pi}{12}$ である。

注：方程式 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) で表される楕円において、 $2a, 2b$ の内大きい方を長軸の長さといい、他方を短軸の長さという。

【自動文字起こし・要確認】

[解]

$$P: \left(\frac{x}{2}\right)^2 + y^2 = 1, \quad Q: \left(\frac{x}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{2}\right)^2 = 1$$

とにおいて、 P, Q の囲む領域の面積が M である。そこで次のような各点、 $X = \frac{x}{2}, Y = y$ なる変換を行い、 P, Q を P', Q' のように表す。

$$P': X^2 + Y^2 = 1, \quad Q': X^2 + \left(Y - \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{2}\right)^2 = 1$$

又、この変換で M' の面積は M の $\frac{1}{2}$ 倍にあたる ... ①

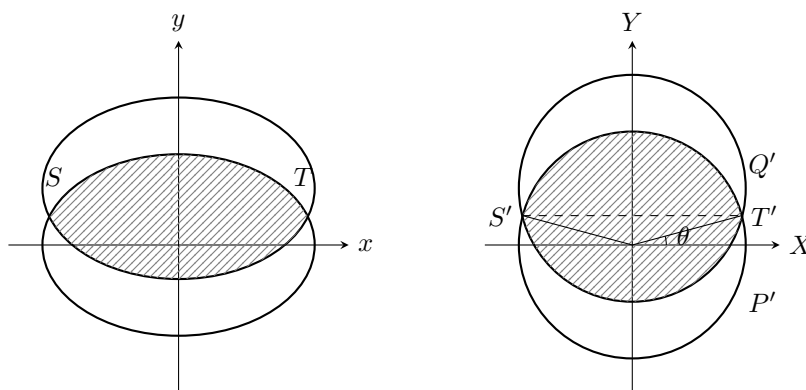
S', T' は $\left(\pm \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}, \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}\right)$ だから、図の θ は $\frac{\pi}{12}$ であり、したがって斜線部の面積 (対称性から M' のその $\frac{1}{2}$ 倍) は、

$$\frac{1}{2}(\pi - 2\theta) - 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4} \cdot \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4} = \frac{5}{12}\pi - \frac{1}{4}$$

であり、

$$(M \text{ の面積}) = 4 \cdot \left(\frac{5}{12}\pi - \frac{1}{4}\right) = \frac{5}{3}\pi - 1$$

である。



[解 2]

$$\frac{S}{4} = \int_0^{\frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}} \left(\sqrt{1 - X^2} - \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4} \right) dX = \frac{5}{12}\pi - \frac{1}{4}$$

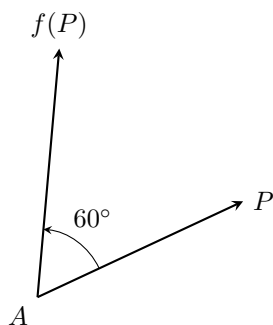
$$\therefore S = \frac{5}{3}\pi - 1$$

1. xyz 空間において, 三点 $A\left(0, 0, \frac{1}{2}\right)$, $B\left(0, \frac{1}{2}, 1\right)$, $C(1, 0, 1)$ を通る平面 S_0 に垂直で, 長さ 1 のベクトル $\vec{n}_0$ をすべて求めよ.
2. 二点 $D(1, 0, 0)$, $E(0, 1, 0)$ を通る直線 l を軸として, 平面 S_0 を回転して得られるすべての平面 S を考える. このような平面 S に垂直で長さ 1 のベクトル $\vec{n} = (x, y, z)$ の y 成分の絶対値 $|y|$ は S と共に変化するが, その最大値および最小値を求めよ.

平面 S の一点 A と正数 α ($\alpha < 180$) をとる. 点の集合としての S から S への写像 φ が, 次の三つの条件 (i), (ii), (iii) をみたすとき, φ は A を中心とする正の向き α° の回転と呼ばれる.

1. $\varphi(A) = A$,
2. S の任意の点 P ($P \neq A$) に対し, $AP = A\varphi(P)$, $\angle PA\varphi(P) = \alpha^\circ$,
3. 人が三角形 $P\varphi(P)A$ の周を一周し, $P, \varphi(P), A$ の順序に頂点を通るとき, 三角形の内部は常に人の左側にある.

いま S 上に相異なる二点 A, B をとり, A を中心とする正の向き 60° の回転を f , B を中心とする正の向き 60° の回転を g とする. これに対し, f と g の合成写像 $h = g \circ f$ が, $h(P) = g(f(P))$ によって定義される.



1. このとき, 点 $h(A)$ と $h(B)$ は, A, B に対して, どのような位置にあるかを求め, 図示せよ.
2. h はある点 O を中心とする正の向き α° の回転であることを示し, 点 O および回転角 α を求めよ.

【自動文字起こし・要確認】

[解] (1) まず a を固定する. $a > 0$ だから,

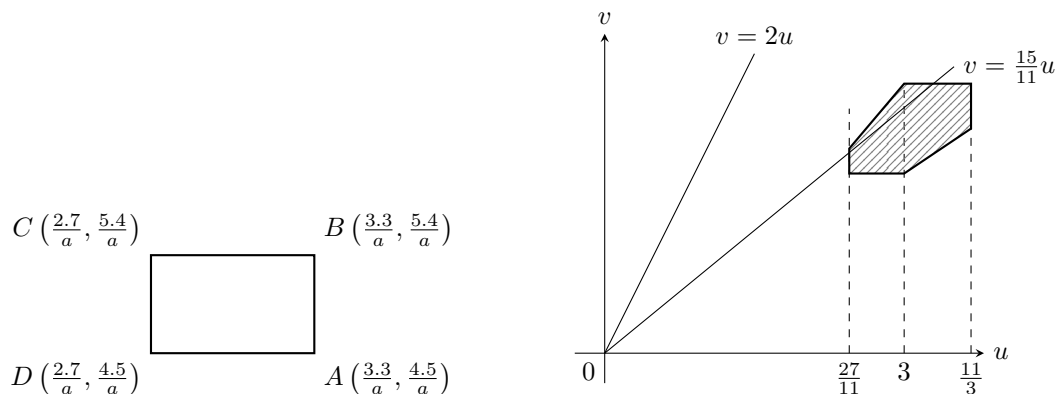
$$\begin{cases} \frac{2.7}{a} \leq u \leq \frac{3.3}{a} \\ \frac{4.5}{a} \leq v \leq \frac{5.4}{a} \end{cases} \quad \dots \textcircled{1}$$

これを図示すると, 右のような長方形内部及び周になる。

次に, $0.9 \leq a \leq 1.1$ で a を動かす. A, B, C, D は

$$A = \left(\frac{3.3}{a}, \frac{4.5}{a} \right), \quad B = \left(\frac{3.3}{a}, \frac{5.4}{a} \right), \quad C = \left(\frac{2.7}{a}, \frac{5.4}{a} \right), \quad D = \left(\frac{2.7}{a}, \frac{4.5}{a} \right)$$

を動かすので, 右図斜線部 (境界含む)。



(2) まず Z の存在条件から, 判別式が 0 以上で,

$$b^2 - ac \geq 0 \iff \left(\frac{b}{a} \right)^2 - \left(\frac{c}{a} \right) \geq 0 \quad (\because a > 0) \iff u^2 - v \geq 0 \quad \dots \textcircled{1}$$

この領域を (u, v) が動く時, ①は常に満たされる。又,

$$Z = \frac{b + \sqrt{b^2 - ac}}{a} = u + \sqrt{u^2 - v} \quad \dots \textcircled{2}$$

ここで, (1) の領域は, 式にすると,

$$\begin{cases} \frac{27}{11} \leq u \leq 3 \text{ の時, } \frac{45}{11} \leq v \leq 2u \\ 3 \leq u \leq \frac{11}{3} \text{ の時, } \frac{15}{11}u \leq v \leq 6 \end{cases} \quad \dots \textcircled{3}$$

であることに注意すると, ②で u を固定した時, Z は v の単調減少関数だから

$$\begin{cases} \frac{27}{11} \leq u \leq 3 \text{ の時, } \min Z = u + \sqrt{u^2 - 2u}, \quad \max Z = u + \sqrt{u^2 - \frac{45}{11}} \\ 3 \leq u \leq \frac{11}{3} \text{ の時, } \min Z = u + \sqrt{u^2 - 6}, \quad \max Z = u + \sqrt{u^2 - \frac{15}{11}u} \end{cases} \quad \dots \textcircled{4}$$

次に u を動かす。

1° $\min Z$ について u の候補は, $u = \frac{27}{11}$ の時の $Z = \frac{27+3\sqrt{15}}{11}$ か, $u = 3$ の時の $Z = 3 + \sqrt{3}$ である。前者の方が小さいので,

$$\min Z = \frac{27 + 3\sqrt{15}}{11}$$

2° $\max Z$ について u の候補は, $u = 3$ の時の $Z = 3 + 3\sqrt{\frac{2}{11}}$, $u = \frac{11}{3}$ の時の $Z = \frac{11+2\sqrt{19}}{3}$ である。後者の方が大きいので,

$$\max Z = \frac{11 + 2\sqrt{19}}{3}$$

以上から

$$\begin{cases} \min Z = \frac{3}{11}(9 + \sqrt{15}) \\ \max Z = \frac{1}{3}(11 + 2\sqrt{19}) \end{cases}$$

ベンチが $k+1$ 個一列に並べてあり、 A, B の二人が次のようなゲームをする。最初 A は左端、 B は右端のベンチにあり、じゃんけんをして勝った方が他の端に向かって一つ隣のベンチに進み、負けた方は動かないとする。また二人が同じ手を出して引き分けとなったときには、二人とも動かないとする。こうしてじゃんけんを繰返して早く他の隣のベンチに着いた者を勝ちとする。一回のじゃんけんで、 A が勝つ確率、負ける確率、引き分けとなる確率はすべて等しいとき、次の確率を求めよ。

1. n 回じゃんけんをした後に、二人が同じベンチに座っている確率 q
2. n 回じゃんけんをしたとき、 A, B の移動回数がそれぞれ x 回、 y 回である確率 $p(x, y)$
3. $k=3$ のとき n 回のじゃんけんの後に、まだゲームの勝敗がきまらない確率 p 、ただし $n \geq 3$ とする。

【自動文字起こし・要確認】

[解] 以下の解では、ゲームが終了する場合は含めないものとする。ただし、ちょうど終わる時は含む。

(1) n 回じゃんけんして、同じ手が出ているのは、ゲームが終了せず、かつ 2 人の勝ち数の合計が k 回になっている時である。求める確率 q は、 $k \geq 2$ の時

i) $n < k$ の時

$$q = 0$$

ii) $n = k$ の時 n 回とも引き分けがない時であるから、

$$q = \left(1 - \frac{1}{3}\right)^n = \left(\frac{2}{3}\right)^n$$

iii) $n > k$ の時 2 人の勝ちの合計が k 回かつ、片方が先に勝たなければ良い。ゆえに、

$$\begin{aligned} q &= {}_nC_k \left(\frac{2}{3}\right)^k \left(\frac{1}{3}\right)^{n-k} - 2 \cdot {}_{n-1}C_{k-1} \left(\frac{1}{3}\right)^k \left(\frac{1}{3}\right)^{n-k-1} \cdot \left(\frac{1}{3}\right) \\ &= {}_nC_k \left(\frac{1}{3}\right)^n \cdot 2^k - 2 \left(\frac{n-k}{n}\right) {}_nC_k \left(\frac{1}{3}\right)^n \\ &= 2 {}_nC_k \left(\frac{1}{3}\right)^n \left(2^{k-1} - 1 + \frac{k}{n}\right) \end{aligned}$$

これをまとめて、 $n < k$ の時 ${}_nC_k = 0$ 、又、 $k=1$ の時もこれで良いから、

$$q = \frac{2}{3^n} {}_nC_k \left(2^{k-1} - 1 + \frac{k}{n}\right)$$

(2) x, y は、 A, B の勝利回数を表す。ゆえに

$$x + y \leq n \quad \dots \textcircled{1}$$

又、 k 回までしか移動できないから、

$$x, y \leq k \quad \dots \textcircled{2}$$

このもとで考える。 n 回じゃんけんをしたということは、 $n-1$ 回目までゲームは終了しなかったということだから、まず $x, y \leq k-1$ の時、

$$P(x, y) = {}_nC_{x+n-x} C_y \left(\frac{1}{3}\right)^x \left(\frac{1}{3}\right)^y \left(\frac{1}{3}\right)^{n-x-y} = {}_nC_{x+n-x} C_y \left(\frac{1}{3}\right)^n \quad \dots \textcircled{3}$$

$x = y = k$ となることはありえない (ゲームが終了している) ので、たとえば $x \leq k-1, y = k$ の時、 B が最後に 1 勝しなければならないから、

$$P(x, k) = {}_{n-1}C_{k-1} {}_{(n-1)-(k-1)}C_x \left(\frac{1}{3}\right)^n = {}_{n-1}C_{k-1} {}_{n-k}C_x \left(\frac{1}{3}\right)^n \quad (\textcircled{1}, \textcircled{2} \text{ から } k \leq n)$$

これは対称性により, $x = k, y \leq k - 1$ にも同じことが言える。よって ①, ②のもとで,

$$P(x, y) = \begin{cases} {}^nC_{xn-x}C_y\left(\frac{1}{3}\right)^n & (x, y \leq k - 1) \\ {}^{n-1}C_{k-1n-k}C_x\left(\frac{1}{3}\right)^n & (x \leq k - 1, y = k) \\ {}^{n-1}C_{k-1n-k}C_y\left(\frac{1}{3}\right)^n & (y \leq k - 1, x = k) \\ 0 & (\text{otherwise}) \end{cases}$$

(3) $k = 2$ とする。(2) の $P(x, y)$ を用いて,

$$\begin{aligned} P &= \sum_{x, y \leq 2} P(x, y) \\ &= P(0, 0) + P(1, 0) + P(0, 1) + P(2, 0) + P(1, 1) + P(0, 2) + P(2, 1) + P(1, 2) + P(2, 2) \\ &= P(0, 0) + 2P(1, 0) + 2P(2, 0) + P(1, 1) + 2P(2, 1) + P(2, 2) \\ &= \left(\frac{1}{3}\right)^n \left[1 + 2n + n(n-1) + n(n-1) + n(n-1)(n-2) + \frac{1}{4}n(n-1)(n-2)(n-3) \right] \\ &= \left(\frac{1}{3}\right)^n \frac{1}{4} [n^4 - 2n^3 + 7n^2 + 2n + 4] \quad \dots \textcircled{4} \end{aligned}$$

一方 $n = 3$ の時, 余事象を考えて,

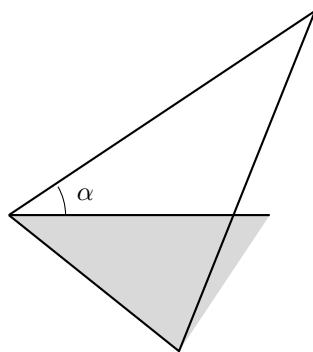
$$P = 1 - 2\left(\frac{1}{3}\right)^3 = \frac{25}{27}$$

だから, $n = 3$ でも ④は成立。以上から

$$P = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{3}\right)^n [n^4 - 2n^3 + 7n^2 + 2n + 4]$$

[* 問題文が悪い! ゲーム終了の扱いをどうするのが不明瞭。この解答では, 50 年の解をとった。]

直円錐形のグラスに水が満ちている．水面の円の半径は 1，深さも 1 である．



1. このグラスを右の図のように角度 α だけ傾けたとき，できる水面は楕円である．この楕円の中心からグラスのふちを含む平面までの距離 l と，楕円の長半径 a および短半径 b を， $m = \tan \alpha$ で表せ．ただし楕円の長半径，短半径とは，それぞれ長軸，短軸の長さの $\frac{1}{2}$ のことである．
2. 傾けたときこぼれた水の量が，最初の水の量の $\frac{1}{2}$ であるとき， $m = \tan \alpha$ の値を求めよ．ただしグラスの円錐の頂点から，新しい水面までの距離を h とするとき，残った水の量は， $\frac{1}{3}\pi abh$ に等しいことを用いよ．

1987 年

行列 $A = \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$ の表す xy 平面の一次変換が、直線 $y = 2x + 1$ を直線 $y = -3x - 1$ へうつすとする. 点 $P(1, 2)$ がうつる点を Q とし、原点を O とするとき、二直線 OP と OQ のなす角の大きさを求めよ.

点 (x, y) を点 $(x + a, y + b)$ にうつす平行移動によって曲線 $y = x^2$ を移動して得られる曲線を C とする. C と曲線 $y = \frac{1}{x}$, $x > 0$ が接するような a, b を座標とする点 (a, b) の存在する範囲の概形を図示せよ.

また, この二曲線が接する点以外に共有点を持たないような a, b の値を求めよ. ただし, 二曲線がある点で接するとは, その点で共通の接線を持つことである.

xyz 空間内の点 $P(0, 0, 1)$ を中心とする半径 1 の球面 K がある.

K 上の点 $Q(a, b, c)$ が条件 $a > 0, b > 0, c > 1$ のもとで K 上を動くとき, Q において K に接する平面を L とし, L が x 軸, y 軸, z 軸と交わる点をそれぞれ A, B, C とする. このような三角形 ABC の面積の最小値を求めよ.

xyz 空間において, 点 P は yz 平面上の放物線 $z = 1 - y^2$ 上にあるとする. 点 $A(1, 0, 1)$ と P を結ぶ直線を x 軸のまわりに回転して得られる曲面と二平面 $x = 0$, $x = 1$ とによって囲まれる部分の体積を V とする. V を P の y 座標で表せ. また V の最小値を求めよ.

n を 2 以上の自然数とする. $x_1 \geq x_2 \geq \cdots \geq x_n$ および $y_1 \geq y_2 \geq \cdots \geq y_n$ を満足する数列 $x_1, x_2, \dots, x_n$ および $y_1, y_2, \dots, y_n$ が与えられている. $y_1, y_2, \dots, y_n$ を並べかえて得られるどのような数列 $z_1, z_2, \dots, z_n$ に対しても

$$\sum_{j=1}^n (x_j - y_j)^2 \leq \sum_{j=1}^n (x_j - z_j)^2$$

が成り立つことを証明せよ.

【自動文字起こし・要確認】

[解] M.I. で示す.

■[I] $n = 2$ の時 $y_1 = z_1, y_2 = z_2$ の時は明らかに成立. $y_1 = z_2, y_2 = z_1$ の時,

$$\begin{aligned} & \sum_{k=1}^2 (x_k - z_k)^2 - \sum_{k=1}^2 (x_k - y_k)^2 \\ &= (-2x_1y_2 - 2x_2y_1) - (-2x_1y_1 - 2x_2y_2) \\ &= 2(x_1 - x_2)(y_1 - y_2) \geq 0 \quad (\because x_1 \geq x_2, y_1 \geq y_2) \end{aligned}$$

より成立.

■[II] $n = k$ での成立を仮定 $n = k + 1$ の時, 数列 $\{x_n\}, \{y_n\}$ に対し

$$\begin{aligned} x_1 &\geq x_2 \geq \cdots \geq x_k \geq x_{k+1} \\ y_1 &\geq y_2 \geq \cdots \geq y_k \geq y_{k+1} \end{aligned}$$

とする.

① $z_{k+1} = y_{k+1}$ の時 $x_1 \sim x_k, y_1 \sim y_k$ に仮定を適用出来る.

$$\begin{aligned} & \sum_{i=1}^{k+1} (x_i - z_i)^2 - \sum_{i=1}^{k+1} (x_i - y_i)^2 \\ &= \sum_{i=1}^k (x_i - z_i)^2 - \sum_{i=1}^k (x_i - y_i)^2 \geq 0 \quad (\because \text{仮定}) \end{aligned}$$

から $n = k + 1$ でも成立.

② $z_{k+1} \neq y_{k+1}$ の時 y_{k+1} は z_{k+1} 以外の名ある z_l ($l \leq k$) に等しく, z_{k+1} は y_{k+1} 以外の名ある y_m ($m \leq k$) に等しい. ここで, 次のような数列 $\{z'_n\}$ をかんがえる.

$$\begin{array}{l|l} z'_{k+1} = z_l = y_{k+1} & z_1, z_2, \dots, z_l, \dots, z_k, z_{k+1} \\ z'_l = z_{k+1} = y_m & z_1, z_2, \dots, z_{k+1}, \dots, z_k, z_l \\ j \neq l, k+1 \text{ の時 } z'_j = z_j & y_{k+1}, \dots, y_m \end{array}$$

この時, $\{y_n\}$ と $\{z'_n\}$ において, $y_{k+1} = z'_{k+1}$ であり, $1 \leq n \leq k$ の時 $\{z'_n\}$ は $\{y_n\}$ をならびかえたものだから ①から

$$\sum_{i=1}^{k+1} (x_i - z'_i)^2 \geq \sum_{i=1}^{k+1} (x_i - y_i)^2 \quad \dots \textcircled{1}$$

又, $\{z_n\}, \{z'_n\}$ について,

$$\begin{aligned} & \sum_{i=1}^{k+1} [(x_i - z_i)^2 - (x_i - z'_i)^2] \\ &= \{(x_l - z_l)^2 - (x_l - z'_l)^2\} + \{(x_{k+1} - z_{k+1})^2 - (x_{k+1} - z'_{k+1})^2\} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \{(x_l - y_{k+1})^2 - (x_l - y_m)^2\} + \{(x_{k+1} - y_m)^2 - (x_{k+1} - y_{k+1})^2\} \\
&= -2x_l y_{k+1} + 2x_l y_m - 2x_{k+1} y_m + 2x_{k+1} y_{k+1} \\
&= 2(x_{k+1} - x_l)(y_{k+1} - y_m) \geq 0 \quad (\because y_m \leq y_{k+1}, x_l \leq x_{k+1}) \quad \dots \textcircled{2}
\end{aligned}$$

だから ①, ②から

$$\sum_{i=1}^{k+1} (x_i - z_i)^2 \geq \sum_{i=1}^{k+1} (x_i - y_i)^2$$

となり, $n = k + 1$ でも成立.

以上より示された. ■

■[別解] 数列 $\{z_n\}$ に対し, まず z_1 と z_l ($l = 2, 3, \dots, n$) を順に比較し, $z_1 < z_l$ の時に限り z_1 と z_l を交換し, 交換後の z_1 に対し, 交換後の z_l の次の項以下について同様の操作を続ける. 次に交換後の z_2 と z_l ($3 \leq l \leq n$) について上と同様の作業をくり返す. この操作が全て終了すると, $\{z_n\}$ は $\{y_n\}$ となる.

次に各操作において $z_p < z_q$ ($p < q$) の時 z_p と z_q を交換後 $z'_p = z_q, z'_q = z_p$ となったとすると,

$$\begin{aligned}
&(x_p - z'_p)^2 + (x_q - z'_q)^2 - \{(x_p - z_p)^2 + (x_q - z_q)^2\} \\
&= 2(x_p - x_q)(z_p - z_q) \leq 0
\end{aligned}$$

だから,

$$(x_p - z'_p)^2 + (x_q - z'_q)^2 \leq (x_p - z_p)^2 + (x_q - z_q)^2$$

したがって, $P_n = \sum_{k=1}^n (x_k - z_k)^2$ の操作後の値を P'_n とすれば $P'_n \leq P_n$ となる. 全ての操作がおわった時のことをかんがえて

$$\sum_{k=1}^n (x_k - y_k)^2 \leq \sum_{k=1}^n (x_k - z_k)^2 \quad \blacksquare$$

正六角形の頂点に 1 から 6 までの番号を順につける．また n 個のサイコロを振り，出た目を番号とするすべての頂点にしるしをつけるものとする．このとき，しるしのついた三点を頂点とする直角三角形が存在する確率を p_n とする．

1. p_3, p_4 を求めよ．
2. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \log(1 - p_n)$ を求めよ．

1988 年

xy 平面上の一次変換 f が次の 3 条件をみたすとする.

1. 点 $(1, 0)$ は f により第 4 象限の内部にうつる.
2. 点 $(0, 1)$ は f により第 2 象限の内部にうつる.
3. 点 $(1, 1)$ は f により第 1 象限の内部にうつる.

このとき f には逆変換が存在することを示せ. また, 点 P の像 $f(P)$ が第 1 象限の内部にあれば, 点 P も第 1 象限の内部にあることを示せ.

【自動文字起こし・要確認】

(解答なし)

空間内に平面 α がある. 一辺の長さ 1 の正四面体 V の α 上への正射影の面積を S とし, V がいろいろと位置を変えるときの S の最大値と最小値を求めよ.

ただし, 空間の点 P を通って α に垂直な直線が α と交わる点を P の α 上への正射影といい, 空間図形 V の各点の α 上への正射影全体のつくる α 上の図形を V の α 上への正射影という.

【自動文字起こし・要確認】

[解] 空間座標を設定し, T の 4 頂点を

$$A(0, 0, 0), \quad B\left(0, \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right), \quad C\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}}\right), \quad D\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0\right)$$

とする. 平面 α の法線ベクトル $\vec{n} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}$ とする. ただし

$$a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 = 1, \quad 0 \leq a_1, a_2, a_3 \quad \dots \textcircled{1}$$

として考える. 面 ABC, ACD, ABD, BCD を S_1, S_2, S_3, S_4 とおくと, $S_1 \sim S_4$ の法線ベクトルは, 順に

$$\vec{n}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \vec{n}_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \vec{n}_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \vec{n}_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

だから, 面 S_k と α のなす角 θ_k として,

$$\cos \theta_1 = \frac{a_1 - a_2 - a_3}{\sqrt{3}}, \quad \cos \theta_2 = \frac{-a_1 + a_2 - a_3}{\sqrt{3}}, \quad \cos \theta_3 = \frac{-a_1 - a_2 + a_3}{\sqrt{3}}, \quad \cos \theta_4 = \frac{a_1 + a_2 + a_3}{\sqrt{3}}$$

だから, 求める面積 S として, T の一面の面積 S_0 から,

$$\begin{aligned} 2S &= \frac{\sqrt{3}}{4} \sum_{k=1}^4 |\cos \theta_k| \\ &= \frac{1}{4} [|a_1 + a_2 - a_3| + |a_1 - a_2 + a_3| + |-a_1 + a_2 + a_3| + |a_1 + a_2 + a_3|] \quad \dots \textcircled{2} \end{aligned}$$

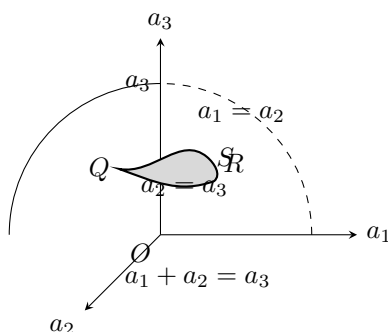
対称性から, $a_1 \leq a_2 \leq a_3 \quad \dots \textcircled{3}$ とすると, ①とあわせて,

$$8S = |a_1 + a_2 - a_3| + a_1 + a_2 + 3a_3 \quad \dots \textcircled{3}'$$

である. $a_1 + a_2 - a_3$ の正負で場合分けする.

■1° $a_1 + a_2 \geq a_3$ の時 ③' から, $8S = 2(a_1 + a_2 + a_3) \quad \therefore S = \frac{1}{4}(a_1 + a_2 + a_3)$ となる. ① $\wedge$ ③ $\wedge a_1 + a_2 \geq a_3$ を図示して, 右図斜線部 (境界含む) だから.

平面 $k = a_1 + a_2 + a_3$ との共有点条件より,



$$\begin{cases} Q \text{ で } \min k = \sqrt{2} \\ S \text{ で } \max k = \sqrt{3} \end{cases}$$

をとり, その間もれ無くとるから,

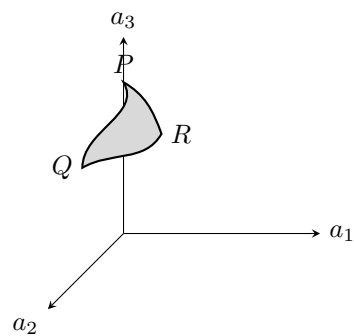
$$\frac{\sqrt{2}}{4} \leq S \leq \frac{\sqrt{3}}{4} \quad \dots \textcircled{4}$$

■2° $a_1 + a_2 \leq a_3$ の時 ③' から, $8S = 4a_3 \quad \therefore S = \frac{1}{2}a_3$ となる. 1° と同様に, (a_1, a_2, a_3) の存在範囲は右図斜線部だから (境界含む)

$$\frac{1}{\sqrt{6}} \leq a_3 \leq 1$$

となり,

$$\frac{1}{2\sqrt{6}} \leq S \leq \frac{1}{2} \quad \dots \textcircled{5}$$



以上④, ⑤から,

$$\frac{1}{2\sqrt{6}} \leq S \leq \frac{1}{2}$$

C を $y = x^3 - x$, $-1 \leq x \leq 1$ で与えられる xy 平面上の図形とする. 次の条件をみたす xy 平面上の点 P 全体の集合を図示せよ.

「 C を平行移動した図形で, 点 P を通り, かつもとの図形 C との共有点がただ 1 点であるようなものが, ちょうど 3 個存在する.」

【自動文字起こし・要確認】

[解] C を $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ だけ平行移動した図形は,

$$y - b = (x - a)^3 - (x - a) \quad (-1 + a \leq x \leq 1 + a) \quad \dots \textcircled{1}$$

である. これと $y = x^3 - x$ との共有点がただ 1 つある時, まず y を消去して,

$$\begin{aligned} x^3 - x - b &= (x - a)^3 - (x - a) \\ -x - b &= -3ax^2 + (3a^2 - 1)x - a^3 + a \\ b &= 3ax^2 - 3a^2x + a^3 - a \equiv f(x) \end{aligned}$$

これが, $-1 \leq x \leq 1$ かつ $-1 + a \leq x \leq 1 + a$ にただ 1 つ解を持つ条件を調べる. 右図及び, $f(x)$ の軸が $x = \frac{a}{2}$ であることから, 条件は

$$f\left(\frac{a}{2}\right) = b \iff b = \frac{1}{4}a^3 - a \quad \dots \textcircled{2}$$

この時 $(a, b) \neq (0, 0)$ だから $a \neq 0$ で, ①に代入して,

$$y = (x - a)^3 - (x - a) + \frac{1}{4}a^3 - a \quad (-1 + a \leq x \leq 1 + a) \quad \dots \textcircled{3}$$

で, $P(X, Y)$ とおくと ③が P を通ることから,

$$Y = (X - a)^3 - (X - a) + \frac{1}{4}a^3 - a \quad (-1 + a \leq X \leq a + 1) \quad \dots \textcircled{4}$$

これをみたす $a (\neq 0)$ がただ 1 つ存在する条件を考える. ④の右辺を $g(a)$ とおく.

$$\begin{aligned} g(a) &= -\frac{3}{4}a^3 + 3Xa^2 - 3X^2a + X^3 - X \\ g'(a) &= -\frac{9}{4}a^2 + 6Xa - 3X^2 \\ &= -\frac{3}{4}(3a - 2X)(a - 2X) \end{aligned}$$

したがって, 右表とあわせて, ④が a について 3 実解を持つには, $-1 < X < 1$ ($X \neq 0$) が必要で, X の正負で場合分けする.

■1° $-1 < X < 0$

a	$X - 1$	$\dots$	$2X$	$\dots$	$\frac{2}{3}X$	$\dots$	$X + 1$
g'		$-$	0	$+$	0	$-$	
g		$\searrow$	極小	$\nearrow$	極大	$\searrow$	

したがって, ④が $a \neq 0$ に 3 実解を持つ条件は, α, β のうち, 小さくない方 $\max(\alpha, \beta)$, 大きくない方 $\min(\alpha, \beta)$ として

$$\min(g(2X), g(X + 1)) \leq Y \leq \max\left(g(X - 1), g\left(\frac{2}{3}X\right)\right) \wedge g(0) \neq Y \quad \dots \textcircled{5}$$

ただし, $Y \neq g(2X), Y \neq g(X + 1)$ である.

■2° $0 < X < 1$

a	$X-1$	$\dots$	$\frac{2}{3}X$	$\dots$	$2X$	$\dots$	$X+1$
g'		$-$	0	$+$	0	$-$	
g		$\searrow$	極小	$\nearrow$	極大	$\searrow$	

したがって、④が $a \neq 0$ に 3 実解を持つ条件は

$$\min \left(g \left(\frac{2}{3}X \right), g(X+1) \right) \leq Y \leq \max (g(2X), g(X-1)) \wedge g(0) \neq Y \quad \dots \textcircled{6}$$

ただし、 $Y \neq g(2X), Y \neq g(\frac{2}{3}X)$ である。

1° および 2°:

$$g(X+1) = \frac{1}{4}(X+1)^3 - (X+1) + (-1)^3 - (-1)$$

$$= \frac{1}{4}(X+1)(X+3)(X-1) \quad \dots \textcircled{7}$$

$$g(X-1) = \frac{1}{4}(X-1)^3 - (X-1)$$

$$= \frac{1}{4}(X-1)(X+1)(X-3) \quad \dots \textcircled{8}$$

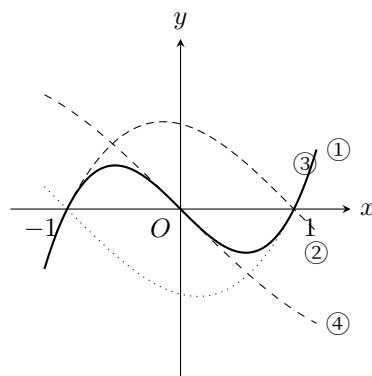
$$g(2X) = \frac{1}{4} \cdot 8X^3 - 2X + (-X)^3 - (-X)$$

$$= X^3 - X \quad \dots \textcircled{9}$$

$$g\left(\frac{2}{3}X\right) = \frac{1}{4}\left(\frac{2}{3}X\right)^3 - \left(\frac{2}{3}X\right) + \left(\frac{1}{3}X\right)^3 - \left(\frac{1}{3}X\right)$$

$$= \frac{1}{9}X^3 - X \quad \dots \textcircled{10}$$

又、 $g(0) = X^3 - X$ から、もとめるのは下図斜線部 (境界は実線のみ含む)。



■[解 2] (前半部, ②をみちびく) $\vec{A} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ だけ平行移動とする. OA の中点 $M(\frac{1}{2}a, \frac{1}{2}b)$ とする. C の任意の点 (x, y) の, M に関する対称点を (x', y') とすると,

$$x = a - x', \quad y = b - y'$$

だから、 $y = x^3 - x$ に代入して

$$y - b = (x' - a)^3 - (x' - a)$$

つまり、 (x', y') は C' 上の点である. したがって、 C, C' は M を中心として点対称である. よって、 C, C' の共有点も M を中心として点対称だから、

「共有点がただ 1 つ $\iff$ 共有点が M 」

となり,

$$\frac{b}{2} = f\left(\frac{a}{2}\right) \quad \therefore b = \frac{1}{4}a^3 - a$$

を得る.

xy 平面上で原点から傾き a ($a > 0$) で出発し折れ線状に動く点 P を考える. ただし, 点 P の y 座標はつねに増加し, その値が整数になるごとに動く方向の傾きが s 倍 ($s > 0$) に変化するものとする.

P の描く折れ線が直線 $x = b$ ($b > 0$) を横切るための a, b, s に関する条件を求めよ.

xyz 空間において, xz 平面上の $0 \leq z \leq 2 - x^2$ で表される図形を z 軸のまわりに回転して得られる不透明な立体を V とする. V の表面上 z 座標 1 のところにひとつの点光源 P がある.

xy 平面上の原点を中心とする円 C の, P からの光が当たっている部分の長さが 2π であるとき, C のかげの部分の長さを求めよ.

空間内の点 O に対して、4 点 A, B, C, D を

$$OA = 1, \quad OB = OC = OD = 4$$

をみたすようにとるとき、四面体 $ABCD$ の体積の最大値を求めよ。

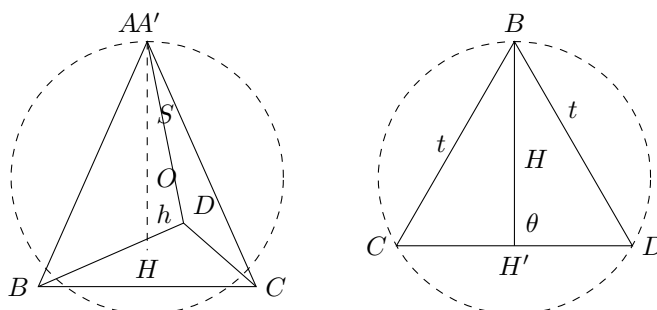
【自動文字起こし・要確認】

[解] $OB = OC = OD = 4$ より、 B, C, D は、 O を中心とする半径 4 の球面 S 上に存在す。まず、 $\triangle BCD$ を固定して、 A をとる時、明らかに $OA \perp \triangle BCD$ の法線ベクトルと等しく、かつ $\triangle BCD$ と A が O に関して反対側にある時、四面体 $ABCD$ の体積は最大 ... ①。

以下 $\triangle BCD$ について、 O から下ろした垂線 H , $OH = h$ とすると、四面体 $ABCD$ の体積 V の最大値は、($0 \leq h < 4$)

$$V = \frac{1}{3} \triangle BCD \cdot AH \quad \dots \textcircled{1}'$$

で与えられる ($\because$ ①)。 $AH = 4 + h$ で一定だから、次に $\triangle BCD$ の面積の最大値をかんがえる。 $HB = HC = HD = \sqrt{16 - h^2} \equiv t$ とおく。



CD を固定すると、 B は O を中心とする半径 t の円周上をうごくので、 $\triangle BCD$ の最大値を与えるのは $BH \perp CD$ かつ CD と B が H に関して反対にある時。つまり $\triangle BCD$ が $BC = BD$ の二等辺三角形の時。この時 $\angle HCD = \theta$ とおく ($0 < \theta < \pi/2$)。

$$\begin{aligned} \triangle BCD &= \frac{1}{2} CD \cdot BH' = \frac{1}{2} \cdot (2t \cos \theta) \cdot (t + t \sin \theta) \\ &= t^2 (1 + \sin \theta) \cos \theta \equiv f(\theta) \\ f'(\theta) &= t^2 (-2 \sin^2 \theta - \sin \theta + 1) \quad (s = \sin \theta) \\ &= t^2 (-2s + 1)(s + 1) \end{aligned}$$

よって $t^2 > 0, 0 < \theta < \pi/2$ より、 $f(\theta)$ は $\theta = \pi/6$ で最大値 $\frac{3\sqrt{3}}{4} t^2$ をとる。この時、 $\triangle BCD$ は正三角形 ... ②。

以上より、 h が一定の時の V の最大値は、($\because$ ①②)

$$\begin{aligned} V &= \frac{1}{3} \cdot \frac{3\sqrt{3}}{4} (16 - h^2)(4 + h) \\ &= \frac{\sqrt{3}}{4} (16 - h^2)(4 + h) \end{aligned}$$

で与えられる。 $f(h) = (4 + h)(16 - h^2)$ とおくと、 $f(h)$ が最大の時 V も最大で、 $f'(h) = -(3h + 8)(h - 2)$ より、 $f(h)$ は $0 \leq h < 4$ で、 $h = 2$ で最大。

以上より、もとめる最大値は

$$V = \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot 12 \cdot 3 = 9\sqrt{3}$$

である。

1989 年

$k > 0$ とする. xy 平面上の二曲線 $y = k(x - x^3)$, $x = k(y - y^3)$ が第 1 象限に $\alpha \neq \beta$ なる交点 (α, β) をもつような k の範囲を求めよ.

xy 平面上に $y = -1$ を準線, 点 $F(0, 1)$ を焦点とする放物線がある. この放物線上の点 $P(a, b)$ を中心として, 準線に接する円 C を描き, 接点を H とする. $a > 2$ とし, 円 C と y 軸との交点のうち F と異なるものを G とする. 扇形 PFH (中心角の小さい方) の面積を $S(a)$, 三角形 PGF の面積を $T(a)$ とするとき, $a \rightarrow \infty$ としたときの極限值 $\lim_{a \rightarrow \infty} \frac{T(a)}{S(a)}$ を求めよ.

【自動文字起こし・要確認】

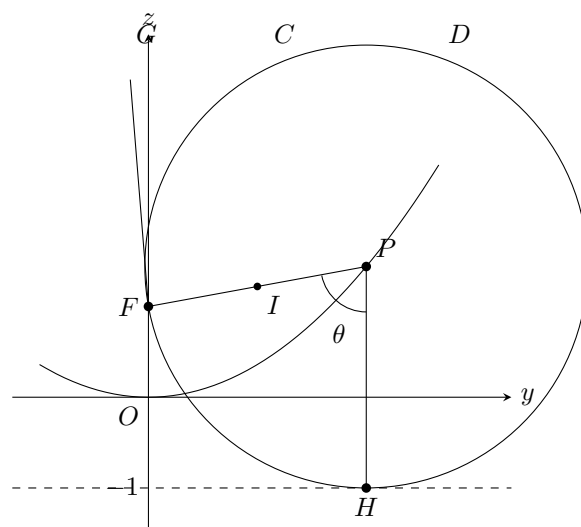
[解] 題意の放物線は $y = \frac{1}{4}x^2$ である.

この上の点 $(a, \frac{1}{4}a^2)$ を中心とし, $y = -1$ に接する, つまり半径 r として $r = 1 + \frac{1}{4}a^2$ の円 C は

$$C: (x - a)^2 + \left(y - \frac{1}{4}a^2\right)^2 = \left(1 + \frac{1}{4}a^2\right)^2$$

である. GF の中点 I とすると, $PI \perp GF$ になっていることに注意して,

$$T(a) = \frac{1}{2} \cdot IP \cdot GF = \frac{1}{2} \cdot IP \cdot (2FI) \quad \dots \textcircled{1}$$



又, PH と PF のなす角 θ とすると, $\vec{PH} = \begin{pmatrix} 0 \\ -r \end{pmatrix}$, $\vec{PF} = \begin{pmatrix} -a \\ 1 - \frac{1}{4}a^2 \end{pmatrix}$ より,

$$\cos \theta = \frac{\vec{PH} \cdot \vec{PF}}{|\vec{PH}| |\vec{PF}|} = \frac{-r(1 - \frac{1}{4}a^2)}{r^2} = \frac{-1 + \frac{1}{4}a^2}{r} = \frac{-4 + a^2}{4 + a^2} \quad \dots \textcircled{2}$$

この時, $\angle IPF = \frac{\pi}{2} - \theta$ にも注意して ①より

$$T(a) = r \sin \left(\frac{\pi}{2} - \theta \right) r \cos \left(\frac{\pi}{2} - \theta \right) = r^2 \sin \theta \cos \theta$$

$$S(a) = \frac{1}{2} r^2 \theta$$

だから,

$$\frac{T(a)}{S(a)} = \frac{r^2 \sin \theta \cos \theta}{\frac{1}{2} r^2 \theta} = \frac{2 \sin \theta \cos \theta}{\theta} \quad \dots \textcircled{3}$$

ここで, ②より, $a \rightarrow \infty$ の時, $\cos \theta = \frac{-4/a^2 + 1}{4/a^2 + 1} \rightarrow 1$ より $\theta \rightarrow 0$ であるので, ③から,

$$\frac{T(a)}{S(a)} = \frac{\sin 2\theta}{2\theta} \cdot 2 \rightarrow 2 \quad (a \rightarrow \infty)$$

である.

虚部が正の複素数の全体を H とする. すなわち, $H = \{z = x + iy \mid x, y \text{ は実数で } y > 0\}$ とする. 以下 z を H に属する複素数とする. q を正の実数とし, $f(z) = \frac{z+1-q}{z+1}$ とおく.

1. $f(z)$ もまた H に属することを示せ.
2. $f_1(z) = f(z)$ と書き、以下 $n = 2, 3, 4, \dots$ に対して

$$f_2(z) = f(f_1(z)), \quad f_3(z) = f(f_2(z)), \quad \dots, \quad f_n(z) = f(f_{n-1}(z)), \quad \dots$$

とおく. このとき, H のすべての元 z に対して $f_{10}(z) = f_5(z)$ が成立するような q の値を求めよ.

【自動文字起こし・要確認】

$H = \{z = x + yi \mid x, y \in \mathbb{R}, y > 0\}$. 以下, z を H に属する複素数とする. $q \in \mathbb{R}_{>0}$ とし, $f(z) = \frac{z+1-q}{z+1}$ とおく.

- (1) $f(z) \in H$ を示せ.
- (2) $f_1(z) = f(z)$ とおき, $n = 2, 3, \dots$ に対し $f_n(z) = f(f_{n-1}(z))$ とおく. 全ての H の元 z に対し, $f_{10}(z) = f_1(z)$ が成立するような q は?

▷ ” $x + yi$ ” 形だから基本コレ

(1) では, $f(z)$ の虚部が正を示せば OK

$$\operatorname{Im} f(z) = \frac{1}{2i} \{f(z) - \overline{f(z)}\} > 0$$

(2) は関数の問題. $f_{10} = f_1$ となる条件をもとめれば良いが, さすがに計はキツイから, $f_9 = z$ となる条件をもとめるか, 逆関数に注目.

$\frac{10^{210}}{10^{10} + 3}$ の整数部分のけた数と、1 の位の数字を求めよ。ただし、 $3^{21} = 10460353203$ を用いてよい。

$f(x) = \pi x^2 \sin \pi x^2$ とする. $y = f(x)$ のグラフの $0 \leq x \leq 1$ の部分と x 軸とで囲まれた図形を y 軸のまわりに回転させてできる立体の体積 V は $V = 2\pi \int_0^1 x f(x) dx$ で与えられることを示し, この値を求めよ.

3 個の赤玉と n 個の白玉を無作為に環状に並べるものとする. このとき白玉が連続して $k+1$ 個以上並んだ箇所が現れない確率を求めよ. ただし $\frac{n}{3} \leq k \leq \frac{n}{2}$ とする.

1990 年

$a_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}}$, $b_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{2k+1}}$ とするとき, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n}{a_n}$ を求めよ.

3 次関数 $h(x) = px^3 + qx^2 + rx + s$ は、次の条件 (i), (ii) をみたすものとする.

1. $h(1) = 1, h(-1) = -1$.
2. 区間 $-1 < x < 1$ で極大値 1, 極小値 -1 をとる.

このとき,

1. $h(x)$ を求めよ.
2. 3 次関数 $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ が区間 $-1 < x < 1$ で $-1 < f(x) < 1$ をみたすとき, $|x| > 1$ なる任意の実数 x に対して不等式 $|f(x)| < |h(x)|$ が成立することを証明せよ.

【自動文字起こし・要確認】

3 次関数 $h(x) = px^3 + qx^2 + rx + s$ が次をみたす.

- (i) $h(1) = 1, h(-1) = -1$
- (ii) $(-1, 1)$ で極値 ± 1 を取る.

この時,

- (1) $h(x) = ??$
- (2) 3 次関数 $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ が $(-1, 1)$ で $-1 < f(x) < 1$ をみたす時, $|x| > 1$ なる任意の x で $|f(x)| < |h(x)|$ であることを示せ.

▷ まず, 前半の関数決定について.

- 極値を用いて $f'(x)$ を表す.
- 因数定理で因数分解

特に 3 次は, $f'(x)$ の回解形から, 極値での因数分解が有効である. (α, β がわかる状態であるので)

[解答例 1]

$$\begin{cases} h(x) - 1 = A(x - \alpha)^2(x - 1) \\ h(x) + 1 = B(x - \beta)^2(x + 1) \end{cases} \quad (\alpha, \beta \text{ で極値をとる})$$

とおいて, 係数比較

▷ グラフをかくと $-1 \leq x \leq 1$ に必ず 3 交点を持つから,

n 次関数の交点は高々 n 個

を使えそう.

→ こまかい場合分けは...

- (1) $-1 \leq x \leq 1$ で $|f(x)| < 1$ なら OK
- (2) 例えば $f(1) = -1$ なら, 下のようなことがある.

→ そこで定量的にやった方がラクそう.

▷ そこで, $f(x) = h(x) + k(x - \alpha)(x - \beta)(x - t)$ とおく. k の符号次第で $|x| > 1$ で符号一定だから f, h の大小がキマル. たとえば $x = 1/2$ では, $h(1/2) = -1 < f(1/2)$ から, k の正負がわかってオワリ.

[解] (1) $-1 < x < 1$ で $h(x)$ が極値をとる x を α, β とおくと,

$$h(x) - 1 = p(x-1)(x-\alpha)^2 \quad \dots \textcircled{1} \quad (3)$$

$$h(x) + 1 = p(x+1)(x-\beta)^2 \quad \dots \textcircled{2} \quad (4)$$

だから

$$h'(x) = p(x-\alpha)^2 + 2p(x-1)(x-\alpha) = p(x-\alpha)(3x-\alpha-2)$$

となり, $\beta = \frac{\alpha+2}{3}$ である。②に代入して

$$h(x) + 1 = p(x+1) \left(x - \frac{\alpha+2}{3} \right)^2$$

①, ②で係数比較して,

$$2\text{次} \dots p \left(1 - \frac{2\alpha+4}{3} \right) = p(-1-2\alpha)$$

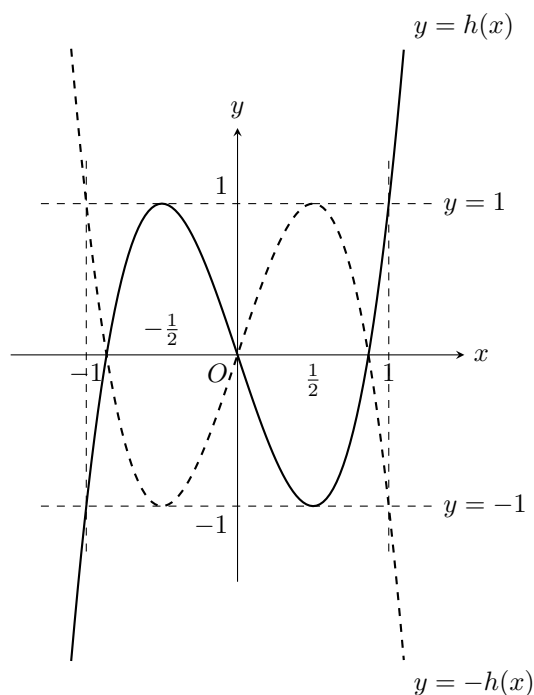
から $p \neq 0$ より $\alpha = -\frac{1}{2}$. 定数項を比較して,

$$1 - \frac{1}{4}p = -1 + \frac{4}{9}p \quad \dots \quad \therefore p = 4$$

①に代入して

$$h(x) = 4(x-1) \left(x + \frac{1}{2} \right)^2 + 1 = 4x^3 - 3x$$

(2)



$y = f(x), h(x)$ は連続な関数で, $h(-1) = -1, h(-1/2) = 1, h(1/2) = -1, h(1) = 1$ から, この 2 関数は $-1 < x < -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2} < x < \frac{1}{2}, \frac{1}{2} < x < 1$ で交わる。 f, h は 3 次関数だから, $g(x) = f(x) - h(x)$ と定めると, 適当な 0 でない定数 k と, $-1 < \alpha < -\frac{1}{2} < \beta < \frac{1}{2} < \gamma < 1$ をみたす α, β, γ において

$$g(x) = k(x-\alpha)(x-\beta)(x-\gamma)$$

とおける。ここで, $g(1/2) = f(1/2) + 1 > 0, (1/2 - \alpha)(1/2 - \beta)(1/2 - \gamma) < 0$ から, $k < 0$ である。

したがって,

$$\begin{cases} 1 < x \text{ においては, } g(x) < 0 \\ x < -1 \quad " \quad , g(x) > 0 \end{cases} \iff \begin{cases} 1 < x \text{ の時, } h(x) > f(x) \\ x < -1 \text{ の時, } h(x) < f(x) \end{cases} \dots \textcircled{1}$$

$P(x) = f(x) + h(x)$ についても同様の論から,

$$\begin{cases} 1 < x \text{ の時, } -h(x) < f(x) \\ x < -1 \text{ の時, } f(x) < -h(x) \end{cases} \dots \textcircled{2}$$

①, ②から,

$$|x| > 1 \text{ の時 } |f(x)| < |h(x)|$$

である。

V を一辺の長さが 1 の正 8 面体, すなわち xyz 空間において $|x| + |y| + |z| \leq \frac{1}{\sqrt{2}}$ をみたす点 (x, y, z) の集合と合同な立体とする.

1. V の一つの面と平行な平面で V を切ったときの切り口の周の長さは一定であることを示せ.
2. 一辺の長さが 1 の正方形の穴があいた平面がある. V をこの平面にふれることなく穴を通過させることができるか. 結論と理由を述べよ.

行列 $M = \begin{pmatrix} \frac{1}{1+a^2} & -\frac{a}{1+a^2} \\ \frac{a}{1+a^2} & \frac{1}{1+a^2} \end{pmatrix}$ に対し、点列 $P_n = (x_n, y_n)$ ($n = 0, 1, 2, \dots$) を次のように定める.

$$\begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} = M \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix}, \quad \dots, \quad \begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix} = M \begin{pmatrix} x_{n-1} \\ y_{n-1} \end{pmatrix}, \quad \dots$$

1. a が正の実数を動くとき、 $\triangle P_0 P_1 P_2$ の面積を最大にする a の値を求めよ.
2. a を (1) で求めた値とする. $\triangle P_0 P_1 P_2, \triangle P_1 P_2 P_3, \dots, \triangle P_n P_{n+1} P_{n+2}$ の和集合として表される図形の面積を S_n とするとき、 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ を求めよ.

円 $x^2 + y^2 = 1$ を C_0 , だ円 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) を C_1 とする. C_1 上のどんな点 P に対しても, P を頂点にもち C_0 に外接して C_1 に内接する平行四辺形が存在するための必要十分条件を a, b で表せ.

一つのサイコロを続けて投げて、最初の n 回に出た目の数をその順序のまま小数点以下に並べてできる実数を a_n とおく．たとえば、出た目の数が $5, 2, 6, \dots$ であれば、 $a_1 = 0.5, a_2 = 0.52, a_3 = 0.526, \dots$ である．実数 α に対して $a_n \leq \alpha$ となる確率を $p_n(\alpha)$ とおく．

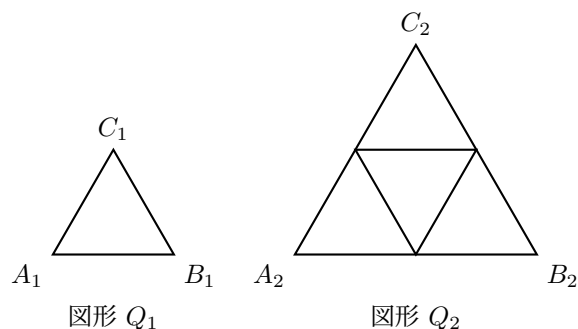
1. $\lim_{n \rightarrow \infty} p_n\left(\frac{41}{333}\right)$ を求めよ．
2. $\lim_{n \rightarrow \infty} p_n(\alpha) = \frac{1}{2}$ となるのは α がどのような範囲にあるときか．

長さ 1 の線分をつなげてできる右のような平面上の図形 $Q_1, Q_2, Q_3, \dots$ を考える. $n = 1, 2, 3, \dots$ に対し, 図形 Q_n の左端の点を A_n , 右端の点を B_n , 上端の点を C_n とする.

Q_1 は一辺の長さが 1 の正三角形の周である. Q_2 は図のように, Q_1 を 3 つつなげてできる図形である.

Q_n と同じ図形を 3 つ用意し, それらを $Q_n(1), Q_n(2), Q_n(3)$ とする. $i = 1, 2, 3$ に対し, $Q_n(i)$ の左端の点を $A_n(i)$, 右端の点を $B_n(i)$, 上端の点を $C_n(i)$ としたとき, Q_{n+1} は, $B_n(1)$ と $A_n(2)$, $C_n(2)$ と $B_n(3)$, $A_n(3)$ と $C_n(1)$ がそれぞれ同一の点になるようにおいてできる図形である.

Q_n において, A_n から線分の上を通り, 一度通った点は二度通らずに B_n まで行く行き方を考える. この行き方のうち, 途中 C_n を通らない場合の個数を x_n とし, 途中 C_n を通る場合の個数を y_n とする. 容易にわかるように, $x_1 = y_1 = 1$ である.



1. x_2, y_2 を求めよ.
2. x_{n+1} を x_n, y_n を用いて表せ. また, y_{n+1} を x_n, y_n を用いて表わせ.
3. x_3, y_3 を求めよ.

1991 年

平面上に正四面体が置いてある．平面と接している面の 3 辺のひとつを任意に選び，これを軸として正四面体をたおす． n 回の操作の後に，最初に平面と接していた面が再び平面と接する確率を求めよ．

a, b, c を正の実数とする. xyz 空間において, $|x| \leq a, |y| \leq b, z = c$ をみたす点 (x, y, z) からなる板 R を考える. 点光源 P が平面 $z = c + 1$ 上の楕円 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, z = c + 1$ の上を一周するとき, 光が板 R にさえぎられて xy 平面上にできる影の通過する部分の図をえがき, その面積を求めよ.

定数 p に対して、3 次方程式 $x^3 - 3x - p = 0$ の実数解の中で最大のものと最小のものとの積を $f(p)$ とする。ただし、実数解がただひとつのときには、その 2 乗を $f(p)$ とする。

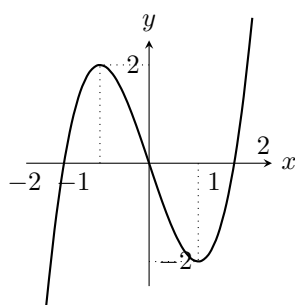
1. p がすべての実数を動くとき、 $f(p)$ の最小値を求めよ。
2. p の関数 $f(p)$ のグラフの概形をえがけ。

【自動文字起こし・要確認】

[解] $g(x) = x^3 - 3x$ とおく。 $g'(x) = 3(x+1)(x-1)$ から、下表を得る。

x	...	-1	...	1	...
g'	+	0	-	0	+
g	$\nearrow$	2	$\searrow$	-2	$\nearrow$

したがって、グラフは右図。題意の解は $y = g(x)$ と $y = p$ の共有点の x 座標に等しい。



(1) $|p| > 2$ の時、図から解はただ 1 つあり、これを α として $f(p) = \alpha^2$ となる。 α^2 は $|p|$ の単調増加関数であるから、 $|p| \rightarrow 2$ をかんがえて、

$$f(p) > 4 \quad \dots \textcircled{1}$$

以下、対称性から $0 \leq p \leq 2$ でかんがえる。 $p = 2$ の時、 $x = 2, -1$ が解で、

$$f(p) = -2 \quad \dots \textcircled{2}$$

となり、 $0 < p < 2$ の時、解は 3 つあり、これを α, β, γ ($\alpha < \beta < \gamma$) とおく。

$$\begin{cases} \alpha + \beta + \gamma = 0 \\ \alpha\beta\gamma = p \\ \beta(\alpha + \gamma) + \alpha\gamma = -3 \end{cases} \implies \begin{cases} -ts = p \\ s - t^2 = -3 \end{cases} \quad (s = \alpha\gamma, t = \alpha + \gamma) \quad \dots *$$

から、 $f(p) = s = t^2 - 3$ となる。 $p = 0$ の時 $t = 0$ となるから、この時 $\min f(p) = -3$ となる。 ... ③

①, ②, ③ から、 $\min f(p) = -3$ (又 $f(p) = t^2 - 3$ は $p = 2$ でも成立)

(2) $y = g(x)$ が奇関数だから、 $y = f(p)$ は偶関数である。よって $0 \leq p$ でかんがえる。

1° $0 \leq p \leq 2$ の時

t から、 $t = -\beta$ で、 β は p の単調減少関数だから、 t は p の単調増加関数であり、 $t = h(p)$ とおくと、

$$\begin{cases} h(0) = 0, & h(2) = 1 \\ h'(p) > 0 \end{cases}$$

となり、 $0 \leq h(p) \leq 1$ である。

$$f'(p) = 2t \frac{dt}{dp} = 2h(p) \cdot h'(p) > 0 \quad \dots \textcircled{4}$$

又、* から s を消して

$$p = -t(t^2 - 3)$$

だから両辺 p で微分して

$$1 = -3t^2 \cdot t' + 3t' \quad \therefore \frac{1}{3} = (1 - t^2) \cdot t'$$

もう 1 回 p で微分して

$$0 = t''(1 - t^2) - 2t \cdot (t')^2$$

$0 \leq t \leq 1$ から, $0 < p < 2$ では $t' > 0$ となるから, ④より

$$f''(p) = 2\{(t')^2 + t \cdot t''\} > 0 \quad \dots \textcircled{5}$$

となる. よって ④, ⑤ から, $0 \leq p < 2$ では下に凸な単調増加関数である.

2° $2 < p$ の時

唯一の解 α として, $f(p) = \alpha^2$, $p = \alpha^3 - 3\alpha$ だから, 1° と同じく p で微分して

$$1 = (3\alpha^2 - 3)\alpha' \quad \dots \textcircled{6}$$

$$0 = (\alpha^2 - 1)\alpha'' + 2\alpha(\alpha')^2$$

となり, $2 < \alpha$ から $\alpha' > 0$ で,

$$f'(p) = 2\alpha \cdot \alpha' > 0$$

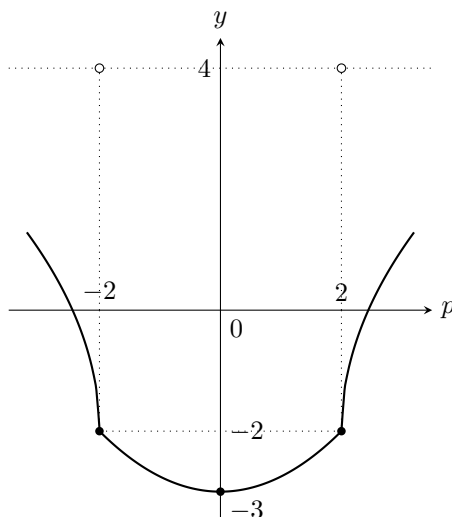
$$f''(p) = 2(\alpha' \cdot \alpha' + \alpha \cdot \alpha'')$$

$$= 2\left\{(\alpha')^2 + \alpha \frac{-2\alpha(\alpha')^2}{\alpha^2 - 1}\right\} \quad (\because \textcircled{6})$$

$$= 2(\alpha')^2 \frac{-(\alpha^2 + 1)}{\alpha^2 - 1} < 0$$

となるから, $p > 2$ の時は上に凸な単調増加関数. 又, $f(p) \rightarrow +\infty$ ($p \rightarrow +\infty$) である.

以上からグラフは下図.



1. 自然数 $n = 1, 2, 3, \dots$ に対して, ある多項式 $p_n(x)$, $q_n(x)$ が存在して, $\sin n\theta = p_n(\tan \theta) \cos^n \theta$, $\cos n\theta = q_n(\tan \theta) \cos^n \theta$ と書けることを示せ.
2. このとき, $n > 1$ ならば次の等式が成立することを証明せよ.

$$p_n'(x) = nq_{n-1}(x), \quad q_n'(x) = -np_{n-1}(x)$$

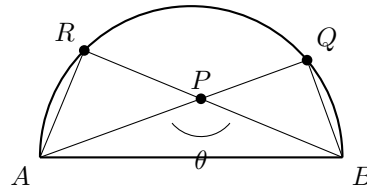
xy 平面上, x 座標, y 座標がともに整数であるような点 (m, n) を格子点とよぶ.

各格子点を中心として半径 r の円がえがかれており, 傾き $\frac{2}{5}$ の任意の直線はこれらの円のどれかと共有点をもつという.
このような性質をもつ実数 r の最小値を求めよ.

$f(x)$ は $x > 0$ で定義された連続な関数で, $0 < x_1 < x_2$ ならば, つねに $f(x_1) > f(x_2) > 0$ であるものとし, $S(x) = \int_x^{2x} f(t)dt$ とおく. このとき, $S(1) = 1$ であり, さらに任意の $a > 0$ に対して, 原点と点 $(a, f(a))$, 原点と点 $(2a, f(2a))$ を結ぶ 2 直線と曲線 $y = f(x)$ とで囲まれる部分の面積は $3S(a)$ に等しいものとする.

1. $S(x)$, $f(x) - 2f(2x)$ をそれぞれ x の関数として表せ.
2. $x > 0$ に対して, $a(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} 2^n f(2^n x)$ とおく. 積分 $\int_x^{2x} a(t)dt$ の値を求めよ.
3. 関数 $f(x)$ を決定せよ.

xy 平面上の長さ 2 の線分 AB を直径とする半円を D とする. 半円 D の内部 (周を含まない) の一点を P とする. A と P を通る直線と半円 D の円弧の部分との交点を Q とし, B と P を通る直線と半円 D の円弧の部分との交点を R とする. 五角形 $ARPQB$ の面積を S とおく.



- $\angle APB$ を一定に保ったまま点 P が半円 D の内部を動くとき, S のとる値の範囲を, $\angle APB = \theta$ を使って表せ.
- 点 P が, 半円 D の内部を自由に動くとき, S のとる値の範囲を求めよ.

1992 年

a は 1 より大きい定数とし, xy 平面上の点 $(a, 0)$ を A , 点 $(a, \log a)$ を B , 曲線 $y = \log x$ と x 軸の交点を C とする. さらに x 軸, 線分 BA および曲線 $y = \log x$ で囲まれた部分の面積を S_1 とする.

- $1 \leq b \leq a$ となる b に対し点 $(b, \log b)$ を D とする. 四辺形 $ABCD$ の面積が S_1 にもっとも近くなるような b の値と, そのときの四辺形 $ABCD$ の面積 S_2 を求めよ.
- $a \rightarrow \infty$ のときの $\frac{S_2}{S_1}$ の極限值を求めよ.

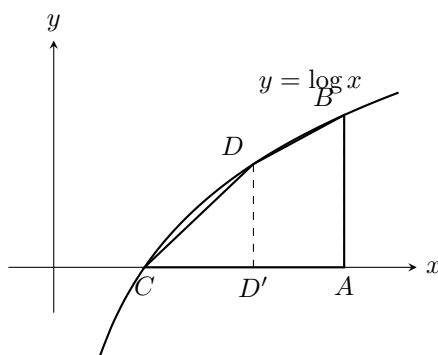
【自動文字起こし・要確認】

[解] $S_1 - \int_1^a \log x \, dx = a(\log a - 1) + 1 \quad \dots \textcircled{1}$ である.

(1) $\square ABCD$ の面積を S' とすると,

$$S' = \triangle ABDD' + \triangle D'BC = \frac{1}{2}(\log a + \log b)(a - b) + \frac{1}{2} \log b \cdot (b - 1)$$

図より明らかに $S' < S_1$ だから, S' の最大値こそ S_2 である.



$$\frac{d}{db} S' = \frac{1}{2b}(a - 1) - \frac{1}{2} \log a$$

より, 極大を与える $\left(\because \frac{a-1}{\log a} < a \right)$

b	(1)	$\dots$	$\frac{a-1}{\log a}$	$\dots$	a
S'			+	0	-
S		$\nearrow$	極大	$\searrow$	

従って,

$$S_2 = S' \Big|_{b=\frac{a-1}{\log a}} = \frac{1}{2}(a \log a - a + 1) + \frac{1}{2} \frac{a-1}{\log a} \log \left(\frac{a-1}{\log a} \right)$$

(2)

$$\begin{aligned} \frac{S_2}{S_1} &= \frac{\frac{1}{2}(a \log a - a + 1) + \frac{1}{2}(a-1)\{\log(a-1) - \log \log a\}}{a \log a - a + 1} \\ &= \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \underbrace{\frac{(a-1)\{\log(a-1) - \log \log a\}}{a \log a - a + 1}}_T \\ T &= \frac{\left(1 - \frac{1}{a}\right) \left\{1 + \frac{\log(1-\frac{1}{a})}{\log a} - \frac{\log \log a}{\log a}\right\}}{1 - \frac{1}{\log a} + \frac{1}{a \log a}} \rightarrow 1 \quad (a \rightarrow \infty) \end{aligned}$$

$$\left[\log a = A \rightarrow \infty \text{ より } \frac{\log(\log a)}{\log a} = \frac{\log A}{A} \rightarrow 0 \right]$$

より,

$$\frac{S_2}{S_1} \rightarrow 1 \quad (a \rightarrow \infty) \text{ である.}$$

xy 平面において, x 座標, y 座標ともに整数であるような点を格子点と呼ぶ. 格子点を頂点に持つ三角形 ABC を考える.

1. 辺 AB , AC それぞれの上に両端を除いて奇数個の格子点があるとする, 辺 BC 上にも両端を除いて奇数個の格子点があることを示せ.
2. 辺 AB , AC 上に両端を除いて丁度 3 点ずつ格子点が存在する, 三角形 ABC の面積は 8 で割り切れる整数であることを示せ.

【自動文字起こし・要確認】

[解] 点 X に対し, $\vec{AX} = \vec{x}$ とおく.

- (1) AB, AC 上に, 端点除いて奇数個の格子点がある時, $(a, b), (c, d)$ を互いに素な自然数として

$$\vec{b} = 2k \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}, \quad \vec{c} = 2l \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix} \quad (k, l \in \mathbb{N})$$

とおいて良い. (点 A, B, C に関する対称性)

$$\vec{BC} = 2l \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix} - 2k \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} lc - ka \\ ld - kb \end{pmatrix}$$

において, $lc - ka, ld - kb \in \mathbb{Z}$ より, たしかに BC 上には, 端点を除いて奇数個の格子点がある.

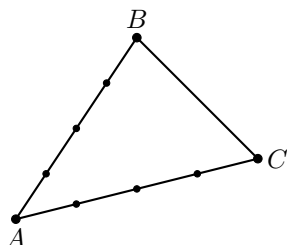
- (2) (1) と同じく,

$$\vec{b} = 4 \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}, \quad \vec{c} = 4 \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix}$$

とおけるから, $\triangle ABC$ の面積 S として

$$S = \frac{1}{2} |16ad - 16bc| = 8|ad - bc|$$

$ad - bc \in \mathbb{Z}$ より, たしかに S は 8 の倍数.



a, b を正の実数とする. 座標空間の 4 点 $P(0, 0, 0)$, $Q(a, 0, 0)$, $R(0, 1, 0)$, $S(0, 1, b)$ が半径 1 の同一球面上にあるとき, P, Q, R, S を頂点とする四面体に内接する球の半径を r とすれば, 次の二つの不等式が成り立つことを示せ.

$$\left(\frac{1}{r} - \frac{1}{a} - \frac{1}{b}\right)^2 \geq \frac{20}{3}, \quad \frac{1}{r} \geq 2\sqrt{\frac{2}{3}} + 2\sqrt{\frac{5}{3}}$$

xyz 空間において, x 軸の平行な柱面

$$A = \{(x, y, z) | y^2 + z^2 = 1, x, y, z \text{ は実数}\}$$

から, y 軸と平行な柱面

$$B = \{(x, y, z) | x^2 - \sqrt{3}xz + z^2 = \frac{1}{4}, x, y, z \text{ は実数}\}$$

により囲まれる部分を切り抜いた残りの図形を C とする. 図形 C の展開図をえがけ. ただし点 $(0, 1, 0)$ を通り x 軸と平行な直線に沿って C を切り開くものとする.

xy 平面において、曲線 $y = \frac{x^3}{6} + \frac{1}{2x}$ 上の点、 $\left(1, \frac{2}{3}\right)$ を出発し、この曲線上を進む点 P がある。出発してから t 秒後の P の速度 $\vec{v}$ の大きさは $\frac{t}{2}$ に等しく、 $\vec{v}$ の x 成分はつねに正または 0 であるとする。

1. 出発してから t 秒後の P の位置を (x, y) として、 x と t の間の関係式を求めよ。
2. $\vec{v}$ がベクトル $(8, 15)$ と平行になるのは出発してから何秒後か。

A, B の二人がじゃんけんをして、グーで勝てば 3 歩、チョキで勝てば 5 歩、パーで勝てば 6 歩進む遊びをしている。1 回のじゃんけんで A の進む歩数から B の進む歩数を引いた値の期待値を E とする。

1. B がグー、チョキ、パーを出す確率がすべて等しいとする。 A がどのような確率で、グー、チョキ、パーを出すとき、 E の値は最大となるか。
2. B がグー、チョキ、パーを出す確率の比が $a:b:c$ であるとする。 A がどのような確率でグー、チョキ、パーを出すならば、任意の a, b, c に対し、 $E \geq 0$ となるか。

【自動文字起こし・要確認】

[解] A がグー、チョキ、パーを出す確率を p, q, r とする。これらは排反だから

$$p + q + r = 1 \quad \dots \textcircled{1}$$

さらに、 $a + b + c = 1 \quad \dots \textcircled{2}$ と規格化して考えて良い。

$A \setminus B$	グー	チョキ	パー
グー	×	B が 3 歩	A が 6 歩
チョキ	A が 3 歩	×	B が 5 歩
パー	B が 6 歩	A が 5 歩	×

A, B の歩数の期待値を E_A, E_B とすると、上表から

$$E_A = r \cdot a \cdot 6 + p \cdot b \cdot 3 + q \cdot c \cdot 5$$

$$E_B = q \cdot a \cdot 3 + r \cdot b \cdot 5 + p \cdot c \cdot 6$$

だから、

$$E = E_A - E_B = (6r - 3q)a + (3p - 5r)b + (5q - 6p)c \quad \dots \textcircled{3}$$

$$= (3b - 6c)p + (5c - 3a)q + (6a - 5b)r \quad \dots \textcircled{4}$$

となる。

(1) ④で、 $a = b = c = \frac{1}{3}$ として

$$E = -p + \frac{2}{3}q + \frac{1}{3}r \leq \frac{2}{3} \quad (\text{等号成立は } p = r = 0, q = 1)$$

から $(p, q, r) = (0, 1, 0)$ 。

(2) ③及び④から、 $(a, b, c) = (1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)$ での成立が必要で、

$$\begin{cases} 6r - 3q \geq 0 \\ 3p - 5r \geq 0 \\ 5q - 6p \geq 0 \end{cases} \quad \therefore r \geq \frac{1}{2}q \geq \frac{3}{5}p \geq r \quad \dots \textcircled{5}$$

から、⑤で全ての等号が成立し、 $r = \frac{1}{2}q = \frac{3}{5}p$ で、①に代入して $(p, q, r) = (\frac{5}{14}, \frac{3}{7}, \frac{3}{14})$ となる。逆にこの時⑤の右辺は 0 となり、以上から、

$$(p, q, r) = \left(\frac{5}{14}, \frac{3}{7}, \frac{3}{14} \right)$$

1993 年

すべての面が合同な四面体 $ABCD$ がある。頂点 A, B, C はそれぞれ x, y, z 軸上の正の部分にあり、辺の長さは $AB = 2l - 1, BC = 2l, CA = 2l + 1$ ($l > 2$) である。四面体 $ABCD$ の体積を $V(l)$ とするとき、次の極限値を求めよ。

$$\lim_{l \rightarrow 2} \frac{V(l)}{\sqrt{l-2}}$$

【自動文字起こし・要確認】

全ての面が合同な四面体 $ABCD$ がある。頂点 A, B, C が x, y, z 軸の正の部分にある。 $AB = 2l - 1, AC = 2l + 1, BC = 2l$ ($l > 2$)。四面体 $ABCD$ の体積 $V(l)$ として

$$\lim_{l \rightarrow 2} \frac{V(l)}{\sqrt{l-2}}$$

[四面体のまとめ (再掲)]

・直方体の対角線を結んで四面体 $ABCD$ をつくと、全ての面が合同。

▷ $V(l)$ をどうもとめるか。どの道、 D の座標がいる。

— * 一応座標で押しても出来る —

$$D(x, y, z) \text{ とおく。} \begin{cases} DA = BC \rightarrow (x-a)^2 + y^2 + z^2 = b^2 + c^2 \\ DB = CA \rightarrow x^2 + (y-b)^2 + z^2 = a^2 + c^2 \\ DC = AB \rightarrow x^2 + y^2 + (z-c)^2 = a^2 + b^2 \end{cases}$$

$A = x^2 + y^2 + z^2$ とおく。

$$A - 2ax = -a^2 + b^2 + c^2 \quad (5)$$

$$A - 2by = a^2 - b^2 + c^2 \quad (6)$$

$$A - 2cz = a^2 + b^2 - c^2 \quad (7)$$

(1)-(2) より

$$\begin{aligned} 2(by - ax) &= 2(-a^2 + b^2) \\ by - ax &= -a^2 + b^2 \\ a(x - a) &= b(y - b) \quad \dots (4) \end{aligned}$$

(1)-(3) より

$$\begin{aligned} cz - ax &= c^2 - a^2 \\ a(x - a) &= c(z - c) \quad \dots (5) \end{aligned}$$

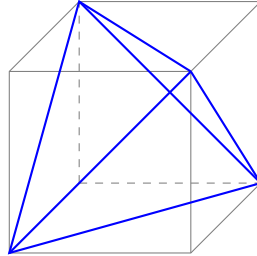
(4), (5) は、 $x - a = kbc, y - b = kac, z - c = kab$ なる k が存在することと同値。
 $x = a + kbc$ などを (1) に代入して

$$k = 0, \quad \frac{-4abc}{a^2b^2 + b^2c^2 + c^2a^2}$$

となり、 D も求まる。

- ▷ 直方体を考えればすぐに D は求まる。
 どの道、 l ではなく、考えやすい a, b, c で考える。

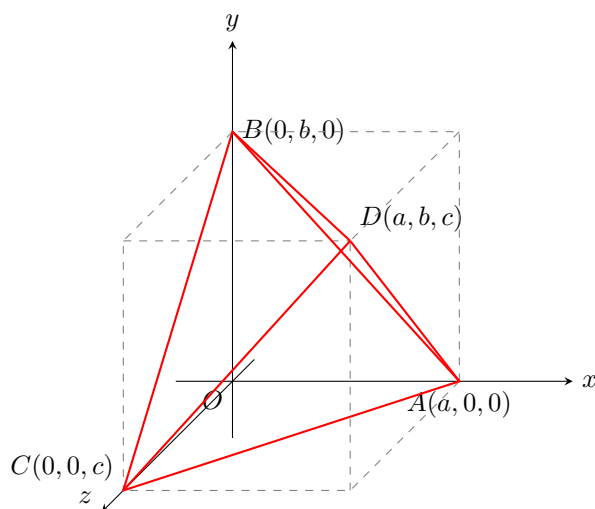
直方体の中に、四面体がおさまる (全ての面が合同)



[解] $A(a, 0, 0)$, $B(0, b, 0)$, $C(0, 0, c)$ とおく。

対称性から、 $D(a, b, c)$ の時のみ考えれば良い。

右図のように 3 辺の長さが a, b, c である直方体を考えて、



$$V(l) = abc - 4 \cdot \frac{1}{6}abc = \frac{1}{3}abc \quad \dots \textcircled{1}$$

一方、 $\overline{AB} = 2l - 1$, $\overline{BC} = 2l$, $\overline{CA} = 2l + 1$ から、

ピタゴラスの定理より、

$$\begin{cases} (2l - 1)^2 = a^2 + b^2 \\ (2l)^2 = b^2 + c^2 \\ (2l + 1)^2 = a^2 + c^2 \end{cases} \quad \dots \textcircled{2}$$

各辺足して、

$$12l^2 + 2 = 2(a^2 + b^2 + c^2) \implies 6l^2 + 1 = a^2 + b^2 + c^2$$

だから、②より、

$$a^2 = 2l^2 + 1, \quad b^2 = 2l^2 - 4l, \quad c^2 = 2l^2 + 4l$$

となる。 $a, b, c > 0$ に注意して、①とあわせて、

$$\begin{aligned} \frac{V(l)}{\sqrt{l-2}} &= \frac{1}{\sqrt{l-2}} \cdot \frac{1}{3} \sqrt{2l^2+1} \sqrt{2l(l-2)} \sqrt{2l(l+2)} \\ &= \frac{2}{3} \sqrt{2l^2+1} \cdot \sqrt{l} \cdot \sqrt{l(l+2)} \xrightarrow{l \rightarrow 2} \frac{8}{3} \quad \#\# \end{aligned}$$

整数からなる数列 $\{a_n\}$ を漸化式 $a_1 = 1, a_2 = 3, a_{n+2} = 3a_{n+1} - 7a_n$ ($n = 1, 2, \dots$) によって定める.

1. a_n が偶数となることと, n が 3 の倍数となることは同値であることを示せ.
2. a_n が 10 の倍数となるための条件を (1) と同様の形式で求めよ.

【自動文字起こし・要確認】

[解] (1) a_n を 2 でわったあまりを b_n とすると、

$$\begin{cases} b_1 = 1, & b_2 = 1 \\ b_{n+2} \equiv 3b_{n+1} - 7b_n \equiv b_{n+1} - b_n \end{cases}$$

である。「 a_n が偶数 $\iff n \equiv 0 \pmod{3}$ 」を帰納的に示す。

1° $n = 1, 2, 3$ の時,

$$b_1 = 1, \quad b_2 = 1, \quad b_3 = 0 \quad \text{より、成立}$$

2° $n = 3k - 2, 3k - 1, 3k$ ($k \in \mathbb{N}$) の時 成立とすると、

$$b_{3k+1} = 1, \quad b_{3k+2} = 1, \quad b_{3k+3} = 0 \quad \text{より、}$$

$n = 3k + 1 \sim 3k + 3$ でも成立。

以上より示された。(逆も成立)。

(2) a_n が 5 の倍数になる条件を調べる。 a_n を 5 でわったあまりを c_n とおく。

$$\begin{cases} c_1 = 1, & c_2 = 3 \\ c_{n+2} \equiv 3c_{n+1} - 2c_n \end{cases}$$

より、 c_n は、 $\{1, 3, 2, 0\}$ のくり返しであるから、

$$c_n = 0 \iff n \text{ が } 4 \text{ の倍数} \quad \dots \textcircled{1}$$

である。(1) と ① より、

$$a_n \text{ が } 10 \text{ の倍数} \iff n \text{ が } 12 \text{ の倍数} \quad \#\#$$

xy 平面内に次の二つの集合 l, m を考える.

$$l = \{(-5, y) \mid -5 < y < 5\}, \quad m = \{(5, y) \mid -5 < y < 5\}$$

l, m 上にない 2 点 A, B に対し, A, B を l, m と交らない線分又は折れ線で結ぶときの経路の長さの最小値を $d(A, B)$ で表す.

2 点 $P(-9, -3), Q(9, 3)$ に対し $d(P, R) = d(Q, R)$ となる点 R の軌跡を xy 平面上に図示せよ.

【自動文字起こし・要確認】

▷ まず、楕円、双曲線の図形的定義での書き方.

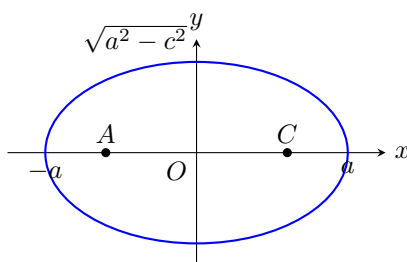
[楕円]

$\overline{AP} + \overline{BP} = 2a$ の時、右のようになる。

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2 - c^2} = 1$$

★ まず、 a から手前的に端点をとる。

→ c, a から b をキメル



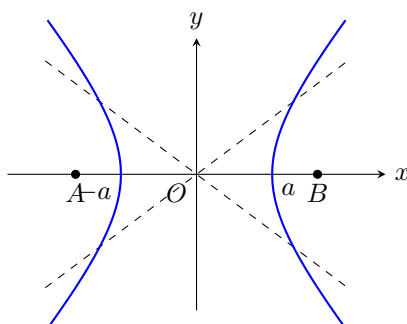
[双曲線]

$|\overline{AP} - \overline{BP}| = 2a$ の時、右のようになる。

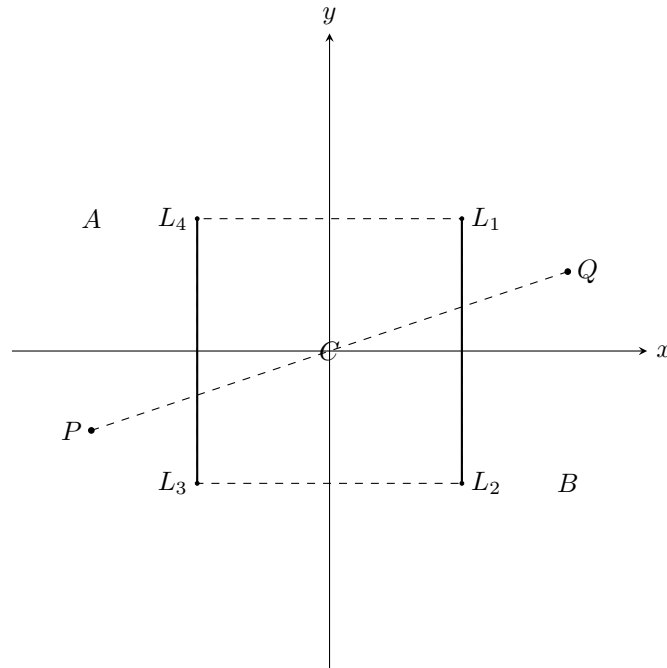
$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{c^2 - a^2} = 1$$

★ a から端点 → c, a から b

→ 漸近線 $\frac{x}{a} \pm \frac{y}{\sqrt{c^2 - a^2}} = 0$



[解] $R(x, y)$ とおく。下図のように、 xy 平面を分割する。ただし $\square PTQS$ は正方形。



左図で、斜線部は明らかに $d(P, R) = d(Q, R)$ とならない。

まず、 A, B について、 $d(P, R) = d(Q, R)$ となるのは、線分 PQ の垂直二等分線 $y = -3x$ 上である。...①

次に C について、 α, β のうち大きくない方を $\min\{\alpha, \beta\}$ と表すと、

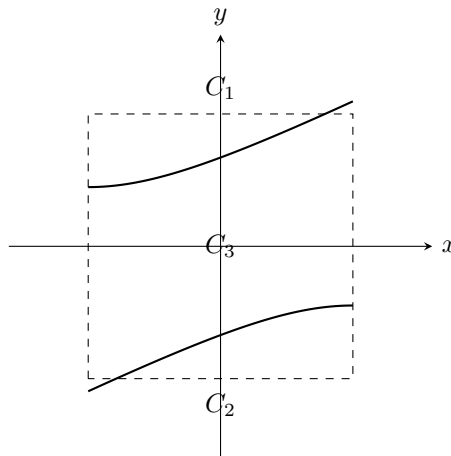
$$\begin{cases} d(P, R) = \min\{\overline{PL_3} + \overline{L_3R}, \overline{PL_4} + \overline{L_4R}\} \\ d(Q, R) = \min\{\overline{QL_1} + \overline{L_1R}, \overline{QL_2} + \overline{L_2R}\} \end{cases} \quad \dots ②$$

である。 $\overline{PL_3} = \overline{QL_1} = 2\sqrt{5}$, $\overline{PL_4} = \overline{QL_2} = 4\sqrt{5}$...③ だから、

$$\overline{PL_3} + \overline{L_3R} = \overline{PL_4} + \overline{L_4R} \iff \overline{L_3R} - \overline{L_4R} = 2\sqrt{5} \quad \dots ④$$

$$\overline{QL_1} + \overline{L_1R} = \overline{QL_2} + \overline{L_2R} \iff \overline{L_1R} - \overline{L_2R} = 2\sqrt{5} \quad \dots ⑤$$

なので、 C をさらに、以下のように分割できる。



$$\begin{cases} C_1 : d(P, R) = \overline{PL_4} + \overline{L_4R}, & d(Q, R) = \overline{QL_1} + \overline{L_1R} \\ C_2 : d(P, R) = \overline{PL_3} + \overline{L_3R}, & d(Q, R) = \overline{QL_2} + \overline{L_2R} \\ C_3 : d(P, R) = \overline{PL_3} + \overline{L_3R}, & d(Q, R) = \overline{QL_1} + \overline{L_1R} \end{cases}$$

境界は

$$\frac{(x+5)^2}{20} - \frac{y^2}{5} = -1, \quad \frac{(x-5)^2}{20} - \frac{y^2}{5} = -1$$

まず C_1, C_2 について、対称性から C_1 のみ考える。 C_1 から

$$d(P, R) = d(Q, R) \iff \overline{PL_4} + \overline{L_4R} = \overline{QL_1} + \overline{L_1R} \iff \overline{L_1R} - \overline{L_4R} = 2\sqrt{5}$$

を満たす R は、双曲線

$$\frac{x^2}{5} - \frac{(y-5)^2}{20} = 1$$

上にある。

C_3 について、④から、

$$d(P, R) = d(Q, R) \iff \overline{PL_3} + \overline{L_3R} = \overline{QL_1} + \overline{L_1R} \iff \overline{L_3R} = \overline{L_1R}$$

だから、 R は $\overline{L_1L_3}$ の垂直二等分線 $y = -x$ 上にある。

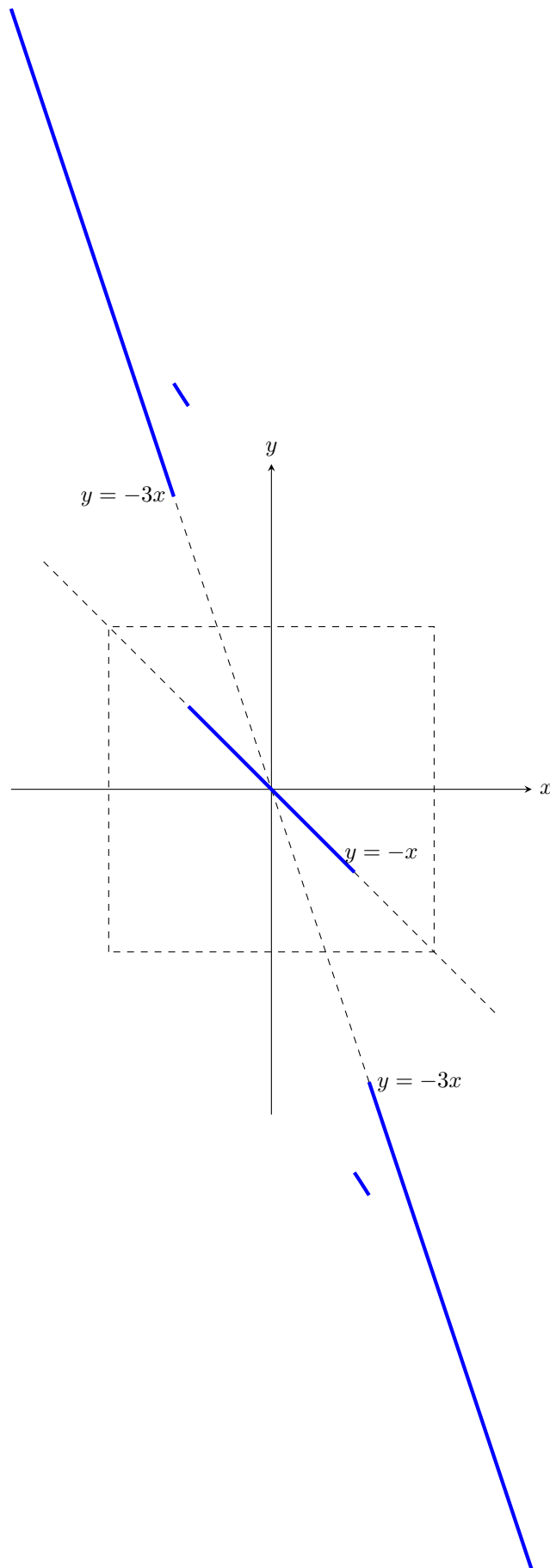
以上まとめて、

$$\begin{cases} y = -3x & (|x| \geq 3) \\ y = -x & \left(|x| \leq \frac{-5+4\sqrt{10}}{3}\right) \\ \frac{x^2}{5} - \frac{(y-5)^2}{20} = 1 & (C_1 \text{内}) \\ \frac{x^2}{5} - \frac{(y+5)^2}{20} = 1 & (C_2 \text{内}) \end{cases}$$

だから、図示して下図太線部。

$$y = -x \text{ と } \frac{x^2}{5} - \frac{(y-5)^2}{20} = 1 \text{ の交点は } 3x^2 - 10x - 45 = 0 \text{ の解}$$

$$\text{共に } \left(\frac{5-4\sqrt{10}}{3}, \frac{-5+4\sqrt{10}}{3}\right) \text{ である。}$$



n を 2 以上の自然数とし $f(x) = x^n + px + q$ (p, q は実数) の形の n 次関数について積分 $I = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 f(x)^2 dx$ を考える. I を最小にするような (p, q) が唯一組存在することを示し, そのような (p, q) と I の最小値を求めよ.

【自動文字起こし・要確認】

[解] $p, q \in \mathbb{R}$ とする。

$$(f(x))^2 = x^{2n} + p^2 x^2 + q^2 + 2(px^{n+1} + qx^n + pqx)$$

だから,

$$I = \int_0^1 (x^{2n} + p^2 x^2 + q^2) dx + \int_{-1}^1 (px^{n+1} + qx^n) dx \quad \dots \textcircled{1}$$

である。

1° $n \in \text{odd}$ の時

①から

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 (x^{2n} + p^2 x^2 + q^2) dx + 2 \int_0^1 px^{n+1} dx \\ &= p^2 \int_0^1 x^2 dx + 2p \int_0^1 x^{n+1} dx + q^2 \int_0^1 1 dx + \int_0^1 x^{2n} dx \\ &= \frac{1}{3} p^2 + \frac{2}{n+2} p + q^2 + \frac{1}{2n+1} \\ &= \frac{1}{3} \left(p + \frac{3}{n+2} \right)^2 + q^2 - \frac{3}{(n+2)^2} + \frac{1}{2n+1} \end{aligned}$$

だから、 $n \in \mathbb{N}$ より $(p, q) = \left(-\frac{3}{n+2}, 0 \right)$ で $\min I = \frac{1}{2n+1} - \frac{3}{(n+2)^2}$

2° $n \in \text{even}$ の時

①から

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 (x^{2n} + p^2 x^2 + q^2 + 2qx^n) dx \\ &= q^2 + \frac{2q}{n+1} + \frac{1}{3} p^2 + \frac{1}{2n+1} \\ &= \left(q + \frac{1}{n+1} \right)^2 + \frac{1}{3} p^2 + \frac{1}{2n+1} - \frac{1}{(n+1)^2} \end{aligned}$$

から $(p, q) = \left(0, -\frac{1}{n+1} \right)$ で $\min I = \frac{1}{2n+1} - \frac{1}{(n+1)^2}$

以上まとめて,

$$\begin{cases} n \in \text{odd} \dots (p, q) = \left(-\frac{3}{n+2}, 0 \right) \text{ の時} & \min I = \frac{(n-1)^2}{(2n+1)(n+2)^2} \\ n \in \text{even} \dots (p, q) = \left(0, -\frac{1}{n+1} \right) \text{ の時} & \min I = \frac{n^2}{(2n+1)(n+1)^2} \end{cases} \quad \#\#$$

1 と 0 を 5 個ならべた列 10110 をある人が繰返し書き写すとする．ただしこの列を S で表し、これの第 1 回の写しを S_1 で表すとき、第 2 回目には書き写すときは S_1 を書き写す． S_1 の写しを S_2 とするとき、第 3 回目には S_2 を書き写す．以下同様に続ける．

この人が 0 を 1 に写しまちがえる確率は p ($0 < p < 1$) であり、1 を 0 に写しまちがえる確率は q ($0 < q < 1$) であるが、それ以外の写しまちがいはないものとする．第 n 回目の写し S_n が S に一致する確率を $C(n)$ とするとき、極限值 $\lim_{n \rightarrow \infty} C(n)$ を求めよ．

【自動文字起こし・要確認】

[解] 左から k 番目の数の、 S_n での値が S と一致する確率を $t_k(n)$ とする。

1° $k = 1, 3, 4$ の時

S では 1 だったから、 $n + 1$ 回目について、 n 回目で場合分けして

$$\begin{aligned} t_k(n+1) &= (1-q)t_k(n) + p(1-t_k(n)) \\ &= (1-p-q)t_k(n) + p \\ t_k(n+1) - \frac{p}{p+q} &= (1-p-q) \left(t_k(n) - \frac{p}{p+q} \right) \end{aligned}$$

$t_k(0) = 1$ から、くり返し用いて

$$\begin{aligned} t_k(n) &= (1-p-q)^n \left(1 - \frac{p}{p+q} \right) + \frac{p}{p+q} \\ &= \frac{1}{p+q} \{ p + q(1-p-q)^n \} \quad \dots \textcircled{1} \end{aligned}$$

2° $k = 2, 5$ の時

1° と同様に、

$$\begin{aligned} t_k(n+1) &= (1-p)t_k(n) + q(1-t_k(n)) \\ &= (1-p-q)t_k(n) + q \\ t_k(n+1) - \frac{q}{p+q} &= (1-p-q) \left(t_k(n) - \frac{q}{p+q} \right) \end{aligned}$$

$t_k(0) = 1$ から、くり返し用いて

$$t_k(n) = \frac{1}{p+q} \{ q + p(1-p-q)^n \} \quad \dots \textcircled{2}$$

①, ② から、

$$C(n) = \prod_{k=1}^5 t_k(n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{p^3 q^2}{(p+q)^5} \quad \#\#$$

時刻 t における座標が $x = 2 \cos t + \cos 2t$, $y = \sin 2t$ で表される xy 平面上の点 P の運動を考える.

1. P の速さ, すなわち速度ベクトル $\left(\frac{dx}{dt}, \frac{dy}{dt}\right)$ の大きさの最大値と最小値を求めよ.
2. t が $0 \leq t < 2\pi$ の範囲を動く間に P が 2 回以上通過する点が唯一つ存在することを示し, その点を通過する各々の時刻での速度ベクトルを求め図示せよ.

【自動文字起こし・要確認】

[解] $S = \sin t, C = \cos t$ とする.

$f(t) = 2C + \cos 2t, g(t) = \sin 2t$ とおく.

(1) $f'(t) = -2S - 2\sin 2t, g'(t) = 2\cos 2t$ だから, $\vec{v} = \begin{pmatrix} f'(t) \\ g'(t) \end{pmatrix}$ とすると,

$$\begin{aligned} |\vec{v}|^2 &= 4(S + \sin 2t)^2 + 4\cos^2 2t \\ &= 4S^2 + 8S\sin 2t + 4 \\ &= 4S^2(1 + 4C) + 4 \\ &= 4[(1 - C^2)(1 + 4C) + 1] \equiv h(C) \end{aligned}$$

とおく.

$h'(C) = -2(6C^2 + C - 2) = -2(3C + 2)(2C - 1)$ から, 下表を得る.

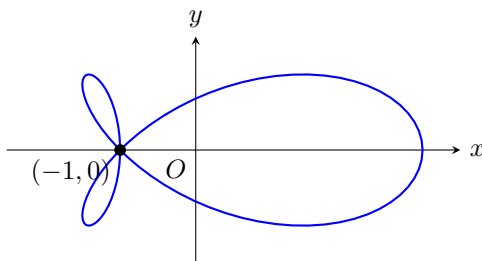
C	-1	...	$-\frac{2}{3}$	...	$\frac{1}{2}$	...	1
h'		-	0	+	0	-	
h	4	$\searrow$	$\frac{8}{27}$	$\nearrow$	13	$\searrow$	4

したがって $|\vec{v}| \geq 0$ より, $\max |\vec{v}| = \sqrt{13}, \min |\vec{v}| = \sqrt{\frac{8}{27}}$ ##

(2) $f'(t) = -2S(1 + 2C), g'(t) = 2\cos 2t$ から下表を得る. ($f(\pi + t) = f(\pi - t), g(\pi + t) = -g(\pi - t)$)

t	0	...	$\pi/4$	...	$\frac{2}{3}\pi$	...	$\frac{3}{4}\pi$	...	π
f'	0	-	-	-	0	+	+	+	0
g'	+	+	0	-	-	-	0	+	+
(x, y)	(3, 0)	$\searrow$	$(\sqrt{2}, 1)$	$\swarrow$		$\nwarrow$		$\nearrow$	(-1, 0)

したがって, グラフの概形は下図のようになる.



ここで, $(f(t), g(t))$ ($0 \leq t < 2\pi$) の表す曲線の交点が $(-1, 0)$ のみであることを示す. $f(t), g(t)$ の増減及び対称性から, $0 < t < \pi$ の時に共有点がないことを示せば良い. 背理法で示す. t_1, t_2 に対応する点で交わっているとすると ($t_1 < t_2$)

$$\begin{cases} 2\cos t_1 + \cos 2t_1 = 2\cos t_2 + \cos 2t_2 & \dots \textcircled{1} \\ \sin 2t_1 = \sin 2t_2 & \dots \textcircled{2} \end{cases}$$

$\frac{\pi}{2} < t_1 < t_2 < \pi$ 及び ② から、 $t_2 = \frac{3}{2}\pi - t_1$ である。この時 ① から

$$\begin{aligned} 2 \cos t_2 + \cos 2t_2 &= -2 \cos \left(\frac{\pi}{2} - t_1 \right) - \cos 2t_1 = 2 \cos t_1 + \cos 2t_1 \\ \implies \sin t_1 + \cos t_1 + 2 \cos 2t_1 &= 0 \end{aligned}$$

だから $\sin^2 t_1 + \cos^2 t_1 = 1$ に代入して、以下 $P = \cos t_1$ とすると

$$P(P+1)(5P^2 - P - 2) = 0 \quad \dots \text{③}$$

一方、 $\frac{\pi}{2} < t_1 < t_2 < \pi$ だったから $t_2 = \frac{3}{2}\pi - t_1$ から

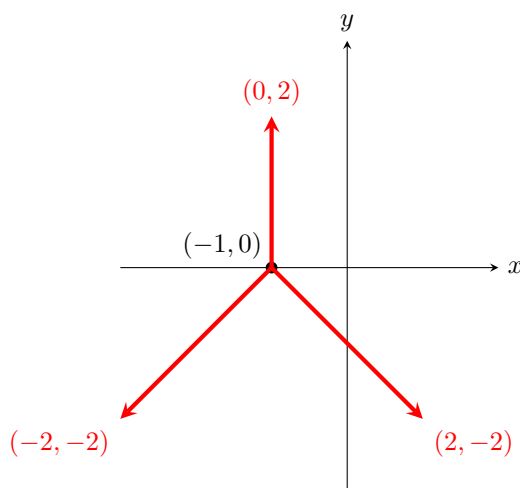
$$\frac{\pi}{2} < t_1 < \frac{3}{4}\pi$$

だから $-\frac{\sqrt{2}}{2} < P < 0$ となる。③ を同時にみたら P はなく矛盾。

以上から、交点はただ 1 つ存在し、同時刻 $t = \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3}{2}\pi$ での速度ベクトルは各々

$$\begin{pmatrix} -2 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \end{pmatrix}$$

だから図示して下図。



[解 2] (交点の唯一性)

②から $t_1, t_2 = \frac{3}{4}\pi \pm \alpha$ ($0 < \alpha < \frac{3}{4}\pi$) とおける。 $f(t) = 2C^2 + 2C - 1$ だから

$$f\left(\frac{3}{4}\pi \pm \alpha\right) = -\sqrt{2} \cos \alpha \pm (1 - \sqrt{2}) \sin \alpha - 1$$

これらが一致することはないので不適。 ##

1994 年

$$f(x) = x^4 + x^3 + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{6}x + \frac{1}{24} \quad g(x) = x^5 + x^4 + \frac{1}{2}x^3 + \frac{1}{6}x^2 + \frac{1}{24}x + \frac{1}{120}$$

とする. このとき, 以下のことが成り立つことを示せ.

1. 任意の実数 x に対し, $f(x) > 0$ である.
2. 方程式 $g(x) = 0$ はただひとつの実数解 α をもち, $-1 < \alpha < 0$ となる.

$a = \sin^2 \frac{\pi}{5}$, $b = \sin^2 \frac{2\pi}{5}$ とおく. このとき, 以下のことが成り立つことを示せ.

1. $a + b$ および ab は有理数である.
2. 任意の自然数 n に対し $(a^{-n} + b^{-n})(a + b)^n$ は整数である.

xyz 空間において条件

$$x^2 + y^2 \leq z^2, \quad z^2 \leq x, \quad 0 \leq z \leq 1$$

を満たす点 $P(x, y, z)$ の全体からなる立体を考える．この立体の体積を V とし， $0 \leq k \leq 1$ に対し， z 軸と直交する平面 $z = k$ による切り口の面積を $S(k)$ とする．

1. $k = \cos \theta$ とおくとき $S(k)$ を θ で表せ．ただし $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ とする．
2. V の値を求めよ．

$0 < c < 1$ とする. $0 \leq x < 1$ において連続な関数 $f(x)$ に対して

$$f_1(x) = f(x) + \int_0^c f(t)dt, \quad f_2(x) = f(x) + \int_0^c f_1(t)dt$$

とおく. 以下, 関数 $f_3(x), f_4(x), \dots$ を順次

$$f_n(x) = f(x) + \int_0^c f_{n-1}(t)dt \quad (n = 3, 4, \dots)$$

により定める. また,

$$g(c) = \int_0^c f(t)dt \text{ とし, } n = 1, 2, 3, \dots \text{ に対し } g_n(c) = \int_0^c f_n(t)dt$$

とおく. このとき, $0 < x < 1$ を満たす任意の x に対し $xf(x) = g(x) + x \lim_{n \rightarrow \infty} g_n(x)$ が成り立ち, さらに $f(0) = 1$ となるような $f(x)$ を定めよ.

大量のカードがあり、各々のカードに 1, 2, 3, 4, 5, 6 の数字のいずれかの一つが書かれている。これらのカードから無作為に 1 枚をひくとき、どの数字のカードをひく確率も正である。さらに、3 の数字のカードをひく確率は p であり、1, 2, 5, 6 の数字のカードをひく確率はそれぞれ q に等しいとする。

これらのカードから 1 枚をひき、その数字 a を記録し、このカードをもとに戻して、もう 1 枚ひき、その数字を b とする。このとき、 $a + b \leq 4$ となる事象を A 、 $a < b$ となる事象を B とし、それぞれのおこる確率を $P(A)$ 、 $P(B)$ と書く。

1. $E = 2P(A) + P(B)$ とおくと、 E を p, q で表せ。
2. $\frac{1}{p}$ と $\frac{1}{q}$ がともに自然数であるとき、 E の値を最大にするような p, q を求めよ。

【自動文字起こし・要確認】

[研究]

▷ 問題は (2). 換言すると

$$p = \frac{1}{n}, \quad q = \frac{1}{m}, \quad p + 4q < 1$$

をみたす (p, q) のうち

$$E = \left(p - \frac{1}{2}\right)^2 + 2(q - 1)^2$$

を最大にする (p, q) は?

→ (p, q) をメインにするか (n, m) をメインにするか。

* ① (p, q) メインなら、図示してしまうのが良さそう。 E は、 p, q についてそれぞれ単調減少だから、 (p, q) は大きい程良い。→ 定右面、どちらかで場合分けし、どれが良いかギンミする。⇒ ただ $\frac{1}{\bigcirc}$ の形が使いにくいかも。

* ② (m, n) メインの時、 $p + 4q < 1 \iff 4n + m < nm$ から。不定方程式を考えて、 m, n を極力小さくすれば良い。→ $(n - 1)(m - 4) > 4$ から、 $m - 4 \geq 1 \iff m \geq 5$ が必要。さらに $m - 4 \geq 5$ とすれば、 n は任意。⇒ こちらの方がよさそう。

[解] 題意より、下表をえる。 ($r = 1 - p - 4q$... ①)

1	2	3	4	5	6
q	q	p	r	q	q

(1) $1^\circ a + b \leq 4$

1 枚目の a の値で場合分けして ($a = 1, a = 2, a = 3$)

$$P(A) = q(q + q + p) + q(q + q) + pq = 4q^2 + 2pq \quad \dots \textcircled{2}$$

$2^\circ a < b$

1 と同様に ($a = 1, a = 2, a = 3, a = 4, a = 5$)

$$\begin{aligned} P(B) &= q(1 - q) + q(1 - 2q) + p(1 - 2q - p) + r(q + q) + q \cdot q \\ &= -p^2 + p - 4pq - 10q^2 + 4q \quad (\because \textcircled{1}) \quad \dots \textcircled{3} \end{aligned}$$

②, ③ から

$$\begin{aligned} E &= 2(4q^2 + 2pq) + (-p^2 + p - 4pq - 10q^2 + 4q) \\ &= -p^2 + p - 2q^2 + 4q \quad \square \end{aligned}$$

(2) $\frac{1}{p} = n, \frac{1}{q} = m$ ($n, m \in \mathbb{N}$) とおく。 $0 < p, q, r < 1$ から、

$$0 < \frac{1}{n}, \frac{1}{m} < 1, \quad 0 < 1 - \frac{1}{n} - \frac{4}{m} < 1$$

前者から, $n, m \geq 2$ であり, 後者から

$$0 < 4n + m < mn$$

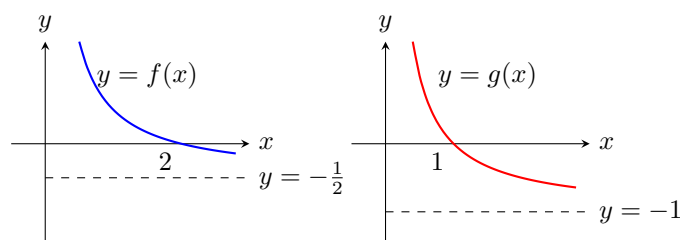
左側の不等式の成立は母から明らかなので, 右についてかんがえると,

$$(n-1)(m-4) > 4 \quad \dots \textcircled{5}$$

又,

$$\begin{aligned} E &= -\left(p - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{4} - 2(q-1)^2 + 2 \\ &= \frac{9}{4} - \left(\frac{2-n}{2n}\right)^2 - 2\left(\frac{1-m}{m}\right)^2 \quad \dots \textcircled{6} \end{aligned}$$

ここで, $y = f(x) = \frac{2-x}{2x}$, $y = g(x) = \frac{1-x}{x}$ のグラフは下図.



又, $\textcircled{5}$ をみたとす (m, n) は以下のようになる.

n	m
2	$m \geq 9$
3	$m \geq 7$
4	$m \geq 6$
5	$m \geq 6$
$n \geq 6$	$m \geq 5$

左をみたとす定義域内では, $\{f(n)\}^2, \{g(m)\}^2$ は共に単調増加だから, E を最大にする候補は左表の等号成立時の (n, m) である.

又, $n = 4, 5$ の時については $m \geq 6$ だから, $(n, m) = (5, 6)$ の場合より $(n, m) = (4, 6)$ の時の方が E は大きい.

(n, m)	$\{f(n)\}^2 + 2\{g(m)\}^2$
(2, 9)	$0 + 2\left(\frac{8}{9}\right)^2 = \frac{128}{81}$
(3, 7)	$\left(\frac{1}{6}\right)^2 + 2\left(\frac{6}{7}\right)^2 = \frac{7^2 + 2 \cdot 6^4}{6^2 \cdot 7^2}$
(4, 6)	$\left(\frac{1}{4}\right)^2 + 2\left(\frac{5}{6}\right)^2 = \frac{209}{9 \cdot 16}$
(6, 5)	$\left(\frac{1}{3}\right)^2 + 2\left(\frac{4}{5}\right)^2 = \frac{313}{9 \cdot 25}$

- $\frac{313}{9 \cdot 25} < \frac{209}{9 \cdot 16}, \quad \frac{209}{9 \cdot 16} < \frac{128}{81}$
- $\frac{7^2 + 2 \cdot 6^4}{6^2 \cdot 7^2} > \frac{313}{9 \cdot 25}$

このうち $\{f(n)\}^2 + 2\{g(m)\}^2$ がもっとも小さいのは $(n, m) = (6, 5)$ の時で, この時 E が最大. よって求める (p, q) は $(p, q) = \left(\frac{1}{6}, \frac{1}{5}\right)$ である. $\square$

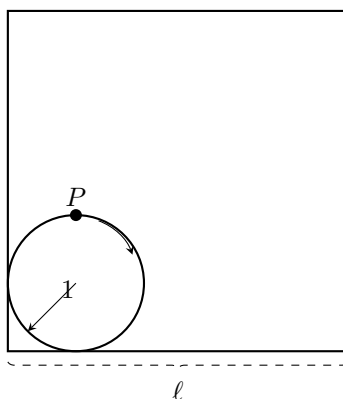
xy 平面上の 2 点 P, Q に対し, P と Q を x 軸または y 軸に平行な線分からなる折れ線で結ぶときの経路の長さの最小値を $d(P, Q)$ で表す.

1. 原点 $O(0, 0)$ と点 $A(1, 1)$ に対し, $d(O, P) = d(P, A)$ を満たす点 $P(x, y)$ の範囲を xy 平面上に図示せよ.
2. 実数 $a \geq 0$ に対し, 点 $Q(a, a^2 + 1)$ を考える.

次の条件 (*) を満足する点 $P(x, y)$ の範囲を xy 平面上に図示せよ.

(*) 原点 $O(0, 0)$ に対し, $d(O, P) = d(P, Q)$ となるような $a \geq 0$ が存在する.

一辺の長さが ℓ の正方形の内部に半径 1 の円が入っている．ここで $\ell > 2$ とする．この円が図のように正方形の角から出発して正方形の辺にそってすべらずに正方形の内部をころがる．ただし円が正方形の他の辺に接すれば次にはその辺にそってすべらずにころがるとする．この円の中心が最初にもとの位置にもどってくるまでの円周上の点 P の軌跡を考える．



1. P の軌跡の始点と終点が一致するための ℓ の条件を求めよ．
2. ℓ は (1) の条件を満たす最小の長さとする．このとき P の軌跡の長さのとりうる値の範囲を求めよ．

1995 年

すべての正の実数 x, y に対し

$$\sqrt{x} + \sqrt{y} \leq k\sqrt{2x+y}$$

が成り立つような実数 k の最小値を求めよ.

$f(x) = 1 - \sin x$ に対し, $g(x) = \int_0^x (x-t)f(t)dt$ とおく.
このとき, 任意の実数 x, y について

$$g(x+y) + g(x-y) \geq 2g(x)$$

が成り立つことを示せ.

二辺の長さが 1 と 2 の長方形と一辺の長さが 2 の正方形の 2 種類のタイルがある．縦 2，横 n の長方形の部屋をこれらのタイルで過不足なく敷きつめることを考える．そのような並べ方の総数を A_n で表す．ただし n は正の整数である．たとえば $A_1 = 1$, $A_2 = 3$, $A_3 = 5$ である．このとき以下の問いに答えよ．

1. $n \geq 3$ のとき, A_n を A_{n-1} , A_{n-2} を用いて表せ.
2. A_n を n で表せ.

N を正の整数とする. N の正の約数 n に対し

$$f(n) = n + \frac{N}{n}$$

とおく. このとき, 次の各 N に対して $f(n)$ の最小値を求めよ.

1. $N = 2^k$, ただし k は正の整数
2. $N = 7!$

サイコロを n 回投げて, xy 平面上の点 $P_0, P_1, \dots, P_n$ を次の規則 (a), (b) によって定める.

1. $P_0 = (0, 0)$
2. $1 \leq k \leq n$ のとき, k 回目に出た目の数が $1, 2, 3, 4$ のときには, P_{k-1} をそれぞれ東, 北, 西, 南に $\left(\frac{1}{2}\right)^k$ だけ動いた点を P_k とする. また k 回目に出た目の数が $5, 6$ のときには $P_k = P_{k-1}$ とする. ただし y 軸の正の向きを北と定める.

このとき以下の問いに答えよ.

1. P_n が x 軸上にあれば, $P_0, P_1, \dots, P_{n-1}$ もすべて x 軸上にあることを示せ.
2. P_n が第 1 象限 $\{(x, y) | x > 0, y > 0\}$ にある確率を n で示せ.

原点を O とする xy 平面上の双曲線

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (a > 0, b > 0)$$

上の点 P における接線と 2 つの漸近線との交点を Q, R とする. このとき以下の問いに答えよ.

1. 三角形 OQR の面積 S は, 点 P のとり方によらず, a, b によって定まることを示せ.
2. $a = 5e^{2t} + e^{-t}$, $b = e^{2t} + e^{-t}$ として実数 t を変化させるときの S の最小値を求めよ.

パスカル三角形の第 n 行の部分

$$P_n = \sum_{k=0}^n {}_nC_{3k}, \quad Q_n = \sum_{k=0}^n {}_nC_{3k+1}, \quad R_n = \sum_{k=0}^n {}_nC_{3k+2}$$

として数列 $\{P_n\}$, $\{Q_n\}$, $\{R_n\}$ を定義する. ただし, $k > n$ のとき ${}_nC_k = 0$ とする.

$$\begin{array}{ccccccc} & & & & 1 & & & \\ & & & & & & 1 & \\ & & & 1 & & 1 & & \\ & & 1 & & 2 & & 1 & \\ & 1 & & 3 & & 3 & & 1 \\ & & 1 & & 4 & & 6 & & 4 & & 1 \\ & & & 1 & & 5 & & 10 & & 10 & & 5 & & 1 \\ & & & & 1 & & 6 & & 15 & & 20 & & 15 & & 6 & & 1 \\ & & & & & 1 & & 7 & & 21 & & 35 & & 35 & & 21 & & 7 & & 1 \\ & & & & & & 1 & & 8 & & 28 & & 56 & & 70 & & 56 & & 28 & & 8 & & 1 \end{array}$$

1. P_{n+1} , Q_{n+1} , R_{n+1} を P_n , Q_n , R_n の式として表せ.
2. 一般項 P_n , Q_n , R_n を求めよ.
3. P_{12} , Q_{12} , R_{12} を求めよ.

1996 年

xy 平面において, 行列 $\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$ で表される 1 次変換を f とし, 点 $(1, 0)$ を中心とする半径 $\frac{1}{3}$ の円を C とする. f による C の像が直線 $x = \frac{2}{3}$ に接し, かつ領域 $D = \{(x, y) | x > 0\}$ に含まれるような (a, b) 全体のなす図形を ab 平面上に図示せよ.

【自動文字起こし・要確認】

(解答なし)

a, b, c, d を正の数とする. 不等式 $\begin{cases} s(1-a) - tb > 0 \\ -sc + t(1-d) > 0 \end{cases}$ を同時に満たす正の数 s, t があるとき, 2 次方程式

$$x^2 - (a+d)x + (ad-bc) = 0$$

は $-1 < x < 1$ の範囲に異なる 2 つの実数解をもつことを示せ.

空間内の点 O を中心とする一辺の長さが l の立方体の頂点を $A_1, A_2, \dots, A_8$ とする. また, O を中心とする半径 r の球面を S とする.

1. S 上のすべての点から $A_1, A_2, \dots, A_8$ のうち少なくとも 1 点が見えるための必要十分条件を l と r で表せ.
2. S 上のすべての点から $A_1, A_2, \dots, A_8$ のうち少なくとも 2 点が見えるための必要十分条件を l と r で表せ.

ただし, S 上の点 P から A_k が見えるとは, A_k が S の外側にあり, 線分 PA_k と S との共有点が P のみであることとする.

【自動文字起こし・要確認】

[解] (1) $2r > l$ とすると, 立方体の表面の正方形に平行な S の接平面の接点 (下図の P) から 1 点も見えないから, 与えられた条件を満たさない. よって $0 < r \leq \frac{l}{2}$ が必要.

逆に $0 < r \leq \frac{l}{2}$ の時, 球面 S 上の点は立方体の内部又は表面にある. この時, 全ての頂点が見えない S 上の点 P が存在すると仮定すると, 点 P における S の接平面に関して $A_1 \sim A_8$ が同じ側にあることになる. すなわち立方体が点 P の接平面に対し片側 (接平面を含まない) だけにあることになるが, この時点 P は立方体の外部 (表面を含まず) の点となり矛盾. よって, $0 < r \leq \frac{l}{2}$ (終)

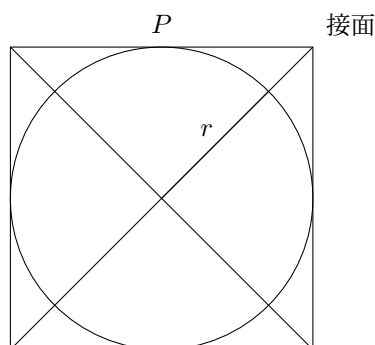
(2) 正四面体 $A_2A_4A_5A_7$ を考える. この 1 辺は $\sqrt{2}l$ である. この内接球の半径を r_0 とすると, 体積比較により

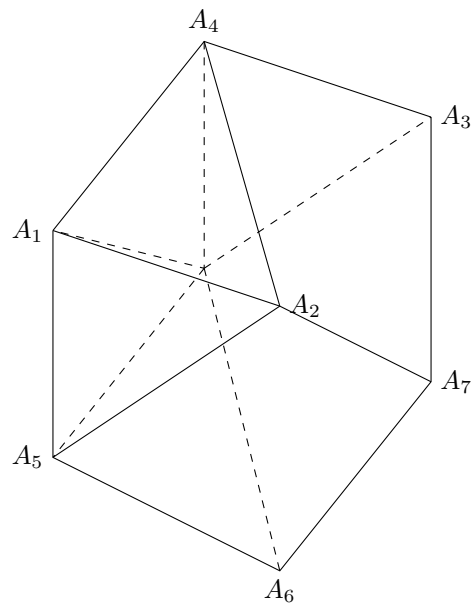
$$\frac{\sqrt{3}}{4}(\sqrt{2}l)^2 \cdot r_0 \frac{1}{3} \cdot 4 = \ell^3 - \frac{\ell^2}{2} \cdot \ell \frac{1}{3} \cdot 4$$

$$r_0 = \frac{\sqrt{3}}{6}l$$

ここで, $r > r_0$ とすると平面 $A_2A_4A_5$ に平行な S の接平面の接点からは高々点 A_1 しかみえないから, 少なくとも 2 点が見えるには $0 < r \leq \frac{\sqrt{3}}{6}l$ が必要.

逆に $0 < r \leq \frac{\sqrt{3}}{6}l$ の時, まず $r < \frac{l}{2}$ をみたすから (1) より S 上の全ての点から少なくとも 1 つの頂点が見える. ここで, S 上のある点に対し, 1 点しかみえないと仮定し, それを A_1 とすると, 線分 A_1O と S との交点のうち A_1 に近い点 P_0 において, 辺 A_1A_2, A_1A_4, A_1A_5 (A_2, A_4, A_5 は含まず) と交わり, かつ平面 $A_2A_4A_5$ に平行な S の接平面が存在する. この時 $P_0O(=r) > \frac{\sqrt{3}}{6}l$ となり, $0 < r \leq \frac{\sqrt{3}}{6}l$ に矛盾. 以上から, もとめる条件は $0 < r \leq \frac{\sqrt{3}}{6}l$ (終)





1つのサイコロを続けて投げて、それによって a_n ($n = 1, 2, \dots$) を以下のように定める.

出た目の数を順に $c_1, c_2, \dots$ とするとき、 $1 \leq k \leq n-1$ を満たすすべての整数 k に対し $c_k \leq c_n$ ならば $a_n = c_n$, それ以外のとき $a_n = 0$ とおく. ただし, $a_1 = c_1$ とする.

1. a_n の期待値を $E(n)$ とするとき, $\lim_{n \rightarrow \infty} E(n)$ を求めよ.
2. $a_1, a_2, \dots, a_n$ のうち 2 に等しいものの個数の期待値を $N(n)$ とするとき, $\lim_{n \rightarrow \infty} N(n)$ を求めよ.

xyz 空間内の円柱 $x^2 + y^2 = R^2$, $R > 0$ を側面とする容器に、水面が $z = 0$ と一致するように $z \leq 0$ の部分に水がはいっている。

$z \geq 0$ に対して定義された連続な関数 $r(z)$ で $r(0) = 0$, $0 \leq r(z) < R$ をみたすものを考える. xz 平面内の不等式 $0 \leq x \leq r(z)$, $z \geq 0$ で表される領域を z 軸のまわりに 1 回転してできる回転体を毎秒 1 の速さで下に動かすと, t 秒後には水面が $z = f(t)$ に上昇するという。

$t \geq 0$ に対し, $f(t) = e^t - t - 1$ であるとき, 関数 $r(z)$ を決定せよ。

【自動文字起こし・要確認】

[解] 題意より、容器の $0 \leq z \leq f(t)$ の部分の体積が、回転体の先端からの長さ $t + f(t)$ までの部分の体積に等しいので、

$$\pi R^2 \cdot f(t) = \int_0^{f(t)+t} \pi r(z)^2 dz$$

$f(t) = e^t - t - 1$ を代入、微分して

$$R^2(e^t - t - 1) = \int_0^{e^t-1} r(z)^2 dz \cdots \textcircled{1}$$

①の両辺を t で微分して、

$$R^2(e^t - 1) = e^t r(e^t - 1)^2$$

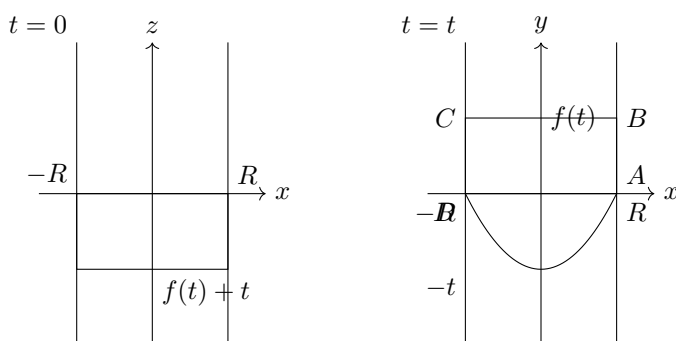
$r(z)$ の定義域は $0 \leq z$ だから、 $z = e^t - 1$ とおいて、

$$R^2 z = (z + 1) r(z)^2$$

$$r(z) = \pm R \sqrt{\frac{z}{z+1}}$$

このうち、 $0 \leq r(z) < R$ をみたす複号正を採用して

$$r(z) = R \sqrt{\frac{z}{z+1}} \quad (r(0) = 0 \text{ をみたす})$$



α, β を正の数とし, xy 平面において, 楕円 $C: \frac{x^2}{\alpha} + \frac{(y - \sqrt{\beta})^2}{\beta} = 1$ と領域 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$ を考える.

1. C が D に含まれるような点 (α, β) の範囲を求め, $\alpha\beta$ 平面上に図示せよ.
2. 点 (α, β) が (1) で求めた範囲を動くとき, 楕円 C の面積の最大値を求めよ.

【自動文字起こし・要確認】

[解] 以下 $C = \cos \theta, S = \sin \theta$ ($0 \leq \theta < 2\pi$) とする. C 上の点 P は $P(\sqrt{\alpha}C, \sqrt{\beta}(S+1))$ とかける.

(1) C が D に含まれる条件は

$$(\sqrt{\alpha}C)^2 + (\sqrt{\beta}(S+1))^2 \leq 1$$

が任意の θ で成立すること.

$$\alpha(1 - S^2) + \beta(S+1)^2 - 1 \leq 0$$

$$(\beta - \alpha)S^2 + 2\beta S + \alpha + \beta - 1 \leq 0 \cdots \textcircled{1}$$

①の左辺 $f(S)$ ($-1 \leq S \leq 1$) とおく. $f'(S) = 2(\beta - \alpha)S + 2\beta$ で $f'(-1) = 2\alpha > 0, f'(1) = 2(2\beta - \alpha)$ となる.

1° $f'(1) \geq 0 \iff 2\beta \geq \alpha$ の時

$f(S)$ は高々 1 次関数であるから, $[-1, 1]$ で $f'(S) \geq 0$ であり, $f(S)$ は単調増加. したがって, $f(1) \leq 0$ ならば①をみたす.

$$f(1) = 4\beta - 1 \leq 0 \iff \beta \leq \frac{1}{4} \cdots \textcircled{2}$$

2° $f'(1) \leq 0 \iff 2\beta \leq \alpha$ の時

$f(S)$ は高々 S の 2 次関数で, $\beta \neq \alpha$ だから, 下表をうる.

S	-1	...	$-\frac{\beta}{\beta-\alpha}$	...	1
f'	+	+	0	-	-
f		$\nearrow$		$\searrow$	

したがって, $f\left(-\frac{\beta}{\alpha-\beta}\right) \leq 0$ なら条件をみたす.

$$f\left(-\frac{\beta}{\alpha-\beta}\right) = \frac{\beta^2}{\alpha-\beta} + \alpha + \beta - 1 \leq 0$$

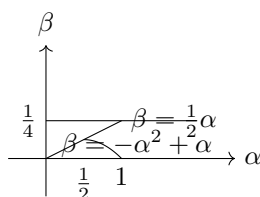
$0 < 2\beta \leq \alpha$ から, $\alpha - \beta > 0$ だから, 両辺 $\alpha - \beta$ をかけて,

$$\beta \leq -\alpha^2 + \alpha \cdots \textcircled{3}$$

②, ③から, 求める条件は,

$$\begin{cases} \alpha \leq 2\beta \text{ の時, } \beta \leq \frac{1}{4} \\ 2\beta \leq \alpha \text{ の時, } \beta \leq -\alpha^2 + \alpha \end{cases} \cdots \textcircled{4}$$

④を図示して下図斜線部 (境界は α, β 軸のみ含まず)



(2) C の面積は $T = \sqrt{\alpha\beta}\pi$ だから, $\alpha\beta$ が最大の時, T も最大 $\cdots \textcircled{5}$

以下 α を固定して考える.

1° $0 \leq \alpha \leq \frac{1}{2}$

$0 < \beta \leq \frac{1}{4}$ から, $(\alpha, \beta) = (\frac{1}{2}, \frac{1}{4})$ で最大値 $\frac{1}{8}$

$$2^\circ \frac{1}{2} \leq \alpha < 1$$

$\beta = -\alpha^2 + \alpha$ で $\alpha\beta$ は最大値 $f(\alpha) = -\alpha^3 + \alpha^2$ をとる。

$$f'(\alpha) = -3\alpha^2 + 2\alpha$$

から下表をうる。

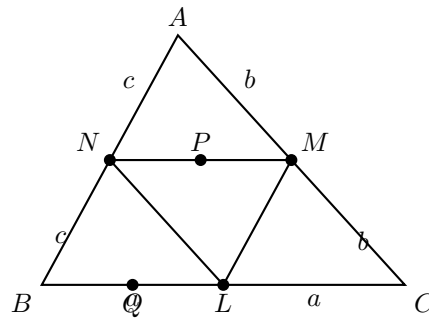
α	$\frac{1}{2}$	$\dots$	$\frac{2}{3}$	$\dots$	1
f'		+	0	−	
f		$\nearrow$		$\searrow$	

したがって、 $\max \alpha\beta = f(2/3) = \frac{4}{27} (> \frac{1}{8})$

以上 $1^\circ, 2^\circ$ から、 $\max \alpha\beta = \frac{4}{27}$ だから、⑤から

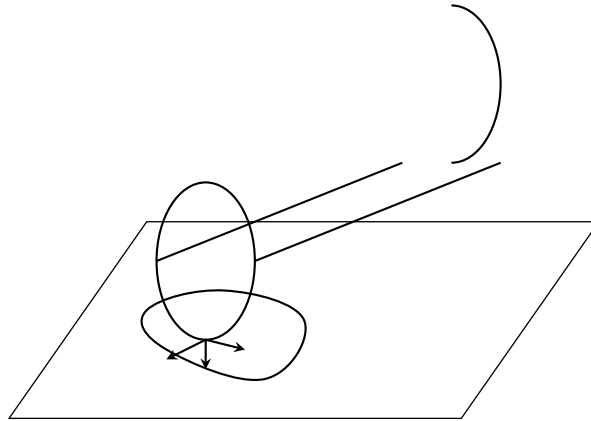
$$\max T = \frac{2}{9}\sqrt{3}\pi \quad (\text{終})$$

3 辺の長さが $BC = 2a$, $CA = 2b$, $AB = 2c$ であるような鋭角三角形 $\triangle ABC$ の 3 辺 BC , CA , AB の中点をそれぞれ L , M , N とする. 線分 LM , MN , NL に沿って三角形を折り曲げ, 四面体をつくる. その際, 線分 BL と CL , CM と AM , AN と BN はそれぞれ同一視されて, 長さが a , b , c の辺になるものとする.



- 線分 MN , BL の中点をそれぞれ P , Q とする. 四面体を組み立てたとき, 空間内の線分 PQ の長さを求めよ.
- この四面体の体積を a , b , c を用いて表せ.

直円柱形の石油タンクが、図のように側面の一母線で水平な地面と接する形に横倒しになり、地面と接する一点に穴があって石油が流出しはじめた。倒壊前の石油タンクは一杯で、1 時間後の現在までに半分の石油が流出した。単位時間当りの流出量は穴から測った油面の高さの平方根に比例するという。微分方程式をたてて、このあと何時間何分で全部の石油が流出するか予測せよ。ただし、分未満は切り捨てよ。



1997 年

a, b を正の数とし, xy 平面の 2 点 $A(a, 0)$ および $B(0, b)$ を頂点とする正三角形を ABC とする. ただし, C は第 1 象限の点とする.

1. 三角形 ABC が正方形 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$ に含まれるような (a, b) の範囲を求めよ.
2. (a, b) が (1) の範囲を動くとき, 三角形 ABC の面積 S が最大となるような (a, b) を求めよ. また, そのときの S の値を求めよ.

【自動文字起こし・要確認】

[解] (1) $\triangle OAB$ の中点を M とする. $MC = \frac{\sqrt{3}}{2}AB$ 及び $MC \perp AB$ だから, $\vec{AB} = \begin{pmatrix} -a \\ b \end{pmatrix}$ より

$$\vec{MC} = \pm \frac{\sqrt{3}}{2} \begin{pmatrix} b \\ a \end{pmatrix}$$

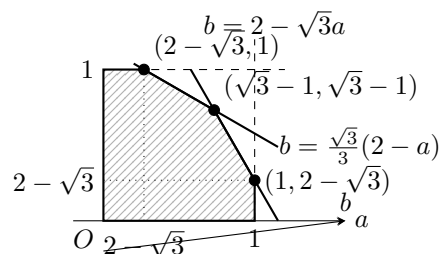
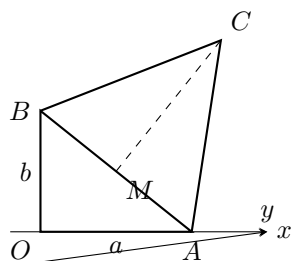
となり,

$$\vec{OC} = \vec{OM} + \vec{MC} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \pm \frac{\sqrt{3}}{2} \begin{pmatrix} b \\ a \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} a \pm \sqrt{3}b \\ b \pm \sqrt{3}a \end{pmatrix} \quad (\text{複号同順})$$

C は第 1 象限の点だから, 複号正を採用して, $C\left(\frac{a+\sqrt{3}b}{2}, \frac{b+\sqrt{3}a}{2}\right)$ である. $\triangle ABC$ が D に含まれるには, A, B, C が D に含まれていけば良い. $a, b > 0$ とあわせて,

$$\begin{cases} 0 < a \leq 1, & 0 < b \leq 1 \\ 0 \leq a + \sqrt{3}b \leq 2, & 0 \leq b + \sqrt{3}a \leq 2 \end{cases} \quad \dots *$$

これを図示して, 右図斜線部 (境界含む, が軸除く).



(2) $\triangle ABC$ の一辺は $\sqrt{a^2 + b^2}$ だから

$$S = \frac{\sqrt{3}}{4}(a^2 + b^2) \quad \dots \textcircled{1}$$

となり, $a^2 + b^2$ ($\equiv T$ とする) が最大の時 S も最大. T は (a, b) と $(0, 0)$ の距離の 2 乗に等しく, (1) の図から, 最大値の候補は $(1, 2 - \sqrt{3})$, $(2 - \sqrt{3}, 1)$, $(\sqrt{3} - 1, \sqrt{3} - 1)$ であり, 各々について T を計算すると, 順に $8 - 4\sqrt{3}$, $8 - 4\sqrt{3}$, $8 - 4\sqrt{3}$ で全て等しいので, ①に代入して

$$\max S = -3 + 2\sqrt{3}$$

この時, $(a, b) = (1, 2 - \sqrt{3}), (2 - \sqrt{3}, 1), (\sqrt{3} - 1, \sqrt{3} - 1)$ である.

n を正の整数, a を実数とする. すべての整数 m に対して

$$m^2 - (a-1)m + \frac{n^2}{2n+1}a > 0$$

が成り立つような a の範囲を n を用いて表せ.

【自動文字起こし・要確認】

[解 1]

$$(\text{与式}) \iff \left(\frac{n^2}{2n+1} - m \right) a + m^2 + m > 0 \quad \dots \textcircled{1}$$

ここで, $f(m) = -\frac{m^2+m}{A-m}$ ($A = \frac{n^2}{2n+1}$) とおく.

$$f(m) = + \left(m + A + 1 + \frac{A(A+1)}{m-A} \right)$$

$$f'(m) = + \left(\frac{m^2 - 2Am + A}{(m-A)^2} \right)$$

より, 下表を与える.

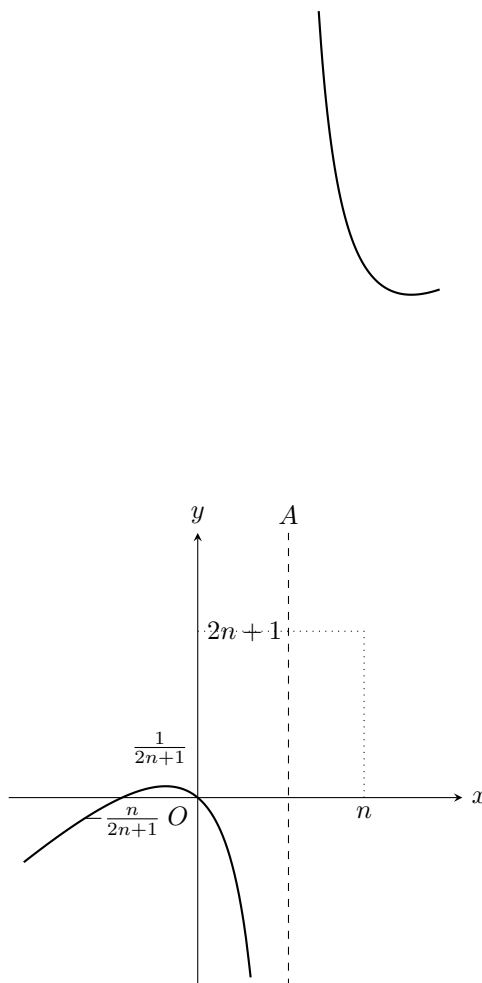
m	$\dots$	$-\frac{n}{2n+1}$	$\dots$	A	$\dots$	n	$\dots$
f'	$+$	0	$-$	$/$	$-$	0	$+$
f	$\nearrow$	$\frac{1}{2n+1}$	$\searrow$	$/$	$\searrow$	$2n+1$	$\nearrow$

①が全ての $m \in \mathbb{Z}$ で成り立つ条件は

$$\begin{cases} A - m > 0 \iff A > m \text{ を満たす任意の } m \text{ で } a > f(m) \\ A - m = 0 \text{ の時, } m > 0 \text{ だから ①は必ず成立} \\ A - m < 0 \iff A < m \text{ を満たす任意の } m \text{ で } a < f(m) \end{cases}$$

したがって, $y = f(x)$ のグラフから

$$0 < a < 2n+1$$



[解 2] $f(x) = x^2 - (a-1)x + Aa$ とおく ($A = \frac{n^2}{2n+1}$). $f(x) = 0$ の判別式 D として

$$D = (a-1)^2 - 4Aa = a^2 - 2(1+2A)a + 1$$

から, $D < 0 \iff (1+2A) - \sqrt{4A^2 + 4A} < a < (1+2A) + \sqrt{4A^2 + 4A}$

$$\iff \frac{1}{2n+1} < a < 2n+1$$

の時, 任意の x に対し $f(x) > 0$ となる. その他の時, $f(x) = 0$ は

$$x = \frac{1}{2} \left[(a-1) \pm \sqrt{(a-1)^2 - 4Aa} \right] = \frac{1}{2} \left[(a-1) \pm \sqrt{a^2 - 2(1+2A)a + 1} \right]$$

を解に持つ. これらを α, β ($\alpha \leq \beta$) とする.

1° $0 < a \leq \frac{1}{2n+1}$ の時

$$\alpha = \frac{1}{2} \left[(a-1) - \sqrt{a^2 - 2(1+2A)a + 1} \right] > -1$$

$$\iff (a+1)^2 > a^2 - 2(1+2A)a + 1 \iff 2(1+A)a > 0 \quad \dots \textcircled{3}$$

③は成立するので, $\alpha > -1$. 同様に $\beta < 0$ だから, $-1 < \alpha < \beta < 0$. したがって任意の $m \in \mathbb{Z}$ に対し $f(m) > 0$.

2° $2n+1 \leq a$

$$f(n) = (A-n)a + n^2 + n = \frac{-(n^2+n)}{2n+1}a + n^2 + n \leq 0$$

から不適.

以上まとめて $0 < a < 2n+1$.

r は $0 < r < 1$ を満たす実数とする. xyz 空間に原点 $O(0,0,0)$ と 2 点 $A(1,0,0)$, $B(0,1,0)$ をとる.

1. xyz 空間の点 P で条件

$$|\vec{PA}| = |\vec{PB}| = r|\vec{PO}|$$

を満たすものが存在するような r の範囲を求めよ.

2. 点 P が (1) の条件を満たして動くとき, 内積 $\vec{PA} \cdot \vec{PB}$ の最大値, 最小値を r の関数と考えてそれぞれ $M(r)$, $m(r)$ で表す. このとき, 左からの極限

$$\lim_{r \rightarrow 1-0} (1-r)^2 \{M(r) - m(r)\}$$

を求めよ.

【自動文字起こし・要確認】

[解] $0 < r < 1 \quad \dots \textcircled{1}$

(1) $|\vec{PA}| = |\vec{PB}|$ から, P は線分 AB の垂直 2 等分面 $x = y$ 上にあるので, $P(p, p, q)$ と表せる. この時

$$|\vec{PA}| = r|\vec{PO}| \iff |\vec{PA}|^2 = r^2|\vec{PO}|^2$$

で,

$$(p-1)^2 + p^2 + q^2 = r^2(2p^2 + q^2)$$

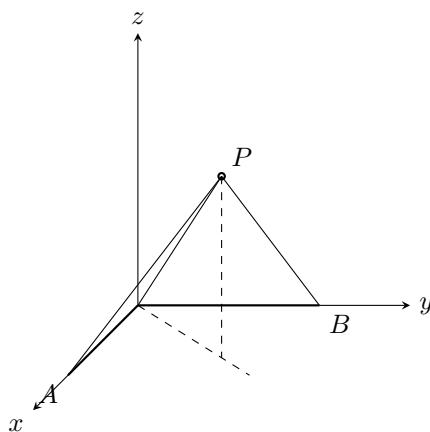
を満たす p, q の存在条件をしらべれば良い.

$$2(1-r^2)p^2 - 2p + (1-r^2)q^2 + 1 = 0 \quad \dots \textcircled{2}$$

$$2(1-r^2) \left[p - \frac{1}{2(1-r^2)} \right]^2 + (1-r^2)q^2 + 1 - \frac{1}{2(1-r^2)} = 0$$

①及び $p, q \in \mathbb{R}$ から, p, q の存在条件は

$$1 - \frac{1}{2(1-r^2)} \leq 0 \iff \frac{\sqrt{2}}{2} \leq r < 1 \quad (\because \textcircled{1})$$



(2) ②が満たされているとする. また $r \rightarrow 1-0$ をかんがえるので, r は (1) の条件を満たすとして良い.

$$\begin{aligned} \vec{PA} \cdot \vec{PB} &= \begin{pmatrix} 1-p \\ -p \\ -q \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -p \\ 1-p \\ -q \end{pmatrix} = 2p(p-1) + q^2 \\ &= 2p(p-1) + \left[\frac{2}{1-r^2}p - \frac{1}{1-r^2} - 2p^2 \right] = \frac{2r^2}{1-r^2}p - \frac{1}{1-r^2} \quad \dots \textcircled{3} \end{aligned}$$

ここで, ②から

$$p = \frac{1}{2(1-r^2)} \left[1 \pm \sqrt{1 - 2(1-r^2) \{ (1-r^2)q^2 + 1 \}} \right] = \frac{1}{2(1-r^2)} \left[1 \pm \sqrt{2r^2 - 1 - 2(1-r^2)^2 q^2} \right]$$

これを α, β ($\alpha \leq \beta$) とすると, ①から

$$\begin{cases} \max \beta = \frac{1}{2(1-r^2)} [1 + \sqrt{2r^2 - 1}] \equiv a \\ \min \alpha = \frac{1}{2(1-r^2)} [1 - \sqrt{2r^2 - 1}] \equiv b \end{cases}$$

で, $b \leq p \leq a$ である. ②, ③から

$$M(r) - m(r) = \frac{2r^2}{1-r^2} (a - b) = \frac{2r^2 \cdot 2}{2(1-r^2)^2} \sqrt{2r^2 - 1}$$

だから

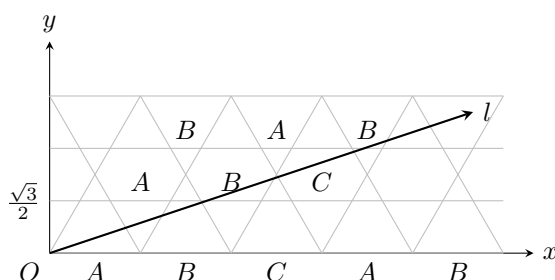
$$\begin{aligned} (1-r)^2 \{M(r) - m(r)\} &= \frac{2(1-r)^2 r^2}{(1+r)^2 (1-r)^2} \sqrt{2r^2 - 1} \\ &= 2 \left(\frac{r}{1+r} \right)^2 \sqrt{2r^2 - 1} \longrightarrow \frac{1}{2} \quad (r \rightarrow 1-0) \end{aligned}$$

正三角形 ABC の頂点 A から辺 AB とのなす角が θ の方向に、三角形の内部に向かって出発した光線を考える。ただし $0 < \theta < 60^\circ$ とする。この光線は三角形の各辺で入射角と反射角が等しくなるように反射し、頂点に達するとそこでとまるものとする。また、三角形の内部では光線は直進するものとする。

1. $\tan \theta = \frac{\sqrt{3}}{4}$ のとき、この光線はどの頂点に到達するかを述べよ。
2. 正の整数 k を用いて $\tan \theta = \frac{\sqrt{3}}{6k+2}$ と表せるとき、この光線の到達する頂点を求め、またそこへ至るまでの反射の回数を k を用いて表せ。

【自動文字起こし・要確認】

[解] 1 としておいて、 $m, l, k \in \mathbb{N}$



上のように折り返して考えると、光線は直線を進む。この時、各頂点の座標は $(l, \frac{\sqrt{3}}{2}(2k))$, $(m + \frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}(2k-1))$ と表せる。又、 l がはじめてこれらの点とぶつかった時の点が、到達する頂点である。

(1) 光線 $l: y = \frac{\sqrt{3}}{4}x$ の時、頂点は $(t, \frac{\sqrt{3}}{4}t)$ で表される。これがはじめて $(m + \frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}(2k-1))$ の形になる時、 $t = 2p$ ($p \in \mathbb{N}$) が必要で、この時、 y 座標 $2p$ だから、 $\min p = 2$ であり、もとめる頂点は B 。

(2) $l: y = \frac{\sqrt{3}}{6k+2}x$ の時、頂点は $(t, \frac{\sqrt{3}}{6k+2}t)$ で表せる。これが $(m + \frac{1}{2}, \dots)$ の形になる時、 $\frac{t}{3k+1} \in \mathbb{N}$ となることが必要で、 $t = (3k+1)p$ ($p \in \mathbb{N}$) と表せる。この時 $t \in \mathbb{Z}$ だから、 $(m + \frac{1}{2}, \dots)$ より $\frac{t}{3k+1} = p$ が偶数であることが必要。これらをみると $\min p = 2$ より、たどりつく座標は $(6k+2, \sqrt{3})$ である。

また y 座標にある頂点は、その x 座標を 3 でわって 2 あまると C だから、もとめる頂点は C 。又、反射回数は、 l と各直線 (AB, BC, CA) の共通点の数にひとしい。まず、 $0 < y < \frac{\sqrt{3}}{2}$ の時、 $(0 \leq x < 3k+1), (t \leq x < t+1)$ ($t \in \mathbb{N}$) の区間で各々 2 本の直線と交わり、 $0 < t \leq 1$ の区間では 1 と交わるから、計 $6k+1$ コ。次に $y = \frac{\sqrt{3}}{2}$ の時、 $x = 3k+1$ だから、ここで交わる直線は $y = \frac{\sqrt{3}}{2}$ のみで 1 コ。長くり $< \sqrt{3}$ の時も同様にして $6k+1$ コだから、あわせて

$$12k+3 \text{ コ}$$

a を $0 < a < \frac{1}{4}$ を満たす実数とする. xy 平面で, 不等式

$$y^2 \leq x^2(1 - x^2) - a$$

の表す領域を y 軸のまわりに 1 回転してできる回転体の体積を求めよ.

a を実数とする.

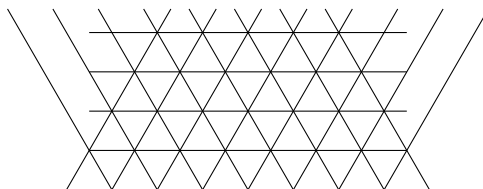
1. 曲線 $y = \frac{8}{27}x^3$ と放物線 $y = (x + a)^2$ の両方に接する直線が x 軸以外に 2 本あるような a の範囲を求めよ.
2. a が (1) の範囲にあるとき, この 2 本の接線と放物線 $y = (x + a)^2$ で囲まれた部分の面積 S を a を用いて表せ.

右の図のように、1 辺の長さが 1 の正三角形で、平面を分割する。

これらの 1 辺の長さが 1 の正三角形 1 つ 1 つを、単位正三角形とよぶことにする。はじめに 1 個以上有限個の単位正三角形が塗りつぶされているとし、以下の操作を繰り返すことにより、次々に単位正三角形を塗りつぶしていく。

『1 回の操作ごとに、既に塗りつぶされている単位正三角形と少なくとも 1 つの辺を共有する単位正三角形を、すべて塗りつぶす』

次の問いに答えよ。



1. はじめに塗りつぶされている単位正三角形が 1 つだけのとき、 n 回目の操作が終わったときに塗りつぶされている単位正三角形の個数 a_n を求めよ。
2. はじめに 2 個以上有限個の単位正三角形が塗りつぶされているとき、 n 回目の操作が終わったときに塗りつぶされている単位正三角形の個数を b_n とおくと、極限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n}$$

は、はじめの塗りつぶされ方がどのようなであっても存在するか。極限が存在する場合については、その極限值を求めよ。存在しない場合があるならば、その例をあげよ。

1998 年

a は 0 でない実数とする. 関数

$$f(x) = (3x^2 - 4) \left(x - a + \frac{1}{a} \right)$$

の極大値と極小値の差が最小となる a の値を求めよ.

n を正の整数とする．連立不等式

$$\begin{cases} x + y + z \leq n \\ -x + y - z \leq n \\ x - y - z \leq n \\ -x - y + z \leq n \end{cases}$$

を満たす xyz 空間の点 $P(x, y, z)$ で, x, y, z がすべて整数であるものの個数を $f(n)$ とおく．極限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{n^3}$$

を求めよ．

【自動文字起こし・要確認】

[解] $z = k \in \mathbb{Z}$ と固定すると,

$$\begin{cases} x + y \leq n - k \\ -x + y \leq n + k \\ x - y \leq n + k \\ -x - y \leq n - k \end{cases} \iff \begin{cases} -(n - k) \leq x + y \leq n - k \\ -(n + k) \leq x - y \leq n + k \end{cases} \dots \textcircled{1}$$

これをみたす (x, y) の存在条件から, $-n \leq k \leq n \dots \textcircled{2}$ である．このもとで①を図示すると右図斜線部 (境界含む)．この内部にある格子点の数を $S(k)$ とおく．ここで 1 辺 $2n$ の正方形から, 三角形 4 つを取り去ることで $S(k)$ をもとめる．まず, 右図 1 のような正方形の周及び内部の格子点は

$$(2n + 1)^2 \dots \textcircled{3}$$

である．対称性から, 以下 $k \geq 0$ とする．右の図のように各点を定める．ここで, $\triangle ABH, \triangle BCD, \triangle DEF, \triangle FGH$ は, 各々 1 辺が $n - k, n + k, n - k, n + k$ の直角 2 等辺三角形である． $\dots \textcircled{4}$

ここで, 1 辺 $p \in \mathbb{N}$ の直角 2 等辺三角形の周及び内部 (斜辺をのぞく) の格子点は, 右図 2 から,

$$1 + 2 + \dots + p = \frac{1}{2}p(p + 1) \dots \textcircled{5}$$

である．よって, ④⑤から, $\triangle ABH, \triangle BCD, \triangle DEF, \triangle FGH$ の周及び内部 (斜辺除く) にある格子点はあわせて

$$(n + k)(n + k + 1) + (n - k)(n + 1 - k) \dots \textcircled{6}$$

である．③⑥から,

$$S(k) = (2n + 1)^2 - (n + k)(n + 1 + k) - (n - k)(n + 1 - k) \dots \textcircled{7}$$

である．したがって対称性から, もとめる格子点の数は, ②とあわせて,

$$f(n) = S(0) + 2 \sum_{k=1}^n S(k) \dots \textcircled{8}$$

である．⑦から

$$\begin{cases} S(0) = 2n^2 + 2n + 1 \\ \sum_{k=1}^n S(k) = n(2n + 1)^2 - \sum_{k=1}^n (k + n)(k + 1 + n) - \sum_{k=1}^n (n - k)(n + 1 - k) \end{cases} \dots \textcircled{9}$$

であり,

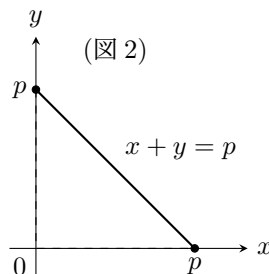
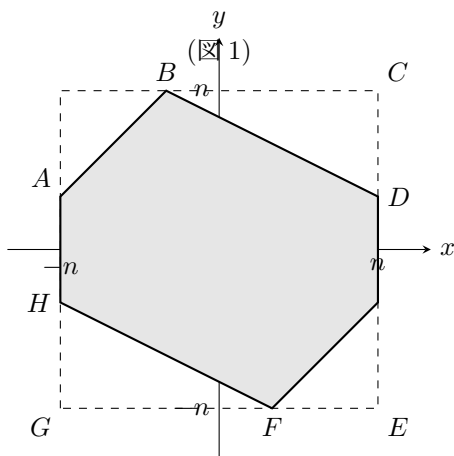
$$\begin{aligned}
 \sum_{k=1}^n (k+n)(k+1+n) &= \frac{1}{3} \sum_{k=1}^n \{(k+n)(k+1+n)(k+n+2) - (k+n-1)(k+n)(k+n+1)\} \\
 &= \frac{1}{3} \{(2n)(2n+1)(2n+2) - n(n+1)(n+2)\} = \frac{n(n+1)}{3}(7n+2) \\
 \sum_{k=1}^n (k-n)(k-n-1) &= \frac{1}{3} \sum_{k=1}^n \{(k+1-n)(k-n)(k-1-n) - (k-n)(k-1-n)(k-2-n)\} \\
 &= \frac{1}{3} \{-(-1)(-n)(-1-n)\} = \frac{1}{3}n(n+1)(n-1)
 \end{aligned}$$

を⑨に代入して,

$$\sum_{k=1}^n S(k) = (2n+1)^2 \cdot n - \frac{1}{3}n(n+1)(7n+2) - \frac{1}{3}n(n+1)(n-1)$$

だから, ⑧とあわせて

$$\begin{aligned}
 \frac{f(n)}{n^3} &= \frac{S(0)}{n^3} + 2 \left[\left(2 + \frac{1}{n}\right)^2 - \frac{1}{3} \left(1 + \frac{1}{n}\right) \left(7 + \frac{2}{n}\right) - \frac{1}{3} \left(1 + \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{1}{n}\right) \right] \\
 &\xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 + 2 \left[4 - \frac{7}{3} - \frac{1}{3} \right] = \frac{8}{3} \quad \left(\because \frac{S(0)}{n^3} \rightarrow 0 \right)
 \end{aligned}$$



xy 平面に 2 つの円

$$C_0: x^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}, \quad C_1: (x-1)^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$$

をとり, C_2 を x 軸と C_0, C_1 に接する円とする. さらに, $n = 2, 3, \dots$ に対して C_{n+1} を x 軸と C_{n-1}, C_n に接する円で C_{n-2} とは異なるものとする. C_n の半径を r_n , C_n と x 軸の接点を $(x_n, 0)$ として,

$$q_n = \frac{1}{\sqrt{2r_n}}, \quad p_n = q_n x_n$$

とおく.

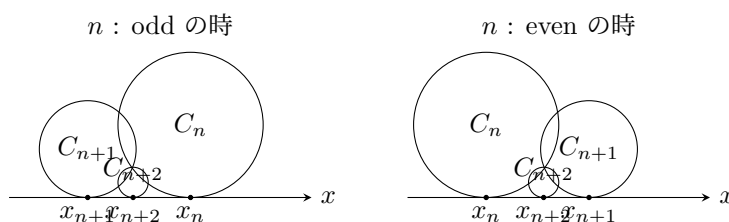
1. q_n は整数であることを示せ.
2. p_n も整数で, p_n と q_n は互いに素であることを示せ.
3. α を $\alpha = \frac{1}{1+\alpha}$ を満たす正の数として, 不等式

$$|x_{n+1} - \alpha| < \frac{2}{3}|x_n - \alpha|$$

を示し, 極限 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ を求めよ.

【自動文字起こし・要確認】

[解]



円 C_n の中心 O_n とする. O_{n+2} から $x = x_n, x_{n+1}$ への垂足を各 H_n, H_{n+1} とおく. $\triangle O_n H_n O_{n+2}, \triangle O_{n+1} H_{n+1} O_{n+2}$ に三平方を用いて,

$$\begin{cases} (r_{n+2} + r_n)^2 = (x_n - x_{n+2})^2 + (r_{n+2} - r_n)^2 \\ (r_{n+2} + r_{n+1})^2 = (x_{n+1} - x_{n+2})^2 + (r_{n+2} - r_{n+1})^2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2\sqrt{r_n r_{n+2}} = |x_n - x_{n+2}| \\ 2\sqrt{r_{n+1} r_{n+2}} = |x_{n+1} - x_{n+2}| \end{cases} \quad (\because r_k > 0)$$

だから, n : even の時 $x_n < x_{n+2} < x_{n+1}$, n : odd の時 $x_{n+1} < x_{n+2} < x_n$ であることより,

$$\begin{cases} 2\sqrt{r_n r_{n+2}} = (-1)^n (x_{n+2} - x_n) \\ 2\sqrt{r_{n+1} r_{n+2}} = (-1)^n (x_{n+1} - x_{n+2}) \end{cases} \quad \dots \textcircled{1}$$

又, O_n, O_{n+1} に対しても同様に

$$\begin{aligned} (r_{n+1} + r_n)^2 &= (r_{n+1} - r_n)^2 + (x_{n+1} - x_n)^2 \\ 2\sqrt{r_n r_{n+1}} &= (-1)^n (x_{n+1} - x_n) \quad \dots \textcircled{2} \end{aligned}$$

が成立する.

(1) $q_n \in \mathbb{Z} \dots \spadesuit$ を帰納法で示す. $n = 0, 1$ の時, $q_0 = q_1 = 1$ から $\spadesuit$ は成立するので, 以下 $n = k, k+1$ ($k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$) での成立を仮定する. ①で辺々足したものと②から

$$2\sqrt{r_k r_{k+2}} + 2\sqrt{r_{k+1} r_{k+2}} = 2\sqrt{r_k r_{k+1}}$$

$q_n = \frac{1}{2\sqrt{r_n}}$ から

$$\frac{1}{q_k q_{k+2}} + \frac{1}{q_{k+1} q_{k+2}} = \frac{1}{q_k q_{k+1}}$$

両辺に $q_k q_{k+1} q_{k+2}$ をかけて,

$$q_{k+2} = q_k + q_{k+1} \in \mathbb{Z} \quad (\because \text{仮定}) \quad \dots \textcircled{3}$$

よって $n = k + 2$ でも ♠ は成立. 以上から ♠ は示された. ■

(2) ①の辺々わって, $p_n = \frac{x_n}{2\sqrt{r_n}}$ から

$$\begin{cases} (-1)^n = (q_n p_{n+2} - q_{n+2} p_n) & \dots \textcircled{4} \\ (-1)^n = (q_{n+2} p_{n+1} - q_{n+1} p_{n+2}) & \dots \textcircled{5} \end{cases}$$

④, ⑤を代入して引いて,

$$q_n(p_{n+1} + p_n) + q_{n+1}(p_n + p_{n+1}) = p_{n+2}(q_n + q_{n+1})$$

$q_n + q_{n+1} \neq 0$ だから ($\because q_n > 0$),

$$p_n + p_{n+1} = p_{n+2} \quad \dots \textcircled{6}$$

が成り立つ. 以下, $p_n \in \mathbb{Z}$ かつ p_n と q_n が互いに素 $\dots \clubsuit$ であることを帰納的に示す. $n = 0, 1$ の時, $p_0 = 0, p_1 = 1$ となって $\clubsuit$ は成立するので, 以下 $n = k, k + 1$ ($k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$) での成立を仮定する. すると⑥から, $p_{k+2} \in \mathbb{Z}$ となる $\dots \textcircled{7}$. さらに, 初期条件及び③, ⑥から, $p_{n+1} = q_n$ となるので, 「 p_{k+2} と q_{k+2} が互いに素」 $\iff$ 「 q_{k+1} と p_{k+2} が互いに素」 $\iff$ 「 q_{k+1} と $q_{k+1} + q_k$ が互いに素」($\because \textcircled{3}$) $\iff$ 「 q_{k+1} と q_k が互いに素」 $\iff$ 「 q_{k+1} と p_{k+1} が互いに素」となり, 仮定から $q_{k+2} \perp p_{k+2}$ となる $\dots \textcircled{8}$ ⑦, ⑧から $n = k + 2$ でも $\clubsuit$ は成立. よって $\clubsuit$ は示された. ■

(3) (2) から, $p_{n+1} = q_n$ ($n \geq 0$). $p_0 = 0$ であるので,

$$x_n = \begin{cases} 0 & (n = 0) \\ \frac{q_{n-1}}{q_n} & (n \geq 1) \end{cases}$$

となる. ③の両辺 q_k でわって,

$$\frac{1}{x_{n+2}} = x_{n+1} + 1 \quad (n \geq 0)$$

これより, $x_{n+1} = \frac{1}{1 + x_n}$ ($n \geq 1$). 両辺 $\alpha = \frac{1}{1 + \alpha}$ を引いて,

$$x_{n+1} - \alpha = \frac{1}{1 + x_n} - \frac{1}{1 + \alpha} = \frac{-1}{(1 + \alpha)(1 + x_n)}(x_n - \alpha)$$

両辺絶対値をとって,

$$|x_{n+1} - \alpha| = \left| \frac{1}{(1 + \alpha)(1 + x_n)} \right| |x_n - \alpha|$$

ここで, $\alpha = \frac{-1 + \sqrt{5}}{2}$, $0 \leq x_n \leq 1$ から

$$|x_{n+1} - \alpha| \leq \left| \frac{\sqrt{5} - 1}{2} \right| |x_n - \alpha| < \frac{2}{3} |x_n - \alpha|$$

なので, くり返し用いて,

$$|x_n - \alpha| < \left(\frac{2}{3} \right)^{n-2} |x_2 - \alpha|$$

はさみうちから, $x_n \rightarrow \alpha = \frac{-1 + \sqrt{5}}{2}$ である.

実数 a に対して $k \leq a < k+1$ を満たす整数 k を $[a]$ で表す. n を正の整数として,

$$f(x) = \frac{x^2(2 \cdot 3^3 \cdot n - x)}{2^5 \cdot 3^3 \cdot n^2}$$

とおく. $36n+1$ 個の整数

$$[f(0)], [f(1)], [f(2)], \dots, [f(36n)]$$

のうち相異なるものの個数を n を用いて表せ.

【自動文字起こし・要確認】

[解 1] $f(x) = \frac{x^2(2 \cdot 3^3 \cdot n - x)}{2^5 \cdot 3^2 \cdot n^2}$ において, $k \in \mathbb{Z}$ として,

$$\begin{cases} |f(k+1) - f(k)| \leq 1 \text{ なら, } [f(k+1)] = [f(k)], [f(k)] \pm 1 \\ |f(k+1) - f(k)| \geq 1 \text{ なら, } [f(k+1)] \neq [f(k)] \end{cases} \quad \dots *$$

である.

$$\begin{aligned} f(k+1) - f(k) &= \frac{1}{2^5 \cdot 3^2 \cdot n^2} [(k+1)^2(2 \cdot 3^3 \cdot n - k - 1) - k^2(2 \cdot 3^3 \cdot n - k)] \\ &= \frac{1}{2^5 \cdot 3^2 \cdot n^2} [(2k+1)(2 \cdot 3^3 \cdot n - k) - (k+1)^2] \\ &= \frac{1}{2^5 \cdot 3^2 \cdot n^2} [-3k^2 + (2 \cdot 3^3 \cdot n - 3)k + 2 \cdot 3^3 \cdot n - 1] \quad \dots \textcircled{1} \end{aligned}$$

ここで, $2^5 \cdot 3^2 \cdot n^2 \cdot f'(x) = 3x(2^2 \cdot 3^2 \cdot n - x)$ から, $0 \leq x \leq 36n$ では $f'(x) \geq 0$ となり, $f(x)$ は単調増加である. $g(k) = f(k+1) - f(k) - 1$ とおくと, ①から,

$$2^5 \cdot 3^2 \cdot n^2 g(k) = -3k^2 + 3(2^2 \cdot 3^2 \cdot n - 1)k + 2 \cdot 3^3 \cdot n - 1 - 2^5 \cdot 3^2 \cdot n^2$$

なので, $g(k) = 0$ の解は,

$$\begin{aligned} k &= \frac{1}{6} \left[3(2^2 \cdot 3^2 \cdot n - 1) \pm \sqrt{9(2^2 \cdot 3^2 \cdot n - 1)^2 - 12(2^5 \cdot 3^2 \cdot n^2 + 1 - 2 \cdot 3^3 \cdot n)} \right] \\ &= \frac{1}{6} \left[3(2^2 \cdot 3^2 \cdot n - 1) \pm \sqrt{2^4 \cdot 3^4 \cdot n^2 - 3} \right] \quad \dots \textcircled{2} \end{aligned}$$

ここで $2^2 \cdot 3^2 \cdot n - 3 < \sqrt{2^4 \cdot 3^4 \cdot n^2 - 3} < 2^2 \cdot 3^2 \cdot n$ だから, $0 \leq k$ の範囲で $g(k) \geq 0$ となる $k \in \mathbb{Z}$ は, ②から,

$$12n \leq k \leq 24n - 1 \quad \dots \textcircled{3}$$

である. $f(x)$ の単調性および * から,

$$\begin{cases} k = 0, 1, \dots, 12n - 1 \text{ の時, } [f(k+1)] = [f(k)], [f(k)] + 1 \\ k = 12n, \dots, 24n - 1 \text{ の時, } [f(k+1)] > [f(k)] \\ k = 24n, \dots, 36n \text{ の時, } [f(k+1)] = [f(k)], [f(k)] + 1 \end{cases}$$

だから,

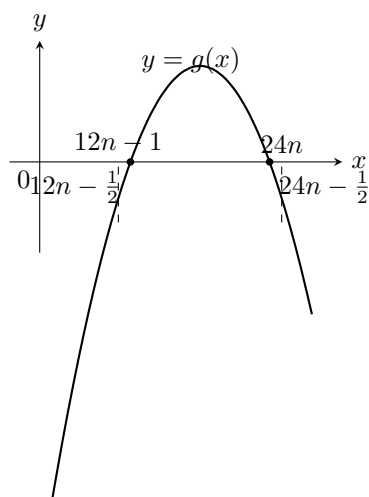
$$[f(0)] \leq [f(1)] \leq \dots \leq [f(12n)] < [f(12n+1)] < \dots < [f(24n)] \leq \dots \leq [f(36n)]$$

となり,

$$[f(0)] = 0, \quad [f(12n)] = 7n, \quad [f(24n)] = 20n, \quad [f(36n)] = 27n$$

だから求めるのは

$$(7n + 1) + (24n - 1 - 12n) + (27n + 1 - 20n) = 26n + 1 \text{ 個}$$



[解 2] (以下) 平均値の定理から,

$$f(k+1) - f(k) = f'(a_k) \quad (k < a_k < k+1) \quad \dots \textcircled{1}'$$

を満たす a_k がある.

$$f'(x) = \frac{x(2^2 \cdot 3^2 \cdot n - x)}{2^5 \cdot 3^2 \cdot n^2} \leq 1 \iff -x^2 + 2^2 \cdot 3^2 \cdot n \cdot x - 2^5 \cdot 3^2 \cdot n^2 \leq 0 \iff x \leq 12n, 24n \leq x$$

だから, ①' とあわせて

$$\begin{cases} k = 0, 1, \dots, 12n-1 \text{ の時, } f(k+1) - f(k) < 1 \\ k = 12n, 12n+1, \dots, 24n-1 \text{ の時, } f(k+1) - f(k) > 1 \\ k = 24n, 24n+1, \dots, 36n \text{ の時, } f(k+1) - f(k) < 1 \end{cases}$$

となって [解 1] の③に帰着する.

θ は $0 \leq \theta < 2\pi$ を満たす実数とする. xy 平面にベクトル

$$\vec{a} = (\cos \theta, \sin \theta), \quad \vec{b} = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2} \right)$$

をとり, 点 $P_n, Q_n, n = 1, 2, \dots$ を

$$\begin{cases} \overrightarrow{OP_1} = (1, 0) \\ \overrightarrow{OQ_n} = \overrightarrow{OP_n} - (\vec{a} \cdot \overrightarrow{OP_n})\vec{a} \\ \overrightarrow{OP_{n+1}} = 4\{\overrightarrow{OQ_n} - (\vec{b} \cdot \overrightarrow{OQ_n})\vec{b}\} \end{cases}$$

で定める. ただし, O は原点で, $\vec{a} \cdot \overrightarrow{OP_n}$ および $\vec{b} \cdot \overrightarrow{OQ_n}$ はベクトルの内積を表す. $\overrightarrow{OP_n} = (x_n, y_n)$ とおく. 数列 $\{x_n\}, \{y_n\}$ がともに収束する θ の範囲を求めよ. さらに, このような θ に対して, 極限值

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} y_n$$

を求めよ.

【自動文字起こし・要確認】

[解] $C = \cos \theta, S = \sin \theta$ とおく. $x_1 = 1, y_1 = 0$ である ... ①. $A_n = \vec{a} \cdot \overrightarrow{OP_n}, B_n = \vec{b} \cdot \overrightarrow{OP_n}$ とすると,

$$\overrightarrow{OP_{n+1}} = 4(\overrightarrow{OQ_n} - A_n \vec{a}) - 4(B_n - A_n \vec{a} \cdot \vec{b})\vec{b} \quad \dots ②$$

であり,

$$A_n = Cx_n + Sy_n, \quad B_n = \frac{1}{2}(\sqrt{3}x_n + y_n), \quad \vec{a} \cdot \vec{b} = \frac{1}{2}(\sqrt{3}C + S) \quad \dots ③$$

より, $T = \vec{a} \cdot \vec{b}$ とおいて, ②から

$$\begin{aligned} x_{n+1} &= (4 - 4C^2 - 3 + 2\sqrt{3}CT)x_n + (-4SC - \sqrt{3} + 2\sqrt{3}ST)y_n \\ &= (1 - C^2 + \sqrt{3}SC)x_n + (-SC - \sqrt{3}C^2)y_n \\ &= S(S + \sqrt{3}C)x_n - C(S + \sqrt{3}C)y_n \quad \dots ④ \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y_{n+1} &= (-4CS - \sqrt{3} + 2CT)x_n + (4 - 4S^2 - 1 + 2ST)y_n \\ &= (-\sqrt{3}S^2 - 3CS)x_n + (3C^2 + \sqrt{3}CS)y_n \\ &= -\sqrt{3}S(S + \sqrt{3}C)x_n + \sqrt{3}C(S + \sqrt{3}C)y_n \quad \dots ⑤ \end{aligned}$$

ここで, $\alpha = S(S + \sqrt{3}C), \beta = C(S + \sqrt{3}C)$ とすると,

$$\begin{cases} x_{n+1} = \alpha x_n - \beta y_n \\ y_{n+1} = -\sqrt{3}(\alpha x_n - \beta y_n) \end{cases} \quad \dots ①'$$

だから, $y_{n+1} = -\sqrt{3}x_{n+1} \ (n \geq 1)$ なので,

$$x_{n+1} = (\alpha + \sqrt{3}\beta)x_n \quad (n \geq 2)$$

くり返し用いて,

$$\begin{cases} x_n = (\alpha + \sqrt{3}\beta)^{n-2}x_2 & (n \geq 2) \\ y_n = -\sqrt{3}(\alpha + \sqrt{3}\beta)^{n-2}x_2 & (n \geq 2) \end{cases} \quad \dots ⑦$$

ここで, ①' から $x_2 = \alpha x_1 = \alpha$ だから, ①' から

$$\begin{cases} x_n = \alpha(\alpha + \sqrt{3}\beta)^{n-2} & (n \geq 2) \\ y_n = -\sqrt{3}\alpha(\alpha + \sqrt{3}\beta)^{n-2} & (n \geq 2) \end{cases} \quad \dots ⑦'$$

したがって, 数列 $\{x_n\}, \{y_n\}$ が収束する条件は,

$$-1 < \alpha + \sqrt{3}\beta \leq 1 \quad \text{or} \quad \alpha = 0$$

である. α, β に値を代入して

$$-1 < (S + \sqrt{3}C)^2 \leq 1 \quad \text{or} \quad S = 0 \quad \text{or} \quad S + \sqrt{3}C = 0$$

$$\iff -1 \leq S + \sqrt{3}C \leq 1 \quad \text{or} \quad S = 0 \quad \dots \textcircled{8}$$

ここで, $S + \sqrt{3}C = 2 \sin(\theta + \frac{\pi}{3})$ だから, $-1 \leq S + \sqrt{3}C \leq 1 \iff -\frac{1}{2} \leq \sin(\theta + \frac{\pi}{3}) \leq \frac{1}{2}$ に注意して,

$$\textcircled{8} \iff \frac{5}{6}\pi \leq \theta + \frac{\pi}{3} \leq \frac{7}{6}\pi, \frac{11}{6}\pi \leq \theta + \frac{\pi}{3} \leq \frac{13}{6}\pi \quad \text{or} \quad \theta = 0, \pi$$

$$\iff \frac{1}{2}\pi \leq \theta \leq \frac{5}{6}\pi \quad \text{or} \quad \frac{3}{2}\pi \leq \theta \leq \frac{11}{6}\pi \quad \text{or} \quad \theta = 0, \pi$$

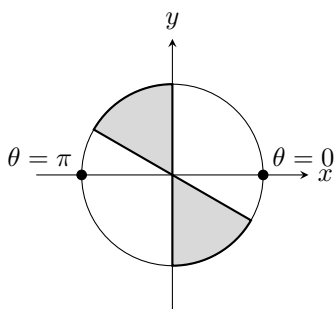
だから, ①' に注意して, $\sin(\theta + \frac{\pi}{3}) = \pm \frac{1}{2} \iff \theta = \frac{1}{2}\pi, \frac{5}{6}\pi, \frac{3}{2}\pi, \frac{11}{6}\pi$ より

1° $\frac{1}{2}\pi < \theta < \frac{5}{6}\pi, \frac{3}{2}\pi < \theta < \frac{11}{6}\pi, \theta = 0, \pi$ の時 x_n, y_n 共に 0 に収束.

2° $\theta = \frac{1}{2}\pi, \frac{5}{6}\pi, \frac{3}{2}\pi, \frac{11}{6}\pi$ の時 $x_n \rightarrow \alpha, y_n \rightarrow -\sqrt{3}\alpha$ となるから, $\alpha = S(S + \sqrt{3}C)$ から, $\theta = \frac{1}{2}\pi, \frac{3}{2}\pi$ の時, $x_n \rightarrow 1, y_n \rightarrow -\sqrt{3}$ $\theta = \frac{5}{6}\pi, \frac{11}{6}\pi$ の時, $x_n \rightarrow -\frac{1}{2}, y_n \rightarrow \frac{\sqrt{3}}{2}$ である.

以上まとめて,

$$\begin{cases} \theta = 0, \frac{1}{2}\pi < \theta < \frac{5}{6}\pi, \theta = \pi, \frac{3}{2}\pi < \theta < \frac{11}{6}\pi \text{ の時,} & (x_n, y_n) \longrightarrow (0, 0) \\ \theta = \frac{1}{2}\pi, \frac{3}{2}\pi & (x_n, y_n) \longrightarrow (1, -\sqrt{3}) \\ \theta = \frac{5}{6}\pi, \frac{11}{6}\pi & (x_n, y_n) \longrightarrow \left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right) \end{cases}$$



xyz 空間に 5 点 $A(1, 1, 0)$, $B(-1, 1, 0)$, $C(-1, -1, 0)$, $D(1, -1, 0)$, $P(0, 0, 3)$ をとる. 四角錐 $PABCD$ の

$$x^2 + y^2 \geq 1$$

を満たす部分の体積を求めよ.

グラフ $G = (V, W)$ とは有限個の頂点の集合 $V = \{P_1, \dots, P_n\}$ とそれらの間を結ぶ辺の集合 $W = \{E_1, \dots, E_m\}$ からなる図形とする. 各辺 E_j は丁度 2 つの頂点 P_{i_1}, P_{i_2} ($i_1 \neq i_2$) を持つ. 頂点以外での辺同士の交わりは考えない. さらに, 各頂点には白か黒の色がついていると仮定する.

例えば, 図 1 のグラフは頂点が $n = 5$ 個, 辺が $m = 4$ 個あり, 辺 E_i ($i = 1, \dots, 4$) の頂点は P_i と P_5 である. P_1, P_2 は白頂点であり, P_3, P_4, P_5 は黒頂点である.

出発点とするグラフ G_1 (図 2) は, $n = 1, m = 0$ であり, ただ 1 つの頂点は白頂点であるとする.

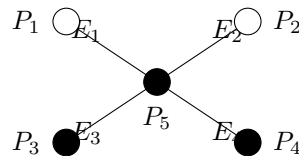
与えられたグラフ $G = (V, W)$ から新しいグラフ $G' = (V', W')$ を作る 2 種類の操作を以下で定義する. これらの操作では頂点と辺の数がそれぞれ 1 だけ増加する.

(操作 1) この操作は G の頂点 P_{i_0} を 1 つ選ぶと定まる. V' は V に新しい頂点 P_{n+1} を加えたものとする. W' は W に新しい辺 E_{m+1} を加えたものとする. E_{m+1} の頂点は P_{i_0} と P_{n+1} とし, G' のそれ以外の辺の頂点は G での対応する辺の頂点と同じとする. G において頂点 P_{i_0} の色が白又は黒ならば, G' における色はそれぞれ黒又は白に変化させる. それ以外の頂点の色は変化させない. また P_{n+1} は白頂点にする (図 3).

(操作 2) この操作は G の辺 E_{j_0} を 1 つ選ぶと定まる. V' は V に新しい頂点 P_{n+1} を加えたものとする. W' は W から E_{j_0} を取り去り, 新しい辺 E_{m+1}, E_{m+2} を加えたものとする. E_{j_0} の頂点が P_{i_1} と P_{i_2} であるとき, E_{m+1} の頂点は P_{i_1} と P_{n+1} であり, E_{m+2} の頂点は P_{i_2} と P_{n+1} であるとする. G' のそれ以外の辺の頂点は G での対応する辺の頂点と同じとする. G において頂点 P_{i_1} の色が白又は黒ならば, G' における色はそれぞれ黒又は白に変化させる. P_{i_2} についても同様に变化させる. それ以外の頂点の色は変化させない. また P_{n+1} は白頂点にする (図 4).

出発点のグラフ G_1 にこれら 2 種類の操作を有限回繰り返し施して得られるグラフを可能グラフと呼ぶことにする. 次の問いに答えよ.

図 1



- 図 5 の 3 つのグラフはすべて可能グラフであることを示せ. ここで, すべての頂点の色は白である.
- n を自然数とすると, n 個の頂点を持つ図 6 のような棒状グラフが可能グラフになるために n の満たすべき必要十分条件を求めよ. ここで, すべての頂点の色は白である.

又、以下 (*) で用いた変形の証明をする。

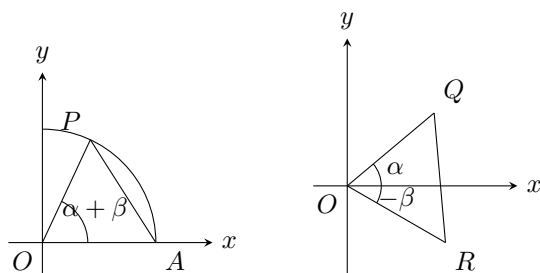
$$(I) \cos(-\alpha) = \cos \alpha, \quad \sin(-\alpha) = -\sin \alpha$$

点 $(\cos(-\alpha), \sin(-\alpha))$ は点 $(\cos \alpha, \sin \alpha)$ と x 軸対称。

$$(II) \sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \cos \alpha, \quad \cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \sin \alpha$$

点 $(\cos(\frac{\pi}{2} - \alpha), \sin(\frac{\pi}{2} - \alpha))$ は点 $(\cos \alpha, \sin \alpha)$ と $x = y$ 対称。

[解 2] (2) $r = 1$ として考える。右図で $\vec{OP} = \vec{t}_{\alpha+\beta}$ である。



$\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$ に注意して、

$$|AP|^2 = \{\cos(\alpha + \beta) - 1\}^2 + \sin^2(\alpha + \beta) = 2 - 2\cos(\alpha + \beta) \quad \cdots ①$$

一方、右図で $\vec{OQ} = \vec{t}_\alpha, \vec{OR} = \vec{t}_{-\beta}$ である。

$$|QR|^2 = \{\cos \alpha - \cos(-\beta)\}^2 + \{\sin \alpha - \sin(-\beta)\}^2 = 2 - 2(\cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta) \quad \cdots ②(*)$$

線分 QR を原点まわりに回転すると、線分 PA に重なるので、

$$|AP|^2 = |QR|^2 \quad \cdots ③$$

①～③から、

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$$

(★ 高校まではこんなもので良い。)

複素数 z_n ($n = 1, 2, \dots$) を $z_1 = 1$, $z_{n+1} = (3 + 4i)z_n + 1$ によって定める. ただし i は虚数単位であり, また, 複素数 $z = x + iy$ (x, y は実数) に対して, $|z|$ を

$$|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

で定義する.

1. すべての自然数 n について $\frac{3 \times 5^{n-1}}{4} < |z_n| < \frac{5^n}{4}$ が成り立つことを示せ.
2. 実数 $r > 0$ に対して, $|z_n| \leq r$ を満たす z_n の個数を $f(r)$ とおく. このとき, $\lim_{r \rightarrow +\infty} \frac{f(r)}{\log r}$ を求めよ.

【自動文字起こし・要確認】

[解] $\alpha = \frac{-1}{2+4i}$ とすると, α は $\alpha = (3 + 4i)\alpha + 1$ をみたすので,

$$z_{n+1} - \alpha = (3 + 4i)(z_n - \alpha)$$

$z_1 = 1$ とあわせて, くり返し用いると

$$z_n = (3 + 4i)^{n-1}(1 - \alpha) + \alpha = \frac{1}{2 + 4i}(3 + 4i)^{n-1} - \frac{1}{2 + 4i} = \frac{1 - 2i}{10}\{(3 + 4i)^{n-1} - 1\} \quad \dots \textcircled{1}$$

である.

(1) 与式の各辺 0 以上だから, 2 乗して

$$\frac{9}{16} \cdot 5^{2n-2} < |z_n|^2 < \frac{1}{16} \cdot 5^{2n} \quad \dots \textcircled{2}$$

又, ①から

$$|z_n| = \left| \frac{1 - 2i}{10} \right| |(3 + 4i)^{n-1} - 1|$$

で, $\left| \frac{1 - 2i}{10} \right| = \frac{\sqrt{5}}{10}$ から, 三角不等式より

$$\begin{cases} |z_n| \leq \frac{\sqrt{5}}{10} \{|3 + 4i|^{n-1} + |-1|\} = \frac{\sqrt{5}}{10}(5^{n-1} + 1) \\ |z_n| \geq \frac{\sqrt{5}}{10} \{|3 + 4i|^{n-1} - |-1|\} = \frac{\sqrt{5}}{10}(5^{n-1} - 1) \end{cases}$$

だから, $A = 5^n$ として,

$$\frac{1}{20}(A - 1)^2 \leq |z_n|^2 \leq \frac{1}{20}(A + 1)^2 \quad \dots \textcircled{3}$$

である. まず, ②の右側について, $A > 0$ より

$$\frac{1}{20}(A + 1)^2 < \frac{1}{16}A^2 \iff A^2 > 4(2A + 1) \iff A > 8 + \frac{4}{A} \quad \dots \textcircled{4}$$

であり, $n \geq 2$ の時, $A = 5^n \geq 25 > 8 + \frac{4}{25} \geq 8 + \frac{4}{A}$ から ④ は成立.

次に ②の左側について,

$$\begin{aligned} \frac{1}{20}(A - 1)^2 &> \frac{9}{25 \cdot 16}A^2 \iff 11A^2 - 40A + 20 > 0 \\ &\iff \left(A - \frac{20 + 6\sqrt{5}}{11} \right) \left(A + \frac{20 - 6\sqrt{5}}{11} \right) > 0 \quad \dots \textcircled{5} \end{aligned}$$

であり, $A \geq 25 > \frac{20 + 6\sqrt{5}}{11} > \frac{20 - 6\sqrt{5}}{11}$ から ⑤ は常に成立.

以上 ④ 及び ⑤ から, $n \geq 2$ の時,

$$\frac{9}{16} \cdot 5^{2n-2} < \frac{1}{20}(A - 1)^2 \leq |z_n|^2 \leq \frac{1}{20}(A + 1)^2 < \frac{1}{16} \cdot 5^{2n}$$

で、両辺平方根をとって

$$\frac{3}{4} \cdot 5^{n-1} < |z_n| < \frac{1}{4} \cdot 5^n$$

又、 $n = 1$ の時、 $|z_1| = 1$ から問題意は成立するから、以上より不等式は成立する。 $\square$

(2) (1) から数列 $\{|z_n|\}$ は単調増加である。 ($\because \frac{1}{4} \cdot 5^{n-1} < \frac{3}{4} \cdot 5^n$)

したがって、 $r = \frac{5^n}{4}$ の時 $f(r) = n$ であり、 $\frac{5^{n-1}}{4} < r \leq \frac{5^n}{4}$ に対して、 $n-1 \leq f(r) \leq n$ が成立する。又この時

$$(n-1) \log 5 - \log 4 < \log r \leq n \log 5 - \log 4$$

が成立する。 ($\because \log r$ は単調増加) 以上の 2 式から、 n が十分大きい時

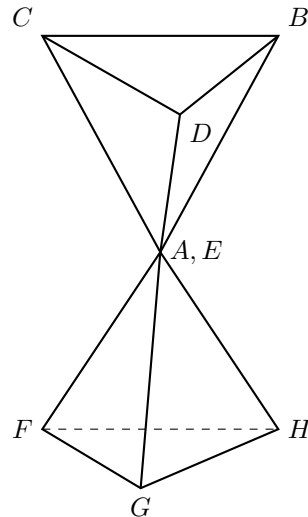
$$\frac{n-1}{n \log 5 - \log 4} < \frac{f(r)}{\log r} < \frac{n}{(n-1) \log 5 - \log 4}$$

が成立する。 $r \rightarrow \infty$ の時 $n \rightarrow \infty$ で、この両辺は共に $\frac{1}{\log 5}$ に収束するから、はさみうちより

$$\frac{f(r)}{\log r} \longrightarrow \frac{1}{\log 5} \quad \square$$

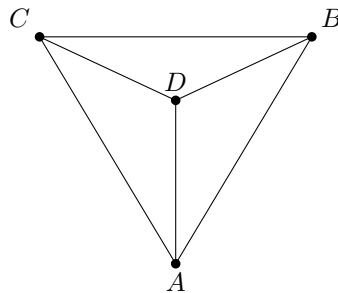
p を $0 < p < 1$ を満たす実数とする.

- 四面体 $ABCD$ の各辺はそれぞれ確率 p で電流を通すものとする. このとき, 頂点 A から B に電流が流れる確率を求めよ. ただし, 各辺が電流を通すか通さないかは独立で, 辺以外は電流を通さないものとする.
- (1) で考えたような 2 つの四面体 $ABCD$ と $EFGH$ を図のように頂点 A と E でつないだとき, 頂点 B から F に電流が流れる確率を求めよ.



【自動文字起こし・要確認】

[解] (1) 余事象を考える。 $A \rightarrow B$ に電流が流れないのは、
 AB に流れないのもとで、 BD, CB に流れるか否かで場合分けする。



BD \ BC	流れる	流れない
流れる	AD, AC に流れない。	AC に流れない, AD, DC に同時には流れない
流れない	上記と同様	任意

上表から、

$$\begin{aligned}
 & (1-p) [p^2(1-p)^2 + 2(1-p)(1-p^2)p(1-p) + (1-p)^2] \\
 &= (1-p)^3 [p^2 + 2p(1-p^2) + 1] = (1-p)^3 (-2p^3 + p^2 + 2p + 1)
 \end{aligned}$$

だから求める確率は、

$$1 - (1-p)^3 (-2p^3 + p^2 + 2p + 1) = p(1 + 2p - 7p^3 + 7p^4 - 2p^5) \quad \square$$

(2) “ AB 間に流れる” かつ “ AF 間に流れる” 時、これらは独立だから (1) より

$$p^2(1 + 2p - 7p^3 + 7p^4 - 2p^5)^2 \quad \square$$

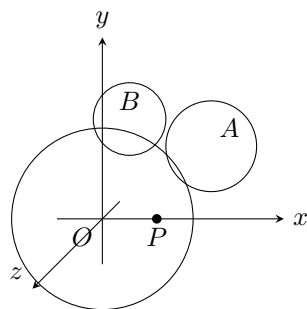
xyz 空間において xy 平面上に円板 A があり xz 平面上に円板 B があって以下の 2 条件を満たしているものとする.

1. A, B は原点からの距離が 1 以下の領域に含まれる.
2. A, B は一点 P のみを共有し, P はそれぞれの円周上にある.

このような円板 A と B の半径の和の最大値を求めよ. ただし, 円板とは円の内部と円周をあわせたものを意味する.

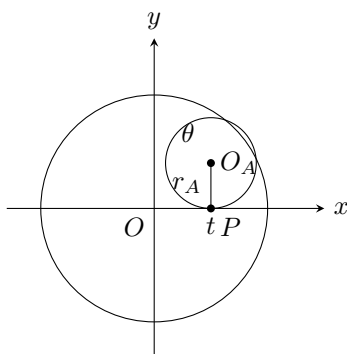
【自動文字起こし・要確認】

[解] A, B が $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ と接している場合を考えれば良い. P は A 上かつ B 上だから, A, B が存在する平面の交線 x 軸上にある. そこで $P(t, 0, 0)$ とおく. 対称性から $0 \leq t \leq 1 \cdots \textcircled{1}$ とし, A の中心が $t \leq x, 0 \leq y \cdots \textcircled{2}$ にあるとして良い. A, B の中心を O_A, O_B 、半径を r_A, r_B とおく.



1° A について

接する条件から $\overline{OO_A} = 1 - r_A, \overline{PO_A} = r_A$ で, $\angle O_APO = \theta$ とおく. $\textcircled{2}$ から $\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \pi \cdots \textcircled{3}$ である.



$\theta = \pi$ の時 $r_A = \frac{1-t}{2}$ である. $\theta \neq \pi$ の時 $\triangle OO_AP$ が存在し, これに余弦定理を用いて

$$\begin{aligned} (1 - r_A)^2 &= t^2 + r_A^2 - 2tr_A \cos \theta \\ 2r_A(1 - t \cos \theta) &= 1 - t^2 \quad (\theta = \pi \text{ でも成立}) \end{aligned}$$

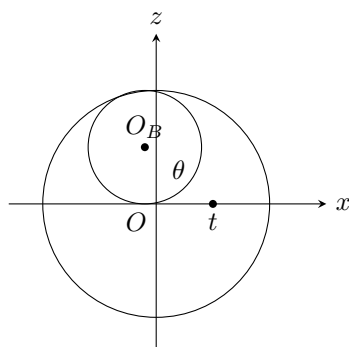
だから $0 \leq t \leq 1$ 及び $\textcircled{3}$ から, r_A は $\theta = \frac{\pi}{2}$ の時

$$\max r_A = \frac{1 - t^2}{2} \cdots \textcircled{4}$$

をとる.

2° B について

接する条件から $\overline{OO_B} = 1 - r_B, \overline{PO_B} = r_B$ で, $\textcircled{2}$ と同じく O_B は $x \leq t$ にあるとして良い. $\angle O_BPO = \theta$ とおくと $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2} \cdots \textcircled{5}$ である.



$\theta = 0$ の時 $r_B = \frac{1+t}{2}$ である。 $\theta \neq 0$ の時 $\triangle OPO_B$ が存在し、余弦定理から

$$(1 - r_B)^2 = t^2 + r_B^2 - 2tr_B \cos \theta$$

1° と同様にして、 r_B は $\theta = 0$ で $\max r_B = \frac{1+t}{2}$ をとる … ⑥

④, ⑥から、半径の和の最大値 R は、 t を固定した時、

$$R = \frac{1}{2}(-t^2 + t + 2)$$

とかける。 $0 \leq t \leq 1$ で t を動かして、 $t = \frac{1}{2}$ の時、

$$\max R = \frac{9}{8} \quad \square$$

1. k を自然数とする. m を $m = 2^k$ とおくと、 $0 < n < m$ を満たすすべての整数 n について、二項係数 ${}_m C_n$ は偶数であることを示せ.
2. 以下の条件を満たす自然数 m をすべて求めよ.

条件: $0 \leq n \leq m$ を満たすすべての整数 n について二項係数 ${}_m C_n$ は奇数である.

【自動文字起こし・要確認】

[解] (1) $A_n = {}_m C_n$ とする. $m = 2^k$ の時、

$$A_n = \frac{(2^k)!}{n!(2^k - n)!}$$

である. この分子は

$$\left\lfloor \frac{2^k}{2} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{2^k}{2^2} \right\rfloor + \cdots + \left\lfloor \frac{2^k}{2^k} \right\rfloor \quad \text{回} \quad (\equiv B \in \mathbb{Z}_{\geq 0})$$

2 で割り切れる. 一方、 $1 \leq n \leq m - 1$ の時 分母は、

$$\sum_{l=1}^k \left\{ \left\lfloor \frac{n}{2^l} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{2^k - n}{2^l} \right\rfloor \right\} \quad \text{回} \quad (\equiv C \in \mathbb{Z}_{\geq 0})$$

2 で割り切れる. ここで、ガウス記号の性質から、

$$\left\lfloor \frac{n}{2^l} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{2^k - n}{2^l} \right\rfloor \leq \left\lfloor \frac{2^k}{2^l} \right\rfloor$$

であり、 $l = k$ の時明らかに等号不成立だから、 l について足して、

$$C < B$$

だから、分子の方が多く 2 で割り切れるので、 A_n は偶数である. □

(2) まず $m \in \text{even}$ の時、 ${}_m C_1 = m \in \text{even}$ で不適だから、以下 $m \in \text{odd}$ で考える. この時、 $t \in \mathbb{N}$ として、 $m = t \cdot 2^k - 1$ とおける ($t \in \text{odd}$). $k \geq 3$ の時、 $r = 2^k$ とすると $2 \leq r < m$ を満たし、

$$\begin{aligned} {}_m C_r &= \frac{m!}{r!(m-r)!} = \frac{m!}{(r-1)!(m-r+1)!} \cdot \frac{m-r+1}{r} \\ &= \frac{2^k(t-1)}{2^k} \cdot {}_m C_{r-1} = (t-1) \cdot {}_m C_{r-1} \equiv 0 \pmod{2} \quad (\because t \in \text{odd}, {}_m C_{r-1} \in \mathbb{Z}) \end{aligned}$$

だから不適なので、 $t = 1$ が必要. 逆に $t = 1$ の時

$${}_m C_n = {}_{2^k-1} C_n = {}_{2^k} C_n - {}_{2^k-1} C_{n-1} \quad (n \geq 1)$$

及び ${}_m C_0 = 1$, (1) から ${}_{2^k} C_n \in \text{even}$ だから、帰納的に ${}_m C_n \in \text{odd}$ となり、十分.

以上から、 $m = 2^k - 1$ ($k \in \mathbb{N}$) である. □

$\int_0^\pi e^x \sin^2 x dx > 8$ であることを示せ。ただし、 $\pi = 3.14 \dots$ は円周率、 $e = 2.71 \dots$ は自然対数の底である。

【自動文字起こし・要確認】

[解] 与式左辺を計算する。

$$\begin{aligned} \int_0^\pi e^x \sin^2 x dx &= \int_0^\pi e^x \frac{1 - \cos 2x}{2} dx \\ &= \frac{1}{2} [e^x]_0^\pi - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1+4} [e^x (\cos 2x + 2 \sin 2x)]_0^\pi \\ &= \frac{1}{2} (e^\pi - 1) - \frac{1}{10} (e^\pi - 1) \\ &= \frac{4}{10} (e^\pi - 1) \end{aligned}$$

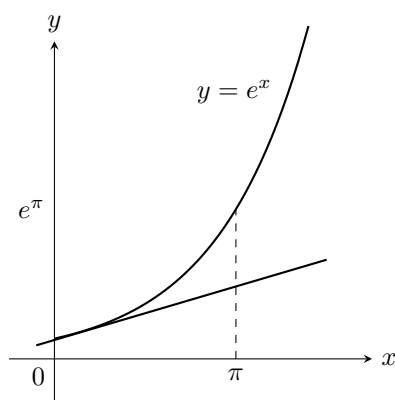
だから、

$$(\text{与式}) \iff e^\pi > 21 \quad \dots \textcircled{1}$$

である。 $y = e^x$ のグラフを考える。 $(y)' = e^x > 0$ からグラフは下に凸だから、 $x = t$ での接線 $y = e^t(x - t) + e^t$ との比較

$$e^x > e^t(x - t) + e^t$$

が成立する。



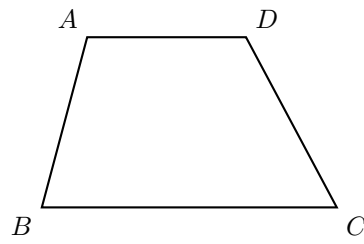
$t = 3, x = \pi$ とすると、

$$\begin{aligned} e^\pi &> e^3(\pi - 3) + e^3 = e^3(\pi - 2) \\ &> (2.71)^3 \cdot 1.14 \quad (\because \text{題意}) \\ &= 22.68 \dots > 21 \end{aligned}$$

から、 $\textcircled{1}$ は示された。

□

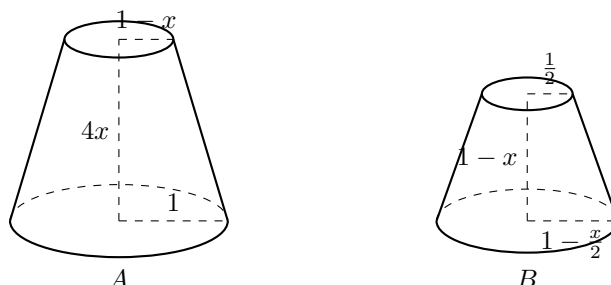
AD と BC が平行な台形 $ABCD$ を考える.



1. 辺 AB 上の点 P と辺 CD 上の点 Q が線分 PQ によって台形 $ABCD$ の面積を二等分するとき, PQ の長さを求めよ.

2000 年

図のように底面の半径 1, 上面の半径 $1-x$, 高さ $4x$ の直円すい台 A と, 底面の半径 $1-\frac{x}{2}$, 上面の半径 $\frac{1}{2}$, 高さ $1-x$ の直円すい台 B がある. ただし, $0 \leq x \leq 1$ である. A と B の体積の和を $V(x)$ とするとき, $V(x)$ の最大値を求めよ.



【自動文字起こし・要確認】

[解] 右のような座標をおく. 対称性から, 楕円の中心 $D(0, a)$ とすると, $b > 0$ として, 楕円の方程式は

$$\frac{x^2}{b^2} + \frac{(y-a)^2}{a^2} = 1$$

とかける. ($\because$ BC と接し, 軸が BC と平行) ここで, $X = \frac{x}{b}$, $Y = \frac{y}{a}$ なる変換を行うと, 楕円は

$$P: X^2 + (Y-1)^2 = 1$$

へ, 直線 AB: $x + y = 1$ は,

$$l: bX + aY = 1$$

へ, 各々うつる. 以下, AB と楕円が接する条件をかんがえる. (対称性から, この時 AC と楕円が接する条件も同じ). l と $(0, 1)$ のキョリが 1 なら良いので,

$$\frac{|a-1|}{\sqrt{a^2+b^2}} = 1$$

両辺 0 以上から 2 乗して,

$$b^2 = 1 - 2a \cdots \textcircled{1}$$

ここで, a は $0 < a = \frac{1-b^2}{2} < 1 \iff 0 < 1-b^2 < 2 \implies b^2 < 1$ から $0 < b < 1 \cdots \textcircled{2}$ をみtas.

楕円の面積 S は,

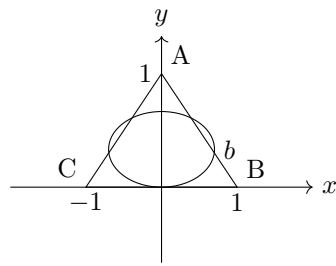
$$S = \pi ab = \pi b \frac{1-b^2}{2} \quad (\because \textcircled{1})$$

である. $f(b) = b(1-b^2)$ とすると, $f'(b) = 1-3b^2$ から, 下表をうる.

b	0	$\cdots$	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	$\cdots$	1
f'		+	0	-	
f		$\nearrow$		$\searrow$	

したがって, S は $b = \frac{1}{\sqrt{3}}$ で最大値, $\frac{\pi}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \frac{2}{3} = \frac{\sqrt{3}}{9}\pi$ をとる.

(終)



複素数平面上の原点以外の相異なる 2 点 $P(\alpha)$, $Q(\beta)$ を考える. $P(\alpha)$, $Q(\beta)$ を通る直線を l , 原点から l に引いた垂線と l の交点を $R(w)$ とする. ただし, 複素数 γ が表す点 C を $C(\gamma)$ とかく. このとき,

「 $w = \alpha\beta$ であるための必要十分条件は, $P(\alpha)$, $Q(\beta)$ が中心 $A\left(\frac{1}{2}\right)$, 半径 $\frac{1}{2}$ の円周上にあることである。」

を示せ.

【自動文字起こし・要確認】

[解] $OR \perp l$ から,

$$\frac{w}{\alpha - \beta} \text{ は純虚数} \cdots \textcircled{1}$$

さらに, R は l 上だから, $t \in \mathbb{R}$ として,

$$(w - \beta) = t(\alpha - \beta)$$

$$\therefore \frac{w - \beta}{\alpha - \beta} \in \mathbb{R} \cdots \textcircled{2}$$

である. ①, ②から

$$\begin{cases} \left(\frac{w}{\alpha - \beta}\right) + \overline{\left(\frac{w}{\alpha - \beta}\right)} = 0 \\ \left(\frac{w - \beta}{\alpha - \beta}\right) = \overline{\left(\frac{w - \beta}{\alpha - \beta}\right)} \end{cases}$$

$$\begin{cases} w(\bar{\alpha} - \bar{\beta}) + \bar{w}(\alpha - \beta) = 0 \cdots \textcircled{3} \\ (w - \beta)(\bar{\alpha} - \bar{\beta}) = (\bar{w} - \bar{\beta})(\alpha - \beta) \cdots \textcircled{4} \end{cases}$$

まず, $w \neq 0$ だから, ③から

$$\bar{\alpha} - \bar{\beta} = -\frac{\bar{w}}{w}(\alpha - \beta)$$

だから, ④に代入, セイリして,

$$-(w - \beta)\frac{\bar{w}}{w}(\alpha - \beta) = (\bar{w} - \bar{\beta})(\alpha - \beta)$$

$\alpha \neq \beta, w \neq 0$ から,

$$-(w - \beta)\bar{w} = w(\bar{w} - \bar{\beta})$$

$$2|w|^2 - \bar{\beta}w - \beta\bar{w} = 0 \cdots \textcircled{5}$$

同様にして,

$$2|w|^2 - \bar{\alpha}w - \alpha\bar{w} = 0 \cdots \textcircled{6}$$

を得る.

1° 十分性 $w = \alpha\beta$ の時, ⑤, ⑥から,

$$\begin{cases} 2|\alpha|^2|\beta|^2 - \alpha|\beta|^2 - \bar{\alpha}|\beta|^2 = 0 \\ 2|\alpha|^2|\beta|^2 - \beta|\alpha|^2 - \bar{\beta}|\alpha|^2 = 0 \end{cases}$$

$\alpha, \beta \neq 0$ だから,

$$\left|\alpha - \frac{1}{2}\right|^2 = \frac{1}{4}, \quad \left|\beta - \frac{1}{2}\right|^2 = \frac{1}{4} \cdots \textcircled{7}$$

となり, 各辺 0 以上だから

$$\left|\alpha - \frac{1}{2}\right| = \frac{1}{2}, \quad \left|\beta - \frac{1}{2}\right| = \frac{1}{2} \cdots \textcircled{8}$$

より, $P(\alpha), Q(\beta)$ は題意の円周上にある.

2° 必要性⑧が成立するので, 両辺 2 乗して⑦を得る. 変形して,

$$\begin{cases} \bar{\alpha} = \frac{\alpha}{2\alpha-1} \\ \bar{\beta} = \frac{\beta}{2\beta-1} \end{cases} \quad \left(\because \alpha, \beta \neq \frac{1}{2}\right) \cdots \textcircled{9}$$

$A = \alpha - \beta$ とおく。 $\alpha \neq \beta$ より $A \neq 0$ だから③より

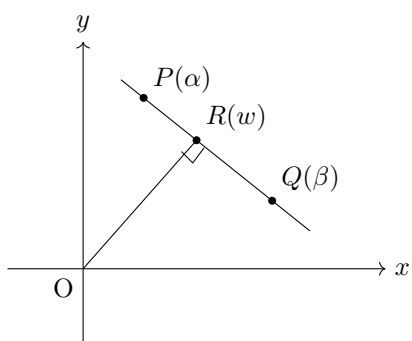
$$\bar{w} = -\frac{\bar{A}}{A}w$$

だから④に代入、セイリして、

$$\begin{aligned} \left(-\frac{\bar{A}}{A}w - \bar{\beta}\right)A &= (w - \beta)\bar{A} \\ -\bar{A}w - \bar{\beta}A &= \bar{A}w - \beta\bar{A} \\ \beta\bar{A} - \bar{\beta}A &= 2\bar{A}w \\ w &= \frac{\beta\bar{A} - \bar{\beta}A}{2\bar{A}} \\ &= \frac{\beta}{2} - \frac{1}{2}\left(\frac{\beta}{2\beta-1}\right)\frac{\alpha-\beta}{\frac{\alpha}{2\alpha-1} - \frac{\beta}{2\beta-1}} \quad (\because \textcircled{9}) \\ &= \frac{\beta}{2} - \frac{1}{2}(2\alpha-1)\beta = \alpha\beta \end{aligned}$$

を得る。以上 1°、2° から示された。

■



$a > 0$ とする. 正の整数 n に対して, 区間 $0 \leq x \leq a$ を n 等分する点の集合

$$\left\{0, \frac{a}{n}, \dots, \frac{n-1}{n}a, a\right\}$$

の上で定義された関数 $f_n(x)$ があり, 次の方程式を満たす.

$$\begin{cases} f_n(0) = c, \\ \frac{f_n((k+1)h) - f_n(kh)}{h} = \{1 - f_n(kh)\}f_n((k+1)h) \quad (k = 0, 1, \dots, n-1) \end{cases}$$

ただし, $h = \frac{a}{n}$, $c > 0$ である. このとき, 以下の問いに答えよ.

1. $p_k = \frac{1}{f_n(kh)}$ ($k = 0, 1, \dots, n$) において p_k を求めよ.
2. $g(a) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(a)$ とおく. $g(a)$ を求めよ.
3. $c = 2, 1, \frac{1}{4}$ それぞれの場合について, $y = g(x)$ の $x > 0$ でのグラフをかけ.

【自動文字起こし・要確認】

[解] (1) $f_n(kh) = q_k$ とおく. (1) $q_0 = C \dots \textcircled{1}$

$$\frac{q_{k+1} - q_k}{h} = (1 - q_k)q_{k+1} \dots \textcircled{2}$$

$k \in \mathbb{Z}, k \geq 0$ の時, $q_k = 0$ と仮定する. この時②より, $-\frac{q_k}{h} = 0 \iff q_{k+1} = 0$ となり, 帰納的に $q_0 = 0$ が示される. しかしこれは $q_0 = C > 0$ に反し矛盾. したがって, 任意の $0 \leq k \leq n, k \in \mathbb{Z}$ なる k について, $q_k \neq 0$ である. ②の両辺を $q_k q_{k+1} (\neq 0)$ でわると,

$$\frac{p_k - p_{k+1}}{h} = p_k - 1 \quad \therefore p_{k+1} - 1 = (1 - h)(p_k - 1)$$

だから, くり返し用いて $p_0 = \frac{1}{C}$ より,

$$p_k = \frac{1 - C}{C}(1 - h)^k + 1$$

(2) $kh = a$ に $h = \frac{a}{n}$ を代入して, $k = n$ だから, (1) より,

$$f_n(a) = \frac{1}{\frac{1-C}{C} \left(1 - \frac{a}{n}\right)^n + 1} = \frac{1}{\frac{1-C}{C} \left\{\left(1 - \frac{a}{n}\right)^{-\frac{n}{a}}\right\}^{-a} + 1} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\frac{1-C}{C} e^{-a} + 1}$$

となり,

$$g(a) = \frac{C}{C + (1 - C)e^{-a}}$$

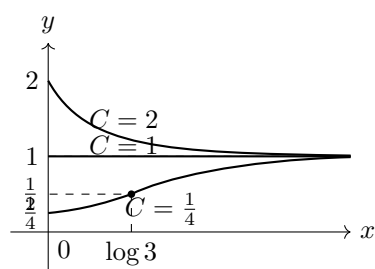
(3) $C = 2$ の時 $x > 0$ で $g(x) = \frac{2}{2 - e^{-x}}$, $g'(x) = \frac{-2e^{-x}}{(2 - e^{-x})^2} < 0$, $g''(x) = \frac{2e^{-x}(e^{-x} + 2)}{(2 - e^{-x})^3} > 0$ から, $g(x)$ は単調減少かつ下に凸. 又, $g(x) \xrightarrow{x \rightarrow +0} 2$, $g(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 1$

$C = 1$ の時 $g(x) = 1$

$C = \frac{1}{4}$ の時 $x > 0$ で $g(x) = \frac{1}{3e^{-x} + 1}$, $g'(x) = \frac{3e^{-x}}{(3e^{-x} + 1)^2} > 0$, $g''(x) = \frac{3e^{-x}(3e^{-x} - 1)}{(3e^{-x} + 1)^3}$ から右表を得る. 又, $g(x) \xrightarrow{x \rightarrow +0} \frac{1}{4}$, $g(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 1$

x	0	...	$\log 3$	...
g'		+	+	+
g''		+	0	-
g		$\nearrow$	$\frac{1}{2}$	$\nearrow$

以上から, グラフは下図



座標平面上を運動する 3 点 P, Q, R があり、時刻 t における座標が次で与えられている。

$$P: x = \cos t, \quad y = \sin t$$

$$Q: x = 1 - vt, \quad y = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$R: x = 1 - vt, \quad y = 1$$

ただし、 v は正の定数である。この運動において、以下のそれぞれの場合に v のとりうる値の範囲を求めよ。

1. 点 P と線分 QR が時刻 0 から 2π までの間ではぶつからない。
2. 点 P と線分 QR がただ一度だけぶつかる。

【自動文字起こし・要確認】

[解] 以下 $y = \cos t, y = 1 - vt$ とおく。P と線分 QR がぶつかるのは、 $k \in \mathbb{Z}$ として、

$$\begin{cases} 2k\pi + \frac{\pi}{3} \leq t \leq 2k\pi + \frac{2}{3}\pi \\ \cos t = 1 - vt \end{cases} \quad \dots \textcircled{1}$$

をみたす時である。

(1) $0 \leq t \leq 2\pi$ で①をみたす t がない時、まず $k = 0$ として良い。 $y = \cos t, y = 1 - vt$ が共有点を持たない条件をもとめれば良い。 $t = \alpha$ における $y = \cos t$ の接線は $(y') = -\sin t$ から

$$y = -\sin \alpha(t - \alpha) + \cos \alpha$$

これが $(0, 1)$ を通る時、

$$\alpha \sin \alpha + \cos \alpha = 1 \dots \textcircled{2}$$

この左辺 $f(\alpha)$ とすると

$$f'(\alpha) = \alpha \cos \alpha$$

だから、下表をうる。

α	0	$\dots$	$\frac{\pi}{2}$	$\dots$	$\frac{2}{3}\pi$
f'		+	0	-	
f	1	$\nearrow$	$\frac{\pi}{2}$	$\searrow$	$\frac{\sqrt{3}}{3}\pi - \frac{1}{2}$

$\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\pi - \frac{1}{2} > 1 \iff \pi^2 > \frac{27}{4} \text{ で、} \pi = 3.14\dots \text{ からこれは成立}\right)$ したがって、 $\left[\frac{\pi}{3}, \frac{2}{3}\pi\right]$ では $f(\alpha) > 1$ だから、②をみたす α はないので、図から求める条件は、

$$-\frac{3}{2}\pi > -v, \quad -v > -\frac{1}{3}\pi \quad \therefore v < \frac{3}{2\pi}, v > \frac{9}{4\pi}$$

(2) $y = \cos t$ と $y = 1 - vt$ が、①の区間内でただ 1 度交わる条件をしらべる。ここで、 $f(\alpha)$ について、 $\left[2k\pi, (2k + \frac{2}{3})\pi\right]$ での増減表は下図

α	$2k\pi$	$\dots$	$(2k + \frac{1}{2})\pi$	$\dots$	$(2k + \frac{2}{3})\pi$
f'		+	0	-	
f	1	$\nearrow$	$(2k + \frac{1}{2})\pi$	$\searrow$	$\sqrt{3}(k + \frac{1}{3})\pi - \frac{1}{2}$

$\left(\sqrt{3}(k + \frac{1}{3})\pi - \frac{1}{2} > \frac{\sqrt{3}}{3}\pi - \frac{1}{2} > 1\right)$ したがって、 $\left[(2k + \frac{1}{3})\pi, (2k + \frac{2}{3})\pi\right]$ では $1 < f(\alpha)$ で、①をみたす α は存在しないので、上のグラフから、区間 $[2k\pi, 2(k+1)\pi]$ で 1 回 P と QR がぶつかる条件は

$$\frac{-\frac{3}{2}}{(2k + \frac{2}{3})\pi} \leq -v \leq \frac{-\frac{1}{2}}{(2k + \frac{1}{3})\pi}$$

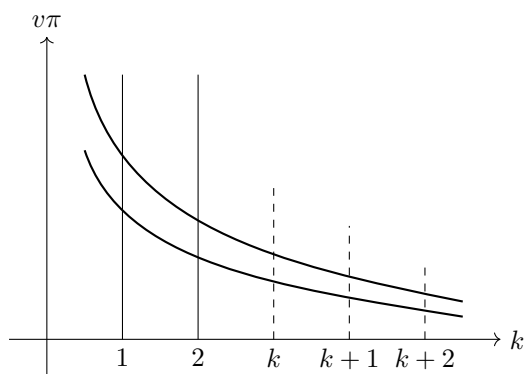
$$\frac{1}{2(2k + \frac{1}{3})\pi} \leq v \leq \frac{3}{2(2k + \frac{2}{3})\pi} \cdots \textcircled{2}$$

である。したがって、②をみたす $k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ がただ 1 つある v の範囲を求めれば良い。②を図示すると右上図

$\left(\frac{1}{2(2k+1/3)\pi} \leq \frac{3}{2(2k+4+2/3)\pi} \iff \frac{11}{12} \leq k \right)$ 及び②の両辺が k の単調減少関数であることから $2 \leq k$ の時、②をみたす k がただ 1 つある。したがって、求める範囲は、

$$\frac{9}{28\pi} < v \leq \frac{9}{16\pi}, \quad \frac{3}{2\pi} < v \leq \frac{9}{4\pi}$$

である。



次の条件を満たす正の整数全体の集合を S とおく.

「各けたの数字はたがいに異なり、どの 2 つのけたの数字の和も 9 にならない。」

ただし、 S の要素は 10 進法で表す. また、1 けたの正の整数は S に含まれるとする. このとき次の問いに答えよ.

1. S の要素でちょうど 4 けたのものは何個あるか.
2. 小さい方から数えて 2000 番目の S の要素を求めよ.

【自動文字起こし・要確認】

[解] 0 ~ 9 のセイスウを、足して 9 になる 2 つずつで組をつくると、以下のように 5 組できる。(0,9) (1,8) (2,7) (3,6) (4,5) ... ① A B C D E

(1) S のうち 4 ケタのものは、①の中から 4 つの組をえらび、4 位に 0 がこないよう注意しながら、4 組のうちいずれか一方を配分したものである。4 位に 0 が来てもいい時の場合の数は、

$${}_5C_4 \times 2^4 \times 4! = 1920 \text{コ} \dots \text{②}$$

である。このうち、4 位が 0 であるのは、

$${}_4C_3 \times 2^3 \times 3! = 192 \text{コ} \dots \text{③}$$

だから、求める数は $1920 - 192 = 1728 \text{コ}$ である。

(2) (1) と同様に数えると、1 ケタのもの ... 9 コ 2 ケタのもの ... 72 コ 3 ケタのもの ... 432 コ合わせて 513 コだから、 S の要素を小さいものから並べた数列 $\{a_n\}$ において、4 ケタの数は、 $a_{514} \sim a_{2241}$ である。つまり、 S_{2000} は 4 ケタの数。 S の 4 ケタの数のうち、4 ケタ目が k ($1 \leq k \leq 9$) であるものは③と同様に数えて 192 コ あるから、

$$513 + (k - 1) \cdot 192 < 2000 < 513 + k \cdot 192$$

をみたす $k \in \mathbb{N}$ は、 $k = 8$ であることとあわせて、 S_{2000} の 4 位は 8 である。さらに、 S_{2000} は 4 位が 8 であるもののうち、小さい方から数えて、

$$2000 - 1857 = 143 \text{ 番目}$$

である。次に、3 位について、4 位が 8 の時は①のうち残り A, C, D, E から 3 つをえらぶことより、3 位が l ($l = 0, 2, 3, 4, 5, 7, 9$) である場合の数は、

$${}_3P_2 \times 2^2 = 24 \text{コ}$$

である。よって、

$$24(m - 1) < 143 \leq 24m$$

をみたす $m \in \mathbb{N}$ は $m = 6$ だから、6 番目の数字である $l = 6$ である。さらに S_{2000} は、86□□ の形でかける S の要素のうち、一番大きい方から

$$144 - 143 + 1 = 2 \text{ 番目}$$

で、順に書き下すと、8697, 8695 だから、 $S_{2000} = 8695$

(終)

1. a, b, c を正の実数とすると,

$$\begin{pmatrix} 1 & a & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & b \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & c & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & x \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & y & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & z \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

を満たす実数 x, y, z を a, b, c で表せ.

2. a, b, c が $1 \leq a \leq 2, 1 \leq b \leq 2, 1 \leq c \leq 2$ の範囲を動くとき, (1) の x, y, z を座標とする点 (x, y, z) が描く立体を K とする. 立体 K を平面 $y = t$ で切った切り口の面積を求めよ.
3. この立体 K の体積を求めよ.

【自動文字起こし・要確認】

2001 年

半径 r の球面上に 4 点 A, B, C, D がある. 四面体 $ABCD$ の各辺の長さは,

$$AB = \sqrt{3}, \quad AC = AD = BC = BD = CD = 2$$

を満たしている. このとき r の値を求めよ.

【自動文字起こし・要確認】

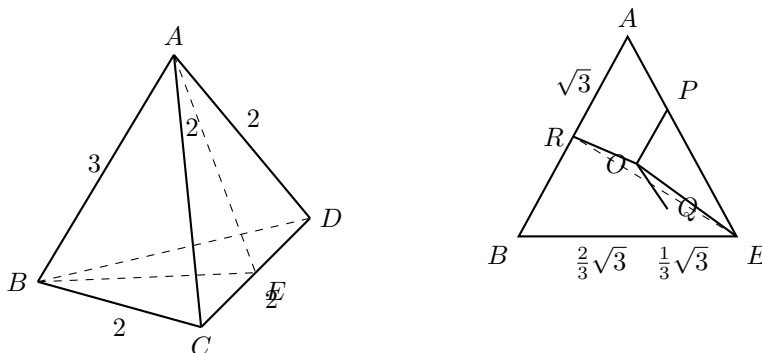
[球・円]

・中心を含む平面で切る (対称性)

— [等式のとき方 - パート②] —

まとまったカタマリを文字でおく手法

[解] 題意の球の中心を O とする. CD の中点を E とし $\triangle ABE$ で切断すると、右図. 対称性から、 O は $\triangle ACD$ の外心を通り $\triangle ACD$ に垂直な直線上かつ $\triangle BCD$ の外心を通り $\triangle BCD$ に垂直な直線上にあることをあわせて、この平面上にある. O から AE, BE に下ろした垂足を P, Q とすると、



したがって、

$$\bar{AP} = \bar{BQ} = \frac{2}{3}\sqrt{3} \quad \dots \textcircled{1}$$

となる. O から AB に下ろした垂足を R とする.

$$\bar{ER} = \frac{3}{2} \quad \dots \textcircled{2}$$

$$\bar{OR} = \sqrt{r^2 - \left(\frac{3}{2}\right)^2} = \sqrt{r^2 - \frac{9}{4}} \quad \dots \textcircled{3} \quad (\because \textcircled{2})$$

$$\bar{OE} = \sqrt{\bar{OP}^2 + \left(\frac{1}{3}\sqrt{3}\right)^2} = \sqrt{\left\{r^2 - \left(\frac{2}{3}\sqrt{3}\right)^2\right\} + \left(\frac{1}{3}\sqrt{3}\right)^2} = \sqrt{r^2 - 1} \quad \dots \textcircled{4} \quad (\because \textcircled{1})$$

②～④から、 $\bar{ER}$ を 2 通りで表して ($E - O - R$ は一直線上)、

$$\frac{3}{2} = \sqrt{r^2 - \frac{9}{4}} + \sqrt{r^2 - 1}$$

$t = r^2$ として、両辺正から 2 乗して

$$\frac{9}{4} = 2t - \frac{13}{4} + 2\sqrt{\left(t - \frac{9}{4}\right)(t - 1)}$$

$$2 - t = \sqrt{\left(t - \frac{9}{4}\right)(t - 1)}$$

$t < 2$ のもとで 2 乗して

$$-4t + 4 = -\frac{13}{4}t + \frac{9}{4}$$

$$t = \frac{13}{9} \quad (t < 2 \text{ をみたす})$$

$r > 0$ から

$$r = \sqrt{t} = \frac{\sqrt{13}}{3} //$$

次の等式を満たす関数 $f(x)$ ($0 \leq x \leq 2\pi$) がただ一つ定まるための実数 a, b の条件を求めよ. また, そのときの $f(x)$ を決定せよ.

$$f(x) = \frac{a}{2\pi} \int_0^{2\pi} \sin(x+y)f(y)dy + \frac{b}{2\pi} \int_0^{2\pi} \cos(x-y)f(y)dy + \sin x + \cos x$$

ただし, $f(x)$ は区間 $0 \leq x \leq 2\pi$ で連続な関数とする.

【自動文字起こし・要確認】

[解] $S = \sin x, C = \cos x, S' = \sin y, C' = \cos y$ とする. 又 $f(y) = f$ と略記する.

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} \sin(x+y)f(y)dy &= S \int_0^{2\pi} C'f dy + C \int_0^{2\pi} S'f dy \\ \int_0^{2\pi} \cos(x-y)f(y)dy &= C \int_0^{2\pi} C'f dy + S \int_0^{2\pi} S'f dy \end{aligned}$$

だから, 与式に代入して,

$$f = \left[\frac{a}{2\pi} \int_0^{2\pi} C'f dy + \frac{b}{2\pi} \int_0^{2\pi} S'f dy + 1 \right] S + \left[\frac{a}{2\pi} \int_0^{2\pi} S'f dy + \frac{b}{2\pi} \int_0^{2\pi} C'f dy + 1 \right] C \quad \cdots *$$

だから, 左の括弧内を A , 右の括弧内を B として

$$f = AS + BC \quad \cdots \textcircled{3}$$

と書ける. したがって,

$$\int_0^{2\pi} S'f dx = \int_0^{2\pi} (AS^2 + BCS) dx = \frac{1}{2}A \left[x - \frac{1}{2} \sin 2x \right]_0^{2\pi} - \frac{1}{4}B [\cos 2x]_0^{2\pi} = A\pi \quad \cdots \textcircled{4}$$

$$\int_0^{2\pi} C'f dx = \int_0^{2\pi} (ASC + BC^2) dx = -\frac{1}{4}A [\cos 2x]_0^{2\pi} + \frac{1}{2}B \left[x + \frac{1}{2} \sin 2x \right]_0^{2\pi} = B\pi \quad \cdots \textcircled{5}$$

とあわせて A, B の定義式に代入すると,

$$\begin{cases} A = \frac{a}{2\pi} B\pi + \frac{b}{2\pi} A\pi + 1 = \frac{1}{2}aB + \frac{1}{2}bA + 1 \\ B = \frac{a}{2\pi} A\pi + \frac{b}{2\pi} B\pi + 1 = \frac{1}{2}aA + \frac{1}{2}bB + 1 \end{cases} \quad \therefore \begin{cases} (b-2)A + aB + 2 = 0 \\ aA + (b-2)B + 2 = 0 \end{cases} \quad \cdots \textcircled{6}$$

$(A, B) = (0, 0)$ の時, $\textcircled{6}$ は成立せず不適だから, A, B のうち少なくとも一方は 0 でない. したがって $\textcircled{3}$ から, (A, B) が一意に定まることが, f が一意に定まることの必要十分条件である. $\cdots \textcircled{7}$

ここで, AB 平面上で連立方程式 $\textcircled{6}$ の解は 2 直線の共有点を表すから, $((a, b) = (0, 2)$ の時は不適だから, $a, b-2$ のうち少なくとも一方は 0 でない) $\textcircled{6}$ の解が一意に定まるには, $\textcircled{6}$ の 2 直線が平行でなければ良く,

$$(b-2)^2 \neq a^2 \quad \cdots \textcircled{8}$$

が条件である. (これは $(a, b) \neq (0, 2)$ を含む) 以上 $\textcircled{7}$, $\textcircled{8}$ から, 求める条件は

$$(b-2)^2 \neq a^2 //$$

である. この時 $\textcircled{6}$ を解いて, $A = B = \frac{2}{2-(a+b)}$ だから, $\textcircled{3}$ に代入して

$$f(x) = \frac{2}{2-(a+b)}(\sin x + \cos x) //$$

である.

[後半部の別解]

$k = b - 2$ として、⑥の 2 本の和差をとって

$$\begin{cases} (k+a)(A+B) = -4 & \dots \textcircled{1}' \\ (k-a)(A-B) = 0 & \dots \textcircled{2}' \end{cases}$$

⑥ $\iff$ ①' ②' に注意する。

1° $k - a \neq 0$

②' から $A = B$ である。 $k + a = 0$ は不適だから、①' より

$$A = B = \frac{2}{2 - (a+b)}$$

この時、 f は一意に定まる。

2° $k - a = 0$

②' は任意の (A, B) で成立する。 $k + a = 0$ は不適だから、①' から

$$B = -A - \frac{2}{k+a}$$

となり、 f は一意に定まらない。

以上から、求める条件は $b - 2 \neq \pm a$ つまり $f(x) = \frac{2}{2-(a+b)}(\sin x + \cos x)$ である。

実数 $t > 1$ に対し, xy 平面上の点 $O(0,0)$, $P(1,1)$, $Q\left(t, \frac{1}{t}\right)$ を頂点とする三角形の面積を $a(t)$ とし, 線分 OP , OQ と双曲線 $xy = 1$ とで囲まれた部分の面積を $b(t)$ とする. このとき

$$c(t) = \frac{b(t)}{a(t)}$$

とおくと, 関数 $c(t)$ は $t > 1$ においてつねに減少することを示せ.

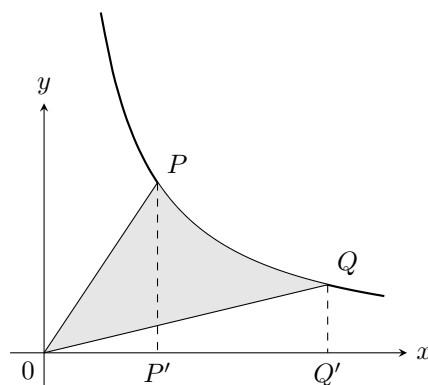
【自動文字起こし・要確認】

[解]

$$a(t) = \frac{1}{2} \left| t - \frac{1}{t} \right| = \frac{1}{2} \left(t - \frac{1}{t} \right) \quad (\because t > 1) \quad \dots \textcircled{1}$$

とする. P, Q から x 軸に下ろした垂足を P', Q' として

$$\begin{aligned} b(t) &= \triangle OPP' - \triangle OQQ' + \text{台形 } PP'Q'Q \\ &= \frac{1}{2} - \frac{1}{2} + \int_1^t \frac{1}{x} dx = \log t \quad \dots \textcircled{2} \end{aligned}$$



①, ② から

$$\begin{aligned} C(t) &= \frac{\log t}{\frac{1}{2} \left(t - \frac{1}{t} \right)} = \frac{2t \log t}{t^2 - 1} \\ C'(t) &= \frac{2(\log t + 1)(t^2 - 1) - 2t \log t \cdot 2t}{(t^2 - 1)^2} \\ &= \frac{2}{(t^2 - 1)^2} [-(t^2 + 1) \log t + (t^2 - 1)] \\ &= \frac{2(t^2 + 1)}{(t^2 - 1)^2} \left[-\log t + \frac{t^2 - 1}{t^2 + 1} \right] \end{aligned}$$

この符号は $f(t)$ のそれにひとしい. ここで $f(t) = -\log t + \frac{t^2 - 1}{t^2 + 1}$ とおくと,

$$\begin{aligned} f'(t) &= -\frac{1}{t} + \frac{2t(t^2 + 1) - (t^2 - 1) \cdot 2t}{(t^2 + 1)^2} \\ &= \frac{-(t^2 - 1)^2}{t(t^2 + 1)^2} < 0 \quad (\because t > 1) \end{aligned}$$

より, $f(t)$ は単調減少で, $f(t) < f(1) = 0$. よって $C'(t) < 0$ であるから, $C(t)$ は $1 < t$ で単調減少である. $\square$

複素数平面上の点 $a_1, a_2, \dots, a_n, \dots$ を $\begin{cases} a_1 = 1, & a_2 = i, \\ a_{n+2} = a_{n+1} + a_n & (n = 1, 2, \dots) \end{cases}$ により定め、 $b_n = \frac{a_{n+1}}{a_n} \ (n = 1, 2, \dots)$

とおく。ただし、 i は虚数単位である。

- 3 点 b_1, b_2, b_3 を通る円 C の中心と半径を求めよ。
- すべての点 $b_n \ (n = 1, 2, \dots)$ は円 C の周上にあることを示せ。

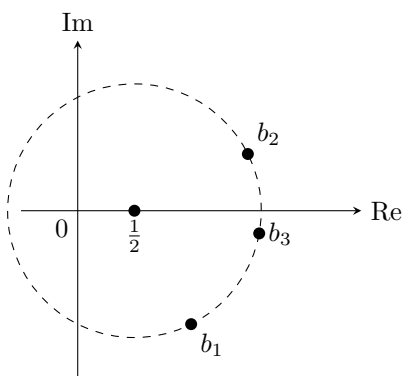
【自動文字起こし・要確認】

[解] $a_1 = 1, a_2 = i \dots \textcircled{1}, \quad a_{n+2} = a_{n+1} + a_n \dots \textcircled{2}$

(1) $\textcircled{2}$ から $a_3 = 1 + i, a_4 = 1 + 2i$ だから、

$$b_1 = 1 - i, \quad b_2 = \frac{1 + 2i}{1 + i} = \frac{3 + i}{2}, \quad b_3 = \frac{2 + 3i}{1 + 2i} = \frac{8 - i}{5}$$

である。これら 3 点を通る円の中心は、 $b_1 b_2, b_1 b_3$ の垂直 2 等分線の交点で、すなわち $\frac{1}{2}$ 。この時、半径は $\sqrt{\left(1 - \frac{1}{2}\right)^2 + 1^2} = \frac{\sqrt{5}}{2}$ である。



(2) 任意の $n \in \mathbb{N}$ に対し、「 b_n は円 C の周上にある」 $\dots \diamond$ ことを示す。(1) から、 $n = 1, 2, 3$ では成立するから、以下 $n = k$ での成立を仮定し ($k \in \mathbb{N}$)、 $n = k + 1$ での成立を示す。 C の中心 α , 半径 r とする。

$$b_{k+1} = \frac{a_{k+2}}{a_{k+1}} = 1 + \frac{a_k}{a_{k+1}} = 1 + \frac{1}{b_k} \quad (\because \textcircled{2})$$

だから、 $b_n \neq 1$ である。逆について

$$b_k = \frac{1}{b_{k+1} - 1} \dots \textcircled{3}$$

だから、仮定より $|b_k - \alpha| = r$ に代入、両辺 0 以上から 2 乗して、

$$|b_k|^2 - \alpha(b_k + \bar{b}_k) = r^2 - \alpha^2 = 1$$

両辺 $|b_k|^2 \ (\neq 0)$ で割って ($\textcircled{1}\textcircled{2}$ から漸化的に $a_n \neq 0$ だから、 $b_n \neq 0$ である)、

$$\frac{1}{|b_k|^2} + \alpha \left(\frac{1}{b_k} + \frac{1}{\bar{b}_k} \right) - 1 = 0$$

$$|b_{k+1} - 1|^2 + \alpha(\bar{b}_{k+1} - 1 + b_{k+1} - 1) - 1 = 0 \quad (\because \textcircled{3})$$

$$|b_{k+1} - 1|^2 - \frac{1}{2}(b_{k+1} + \bar{b}_{k+1}) - 1 = 0 \quad \left(\because \alpha = \frac{1}{2} \right)$$

$$|b_{k+1} - \alpha|^2 = r^2$$

$|b_{k+1} - \alpha|, r$ 共に 0 以上だから、

$$|b_{k+1} - \alpha| = r$$

したがって、 b_{k+1} も C 上にあるので、 $n = k + 1$ でも $\diamond$ は成立。よって数学的帰納法により、題意は示された。

固

容量 1 リットルの m 個のビーカー (ガラス容器) に水が入っている. $m \geq 4$ で空のビーカーは無い. 入っている水の総量は 1 リットルである. また x リットルの水が入っているビーカーがただ一つあり, その他のビーカーには x リットル未満の水しか入っていない.

このとき, 水の入っているビーカーが 2 個になるまで, 次の (a) から (c) までの操作を, 順に繰り返す.

1. 入っている水の量が最も少ないビーカーを一つ選ぶ.
2. さらに, 残りのビーカーの中から, 入っている水の量が最も少ないものを一つ選ぶ.
3. 次に, (a) で選んだビーカーの水を (b) で選んだビーカーにすべて移し, 空になったビーカーを取り除く.

この操作の過程で, 入っている水の量が最も少ないビーカーの選び方が一通りに決まらないときは, そのうちのいずれも選ばれる可能性があるものとする.

1. $x < \frac{1}{3}$ のとき, 最初に x リットルの水の入っていたビーカーは, 操作の途中で空になって取り除かれるか, または最後まで残って水の量が増えていることを証明せよ.
2. $x > \frac{2}{5}$ のとき, 最初に x リットルの水の入っていたビーカーは, 最後まで x リットルの水が入ったままに残ることを証明せよ.

【自動文字起こし・要確認】

[解 1] x [L] の水が入っているビーカーを X とする. 又ビーカーに入っている水全質量 S ($S = 1$) とする.

(1) 命題の否定「 X が最後まで残って, かつ水が増えていない」が成立すると仮定する. この時, ビーカーが 3 個になった時, X は残っており, x (a) (b) の過程で選択されないで, 残りのビーカーのには x リットル以下の水しか入っていない. よって, $S \leq 3x < 1$ が成立することになる. これは $S = 1$ に矛盾. よって示された. 固

(2) 命題の否定「 X は (a)(b) の過程で選択される」が成立すると仮定する. (a)(b) の過程では, 3 個以上のビーカーの中から, 入っている水の量が少ない順に 2 個のビーカーが選ばれる. よって, X が選ばれる時, x [L] 以上の水が入っているビーカーが X 以外に 1 個以上存在する. このようなビーカーが X 以外に 2 個以上存在すると仮定すると

$$S \geq 3x > \frac{3}{5}$$

となり, $S = 1$ に矛盾. したがって, x [L] 以上の水が入っているビーカーは X 以外に 1 個である. それを Y とする. 以上の議論より X が選ばれる時, ビーカーは 3 個であり, その水の量は y, z, x として, $y, z \leq x$ と表せる. ...★

ここで, Y は最初からは存在しないから, このビーカーは x リットル以下の水の入った 2 個のビーカーの水をあわせて作られる. (x リットルより多くの水の入ったビーカーが用いられているならば, x リットルのビーカーは残されない) よって,

$$y \leq 2x$$

でこの時

$$S = x + y + z \geq x + \frac{3}{2}y \cdots \geq 1$$

となり, $S = 1$ に矛盾. よって示された. 固

[解 2]

(1) 最初に x [L] の水が入っていたビーカーが操作の途中で空になって取り除かれることも, 最初より水の量が増えていることもないと仮定する. 水が減る時は, 必ず空になり, 一度空になったビーカーに水を入れることもないので, この時, 最初に x [L] の水が入ったビーカーが存在するので, それぞれ他のビーカーの数量を x, y, z とおける. この時 x [L] の水が入ったビーカーは (a)(b) の対象とならず

$$y, z \leq x$$

又 $x + y + z = 1$ だから

$$1 \leq 3x \quad \therefore x \geq \frac{1}{3}$$

これは $x < \frac{1}{3}$ に矛盾。よって示された。

固

(2) (★以下) Y [L] のビーカーは最初からは存在しないので、このビーカーがつくられる時を考える。この時、3つのビーカーがあるとし、水量の少ない順に a_1, a_2, a_3 とする。又 $x \leq \frac{1}{2}$ としても良い。この時、(a) で a_1, a_2 が各々選ばれるとして良い。 a_k に入っている水量を b_k とすると、 $b_1 + b_2 = y \geq x$ だから

$$b_1 + b_2 \geq x \quad \cdots \textcircled{1}$$

であり、 $a_3 \sim a_5$ に入っている水量和は $1 - 2x$ [L] 以下である。ここから A のビーカーをのぞいたビーカーの内水量の和は $1 - 2x$ [L] 以下だから、 $b_1 \leq 1 - 2x, b_2 \leq 1 - 2x$ となり、

$$b_1 + b_2 \leq 2 - 4x \quad \cdots \textcircled{2}$$

①②から

$$x \leq 2 - 4x \quad \therefore x \leq \frac{2}{5}$$

これは $x > \frac{2}{5}$ に反し矛盾。したがって示された。

固

コインを投げる試行の結果によって、数直線上にある 2 点 A, B を次のように動かす。

表が出た場合：点 A の座標が点 B の座標より大きいときは、 A と B を共に正の方向に 1 動かす。そうでないときは、 A のみ正の方向に 1 動かす。

裏が出た場合：点 B の座標が点 A の座標より大きいときは、 A と B を共に正の方向に 1 動かす。そうでないときは、 B のみ正の方向に 1 動かす。

最初 2 点 A, B は原点にあるものとし、上記の試行を n 回繰り返して A と B を動かしていった結果、 A, B の到達した点の座標をそれぞれ a, b とする。

1. n 回コインを投げたときの表裏の出方の場合の数 2^n 通りのうち、 $a = b$ となる場合の数を X_n とおく。 X_{n+1} と X_n の間の関係式を求めよ。
2. X_n を求めよ。
3. n 回コインを投げたときの表裏の出方の場合の数 2^n 通りについての a の値の平均を求めよ。

【自動文字起こし・要確認】

[解] A, B の n 回目の試行後の座標を a_n, b_n とする。又以下のように場合の数を置く。

$$1^\circ a_n > b_n \quad (P_n)$$

表なら共に +1、裏なら B を +1 すすめる。

$$2^\circ a_n = b_n \quad (X_n)$$

表なら A を +1 すすめる、裏なら B を +1 すすめる。

$$3^\circ a_n < b_n \quad (Q_n)$$

表なら A を +1 すすめる、裏なら共に +1 すすめる。

(1) 題意から、任意の n に対して、 $|a_n - b_n| \leq 1$ である。したがって $n+1$ 回目に $a_{n+1} = b_{n+1}$ となるのは以下の場合：

$$\begin{cases} 1^\circ \text{で裏が出る。} \\ 3^\circ \text{で表が出る。} \end{cases}$$

したがって、

$$X_{n+1} = P_n + Q_n = 2^n - X_n \quad (\because P_n + Q_n + X_n = 2^n) \quad \cdots \textcircled{1}$$

(2) $Y_n = \frac{X_n}{2^n}$ によって $\{Y_n\}$ を定める。①の両辺を 2^{n+1} でわって

$$\begin{aligned} Y_{n+1} &= -\frac{1}{2}Y_n + \frac{1}{2} \\ Y_{n+1} - \frac{1}{3} &= -\frac{1}{2}\left(Y_n - \frac{1}{3}\right) \quad \cdots \textcircled{2} \end{aligned}$$

$X_1 = 0$ つまり $Y_1 = 0$ だから、②をくり返し用いて、

$$\begin{aligned} Y_n - \frac{1}{3} &= \left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1} \left(-\frac{1}{3}\right) \\ \therefore X_n &= \frac{1}{3}\{2^n + 2 \cdot (-1)^n\} // \end{aligned}$$

(3) A_n の期待値 $E_n(a)$ を求めれば良い。ここで、確率変数 t_k を以下のように定める。

$$t_k = \begin{cases} 0 & (k\text{回目の試行で } A \text{ が進まない}) \\ 1 & (k\text{回目の試行で } A \text{ が進む}) \end{cases}$$

すると、題意から

$$E_n(a) = \sum_{k=1}^n P(t_k = 1) \quad \cdots \textcircled{3}$$

である。 k 回目で A が進むのは以下の時：

$$\begin{cases} \textcircled{1} \text{ コインで表が出る。 (確率 } \frac{1}{2}) \\ \textcircled{2} \text{ } a_{k-1} < b_{k-1} \text{ かつ コインで裏が出る。} \end{cases}$$

ここで、(1) 及び (2)、対称性から $P_n = Q_n$ であることから、

$$P_n = \frac{1}{2}(2^n - X_n) = \frac{1}{3}(2^n - (-1)^n)$$

だから、 $\textcircled{2}$ の起きる確率は $\frac{1}{2^k} P_{k-1}$ である。したがって、 $k \geq 2$ の時、

$$P(t_k = 1) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2^k} \cdot \frac{1}{3}(2^{k-1} - (-1)^{k-1}) = \frac{2}{3} + \frac{1}{3} \left(-\frac{1}{2}\right)^k$$

である。 $k = 1$ の時、 $P(t_1 = 1) = \frac{1}{2}$ であるからこれも良い。したがって $\textcircled{3}$ から、

$$\begin{aligned} E_n(a) &= \sum_{k=1}^n \left\{ \frac{2}{3} + \frac{1}{3} \left(-\frac{1}{2}\right)^k \right\} \\ &= \frac{2}{3}n - \frac{1}{6} \cdot \frac{1 - (-1/2)^n}{1 + 1/2} = \frac{2}{3}n - \frac{1}{9} \left\{ 1 - \left(-\frac{1}{2}\right)^n \right\} // \end{aligned}$$

- 図 1 のように、等間隔 h で格子状に互いに直交する 2 組の無数の平行線が引いてある平面が与えられている。その上に半径 1 の円 C を無作為に落とすとき、この円がちょうど 2 本の線と交わる確率 p を求めよ。
- 図 2 のように、半径 $\sqrt{2} + 1$ の円が重複なく、かつ隣り合う円と接して無数に敷き詰められた平面がある。この上に半径 1 の円 C を無作為に落とすとき、その円 C が平面上のちょうど 3 つの円と交わる確率 q を求めよ。

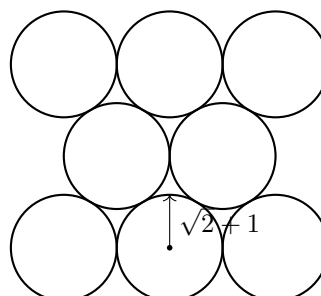
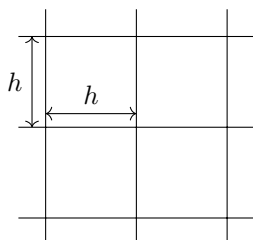
ただし、解答にあたり次のことを用いてよい。

平面上に共に原点 O を始点とする一次独立な 2 つのベクトル $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ を考え、点 O と $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{a} + \mathbf{b}$ の 3 つのベクトルの終点の 4 点を頂点とする平行四辺形を E とする。 E の領域 F に対して、 F を $\mathbf{a}$ と $\mathbf{b}$ の整数係数の一次結合 $m\mathbf{a} + n\mathbf{b}$ によって平行移動したものの全体の和集合を D とする。即ち記号で書くと

$$D = \{x + m\mathbf{a} + n\mathbf{b} \mid x \in F, m \in \mathbf{Z}, n \in \mathbf{Z}\}$$

とおく。ここで $\mathbf{Z}$ は整数全体を表す。

このとき平面に 1 点 P を無作為に落とすとき、その点が D 内に落ちる確率は、 F の面積の平行四辺形 E の面積に対する比になっている。



2002 年

2 つの放物線 $y = 2\sqrt{3}(x - \cos \theta)^2 + \sin \theta$ が相異なる 2 点で交わるような一般角 θ の範囲を求めよ。
 $y = -2\sqrt{3}(x + \cos \theta)^2 - \sin \theta$

【自動文字起こし・要確認】

[解] まず、 $0 \leq \theta < 2\pi$ で考える。 $(\because$ 与式は θ について 2π 周期)

これが異 2 交点をもつので、 $C = \cos \theta, S = \sin \theta$ として、

$$2\sqrt{3}(x - C)^2 + S + 2\sqrt{3}(x + C)^2 + S = 0$$

$$4\sqrt{3}(x^2 + C^2) + 2S = 0$$

$$2\sqrt{3}x^2 + 2\sqrt{3}C^2 + S = 0$$

が x について異 2 実解をもつので、

$$2\sqrt{3}C^2 + S < 0$$

$$2\sqrt{3}(1 - S^2) + S < 0$$

$$2\sqrt{3}S^2 - S - 2\sqrt{3} > 0 \quad \dots \textcircled{1}$$

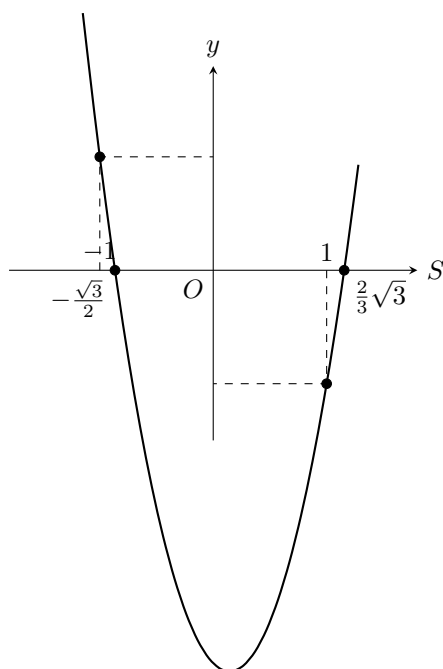
① の左辺 $f(S)$ とおくと、 $y = f(S)$ のグラフは右図で、 $-1 \leq S \leq 1$ も考えて、① をみたす条件は

$$-1 \leq S < -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\therefore \frac{4}{3}\pi < \theta < \frac{5}{3}\pi$$

したがって、一般角でまとめると、

$$\frac{4}{3}\pi + 2n\pi < \theta < \frac{5}{3}\pi + 2n\pi \quad (n \in \mathbb{Z}) \#$$



n は正の整数とする. x^{n+1} を $x^2 - x - 1$ で割った余りを $a_n x + b_n$ とおく.

1. 数列 $a_n, b_n, n = 1, 2, 3, \dots$, は $\begin{cases} a_{n+1} = a_n + b_n \\ b_{n+1} = a_n \end{cases}$ を満たすことを示せ.
2. $n = 1, 2, 3, \dots$ に対して, a_n, b_n は共に正の整数で, 互いに素であることを証明せよ.

【自動文字起こし・要確認】

[解] $x^{n+1} = (x^2 - x - 1)P_n(x) + a_n x + b_n \quad \dots \textcircled{1}$ とおく.

(1) $\textcircled{1}$ の両辺に x をかけて

$$\begin{aligned} x^{n+2} &= x(x^2 - x - 1)P_n(x) + a_n x^2 + b_n x \\ &= (x^2 - x - 1)[xP_n(x) + a_n] + (a_n + b_n)x + a_n \end{aligned}$$

一方、この右辺は $(x^2 - x - 1)P_{n+1}(x) + a_{n+1}x + b_{n+1}$ だから 係数比較して

$$\begin{cases} a_{n+1} = a_n + b_n \\ b_{n+1} = a_n \end{cases} \quad \#$$

(2) $x^2 = (x^2 - x - 1) + x + 1$ から、 $a_1 = b_1 = 1$ であり、(1) から

$$\begin{cases} a_{n+2} = a_{n+1} + a_n \\ b_{n+1} = a_n \end{cases}$$

であるから、帰納的に $a_n, b_n \in \mathbb{Z}_{>0}$ である。

[帰納法を使ってもいいけど、自明と言ってもいい気がする。一応「書き漏らしていること」を言う方が良いかも...]

次に、「 a_n と b_n が互いに素」 $\iff$ 「 a_{n+1} と a_n が互いに素」であるから ($\because a_1 = b_1 = 1$) 以下これを帰納的に示す。

1° $n = 1$ の時

$a_1 = 1, a_2 = 2$ から成立

2° $n = k$ での成立仮定

$a_{k+2} = a_{k+1} + a_k$ と a_{k+1} が互いに素であることを示す。

$$(a_{k+1} + a_k, a_{k+1}) = (a_{k+1}, a_k) = 1 \quad (\because \text{仮定})$$

から示された。よって $n = k + 1$ で成立

以上から示された。

固

xyz 空間内の原点 $O(0,0,0)$ を中心とし、点 $A(0,0,-1)$ を通る球面を S とする。 S の外側にある点 $P(x,y,z)$ に対し、 OP を直径とする球面と S との交わりとして得られる円を含む平面を L とする。 点 P と点 A から平面 L へ下した垂線の足をそれぞれ Q, R とする。 このとき、

$$PQ \leq AR$$

であるような点 P の動く範囲 V を求め、 V の体積は 10 より小さいことを示せ。

a は正の実数とする. xy 平面の y 軸上に点 $P(0, a)$ をとる. 関数 $y = \frac{x^2}{x^2 + 1}$ のグラフを C とする. C 上の点 Q で次の条件を満たすものが原点 $O(0, 0)$ 以外に存在するような a の範囲を求めよ.

条件: Q における C の接線が直線 PQ と直交する.

O を原点とする xyz 空間に点 $P_k \left(\frac{k}{n}, 1 - \frac{k}{n}, 0 \right)$, $k = 0, 1, \dots, n$, をとる. また, z 軸上 $z \geq 0$ の部分に, 点 Q_k を線分 $P_k Q_k$ の長さが 1 になるようにとる. 三角錐 $OP_k P_{k+1} Q_k$ の体積を V_k とおいて, 極限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^{n-1} V_k$ を求めよ.

N を正の整数とする. $2N$ 個の項からなる数列 $\{a_1, a_2, \dots, a_N, b_1, b_2, \dots, b_N\}$ を

$$\{b_1, a_1, b_2, a_2, \dots, b_N, a_N\}$$

という数列に並べ替える操作を「シャッフル」と呼ぶことにする. 並べ替えた数列は b_1 を初項とし, b_i の次に a_i , a_i の次に b_{i+1} が来るようなものになる. また, 数列 $\{1, 2, \dots, 2N\}$ をシャッフルしたときに得られる数列において, 数 k が現れる位置を $f(k)$ で表す.

たとえば, $N = 3$ のとき, $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ をシャッフルすると $\{4, 1, 5, 2, 6, 3\}$ となるので,

$$f(1) = 2, \quad f(2) = 4, \quad f(3) = 6, \quad f(4) = 1, \quad f(5) = 3, \quad f(6) = 5$$

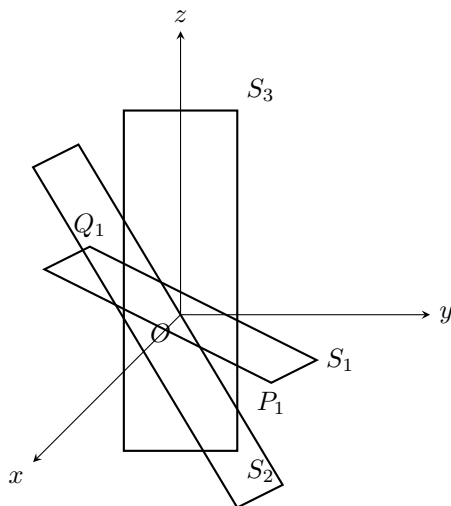
である.

1. 数列 $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ を 3 回シャッフルしたときに得られる数列を求めよ.
2. $1 \leq k \leq 2N$ を満たす任意の整数 k に対し, $f(k) - 2k$ は $2N + 1$ で割り切れることを示せ.
3. n を正の整数とし, $N = 2^{n-1}$ のときを考える. 数列 $\{1, 2, 3, \dots, 2N\}$ を $2n$ 回シャッフルすると, $\{1, 2, 3, \dots, 2N\}$ にもどることを証明せよ.

xyz 空間において次のような 3 つの互いに合同な長方形 L_1, L_2, L_3 を考える.

- L_1 は xy 平面に含まれ, $P_1(a, b, 0), Q_1(-a, b, 0), R_1(-a, -b, 0), S_1(a, -b, 0)$ を頂点とする.
- L_2 は yz 平面に含まれ, $P_2(0, a, b), Q_2(0, -a, b), R_2(0, -a, -b), S_2(0, a, -b)$ を頂点とする.
- L_3 は zx 平面に含まれ, $P_3(b, 0, a), Q_3(b, 0, -a), R_3(-b, 0, -a), S_3(-b, 0, a)$ を頂点とする.

ここで $a > b > 0$ とする. このとき次の問に答えよ.



1. $\triangle P_1P_2P_3$ の面積, および $\triangle P_1P_2P_3$ と原点 O との距離を求めよ.
2. 四面体 $OP_1P_2P_3$ および四面体 $OP_1P_2S_2$ の体積をそれぞれ求めよ.
3. L_1, L_2, L_3 の 12 頂点から 3 点を選び三角形をつくる. このとき $\triangle P_1P_2P_3$ または $\triangle P_1P_2S_2$ と合同な三角形が 20 個えられる. これらの三角形で囲まれる二十面体を D とする. $0 < \theta < \frac{\pi}{4}$ なる θ に対して

$$a = \cos \theta, \quad b = \sin \theta$$

とおくとき D の体積 V を $t = \tan \theta$ の関数 $V(t)$ として表せ.

4. $0 < t < 1$ において $V(t)$ は最大値をとることを示し, そのとき t の値を求めよ.

2003 年

a, b, c を実数とし、 $a \neq 0$ とする. 2 次関数 $f(x) = ax^2 + bx + c$ が次の条件 (A), (B) を満たすとする.

1. $f(-1) = -1, f(1) = 1$
2. $-1 \leq x \leq 1$ を満たすすべての x に対し、 $f(x) \leq 3x^2 - 1$

このとき、積分 $I = \int_{-1}^1 (f'(x))^2 dx$ の値のとりうる範囲を求めよ.

【自動文字起こし・要確認】

[解] (A) から、 $g(x) = f(x) - x$ とすると、 $g(1) = g(-1) = 0$ かつ g は 2 次関数だから、

$$g(x) = a(x+1)(x-1)$$

とおけるので、 $f(x) = a(x+1)(x-1) + x$ である. したがって B から、

$$f(x) \leq 3x^2 - 1$$

$$a(x^2 - 1) \leq 3x^2 - x - 1 \cdots (*)$$

$x = \pm 1$ の時は明らかに成立するので、以下 $|x| < 1$ とする. $x^2 - 1 < 0$ から、

$$a \geq \frac{3x^2 - x - 1}{x^2 - 1} \equiv h(x) \cdots (1)$$

となる. $h(x) = 3 + \frac{-x+2}{x^2-1}$ だから、

$$h'(x) = \frac{-(x^2 - 1) - 2x(-x + 2)}{(x^2 - 1)^2} = \frac{x^2 - 4x + 1}{(x^2 - 1)^2}$$

となり、下表をうる.

x	-1	$\cdots$	$2 - \sqrt{3}$	$\cdots$	1
h'		$+$	0	$-$	
h	$-\infty$	$\nearrow$	$2 - \frac{\sqrt{3}}{2}$	$\searrow$	$-\infty$

したがって、(1) が任意の $|x| < 1$ で成立する a の条件は

$$a \geq 2 - \frac{\sqrt{3}}{2} \cdots (2)$$

である. このもとで I の min をもとめれば良い. $f'(x) = 2ax + 1$ だから、

$$I = \int_{-1}^1 (2ax + 1)^2 dx = 2 \int_0^1 (4a^2 x^2 + 1) dx = 2 \left[\frac{4}{3} a^2 x^3 + x \right]_0^1 = 2 \left(\frac{4}{3} a^2 + 1 \right) \cdots (3)$$

(2) から $a^2 \geq \frac{19-8\sqrt{3}}{4}$ だから、(3) より

$$I \geq \frac{4}{3}(11 - 4\sqrt{3})$$

[解 2] (以下略) $h(x) = (3-a)x^2 - x + a - 1$ とおく. $a = 3$ の時 $h(x) = -x + 2$ となり、 $-1 \leq x \leq 1$ では $h(x) \geq 0$ だから不成立. 以下 $f(1) = 1, f(-1) = 3$ に注意する. $h(x) = 0$ の判別式を D とする.

1° $3 > a$ の時

$$D \leq 0 \quad \text{or} \quad \left\{ \frac{1}{2(3-a)} \leq -1, 1 \leq \frac{1}{2(3-a)} \right\} \iff \frac{4-\sqrt{3}}{2} \leq a < 3$$

2° $3 < a$ の時 $f(1) > 0, f(-1) > 0$ から成立

以上から $\frac{4-\sqrt{3}}{2} \leq a$ である (以下略)

O を原点とする複素数平面上で 6 を表す点を A , $7+7i$ を表す点を B とする. ただし, i は虚数単位である. 正の実数 t に対し, $\frac{14(t-3)}{(1-i)t-7}$ を表す点 P をとる.

- $\angle APB$ を求めよ.
- 線分 OP の長さが最大になる t を求めよ.

【自動文字起こし・要確認】

[解] 点 X を表す複素数 x とする. 又 $\alpha = (1-i)t-7$ とする. $t \in \mathbb{R}$ から $\alpha \neq 0$ である. (1) $a-p = \frac{6\alpha-14(t-3)}{\alpha} = \frac{2}{\alpha}[-4t-3it]$
 $b-p = \frac{7\alpha(1+i)-14(t-3)}{\alpha} = \frac{7}{\alpha}[-1-7i]$

だから

$$\frac{b-p}{a-p} = \frac{\frac{7}{\alpha}(-1-7i)}{\frac{2}{\alpha}(-4-3i)t} = \frac{7}{2t} \frac{1+7i}{4+3i} = \frac{7}{2t}(1+i) \quad (\because t > 0)$$

となり, $\arg\left(\frac{b-p}{a-p}\right) = \frac{\pi}{4} + 2n\pi \quad (n \in \mathbb{Z})$ だから, $\angle APB = \frac{\pi}{4}$

(2) $\frac{1}{OP} = \frac{t-3}{(t-7)-ti} = \frac{(t-3)\{(t-7)+ti\}}{(t-7)^2+t^2}$ だから,

$$\begin{aligned} \left(\frac{1}{14} \overline{OP}\right)^2 &= \left|\frac{(t-3)}{(t-7)^2+t^2}\right|^2 |(t-7)^2+t^2| \\ &= \frac{(t-3)^2}{(t-7)^2+t^2} = \frac{s^2}{(s-4)^2+(s+3)^2} \quad (s=t-3) \\ &= \frac{s^2}{2s^2-2s+25} \equiv f(s) \cdots (1) \end{aligned}$$

$t=3$ の時, $OP=0$ である. 以下 $t \neq 3$ とすると, $s \neq 0$ で

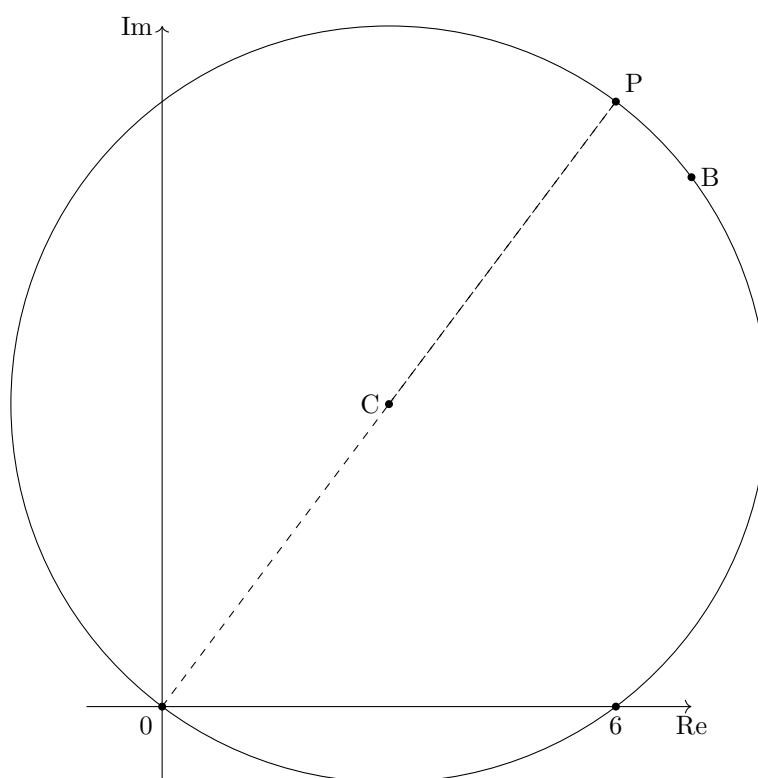
$$\begin{aligned} f(s) &= \frac{1}{25u^2-2u+2} \quad (u=1/s) \\ &= \frac{1}{25(u-\frac{1}{25})^2+2-\frac{1}{25}} \end{aligned}$$

だから, $u = \frac{1}{25} \therefore s = 25$, つまり $t = 28$ で $f(s)$ は最大で, これは 0 より大きいので, もとめるのは $t = 28$

[解 2] (2) (1) から, P は図のような中心 $C = 3+4i$, 半径 5 の円弧上を動く. したがって, OP が最大なのは, $P = 6+8i$ の時で,

$$\begin{aligned} \frac{14(t-3)}{(t-7)-it} &= 2(3+4i) \\ 7(t-3) &= 7(t-3) + (t-28)i \end{aligned}$$

より, $t = 28$ である.



xyz 空間において、平面 $z = 0$ 上の原点を中心とする半径 2 の円を底面とし、点 $(0, 0, 1)$ を頂点とする円錐を A とする。

次に、平面 $z = 0$ 上の点 $(1, 0, 0)$ を中心とする半径 1 の円を H 、平面 $z = 1$ 上の点 $(1, 0, 1)$ を中心とする半径 1 の円を K とする。 H と K を 2 つの底面とする円柱を B とする。

円錐 A と円柱 B の共通部分を C とする。

$0 \leq t \leq 1$ を満たす実数 t に対し、平面 $z = t$ による C の切り口の面積を $S(t)$ とおく。

1. $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ とする。 $t = 1 - \cos \theta$ のとき、 $S(t)$ を θ で表せ。

2. C の体積 $\int_0^1 S(t) dt$ を求めよ。

2 次方程式 $x^2 - 4x - 1 = 0$ の 2 つの実数解のうち大きいものを α , 小さいものを β とする.

$n = 1, 2, 3, \dots$ に対し, $s_n = \alpha^n + \beta^n$ とおく.

1. s_1, s_2, s_3 を求めよ. また, $n \geq 3$ に対し, s_n を s_{n-1} と s_{n-2} で表せ.
2. β^3 以下の最大の整数を求めよ.
3. α^{2003} 以下の最大の整数の 1 の位の数をも求めよ.

【自動文字起こし・要確認】

[解] $\alpha + \beta = 4, \alpha\beta = -1 \cdots (1)$ (1) $S_1 = \alpha + \beta = 4, S_2 = \alpha^2 + \beta^2 = (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta = 18, S_3 = (\alpha + \beta)^3 - 3\alpha\beta(\alpha + \beta) = 76$ 一方, $n \geq 3$ の時

$$S_n = (\alpha + \beta)(\alpha^{n-1} + \beta^{n-1}) - \alpha\beta(\alpha^{n-2} + \beta^{n-2}) = 4S_{n-1} + S_{n-2}$$

(2) $\beta^2 - 4\beta - 1 = 0$ から $\beta = 2 - \sqrt{5}$ となり, $-1 < \beta < 0$ から $-1 < \beta^3 < 0$, つまりもとめるのは -1 である.

(3) (1) から $S_n \in \mathbb{N}$ で, かつ下 1 ケタは $\{4, 8, 6, 2\}$ の周期数列で, S_{2003} の下 1 ケタは 6 である. 又, (2) と同様に $-1 < \beta^{2003} < 0$ だから, $\alpha^{2003} = S_{2003} - \beta^{2003}$ 以下の最大の整数の下 1 ケタは 6 である.

さいころを n 回振り、第 1 回目から第 n 回目までに出たさいころの目の数 n 個の積を X_n とする.

1. X_n が 5 で割り切れる確率を求めよ.
2. X_n が 4 で割り切れる確率を求めよ.
3. X_n が 20 で割り切れる確率を p_n とおく. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \log(1 - p_n)$ を求めよ.

注意：さいころは 1 から 6 までの目が等確率で出るものとする.

【自動文字起こし・要確認】

[解] (1) $1 - (\frac{5}{6})^n$ (2) 排反は「4 が 1 回も出ない」かつ「2, 6 が 0 回 or 1 回」の時、2, 4, 6 が出ない $\dots (\frac{1}{2})^n$ 4 がでないかつ 2 or 6 が 1 回出る $\dots {}_nC_1 \frac{2}{6} (\frac{1}{2})^{n-1} = \frac{n}{3} (\frac{1}{2})^{n-1}$ だからもとめるのは

$$q = 1 - (\frac{1}{2})^n - \frac{n}{3} (\frac{1}{2})^{n-1} = 1 - (1 + \frac{2}{3}n) (\frac{1}{2})^n$$

(3) X_n が 5 でも 4 でもわり切れないのは、4, 5 が出ず、かつ 2 か 6 が 1 回以下出る時で、(2) と同様に

$$r = (\frac{1}{3})^n + {}_nC_1 \frac{2}{6} (\frac{1}{3})^{n-1} = (n+1) (\frac{1}{3})^n$$

表から、包除定理から

$$p + q - p_n = 1 - r$$

$$\therefore p_n = p + q + r - 1$$

$$= 1 - (\frac{5}{6})^n - (1 + \frac{2}{3}n) (\frac{1}{2})^n + (n+1) (\frac{1}{3})^n$$

となり

$$\begin{aligned} 1 - p_n &= (\frac{5}{6})^n + (1 + \frac{2}{3}n) (\frac{1}{2})^n - (n+1) (\frac{1}{3})^n \\ &= (\frac{5}{6})^n \left\{ 1 + (1 + \frac{2}{3}n) (\frac{3}{5})^n - (n+1) (\frac{2}{5})^n \right\} \end{aligned}$$

から

$$\frac{1}{n} \log(1 - p_n) = \log \frac{5}{6} + \frac{1}{n} \log \left\{ 1 + (1 + \frac{2}{3}n) (\frac{3}{5})^n - (n+1) (\frac{2}{5})^n \right\} \rightarrow \log \frac{5}{6}$$

円周率が 3.05 より大きいことを証明せよ。

【自動文字起こし・要確認】

[解 1] 図で正十二角形の 1 辺の長さを l として、

$$12l < 2\pi \iff 6l < \pi \cdots (1)$$

である。(円の半径は 1) 左下の三角形に余弦定理を用いて、

$$l^2 = 1 + 1 - 2 \cdot 1 \cdot 1 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 2 - \sqrt{3} \cdots (2)$$

(1) は 2 乗しても同値で、(2) とあわせて

$$\pi^2 > 36(2 - \sqrt{3}) \cdots (3)$$

ここで、 $(3.05)^2 < 36(2 - \sqrt{3}) \iff \sqrt{3} < 2 - \frac{(3.05)^2}{36} \iff 3 < 4 - \frac{(3.05)^2}{9} + \frac{(3.05)^4}{36^2}$ (2 乗した) $\iff 0 < 1 - \frac{(3.05)^2}{9} + \frac{(3.05)^4}{36^2}$ だが、この右辺は、

$$(\text{右辺}) \geq 1 - \frac{9.3025}{9} - \frac{134.7}{144} \geq \frac{42}{1296} > 0$$

となるから、 $(3.05)^2 < 36(2 - \sqrt{3})$ である。よって、(3) から、

$$(3.05)^2 < \pi^2 \quad \therefore 3.05 < \pi \quad (\because \pi > 0)$$

[解 2] (折れ線) < (円弧) から

$$4(2\sqrt{10} + \sqrt{2}) < 10\pi$$

左辺は 30.955... だから、 $3.05 < \pi$ は示された

[解 3] 面積を下から評価する。

$$\int_0^{1/\sqrt{3}} \frac{1}{1+x^2} dx > \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{6} \frac{25}{13} + \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{6} \left(\frac{12}{13} + \frac{3}{4} \right)$$

$$\frac{\pi}{6} > \frac{\sqrt{3}}{12} \left(\frac{25}{13} + \frac{12}{13} + \frac{3}{4} \right)$$

$$\pi > \frac{\sqrt{3}}{2} \left(\frac{37}{13} + \frac{3}{4} \right)$$

計算すると、 $\pi > 3.114 \dots$ となる

[解 4] $\cos x \geq 1 - \frac{1}{2}x^2$ に $x = \pi/6$ を代入して

$$\frac{\sqrt{3}}{2} \geq 1 - \frac{\pi^2}{72} \quad \therefore \pi \geq \sqrt{72 - 36\sqrt{3}} = 3.105 \dots$$

となる

2004 年

xy 平面の放物線 $y = x^2$ 上の 3 点 P, Q, R が次の条件をみたしている.

$\triangle PQR$ は一辺の長さ a の正三角形であり, 点 P, Q を通る直線の傾きは $\sqrt{2}$ である.

このとき, a の値を求めよ.

【自動文字起こし・要確認】

解. P, Q, R の x 座標を α, β, γ とおく. PQ の傾きが $\sqrt{2}$ だから,

$$\alpha + \beta = \sqrt{2} \quad \dots \textcircled{1} \quad (8)$$

このもとで $\vec{PQ} = \begin{pmatrix} \beta - \alpha \\ \beta^2 - \alpha^2 \end{pmatrix} = (\beta - \alpha) \begin{pmatrix} 1 \\ \sqrt{2} \end{pmatrix}$ となり, PQ の中点を M として, $MR \perp PQ$, $MR = \frac{\sqrt{3}}{2}PQ$ だから,

$$\vec{MR} = \pm \frac{\sqrt{3}}{2}(\beta - \alpha) \begin{pmatrix} -\sqrt{2} \\ 1 \end{pmatrix}$$

とおける. したがって

$$\vec{OR} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} \alpha + \beta \\ \alpha^2 + \beta^2 \end{pmatrix} \pm \frac{\sqrt{3}}{2}(\beta - \alpha) \begin{pmatrix} -\sqrt{2} \\ 1 \end{pmatrix}$$

R も $y = x^2$ 上にあるから

$$\frac{1}{2}(\alpha^2 + \beta^2) \pm \frac{\sqrt{3}}{2}(\beta - \alpha) = \left\{ \frac{1}{2}\sqrt{2} \mp \frac{\sqrt{3}}{2}\sqrt{2}(\beta - \alpha) \right\}^2$$

$$(\alpha^2 + \beta^2) \pm \sqrt{3}(\beta - \alpha) = (1 \mp \sqrt{3}(\beta - \alpha))^2 = 3(\beta - \alpha)^2 \mp 2\sqrt{3}(\beta - \alpha) + 1 \quad \dots \textcircled{2}$$

である.

■1° 複号同順の時 (上辺)

$$\alpha^2 + \beta^2 - 3(\beta - \alpha)^2 + 3\sqrt{3}(\beta - \alpha) - 1 = 0$$

①から $\beta = \sqrt{2} - \alpha$ だから,

$$(2\alpha^2 - 2\sqrt{2}\alpha + 2) - 3(\sqrt{2} - 2\alpha)^2 + 3\sqrt{3}(\sqrt{2} - 2\alpha) - 1 = 0$$

$$(2\alpha^2 - 2\sqrt{2}\alpha + 2) - 3(4\alpha^2 - 4\sqrt{2}\alpha + 2) + 3\sqrt{6} - 6\sqrt{3}\alpha - 1 = 0$$

$$-10\alpha^2 + (10\sqrt{2} - 6\sqrt{3})\alpha - 5 + 3\sqrt{6} = 0$$

$$\alpha = \frac{(5\sqrt{2} - 3\sqrt{3}) \pm \sqrt{(5\sqrt{2} - 3\sqrt{3})^2 - 50 + 30\sqrt{6}}}{10} = \frac{5\sqrt{2} - 3\sqrt{3} \pm 3\sqrt{3}}{10}$$

■2° 複号異順の時

$$\alpha^2 + \beta^2 - 3\sqrt{3}(\beta - \alpha) - 3(\beta - \alpha)^2 - 1 = 0$$

$\beta = \sqrt{2} - \alpha$ より

$$(2\alpha^2 - 2\sqrt{2}\alpha + 2) - 3\sqrt{3}(\sqrt{2} - 2\alpha) - 3(\sqrt{2} - 2\alpha)^2 - 1 = 0$$

$$(2\alpha^2 - 2\sqrt{2}\alpha + 2) - 3\sqrt{6} + 6\sqrt{3}\alpha - 3(4\alpha^2 - 4\sqrt{2}\alpha + 2) - 1 = 0$$

$$-10\alpha^2 + (10\sqrt{2} + 6\sqrt{3})\alpha - 5 - 3\sqrt{6} = 0$$

$$\alpha = \frac{(5\sqrt{2} + 3\sqrt{3}) \pm \sqrt{(5\sqrt{2} + 3\sqrt{3})^2 - 50 - 30\sqrt{6}}}{10} = \frac{5\sqrt{2} + 3\sqrt{3} \pm 3\sqrt{3}}{10}$$

したがって, $\alpha = \frac{5\sqrt{2}}{10}, \frac{5\sqrt{2} \pm 6\sqrt{3}}{10}$ となるから,

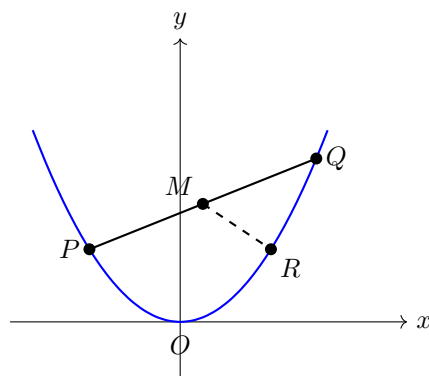
$$a = |\vec{PQ}| = |\beta - \alpha|\sqrt{3} = |\sqrt{2} - 2\alpha|\sqrt{3}$$

に代入して,

$$a = 0, \frac{18}{5}$$

$a = 0$ は不適だから, $a = \frac{18}{5}$ //

□



自然数の 2 乗になる数を平方数という。以下の問いに答えよ。

- 10 進法で表して 3 桁以上の平方数に対し、10 の位の数 a 、1 の位の数 b とおいたとき、 $a + b$ が偶数となるならば、 b は 0 または 4 であることを示せ。
- 10 進法で表して 5 桁以上の平方数に対し、1000 の位の数、100 の位の数、10 の位の数、および 1 の位の数、の 4 つすべてが同じ数となるならば、その平方数は 10000 で割り切れることを示せ。

【自動文字起こし・要確認】

解. (1) 合同の法を 100 とする。自然数 n が、 $n \equiv 10\alpha + \beta \pmod{100}$ ($\alpha, \beta = 0, 1, \dots, 9$) をみたしているとする。 n^2 が 3 桁以上の時、 $9^2 = 81$ から $\alpha \geq 1$ である。題意から

$$n^2 = 100\alpha^2 + 20\alpha\beta + \beta^2 \equiv 20\alpha\beta + \beta^2 \equiv 10a + b$$

$$\therefore 10(2\alpha\beta - a) + (\beta^2 - b) \equiv 0$$

β で場合分けする。

β	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
b	0	1	4	9	6	5	6	9	4	1
a の偶奇	偶	偶	偶	偶	奇	偶	奇	偶	偶	偶

このうち $a + b$ が偶数になるのは、 $b = 0$ or 4 の時である。

(2) 合同の法を 10000 とする。(1) から、題意の平方数は

$$n^2 \equiv 0 \text{ or } 4444$$

である。 $n^2 \equiv 0$ の時は、たしかに n^2 は 10000 で割り切れる。 $n^2 \equiv 4444$ の時をかんがえる。

この時、 $m \in \mathbb{N}$ として

$$n^2 = 10000m + 4444 = 4(2500m + 1111)$$

となり、 $2500m + 1111$ が平方数になるが、(1) に矛盾。よってこのような平方数はない。

以上から示された。

□

□

半径 10 の円 C がある. 半径 3 の円板 D を, 円 C に内接させながら, 円 C の円周に沿って滑ることなく転がす. 円板 D の周上の一点を P とする. 点 P が, 円 C の円周に接してから再び円 C の円周に接するまでに描く曲線は, 円 C を 2 つの部分に分ける. それぞれの面積を求めよ.

【自動文字起こし・要確認】

解. $C: x^2 + y^2 = 100$ とし, はじめ C と D が $P(10, 0)$ で接しているとする. D の中心を O_D とし, $\angle O_D O A = \theta$ の時の図は右のようになる. この時の P について

$$\vec{OP} = 7 \begin{pmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{pmatrix} + 3 \begin{pmatrix} \cos(-\frac{7}{3}\theta) \\ \sin(-\frac{7}{3}\theta) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x(\theta) \\ y(\theta) \end{pmatrix}$$

が成り立つ.

$$\circ x'(\theta) = -7 \sin \theta - 7 \sin \frac{7}{3}\theta = -7 \cdot 2 \sin \frac{5}{3}\theta \cos \frac{2}{3}\theta$$

$$\circ y'(\theta) = 7 \cos \theta - 7 \cos \frac{7}{3}\theta = 7 \cdot 2 \sin \frac{5}{3}\theta \sin \frac{2}{3}\theta$$

から下表をうる.

θ	0	...	$\frac{3}{5}\pi$
x'	0	-	0
y'	0	+	0
(x, y)	(10, 0)		

したがって, P の軌跡の概形は右図, 斜線部の面積を T とすると

$$\begin{aligned} T &= \int_{10 \cos \frac{3}{5}\pi}^{10} y dx = \int_{\frac{3}{5}\pi}^0 y \frac{dx}{d\theta} d\theta \\ &= \int_{\frac{3}{5}\pi}^0 \left(7 \sin \theta - 3 \sin \frac{7}{3}\theta \right) \left\{ -7 \sin \theta - 7 \sin \frac{7}{3}\theta \right\} d\theta \\ &= 7 \int_0^{\frac{3}{5}\pi} \left(7 \sin^2 \theta - 3 \sin^2 \frac{7}{3}\theta + 4 \sin \theta \sin \frac{7}{3}\theta \right) d\theta \quad \dots \textcircled{1} \end{aligned}$$

各項計算して

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{3}{5}\pi} \sin^2 \theta d\theta &= \frac{1}{2} \left[\theta - \frac{1}{2} \sin 2\theta \right]_0^{\frac{3}{5}\pi} = \frac{1}{2} \left(\frac{3}{5}\pi - \frac{1}{2} \sin \frac{6}{5}\pi \right) \\ \int_0^{\frac{3}{5}\pi} \sin^2 \frac{7}{3}\theta d\theta &= \frac{1}{2} \left[\theta - \frac{3}{14} \sin \frac{14}{3}\theta \right]_0^{\frac{3}{5}\pi} = \frac{1}{2} \left(\frac{3}{5}\pi - \frac{3}{14} \sin \frac{14}{5}\pi \right) \\ \int_0^{\frac{3}{5}\pi} \sin \theta \sin \frac{7}{3}\theta d\theta &= \int_0^{\frac{3}{5}\pi} -\frac{1}{2} \left(\cos \frac{10}{3}\theta - \cos \frac{4}{3}\theta \right) d\theta \\ &= -\frac{1}{2} \left[\frac{3}{10} \sin \frac{10}{3}\theta - \frac{3}{4} \sin \frac{4}{3}\theta \right]_0^{\frac{3}{5}\pi} = +\frac{3}{8} \sin \frac{4}{5}\pi \end{aligned}$$

①に代入して

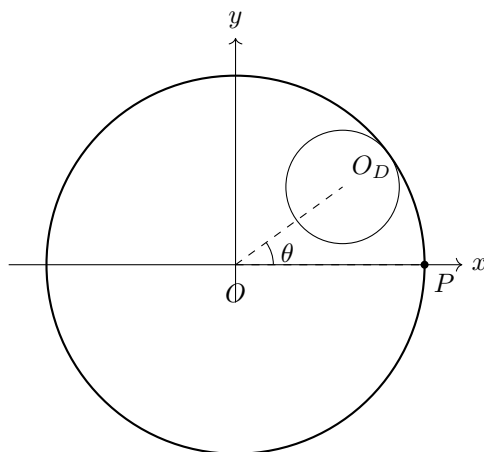
$$\begin{aligned} T &= 7 \left[7 \left(\frac{3}{10}\pi - \frac{1}{4} \sin \frac{6}{5}\pi \right) - 3 \left(\frac{3}{10}\pi - \frac{3}{28} \sin \frac{14}{5}\pi \right) + 4 \cdot \frac{3}{8} \sin \frac{4}{5}\pi \right] \\ &= 7 \left[\frac{6}{5}\pi + \frac{25}{14} \sin \frac{1}{5}\pi \right] \end{aligned}$$

だから, 小さい方の面積 S_1 , 大きい方のそれを S_2 として,

$$\begin{aligned} S_1 &= [\text{扇形}] - T \\ &= 30\pi + \frac{1}{2} \cdot 100 \sin \frac{2}{5}\pi \cdot \cos \frac{2}{5}\pi - \frac{42}{5}\pi - 25 \sin \frac{1}{5}\pi \\ &= \frac{108}{5}\pi \end{aligned}$$

$$S_2 = 100\pi - S_1 = \frac{392}{5}\pi \quad //$$

□



関数 $f_n(x)$ ($n = 1, 2, 3, \dots$) を次のように定める.

$$f_1(x) = x^3 - 3x \quad f_2(x) = \{f_1(x)\}^3 - 3f_1(x) \quad f_3(x) = \{f_2(x)\}^3 - 3f_2(x)$$

以下同様に, $n \geq 3$ に対して関数 $f_n(x)$ が定まったならば, 関数 $f_{n+1}(x)$ を $f_{n+1}(x) = \{f_n(x)\}^3 - 3f_n(x)$ で定める. このとき, 以下の問いに答えよ.

1. a を実数とする. $f_1(x) = a$ をみたす実数 x の個数を求めよ.
2. a を実数とする. $f_2(x) = a$ をみたす実数 x の個数を求めよ.
3. n を 3 以上の自然数とする. $f_n(x) = 0$ をみたす実数 x の個数は 3^n であることを示せ.

【自動文字起こし・要確認】

解. (1) $f_1'(x) = 3x^2 - 3$ から下表をうる.

x	...	-1	...	1	...
f_1'	+	0	-	0	+
f_1	$\nearrow$	2	$\searrow$	-2	$\nearrow$

よってグラフは右上図. したがって,

$$\begin{cases} |a| > 2 \text{ の時 } 1 \text{ 個} \\ |a| = 2 \text{ の時 } 2 \text{ 個} \\ |a| < 2 \text{ の時 } 3 \text{ 個} \end{cases} //$$

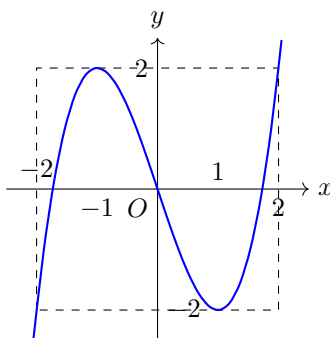
(2) (1) と同様にして,

$$\begin{cases} |a| > 2 \text{ の時 } 1 \text{ 個} \\ |a| = 2 \text{ の時 } 5 \text{ 個} \\ |a| < 2 \text{ の時 } 9 \text{ 個} \end{cases} //$$

(3) $f_n(x) = a$ ($|a| < 2$) を満たす実数 x が 3^n 個である ... $\diamond$ ことを帰納的に示す.

$n = 1$ の時は (1) から成立するので, 以下 $n = k \in \mathbb{N}$ での成立を仮定する. $f_{k+1}(x) = a$ なる $f_k(x)$ は (1) のグラフより $-2 < f_k(x) < 2$ に 3 つあるから, 仮定より $f_{k+1}(x) = a$ を満たす x は 3^{k+1} 個ある.

よって $n = k + 1$ でも $\diamond$ は成立. したがって $\diamond$ は示されたから, $a = 0$ として題意の主張は示される. □ □



r を正の実数とする. xyz 空間内の原点 $O(0,0,0)$ を中心とする半径 1 の球を A , 点 $P(r,0,0)$ を中心とする半径 1 の球を B とする. 球 A と球 B の和集合の体積を V とする. ただし, 球 A と球 B の和集合とは, 球 A または球 B の少なくとも一方に含まれる点全体よりなる立体のことである.

1. V を r の関数として表し, そのグラフの概形をかけ.
2. $V = 8$ となるとき, r の値はいくらか. 四捨五入して小数第 1 位まで求めよ.

注意: 円周率 π は $3.14 < \pi < 3.15$ をみtas.

片面を白色に、もう片面を黒色に塗った正方形の板が 3 枚ある．この 3 枚の板を机の上に横に並べ、次の操作を繰り返す行う．

さいころを振り、出た目が 1, 2 であれば左端の板を裏返し、3, 4 であればまん中の板を裏返し、5, 6 であれば右端の板を裏返す．

たとえば、最初、板の表の色の並び方が「白白白」であったとし、1 回目の操作で出たさいころの目が 1 であれば、色の並び方は「黒白白」となる．さらに 2 回目の操作を行って出たさいころの目が 5 であれば、色の並び方は「黒白黒」となる．

1. 「白白白」から始めて、3 回の操作の結果、色の並び方が「黒白白」となる確率を求めよ．
2. 「白白白」から始めて、 n 回の操作の結果、色の並び方が「白白白」または「白黒白」となる確率を求めよ．

注意：さいころは 1 から 6 までの目が等確率で出るものとする．

2005 年

$x > 0$ に対し $f(x) = \frac{\log x}{x}$ とする.

1. $n = 1, 2, \dots$ に対し $f(x)$ の第 n 次導関数は, 数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ を用いて

$$f^{(n)}(x) = \frac{a_n + b_n \log x}{x^{n+1}}$$

と表されることを示し, a_n, b_n に関する漸化式を求めよ.

2. $h_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$ とおく. h_n を用いて a_n, b_n の一般項を求めよ.

【自動文字起こし・要確認】

[解] 題意を M.I. で示す. $n = 1$ の時

$$f'(x) = \frac{1 - \log x}{x^2}$$

だから $a_1 = 1, b_1 = -1$ とすれば良い. $n = k$ での成立を仮定する.

$$\begin{aligned} f^{(k+1)}(x) &= \frac{b_k \cdot x^k - (k+1) \cdot x^k (a_k + b_k \log x)}{(x^{k+1})^2} \\ &= \frac{(b_k - (k+1)a_k) + (-(k+1)b_k) \log x}{x^{k+2}} \end{aligned}$$

だから

$$\begin{cases} a_{k+1} = -(k+1)a_k + b_k \\ b_{k+1} = -(k+1)b_k \end{cases}$$

とすれば $n = k+1$ でも成立.

以上より示された. 同漸化式は

$$\begin{cases} a_{n+1} = -(n+1)a_n + b_n, & a_1 = 1 \\ b_{n+1} = -(n+1)b_n, & b_1 = -1 \end{cases}$$

(2) (1) から, $b_n = (-1)^n n!$ であるから,

$$a_{n+1} = -(n+1)a_n + (-1)^n \cdot n! \quad \dots \textcircled{1}$$

$c_n = \frac{a_n}{(-1)^n n!}$ において ($c_1 = -1$), $\textcircled{1}$ の両辺を $(-1)^{n+1} (n+1)!$ で割ると

$$c_{n+1} = c_n + \frac{1}{-(n+1)}$$

だから, 階差数列より $n \geq 2$ の時

$$\begin{aligned} c_n &= c_1 + \sum_{k=2}^n \frac{1}{-k} \\ &= -h_n \end{aligned}$$

$n = 1$ でもこれは成立するから

$$a_n = (-1)^{n+1} \cdot n! \cdot h_n$$

である.

$|z| > \frac{5}{4}$ となるような複素数 z に対しても $w = z^2 - 2z$ とは表されない複素数 w 全体の集合を T とする. すなわち,

$$T = \left\{ w \mid w = z^2 - 2z \text{ ならば } |z| \leq \frac{5}{4} \right\}$$

とする. このとき、 T に属する複素数 w で絶対値 $|w|$ が最大になるような w の値を求めよ.

【自動文字起こし・要確認】

[解] $w = z^2 - 2z$ から $z = 1 \pm \sqrt{1+w}$ であるから,

$$|z| \leq \frac{5}{4} \iff |1 \pm \sqrt{1+w}| \leq \frac{5}{4}$$

だから、 $\sqrt{1+w}$ の存在領域は右図斜線部 (境界含む). $\sqrt{1+w} = x + yi$ ($x, y \in \mathbb{R}$) とおくと、 $w = (x^2 - y^2 - 1) + 2xyi$ で、

$$|w|^2 = (x^2 - y^2 - 1)^2 + 4x^2y^2$$

これは $x \rightarrow -x, y \rightarrow -y$ について対称だから、 $x \geq 0, y \geq 0$ で考えれば良い. この時、

$$0 \leq x \leq \frac{1}{4}, \quad 0 \leq y \leq \sqrt{\left(\frac{5}{4}\right)^2 - (x+1)^2} \quad \dots \textcircled{1}$$

であり、

$$|w|^2 = [y^2 + (x+1)^2]^2 - 4x^2$$

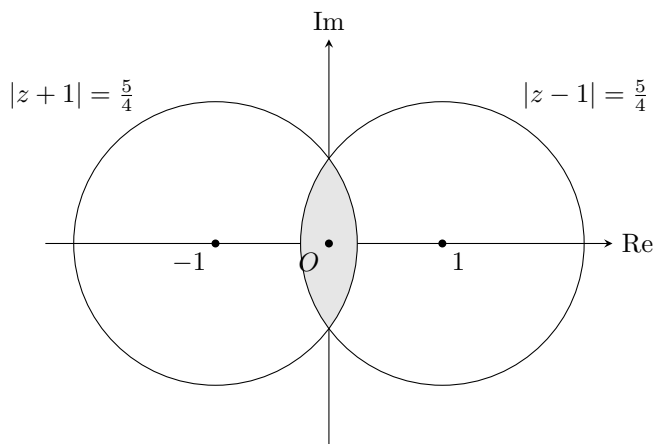
①から x を固定した時、 $|w|^2$ は $y = \sqrt{\left(\frac{5}{4}\right)^2 - (x+1)^2}$ で最大で (軸が $y > 0$ にある)

$$\begin{aligned} \max |w|^2 &= \left\{ 2x^2 + 2x - \frac{15}{16} \right\}^2 + 4x^2 \left\{ \frac{25}{16} - (x+1)^2 \right\} \\ &= -\frac{25}{4}x + \left(\frac{5}{4}\right)^2 \end{aligned}$$

これは $x = 0$ で $\max |w| = \frac{25}{16}$ をとる. したがって、 $|w|$ が最大の時、 $x = 0, y = \frac{3}{4}$ でこの時

$$w = -\frac{25}{16}$$

である.



[解 2] z の 2 次方程式 $z^2 - 2z - w = 0$ の 2 解を z_1, z_2 とする.

$$\begin{cases} z_1 + z_2 = 2 \\ z_1 z_2 = -w \end{cases} \quad \dots \textcircled{1}$$

ならば $|z_1|, |z_2| \leq \frac{5}{4}$ となるような w をかんがえれば良い.

$$|w| = |-z_1 z_2| = |z_1| |z_2| \leq \frac{25}{16}$$

等号成立する時, $z_1, z_2 = 1 \pm \frac{3}{4}i$ で十分. この時 $w = -\frac{25}{16}$.

□

関数 $f(x)$ を $f(x) = \frac{1}{2}x\{1 + e^{-2(x-1)}\}$ とする. ただし, e は自然対数の底である.

1. $x > \frac{1}{2}$ ならば $0 \leq f'(x) < \frac{1}{2}$ であることを示せ.
2. x_0 を正の数とすると, 数列 $\{x_n\}$ ($n = 0, 1, \dots$) を, $x_{n+1} = f(x_n)$ によって定める.
 $x_0 > \frac{1}{2}$ であれば, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 1$ であることを示せ.

3 以上 9999 以下の奇数 a で, $a^2 - a$ が 10000 で割り切れるものをすべて求めよ.

N を 1 以上の整数とする. 数字 $1, 2, \dots, N$ が書かれたカードを 1 枚ずつ, 計 N 枚用意し, 甲, 乙のふたりが次の手順でゲームを行う.

1. 甲が 1 枚カードをひく. そのカードに書かれた数を a とする. ひいたカードはもとに戻す.
2. 甲はもう 1 回カードをひくかどうかを選択する. ひいた場合は, そのカードに書かれた数を b とする. ひいたカードはもとに戻す. ひかなかった場合は, $b = 0$ とする.
 $a + b > N$ の場合は乙の勝ちとし, ゲームは終了する.
3. $a + b \leq N$ の場合は, 乙が 1 枚カードをひく. そのカードに書かれた数を c とする. ひいたカードはもとに戻す.
 $a + b < c$ の場合は乙の勝ちとし, ゲームは終了する.
4. $a + b \geq c$ の場合は, 乙はもう 1 回カードをひく. そのカードに書かれた数を d とする.
 $a + b < c + d \leq N$ の場合は乙の勝ちとし, それ以外の場合は甲の勝ちとする.

(ii) の段階で, 甲にとってどちらの選択が有利であるかを, a の値に応じて考える. 以下の問いに答えよ.

1. 甲が 2 回目にカードをひかないことにしたとき, 甲の勝つ確率を a を用いて表せ.
2. 甲が 2 回目にカードをひくことにしたとき, 甲の勝つ確率を a を用いて表せ.

ただし, 各カードがひかれる確率は等しいものとする.

r を正の実数とする. xyz 空間において

$$x^2 + y^2 \leq r^2$$

$$y^2 + z^2 \geq r^2$$

$$z^2 + x^2 \leq r^2$$

をみたす点全体からなる立体の体積を求めよ.

2006 年

O を原点とする座標平面上の 4 点 P_1, P_2, P_3, P_4 で、条件

$$\overrightarrow{OP_{n-1}} + \overrightarrow{OP_{n+1}} = \frac{3}{2}\overrightarrow{OP_n} \quad (n = 2, 3)$$

を満たすものを考える。このとき、以下の問いに答えよ。

- P_1, P_2 が曲線 $xy = 1$ 上にあるとき、 P_3 はこの曲線上にはないことを示せ。
- P_1, P_2, P_3 が円周 $x^2 + y^2 = 1$ 上にあるとき、 P_4 もこの円周上にあることを示せ。

【自動文字起こし・要確認】

[解] (1) $P_k \left(x_k, \frac{1}{x_k} \right)$ ($k = 1, 2$) とおくと、与式から

$$\overrightarrow{OP_3} = \frac{3}{2}\overrightarrow{OP_2} - \overrightarrow{OP_1} = \frac{3}{2} \begin{pmatrix} x_2 \\ 1/x_2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} x_1 \\ 1/x_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{3}{2}x_2 - x_1 \\ \frac{3}{2x_2} - \frac{1}{x_1} \end{pmatrix} \dots \textcircled{1}$$

である。 P_3 が $xy = 1$ 上にあると仮定すると、 $\textcircled{1}$ から

$$\begin{aligned} \left(\frac{3}{2}x_2 - x_1 \right) \left(\frac{3}{2x_2} - \frac{1}{x_1} \right) &= 1 \\ \frac{9}{4} + 1 - \frac{3}{2} \left(\frac{x_1}{x_2} + \frac{x_2}{x_1} \right) &= 1 \\ \frac{x_1}{x_2} + \frac{x_2}{x_1} &= \frac{3}{2} \dots \textcircled{2} \end{aligned}$$

$t = \frac{x_1}{x_2} (\neq 0)$ とおくと、 $\textcircled{2}$ から

$$\begin{aligned} t + \frac{1}{t} &= \frac{3}{2} \\ t^2 - \frac{3}{2}t + 1 &= 0 \end{aligned}$$

となり、この判別式を D として $D = \frac{9}{4} - 4 < 0$ となり、 $t \in \mathbb{R}$ に反し矛盾。よって P_3 は $xy = 1$ 上にない。(証明終)

(2) $P_k(\cos \theta_k, \sin \theta_k)$ ($0 \leq \theta_k < 2\pi$) とおく ($k = 1, 2, 3$)。与式から

$$\begin{pmatrix} \cos \theta_3 \\ \sin \theta_3 \end{pmatrix} = \frac{3}{2} \begin{pmatrix} \cos \theta_2 \\ \sin \theta_2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \cos \theta_1 \\ \sin \theta_1 \end{pmatrix} \dots \textcircled{3}$$

だから

$$\begin{aligned} \left(\frac{3}{2} \cos \theta_2 - \cos \theta_1 \right)^2 + \left(\frac{3}{2} \sin \theta_2 - \sin \theta_1 \right)^2 &= 1 \\ \frac{9}{4} - 3 \cos(\theta_2 - \theta_1) &= 0 \\ \cos(\theta_2 - \theta_1) &= \frac{3}{4} \dots \textcircled{4} \end{aligned}$$

である。

$$\begin{aligned} \overrightarrow{OP_4} &= \frac{3}{2} \begin{pmatrix} \frac{3}{2} \cos \theta_2 - \cos \theta_1 \\ \frac{3}{2} \sin \theta_2 - \sin \theta_1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \cos \theta_2 \\ \sin \theta_2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \frac{5}{4} \cos \theta_2 - \frac{3}{4} \cos \theta_1 \\ \frac{5}{4} \sin \theta_2 - \frac{3}{4} \sin \theta_1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

から

$$\begin{aligned} |\overrightarrow{OP_4}|^2 &= \frac{25}{16} + \frac{9}{4} - \frac{15}{4} \cos(\theta_2 - \theta_1) \\ &= \frac{25 + 36 - 45}{16} \quad (\because \textcircled{4}) \\ &= 1 \end{aligned}$$

となり, たしかに P_4 も $x^2 + y^2 = 1$ 上にある. (証明終)

コンピュータの画面に、記号○と×のいずれかを表示させる操作をくり返し行う。このとき、各操作で、直前の記号と同じ記号を続けて表示する確率は、それまでの経過に関係なく、 p であるとする。

最初に、コンピュータの画面に記号×が表示された。操作をくり返し行い、記号×が最初のものも含めて3個出るよりも前に、記号○が n 個出る確率を P_n とする。ただし、記号○が n 個出た段階で操作は終了する。

1. P_2 を p で表せ。
2. $n \geq 3$ のとき、 P_n を p と n で表せ。

【自動文字起こし・要確認】

[解] (1) $n = 2$ の時.

(ア) × が 1 つの時, ×○○ となり, $p(1-p)$

(イ) × が 2 つの時, ××○○, ×○×○ となり, $p^2(1-p) + (1-p)^3$

以上から,

$$p_2 = p(1-p) + p^2(1-p) + (1-p)^3 = (1-p)(2p^2 - p + 1)$$

(2) $n \geq 3$ の時. × が 1 つの時, × $\underbrace{\circ \cdots \circ}_{n-1}$ となり, 確率 $(1-p) \cdot p^{n-1}$ である. ... ①

× が 2 つの時.

$$\begin{cases} \times \times \circ \cdots \circ \text{ となる時, 確率 } p(1-p)p^{n-1} = (1-p) \cdot p^n \\ \times \circ \cdots \times \cdots \circ \text{ " 確率 } (n-1)(1-p)^2 \cdot p^{n-2} \end{cases} \quad \dots ②$$

①, ②から

$$p_n = (1-p) \cdot p^{n-1} + (1-p) \cdot p^n + (n-1) \cdot (1-p)^2 p^{n-2}$$

O を原点とする座標平面上に、 y 軸上の点 $P(0, p)$ と直線 $m: y = (\tan \theta)x$ が与えられている。ここで、 $p > 1$, $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ とする。

いま、傾きが α の直線 l を対称軸とする対称移動を行うと、原点 O は直線 $y = 1$ 上の、第 1 象限の点 Q に移り、 y 軸上の点 P は直線 m 上の、第 1 象限の点 R に移った。

1. このとき、 $\tan \theta$ を α と p で表せ。
2. 次の条件を満たす点 P が存在することを示し、そのときの p の値を求めよ。

条件：どのような θ ($0 < \theta < \frac{\pi}{2}$) に対しても、原点を通り直線 l に垂直な直線は $y = \left(\tan \frac{\theta}{3}\right)x$ となる。

【自動文字起こし・要確認】

[解] $Q(X, 1)$ ($0 < X$) とおくと、 $OQ \perp l$ かつ OQ の中点 $M(\frac{X}{2}, \frac{1}{2})$ を l が通るので、

$$\begin{aligned} l: y &= -X \left(x - \frac{X}{2} \right) + \frac{1}{2} \\ &= -Xx + \frac{1}{2}X^2 + \frac{1}{2} \end{aligned}$$

とかける。 l のカタムキ α から、 $\alpha = -X$ で、

$$l: y = \alpha x + \frac{1}{2}\alpha^2 + \frac{1}{2}, \quad \alpha < 0 \quad \dots \textcircled{1}$$

となる。 $R(t, \tan \theta \cdot t)$ ($0 < t$) とおくと同様に

$$\begin{aligned} &\begin{cases} \overrightarrow{PR} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ \alpha \end{pmatrix} = 0 \\ \frac{1}{2}\alpha t + \frac{1}{2}\alpha^2 + \frac{1}{2} = \frac{1}{2}t \cdot \tan \theta + \frac{1}{2}p \end{cases} \\ &\therefore \begin{cases} (1 + \alpha \cdot \tan \theta) \cdot t = p\alpha \\ (\tan \theta - \alpha) \cdot t = \alpha^2 + 1 - p \end{cases} \end{aligned}$$

第 2 式から $t = \frac{\alpha^2 + 1 - p}{\tan \theta - \alpha}$ だから、 $(\tan \theta - \alpha > 0)$ 第 1 式に代入してセイリ

$$\begin{aligned} (\alpha^2 - p + 1)(1 + \alpha \tan \theta) &= p\alpha(\tan \theta - \alpha) \\ (\alpha^2 + 1 - 2p) \cdot \alpha \cdot \tan \theta &= -p\alpha^2 - \alpha^2 + p - 1 \\ \tan \theta &= \frac{-(p+1)\alpha^2 + p - 1}{\alpha(\alpha^2 + 1 - 2p)} \end{aligned}$$

(2) 倍角公式から、 $t = \tan \frac{\theta}{3}$ とおくと、

$$\tan \frac{2}{3}\theta = \frac{2t}{1-t^2}, \quad \tan \theta = \frac{t + \frac{2t}{1-t^2}}{1 - t \cdot \frac{2t}{1-t^2}} = \frac{3t - t^3}{1 - 3t^2} \quad \dots \textcircled{2}$$

である。題意から、 $\alpha t = -1$ が $0 < \theta < \pi/2$ で常に成立する p があることを言えば良い。(1) 及び②から

$$\frac{3t - t^3}{1 - 3t^2} = \frac{-(p+1)\alpha^2 + p - 1}{\alpha(\alpha^2 + 1 - 2p)} \quad \dots \textcircled{3}$$

$\alpha = -\frac{1}{t}$ を代入

$$\frac{3t - t^3}{1 - 3t^2} = \frac{(p-1)t^2 - (p+1)}{(1-2p)t^2 + 1} \cdot (-t)$$

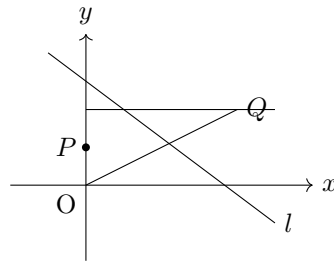
これが t についての恒等式だから、両辺 t でわって、

$$(3 - t^2)\{(1 - 2p)t^2 + 1\} = -(1 - 3t^2)\{(p - 1)t^2 - (p + 1)\} \quad \dots \textcircled{4}$$

$S = t^2$ とすると

$$(2p - 1)S^2 + (2p + 2)S + 3 = 3(p - 1)S^2 - (4p - 2)S + (p + 1) \quad \dots \textcircled{5}$$

⑤が S についての恒等式になるのは $p = 2$ の時である。よって題意は示された。(終)



次の条件を満たす組 (x, y, z) を考える.

条件 (A) : x, y, z は正の整数で, $x^2 + y^2 + z^2 = xyz$ および $x \leq y \leq z$ を満たす.

以下の問いに答えよ.

1. 条件 (A) を満たす組 (x, y, z) で, $y \leq 3$ となるものをすべて求めよ.
2. 組 (a, b, c) が条件 (A) を満たすとする. このとき, 組 (b, c, z) が条件 (A) を満たすような z が存在することを示せ.
3. 条件 (A) を満たす組 (x, y, z) は, 無数に存在することを示せ.

【自動文字起こし・要確認】

[解] (1) $y = 1$ の時. $x = 1$ となり $Z^2 - Z + 2 = 0$ だが, これをみたす $Z \in \mathbb{Z}$ はない.

1° $y = 2$ $x = 1$ の時, $Z^2 - 2Z + 5 = 0$ となり, これをみたす Z はない $x = 2$ " $Z^2 - 4Z + 8 = 0$ "

2° $y = 3$ $x = 1$ の時, $Z^2 - 3Z + 10 = 0$ " $x = 2$ " $Z^2 - 6Z + 13 = 0$ " $x = 3$ " $Z^2 - 9Z + 18 = 0$ となり, $Z = 3, 6$ が適する.

以上から, $(x, y, Z) = (3, 3, 3), (3, 3, 6)$ (終)

(2) $a^2 + b^2 + c^2 = abc$, $a \leq b \leq c$... ① とする. $Z = bc - a$ とすると,

$$bc - a \geq c \iff (b - 1)c \geq a$$

で, (1) から $b \geq 3$ だから, これは必ず成立し,

$$\begin{aligned} b^2 + c^2 + Z^2 &= b^2 + c^2 + (b^2c^2 + a^2 - 2abc) \\ &= b^2c^2 - abc = bcZ \end{aligned}$$

から $b^2 + c^2 + Z^2 = bcZ$ も成立. よって $(b, c, bc - a)$ は (A) をみたす. よって示された. (終)

(3) 漸化式 $\{a_n\}, \{b_n\}, \{c_n\}$ を,

$$\begin{cases} a_{n+1} = b_n \\ b_{n+1} = c_n \\ c_{n+1} = b_nc_n - a_n \\ a_1 = b_1 = c_1 = 3 \end{cases} \quad \dots *$$

によって定めると,

$$c_{n+1} - c_n = (b_n - 1)c_n - a_n > c_n - a_n \geq 0 \quad (\because b_n \geq 3)$$

だから $c_{n+1} > c_n$ となる. つまり, * で生成される (a_n, b_n, c_n) は n によって異なり, かつ (2) から (A) をみたす. よって (A) をみたす (x, y, z) は無数にある. (終)

$a_1 = \frac{1}{2}$ とし、数列 $\{a_n\}$ を漸化式 $a_{n+1} = \frac{a_n}{(1+a_n)^2}$ ($n = 1, 2, 3, \dots$) によって定める. このとき、以下の問いに答えよ.

1. 各 $n = 1, 2, 3, \dots$ に対し $b_n = \frac{1}{a_n}$ とおく. $n > 1$ のとき、 $b_n > 2n$ となることを示せ.

2. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n}(a_1 + a_2 + \dots + a_n)$ を求めよ.

3. $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n$ を求めよ.

【自動文字起こし・要確認】

$$[\text{解}] \begin{cases} b_1 = 2 \\ b_{n+1} = b_n + \frac{1}{b_n} + 2 \end{cases} \quad \dots \textcircled{1}$$

(1) $b_n > 2n$ ($n \geq 2$) $\dots \diamond$ を帰納法で示す. $n = 2$ の時、 $\textcircled{1}$ から $b_2 = 4 + \frac{1}{2}$ なので $\diamond$ は成立. $n = k \in \mathbb{N}_{\geq 2}$ での成立をカテイすると、 $\textcircled{1}$ から

$$b_{k+1} = b_k + \frac{1}{b_k} + 2 > 2(k+1)$$

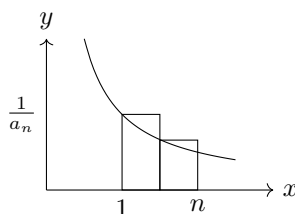
となり、 $n = k+1$ でも $\diamond$ は成立. よって示された. (終)

(2) (1) から $n \geq 2$ に対して $\frac{1}{a_n} > 2n \therefore a_n < \frac{1}{2n}$ である. $n \rightarrow \infty$ をかんがえるので n は十分大きいとして良く、右図で面積比較して、

$$\begin{aligned} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k &< \frac{1}{n} \left(\frac{1}{2} + \sum_{k=2}^n \frac{1}{2k} \right) < \frac{1}{2n} \left(1 + \int_1^n \frac{1}{x} dx \right) \\ \therefore \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k &< \frac{1 + \log n}{2n} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty) \end{aligned}$$

から、 $0 < a_k$ とあわせて ($\because \textcircled{1}$ から帰納的に $0 < a_k$)、はさみうちから、

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k \rightarrow 0 \quad (\text{終})$$



(3) $\textcircled{1}$ から、

$$b_{n+1} - b_n = 2 + a_n$$

$n = 1, 2, \dots, N$ として足して、

$$b_{N+1} - b_1 = 2N + \sum_{k=1}^N a_k$$

両辺 $N+1$ でわって、

$$\frac{1}{(N+1)a_{N+1}} = \frac{2}{N+1} + 2 \frac{N}{N+1} \cdot \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N a_k \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 2 \quad (\because (2))$$

だから、 $0 < x$ で $\frac{1}{x}$ が連続なことから、

$$Na_N \rightarrow \frac{1}{2} \quad (N \rightarrow \infty) \quad (\text{終})$$

[解 2] (3) $b_n \leq 2n + \log n$ を帰納法で示す. $n = 1$ の時は成立するので、 $1 \leq n = k \in \mathbb{N}$ での成立をカテイ. $\textcircled{1}$ から

$$b_{k+1} = b_k + \frac{1}{b_k} + 2 \leq 2(k+1) + \log k + \frac{1}{2k} \quad (\because 2k \leq b_k) \quad \dots \textcircled{2}$$

ここで, $f(x) = \log(x+1) - \log x - \frac{1}{2x}$ とすると,

$$f'(x) = \frac{1}{x+1} - \frac{1}{x} + \frac{1}{2x^2} = \frac{1-x}{2x^2(x+1)}$$

から増減表をうる

x	0	$\dots$	1	$\dots$
$f'(x)$		+	0	-
$f(x)$		$\nearrow$		$\searrow$

$(x \rightarrow \infty$ の時, 平均値から $x < c < x+1$ なる c に対し, $f(x) = \frac{1}{c} - \frac{1}{2x} > \frac{1}{x+1} - \frac{1}{2x} > 0)$
 よって $1 \leq x$ では $f(x) > 0$ つまり $\log(k+1) > \log k + \frac{1}{2k}$ だから, ②より

$$b_{k+1} \leq 2(k+1) + \log(k+1)$$

よって $n = k+1$ でも成立. 以上から成立し,

$$2n < \frac{1}{a_n} < 2n + \log n$$

だから, はさみうちより $na_n \rightarrow \frac{1}{2}$ (終)

$x > 0$ を定義域とする関数 $f(x) = \frac{12(e^{3x} - 3e^x)}{e^{2x} - 1}$ について、以下の問いに答えよ。

- 関数 $y = f(x)$ ($x > 0$) は、実数全体を定義域とする逆関数を持つことを示せ。すなわち、任意の実数 a に対して、 $f(x) = a$ となる $x > 0$ がただ 1 つ存在することを示せ。
- 前問 (1) で定められた逆関数を $y = g(x)$ ($-\infty < x < \infty$) とする。このとき、定積分 $\int_8^{27} g(x)dx$ を求めよ。

【自動文字起こし・要確認】

[解] $t = e^x$ とおく。 $x > 0$ から $t > 1$ である。

(1)

$$f'(x) = \frac{dt}{dx} \frac{df}{dt} = t \cdot \left\{ \frac{12(t^2 - 3t)}{(t^2 - 1)} \right\}' = 12t \cdot \frac{t^4 + 3}{(t^2 - 1)^2} > 0 \quad (\because t > 1)$$

だから $f(x)$ は単調増加。これと $f(x) = 12 \frac{t-3/t}{1-1/t^2} \xrightarrow{x \rightarrow \infty} \infty \quad (\because t \rightarrow \infty)$, $f(x) = 12 \frac{t(t^2-3)}{(t+1)(t-1)} \xrightarrow{x \rightarrow +0} -\infty \quad (\because t \rightarrow 1+0)$ から、任意の定数 a に対し $f(x) = a$ なる $x > 0$ がただ 1 つある。(終)

(2) グラフの概形は右図で求める面積 S は斜線部。

$$\begin{aligned} f(x) = 8 &\iff 3t^3 - 2t^2 - 9t + 2 = 0 \\ &\iff (t-2)(3t^2 + 4t - 1) = 0 \\ &\therefore t = 2 \quad (\because t > 1) \\ f(x) = 27 &\iff 4t^3 - 9t^2 - 12t + 9 = 0 \\ &\iff (t-3)(4t^2 + 3t - 3) = 0 \\ &\therefore t = 3 \quad (\because t > 1) \end{aligned}$$

だから、

$$S = 27 \log 3 - 8 \log 2 - \int_{\log 2}^{\log 3} f(x) dx \quad \dots \textcircled{1}$$

となる。ここで、

$$\begin{aligned} \int_{\log 2}^{\log 3} f(x) dx &= \int_2^3 \frac{12(t^3 - 3t)}{t^2 - 1} \frac{1}{t} dt \\ &= 12 \int_2^3 \frac{t^2 - 3}{t^2 - 1} dt = 12 \int_2^3 \left(1 - \frac{1}{t-1} + \frac{1}{t+1} \right) dt \\ &= 12 \left[t - \log(t-1) + \log(t+1) \right]_2^3 \\ &= 12(1 + \log 2 - \log 3) \quad \dots \textcircled{2} \end{aligned}$$

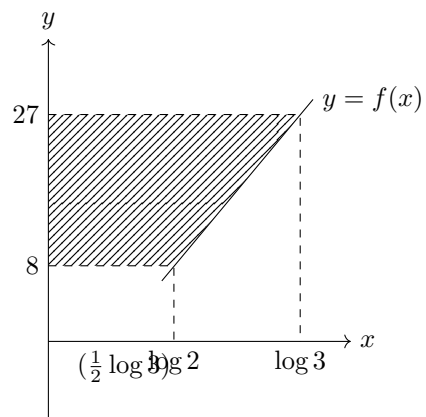
だから、②を①に代入して

$$S = 39 \log 3 - 20 \log 2 - 12 \quad (\text{終})$$

[解 2] (2) $S = \int_8^{27} g(x) dx$ とおく。 $x = f(y)$ なる置換をして、

$$\begin{aligned} S &= \int_{\log 2}^{\log 3} y \cdot \frac{df(y)}{dy} dy \\ &= \int_{\log 2}^{\log 3} y \cdot f'(y) dy \\ &= \left[y f(y) \right]_{\log 2}^{\log 3} - \int_{\log 2}^{\log 3} f(y) dy \\ &= 27 \log 3 - 8 \log 2 - \int_{\log 2}^{\log 3} f(y) dy \end{aligned}$$

(以下同文)



2007 年

n と k を正の整数とし, $P(x)$ を次数が n 以上の整式とする. 整式 $(1+x)^k P(x)$ の n 次以下の項の係数がすべて整数ならば, $P(x)$ の n 次以下の項の係数は, すべて整数であることを示せ. ただし, 定数項については, 項それ自身を係数とみなす.

【自動文字起こし・要確認】

解. $P(x)$ の n 次以下の部分を $R_n(x)$, $Q_n(x) = (1+x)^k R_n(x)$ とおくと「 $Q_n(x)$ の n 次以下の項の係数が $\mathbb{Z}$ に属する時, $R_n(x)$ の全ての項の係数も $\mathbb{Z}$ に属する」ことを示せば良い.

$$R_n(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i$$

$$Q_n(x) = \sum_{i=0}^{n+k} b_i x^i \quad (b_i \text{ は } i = 0, 1, \dots, n+k \text{ の時整数}) \quad \dots \star$$

以下, $\star$ を l についての帰納法で示す. $l = 0$ の時, $b_0 = a_0$ となり, $a_0 \in \mathbb{Z}$ だから成立する. 以下 $i \leq l$ ($l = 1, 2, \dots, n-1$) での成立を仮定する.

$$Q_n(x) = (x^k + kx^{k-1} + {}_k C_2 x^{k-2} + \dots + kx + 1)(a_n x^n + \dots + a_0)$$

だから, $Q_n(x)$ の $l+1$ 次項は, $a_{l+1} + (\text{整数})$ ($\because$ 仮定) の形で表せるから

$$a_{l+1} = b_{l+1} - (\text{整数}) \in \mathbb{Z}$$

となり, $i = l+1$ でも仮定は成立. 以上から示された. //

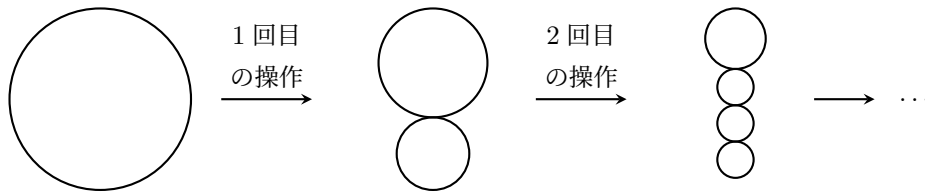
□

r は $0 < r < 1$ をみたす実数, n は 2 以上の整数とする. 平面上に与えられた 1 つの円を, 次の条件 (i), (ii) をみたす 2 つの円で置き換える操作 (P) を考える.

1. 新しい 2 つの円の半径の比は $r : 1 - r$ で, 半径の和はもとの円の半径に等しい.
2. 新しい 2 つの円は互いに外接し, もとの円に内接する.

以下のようにして, 平面上に 2^n 個の円を作る.

- 最初に, 平面上に半径 1 の円を描く.
- 次に, この円に対して操作 (P) を行い, 2 つの円を得る (これを 1 回目の操作という).
- k 回目の操作で得られた 2^k 個の円のそれぞれについて, 操作 (P) を行い, 2^{k+1} 個の円を得る ($1 \leq k \leq n-1$).

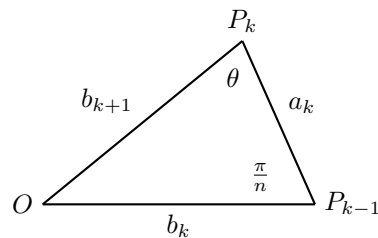


1. n 回目の操作で得られる 2^n 個の円の周の長さの和を求めよ.
2. 2 回目の操作で得られる 4 つの円の面積の和を求めよ.
3. n 回目の操作で得られる 2^n 個の円の面積の和を求めよ.

【自動文字起こし・要確認】

解. $n \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$... ①. $\angle OP_0P_1 = \theta$, $OP_{k-1} = b_k$ とおく.

$\triangle OP_{k-1}P_k$ に正弦定理を用いる:

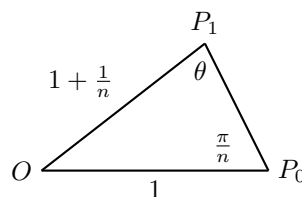


$$\frac{a_k}{\sin \frac{\pi}{n}} = \frac{b_{k+1}}{\sin \theta} = \frac{b_k}{\sin (\theta + \frac{\pi}{n})} \quad \dots \textcircled{1}$$

①から

$$b_{k+1} = \frac{\sin \theta}{\sin (\theta + \frac{\pi}{n})} b_k \quad \dots \textcircled{2}$$

又 ②から $b_1 = 1, b_2 = 1 + \frac{1}{n}$ だから, ② で $k = 1$ として



$$1 + \frac{1}{n} = \frac{\sin \theta}{\sin (\theta + \frac{\pi}{n})} \quad \dots \textcircled{3}$$

①, ② と上記の初期条件から

$$b_k = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{k-1} \cdots \oplus$$

$\alpha = 1 + \frac{1}{n}$ として $\triangle OP_k P_{k-1}$ に余弦定理を用いて

$$a_k = \alpha^{k-1} \sqrt{1 + \alpha^2 - 2\alpha \cos \frac{\pi}{n}}$$

だから

$$S_n = \frac{1 - \alpha^n}{1 - \alpha} \sqrt{1 + \alpha^2 - 2\alpha \cos \frac{\pi}{n}}$$

$t = \frac{1}{n}$ において整理する

$$\begin{aligned} S_n &= (\alpha^n - 1) \sqrt{2 \frac{1 - \cos t\pi}{t^2} + 1} + \frac{2(1 - \cos t\pi)}{t} \\ &\longrightarrow (e - 1) \sqrt{\pi^2 + 1} \quad (n \rightarrow \infty) \quad // \end{aligned}$$

□

座標平面上の 2 点 P, Q が、曲線 $y = x^2$ ($-1 \leq x \leq 1$) 上を自由に動くとき、線分 PQ を $1:2$ に内分する点 R が動く範囲を D とする。ただし、 $P = Q$ のときは $R = P$ とする。

1. a を $-1 \leq a \leq 1$ をみたす実数とすると、点 (a, b) が D に属するための b の条件を a を用いて表せ。
2. D を図示せよ。

【自動文字起こし・要確認】

解. (1) $P(\alpha, \alpha^2), Q(\beta, \beta^2)$ ($-1 \leq \alpha \leq \beta \leq 1$) とおいて良い. $R(a, b)$ とすると

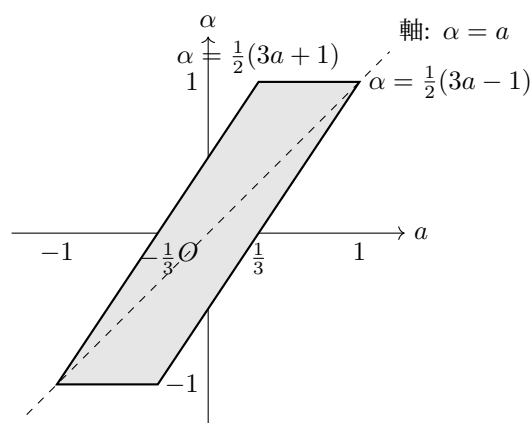
$$a = \frac{1}{3}(2\alpha + \beta), \quad b = \frac{1}{3}(2\alpha^2 + \beta^2)$$

前者から β を消去して $\beta = 3a - 2\alpha$ だから、後者、定義域に代入

$$-1 \leq 3a - 2\alpha \leq 1 \quad \dots \textcircled{1}$$

$$b = \frac{1}{3}[2\alpha^2 + (3a - 2\alpha)^2] = 2\alpha^2 - 4a\alpha + 3a^2 \equiv f(\alpha) \quad \dots \textcircled{2}$$

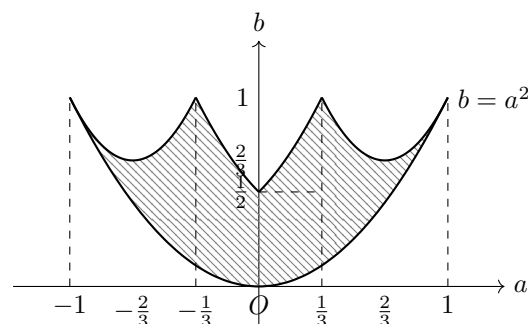
以下、 $\textcircled{1}$ の $-1 \leq \alpha \leq 1$ のもとで b のとりうる値を調べる。



$$\begin{cases} -1 \leq a \leq -\frac{1}{3} \text{ の時 } f(a) \leq b \leq f(-1) \\ -\frac{1}{3} \leq a \leq 0 \text{ の時 } f(a) \leq b \leq f\left(\frac{3a-1}{2}\right) \\ 0 \leq a \leq \frac{1}{3} \text{ の時 } f(a) \leq b \leq f\left(\frac{3a+1}{2}\right) \\ \frac{1}{3} \leq a \leq 1 \text{ の時 } f(a) \leq b \leq f(1) \end{cases}$$

$\Longleftrightarrow$

$$\begin{cases} -1 \leq a \leq -\frac{1}{3} \text{ の時 } a^2 \leq b \leq 3a^2 + 4a + 2 \\ -\frac{1}{3} \leq a \leq 0 \text{ の時 } a^2 \leq b \leq \frac{3}{2}a^2 - a + \frac{1}{2} \\ 0 \leq a \leq \frac{1}{3} \text{ の時 } a^2 \leq b \leq \frac{3}{2}a^2 + a + \frac{1}{2} \\ \frac{1}{3} \leq a \leq 1 \text{ の時 } a^2 \leq b \leq 3a^2 - 4a + 2 \end{cases} \quad \dots \textcircled{3}$$



□

以下の問いに答えよ.

1. 実数 a に対し, 2 次の正方行列 A, P, Q が, 5 つの条件 $A = aP + (a+1)Q, P^2 = P, Q^2 = Q, PQ = O, QP = O$ をみたすとする. ただし $O = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ である. このとき, $(P+Q)A = A$ が成り立つことを示せ.
2. a は正の数として, 行列 $A = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 1 & a+1 \end{pmatrix}$ を考える. この A に対し, (1) の 5 つの条件をすべてみたす行列 P, Q を求めよ.
3. n を 2 以上の整数とし, $2 \leq k \leq n$ をみたす整数 k に対して $A_k = \begin{pmatrix} k & 0 \\ 1 & k+1 \end{pmatrix}$ とおく. 行列の積 $A_n A_{n-1} A_{n-2} \cdots A_2$ を求めよ.

【自動文字起こし・要確認】

(解答なし)

表が出る確率が p , 裏が出る確率が $1-p$ であるような硬貨がある. ただし, $0 < p < 1$ とする. この硬貨を投げて, 次のルール (R) の下で, ブロック積みゲームを行う.

- (R) $\left\{ \begin{array}{l} \textcircled{1} \text{ ブロックの高さは, 最初は } 0 \text{ とする.} \\ \textcircled{2} \text{ 硬貨を投げて表が出れば高さ } 1 \text{ のブロックを } 1 \text{ つ積み上げ,} \\ \text{裏が出ればブロックをすべて取り除いて高さ } 0 \text{ に戻す.} \end{array} \right.$

n を正の整数, m を $0 \leq m \leq n$ をみたす整数とする.

1. n 回硬貨を投げたとき, 最後にブロックの高さが m となる確率 p_m を求めよ.
2. (1) で, 最後にブロックの高さが m 以下となる確率 q_m を求めよ.
3. ルール (R) の下で, n 回の硬貨投げを独立に 2 度行い, それぞれ最後のブロックの高さを考える. 2 度のうち, 高い方のブロックの高さが m である確率 r_m を求めよ. ただし, 最後のブロックの高さが等しいときはその値を考えるものとする.

【自動文字起こし・要確認】

解. $n \in \mathbb{N}, 0 \leq m \leq n, m \in \mathbb{Z} \dots \textcircled{1}$

(1) n 回投げて m となるのは以下の時. ($1 \leq m \leq n-1$)

$$\begin{array}{ccccccc} \circ & \dots & \underbrace{\circ} & & \underbrace{\circ} & & \dots \circ \\ & & \uparrow n-m-1 \text{ 回目ウラ} & & \uparrow n-m \text{ 回目表} & & \end{array}$$

$m = n$ の時, n 回とも表で, $P_n = p^n$. $m = 0$ の時, n 回目がウラで, $P_0 = 1-p$. $1 \leq m \leq n-1$ の時, 上図から $P_m = (1-p)p^m$ で, $m = 0$ の時もこれで良い.

$$P_m = \begin{cases} p^n & (m = n) \\ (1-p)p^m & (m \neq n) \end{cases} \quad \#$$

(2) $q_m = \sum_{k=0}^m P_k$ である. $m = 0$ の時, $q_0 = 1-p$. $m \geq 1$ の時,

$$q_m = \sum_{k=0}^{m-1} P_k + P_m = (1-p) \frac{1-p^m}{1-p} + P_m$$

だから, $m = n$ か否かで場合分けし, $m = 0$ の時もこれで良いから

$$q_m = \begin{cases} 1-p^{m+1} & (m \neq n) \\ 1 & (m = n) \end{cases} \quad \#$$

(3) 2 つのブロックを A, B とおく. また, A, B の高さを a, b で表す. 包除原理から,

$$\begin{aligned} r_m &= P(a = m \cap b \leq m) + P(b = m \cap a \leq m) - P(a = b = m) \\ &= 2P_m q_m - P_m P_m \quad \dots \textcircled{2} \end{aligned}$$

である.

・ $m = n$ の時②及び (1), (2) から

$$r_n = p^n(2-p^n)$$

・ $m \neq n$ の時 1° と同様にして

$$r_m = (1-p)p^m \{2(1-p^{m+1}) - (1-p)p^m\} = (1-p)p^m(2-p^m-p^{m+1})$$

以上から,

$$r_m = \begin{cases} p^n(2-p^n) & (m = n) \\ (1-p)p^m(2-p^m-p^{m+1}) & (m \neq n) \end{cases} \quad \#$$

□

■[(3) 別解]

$$r_m = \begin{cases} q_m^2 - q_{m-1}^2 & (m \geq 1) \\ q_0^2 & (m = 0) \end{cases}$$

だから, (2) から計算できる (以下略).

以下の問いに答えよ.

1. $0 < x < a$ をみたす実数 x, a に対し, 次を示せ.

$$\frac{2x}{a} < \int_{a-x}^{a+x} \frac{1}{t} dt < x \left(\frac{1}{a+x} + \frac{1}{a-x} \right)$$

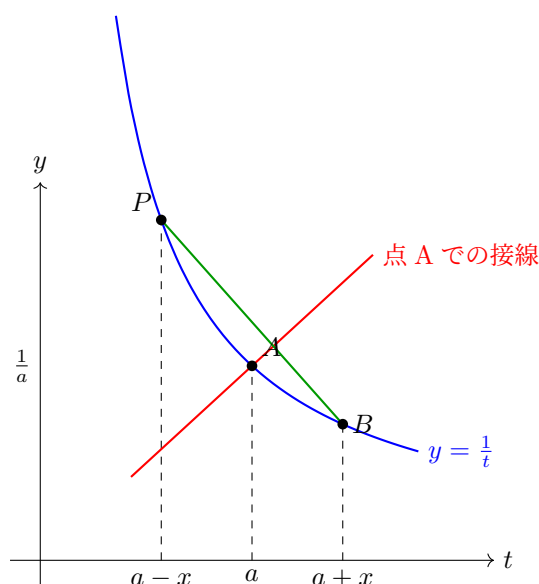
2. (1) を利用して, 次を示せ.

$$0.68 < \log 2 < 0.71$$

ただし, $\log 2$ は 2 の自然対数を表す.

【自動文字起こし・要確認】

解. (1) $y = \frac{1}{t}$ のグラフは $t > 0$ の時, 下に凸だから, 右図で面積を比較して ($\because a - x > 0$)



$$\text{台形 } ABCD < \int_{a-x}^{a+x} \frac{1}{t} dt < \text{台形 } ABEF$$

だから

$$\frac{2x}{a} < \int_{a-x}^{a+x} \frac{1}{t} dt < x \left(\frac{1}{a-x} + \frac{1}{a+x} \right) \quad \#$$

- (2) (1) と同様の評価を $[a - x, a]$, $[a, a + x]$ で行うことで以下の不等式を得る.

$$\frac{x}{a - \frac{x}{2}} < \int_{a-x}^a \frac{1}{t} dt < \frac{1}{2} x \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{a-x} \right)$$

$$\frac{x}{a + \frac{x}{2}} < \int_a^{a+x} \frac{1}{t} dt < \frac{1}{2} x \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{a+x} \right)$$

辺々足して,

$$2x \left(\frac{1}{2a-x} + \frac{1}{2a+x} \right) < \int_{a-x}^{a+x} \frac{1}{t} dt < \frac{1}{2} x \left(\frac{2}{a} + \frac{1}{a-x} + \frac{1}{a+x} \right) \quad \dots \textcircled{1}$$

この中辺は $\log \frac{a+x}{a-x}$ であることに注意し, $a = 3x$ ($0 < x < a$) を $\textcircled{1}$ に代入し,

$$\frac{2}{5} + \frac{2}{7} < \log 2 < \frac{1}{2} \left(\frac{2}{3} + \frac{3}{4} \right)$$

$$\frac{24}{35} < \log 2 < \frac{17}{24} \quad \dots \textcircled{2}$$

ここで,

$$\frac{24}{35} - \frac{68}{100} = \frac{1}{5} \left(\frac{24}{7} - \frac{17}{5} \right) = \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{35} > 0 \quad \therefore 0.68 < \frac{24}{35}$$

$$\frac{71}{100} - \frac{17}{24} = \frac{1}{600} (426 - 425) = \frac{1}{600} > 0 \quad \therefore 0.71 > \frac{17}{24}$$

だから, ① とあわせて

$$0.68 < \log 2 < 0.71 \quad \#$$

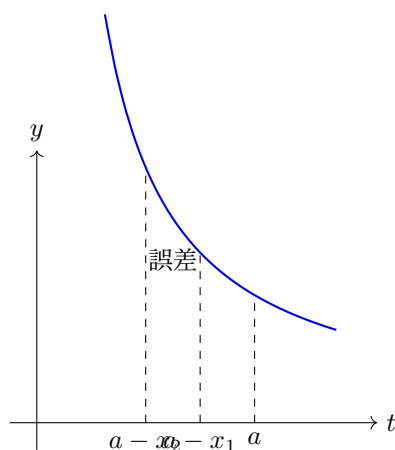
□

■[(2) 別解] (なぜか中点を $\log 2$ にすると解決する) $x = (3 - 2\sqrt{2})a$ と推測 (条件をみtas!). (1) に代入して

$$6 - 4\sqrt{2} < \frac{1}{2} \log 2 < \frac{15}{64}$$

$$4(3 - 2\sqrt{2}) < \log 2 < \frac{1}{2}$$

$1.415 < \sqrt{2} < 1.42$ を示して用いることで, 所望の不等式を得る.



$x_1 = (3 - 2\sqrt{2})a$, $x_2 = \frac{1}{3}a$ において, $x_1 < x_2$ となっているので, グラフを考えると, 明らかに x_1 の方が正確な評価 (近似) になっている, という仕掛けかな.

2008 年

座標平面の点 (x, y) を $(3x + y, -2x)$ へ移す移動 f を考え、点 P が移る行き先を $f(P)$ と表す。 f を用いて直線 $l_0, l_1, l_2, \dots$ を以下のように定める。

- ・ l_0 は直線 $3x + 2y = 1$ である。
- ・ 点 P が l_n 上を動くとき、 $f(P)$ が描く直線を l_{n+1} とする ($n = 0, 1, 2, \dots$)。

以下 l_n を 1 次式を用いて $a_n x + b_n y = 1$ と表す。

1. a_{n+1}, b_{n+1} を a_n, b_n で表せ。
2. 不等式 $a_n x + b_n y > 1$ が定める領域を D_n とする。 $D_0, D_1, D_2, \dots$ すべてに含まれるような点の範囲を図示せよ。

【自動文字起こし・要確認】

[解] f によって (x, y) が (X, Y) にうつるとすると

$$\begin{cases} X = 3x + y \\ Y = -2x \end{cases} \quad \therefore \begin{cases} x = -\frac{1}{2}Y \\ y = X + \frac{3}{2}Y \end{cases}$$

だから、 $a_n x + b_n y = 1$ は、 $a_n \left(-\frac{1}{2}Y\right) + b_n \left(X + \frac{3}{2}Y\right) = 1$ にうつるので、

$$\begin{cases} a_{n+1} = b_n \\ b_{n+1} = -\frac{1}{2}a_n + \frac{3}{2}b_n \end{cases} \quad \dots (1)$$

(2) $a_1 = 3, b_1 = 2 \quad \dots \textcircled{1}$ である。(1) から、

$$a_{n+2} = \frac{3}{2}a_{n+1} - \frac{1}{2}a_n$$

なので、 $\textcircled{1}$ とあわせて、

$$a_n = 1 + \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$$

だから、(1) から、

$$l_n : \left\{1 + \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}\right\}x + \left\{1 + \left(\frac{1}{2}\right)^n\right\}y = 1 \quad \dots \textcircled{2}$$

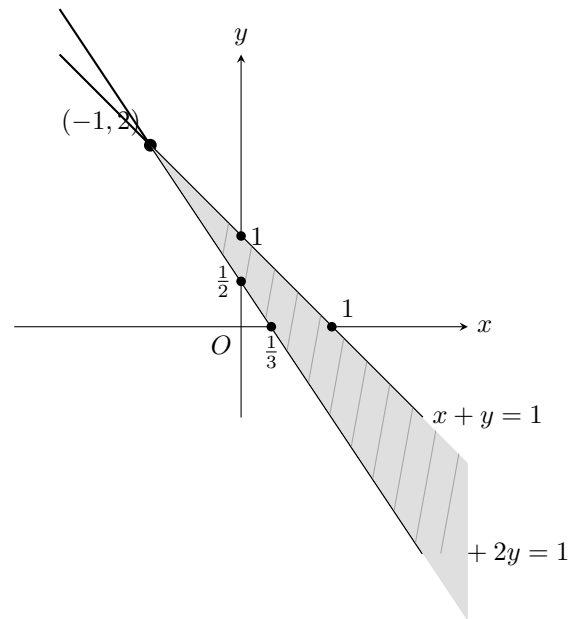
である。 l_n は右図であり、 $1 + \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}, 1 + \left(\frac{1}{2}\right)^n$ は n について単調に減少し、共に 1 に収束する。 l_n と l_{n+1} の交点 Q_n は $Q_n(-1, 2)$ であり、 l_n の傾きを C_n とすると、

$$C_n = -\frac{1 + \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}}{1 + \left(\frac{1}{2}\right)^n}$$

とすると、 $\alpha = \frac{1}{2}$ として

$$\frac{-C_n}{-C_{n+1}} = \frac{\alpha^{2n} + \frac{5}{4}\alpha^n + 1}{\alpha^{2n} + 2\alpha^n + 1} < 1 \quad \therefore C_n < C_{n+1}$$

だから、 C_n は単調増加で、 $C_1 = -\frac{3}{2}, C_n \rightarrow -1 (n \rightarrow \infty)$ となる。以上から、 l_n は右図斜線部をうごくから、(境界は実線のみ含む) もとめる領域は下図斜線部 (境界は実線のみ含む)



白黒 2 種類のカードがたくさんある。そのうち k 枚のカードを手もとにもっているとき、次の操作 (A) を考える。

- 手持ちの k 枚の中から 1 枚を、等確率 $\frac{1}{k}$ で選び出し、それを違う色のカードにとりかえる。

以下の問 (1), (2) に答えよ。

- 最初に白 2 枚、黒 2 枚、合計 4 枚のカードをもっているとき、操作 (A) を n 回繰り返した後に初めて、4 枚とも同じ色のカードになる確率を求めよ。
- 最初に白 3 枚、黒 3 枚、合計 6 枚のカードをもっているとき、操作 (A) を n 回繰り返した後に初めて、6 枚とも同じ色のカードになる確率を求めよ。

【自動文字起こし・要確認】

[解] 白のカードを白、黒のカードを黒と表す。

(1) 白のカードの枚数は、帰納的に奇回目の操作後には奇数枚である。… ①

そこで、 $2k$ 回目の操作の後について、以下のような確率をおく。

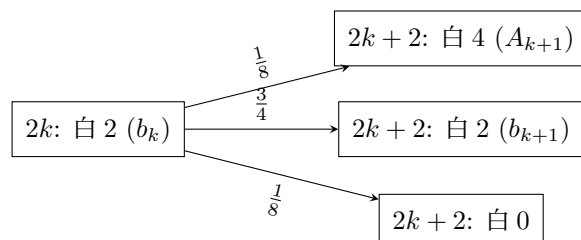
$$\begin{cases} A_k \cdots \text{はじめて白 4 枚} \\ b_k \cdots \text{白 2 枚} \end{cases}$$

すると、 $2A_k$ をもとめれば良い。… ② 右図から

$$\begin{cases} A_{k+1} = \frac{1}{8}b_k \\ b_{k+1} = \frac{3}{4}b_k \end{cases}$$

であり、初期条件から $b_0 = 1$ として、 $b_k = \left(\frac{3}{4}\right)^k$ だから、 $A_k = \frac{1}{8}\left(\frac{3}{4}\right)^{k-1}$ である。①, ②から

$$p_n = \begin{cases} 0 & (n \text{ odd}) \\ \frac{1}{4}\left(\frac{3}{4}\right)^{\frac{n}{2}-1} & (n \text{ even}) \end{cases} \#$$



(2) (1) と同じく、求める確率を p_n とすると、 $n \in \text{even}$ の時 $p_n = 0$ … ③である。 $2k+1$ 回目操作後について、以下のようにおく。

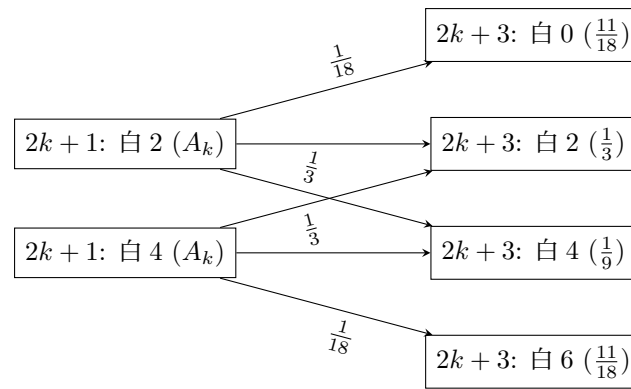
$$A_k \cdots \text{白 2 枚}$$

対称性から、白 4 枚の確率も A_k である。右図から、

$$\begin{cases} A_{k+1} = \frac{11}{18}A_k + \frac{1}{3}A_k = \frac{17}{18}A_k \\ p_{k+1} = 2 \cdot \frac{1}{18}A_k = \frac{1}{9}A_k \end{cases}$$

$A_0 = \frac{1}{2}$ だから、くり返し用いて $A_k = \frac{1}{2}\left(\frac{17}{18}\right)^k$ だから、 $k \geq 1$ に対して $P_k = \frac{1}{18}\left(\frac{17}{18}\right)^{k-1}$ 。 $k=0$ の時 $p_0 = 0$ 。③とあわせて、

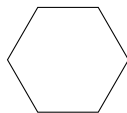
$$p_n = \begin{cases} 0 & (n \in \text{even}, n=1) \\ \frac{1}{18}\left(\frac{17}{18}\right)^{\frac{n-3}{2}} & (n \in \text{odd} \geq 3) \end{cases} \#$$



1. 正八面体のひとつの面を下にして水平な台の上に置く．この八面体を真上から見た図 (平面図) を描け．
2. 正八面体の互いに平行な 2 つの面をとり，それぞれの面の重心を G_1, G_2 とする． G_1, G_2 を通る直線を軸としてこの八面体を 1 回転させてできる立体の体積を求めよ．ただし八面体は内部も含むものとし，各辺の長さは 1 とする．

【自動文字起こし・要確認】

[解] (1) 正六角形であるから右図。



(2) 正八面体の 6 頂点 $A \sim F$ とし，右図のように面 ABC, 面 DEF の重心を G_1, G_2 とする．直線 G_1G_2 を l とおく． l は面 ABC, 面 DEF と垂直である． $G_1\vec{G}_2 = \vec{a}$ とおき， $G_1\vec{P} = t\vec{a}$ ($0 \leq t \leq 1$) なる点 P を含み l に垂直な平面で立体を切断する．この時の断面は右図．この時，右図のように頂点をおくと，相似から

$$\begin{cases} \overline{LK} = \overline{MH} = \overline{IJ} = 1 - t \\ \overline{HI} = \overline{KJ} = \overline{LM} = t \end{cases}$$

(H は BD 上、 I は BE 上、 J は CE 上、 K は CF 上)

となり，これを回転させた面積 $S(t)$ は

$$S(t) = \pi \cdot \overline{PJ}^2 \quad \dots \textcircled{1}$$

である．右上図から，

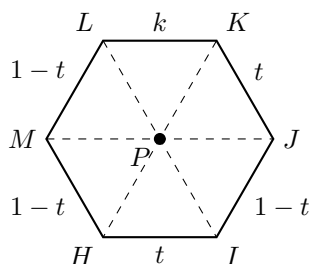
$$\overline{PJ}^2 = \left(\frac{1}{2}t\right)^2 + \left\{\frac{\sqrt{3}}{2}(2-t)\right\}^2 = \frac{1}{12}(4t^2 - 4t + 4) = \frac{1}{3}(t^2 - t + 1)$$

だから， $\textcircled{1}$ に代入して

$$S(t) = \frac{\pi}{3}(t^2 - t + 1)$$

である． $\overline{G_1G_2} = \frac{\sqrt{6}}{3}$ だから求める体積 V は

$$\begin{aligned} V &= \int_0^1 \frac{\pi}{3}(t^2 - t + 1) \cdot \frac{\sqrt{6}}{3} dt \\ &= \frac{\sqrt{6}\pi}{9} \left[\frac{1}{3}t^3 - \frac{1}{2}t^2 + t \right]_0^1 \\ &= \frac{5\sqrt{6}}{54}\pi \end{aligned}$$



[解 2] (2) G_1G_2 の中点を O とし， $\triangle OAG_1$ に三平方の定理を用いて

$$\overline{OG_1}^2 = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 - \left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right)^2 = \frac{1}{6}$$

だから、

$$\overline{G_1 G_2} = 2\sqrt{\frac{1}{6}} = \frac{\sqrt{6}}{3} \quad \dots \textcircled{1}$$

である。[解 1] と同様にして、切断面は右図。余弦定理から、

$$\begin{aligned} \overline{PH}^2 &= \left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{3}t\right)^2 - 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{3}t \cos 60^\circ \\ &= \frac{1}{3}(t^2 - t + 1) \end{aligned}$$

(以下略)

放物線 $y = x^2$ 上に 2 点 P, Q がある. 線分 PQ の中点の y 座標を h とする.

1. 線分 PQ の長さ L と傾き m で, h を表せ.
2. L を固定したとき, h がとりうる値の最小値を求めよ.

自然数 n に対し, $\frac{10^n - 1}{9} = \overbrace{111 \cdots 111}^{n\text{個}}$ を n で表す. たとえば $1 = 1$, $2 = 11$, $3 = 111$ である.

1. m を 0 以上の整数とする. 3^m は 3^m で割り切れるが, 3^{m+1} では割り切れないことを示せ.
2. n が 27 で割り切れることが, n が 27 で割り切れるための必要十分条件であることを示せ.

座標平面において、媒介変数 t を用いて

$$\begin{cases} x = \cos 2t \\ y = t \sin t \end{cases} \quad (0 \leq t \leq 2\pi)$$

と表される曲線が囲む領域の面積を求めよ.

2009 年

自然数 $m \geq 2$ に対し、 $m-1$ 個の二項係数

$${}_m C_1, {}_m C_2, \dots, {}_m C_{m-1}$$

を考え、これらすべての最大公約数を d_m とする。すなわち d_m はこれらすべてを割り切る最大の自然数である。

1. m が素数ならば、 $d_m = m$ であることを示せ。
2. すべての自然数 k に対し、 $k^m - k$ が d_m で割り切れることを、 k に関する数学的帰納法によって示せ。
3. m が偶数のとき d_m は 1 または 2 であることを示せ。

【自動文字起こし・要確認】

[解] $m \geq 2 \cdots (1)$

d_m は ${}_m C_1$ を割り切ることが必要で、すなわち d_m は m の約数である $\cdots (2)$

(1) $m \in \text{prime}$ の時、(2) から $d_m = 1$ or m である。以下、 $k = 2, \dots, m-1$ に対し、 ${}_m C_k$ が m で割り切れることを示す。

$$k \cdot {}_m C_k = m \cdot {}_{m-1} C_{k-1} \quad \therefore {}_m C_k = \frac{m-1}{k} {}_{m-1} C_{k-1} \cdot m$$

ここで、 m と k は互いに素で、かつ ${}_m C_k \in \mathbb{N}$ だから、 $\frac{m-1}{k} {}_{m-1} C_{k-1} \in \mathbb{N}$ となり、たしかに ${}_m C_k$ は m の倍数 終

以上から、 $d_m = m$ が従う 終

(2) $k = 1$ の時は成立するから、以下 $k = i \in \mathbb{N}$ での成立を仮定し、 $k = i+1$ での成立を示す。 $a_m(k) = k^m - k$ とおく。

$$\begin{aligned} a_m(i+1) &= (i+1)^m - (i+1) = \sum_{t=0}^m {}_m C_t \cdot i^t - i - 1 \\ &= \sum_{t=1}^{m-1} {}_m C_t \cdot i^t + (i^m - i) \end{aligned}$$

ここで、 ${}_m C_t$ 、 $i^m - i$ は共に d_m で割り切れるので、 $a_m(i+1)$ も d_m で割り切れる。よって $k = i+1$ でも成立し、以上から題意は示された 終

$$(3) (1-1)^m = \sum_{k=0}^m {}_m C_k (-1)^k = 2 + \sum_{k=1}^{m-1} {}_m C_k (-1)^k = 0 \quad (\because m \in \text{even}) \cdots (3)$$

${}_m C_k$ ($k = 1, 2, \dots, m-1$) は d_m で割り切れるので、 $S \in \mathbb{Z}$ として、(3) から

$$d_m \cdot S = 2$$

とかける。 $d_m \in \mathbb{N}$ から、 $d_m = 1$ or 2 が従う。 終

実数を成分にもつ行列 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ と実数 r, s が下の条件 (i), (ii), (iii) をみたすとする.

1. $s > 1$
2. $A \begin{pmatrix} r \\ 1 \end{pmatrix} = s \begin{pmatrix} r \\ 1 \end{pmatrix}$
3. $A^n \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix} \ (n = 1, 2, \dots)$ とするとき, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = 0$

このとき以下の問に答えよ.

1. $B = \begin{pmatrix} 1 & r \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} A \begin{pmatrix} 1 & r \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ を a, c, r, s を用いて表せ.
2. $B^n \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} z_n \\ w_n \end{pmatrix} \ (n = 1, 2, \dots)$ とするとき, $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = \lim_{n \rightarrow \infty} w_n = 0$ を示せ.
3. $c = 0$ かつ $|a| < 1$ を示せ.

【自動文字起こし・要確認】

(解答なし)

スイッチを 1 回押すごとに、赤、青、黄、白のいずれかの色の玉が 1 個、等確率 $\frac{1}{4}$ で出てくる機械がある。2 つの箱 L と R を用意する。次の 3 種類の操作を考える。

1. 1 回スイッチを押し、出てきた玉を L に入れる。
2. 1 回スイッチを押し、出てきた玉を R に入れる。
3. 1 回スイッチを押し、出てきた玉と同じ色の玉が、 L になければその玉を L に入れ、 L にあればその玉を R に入れる。

1. L と R は空であるとする。操作 (A) を 5 回おこない、さらに操作 (B) を 5 回おこなう。このとき L にも R にも 4 色すべての玉が入っている確率 P_1 を求めよ。
2. L と R は空であるとする。操作 (C) を 5 回おこなう。このとき L に 4 色すべての玉が入っている確率 P_2 を求めよ。
3. L と R は空であるとする。操作 (C) を 10 回おこなう。このとき L にも R にも 4 色すべての玉が入っている確率を P_3 とする。 $\frac{P_3}{P_1}$ を求めよ。

【自動文字起こし・要確認】

[解] (1) 1 に 4 色すべてが入っている確率を α とすると、対称性から、求める確率 P_1 は

$$P_1 = \alpha^2 \cdots (1)$$

である。 α について、5 回の操作で、4 つの色のうち、3 つの色が 1 回ずつ、の残りの 1 色が 2 回出るので、

$$\alpha = 4 \cdot {}_5C_2 \cdot {}_3C_1 \cdot {}_2C_1 \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^5 = \frac{15}{4^3}$$

だから、(1) より

$$P_1 = \frac{3^2 \cdot 5^2}{4^6} \quad \#$$

(2) 5 回の操作で、4 色全てが少なくとも 1 回出れば良く、

$$P_2 = \alpha = \frac{3 \cdot 5}{4^3} \quad \#$$

(3) 10 回の操作で、4 色全てが少なくとも 2 回出れば良い。この時、残りの 2 つの玉について、

1° 2 つとも同じ色

2° 2 つとも違う色

がありうる。1° の時の確率は

$$4 \times {}_{10}C_4 \cdot {}_6C_2 \cdot {}_4C_2 \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^{10} = 3^3 \cdot 5^2 \cdot 7 \left(\frac{1}{4}\right)^8$$

2° の時の確率は

$$4 {}_4C_2 \cdot {}_{10}C_3 \cdot {}_7C_3 \cdot {}_4C_2 \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^{10} = 3^3 \cdot 5^2 \cdot 7 \cdot 2 \left(\frac{1}{4}\right)^8$$

だから、

$$P_3 = 3^3 \cdot 5^2 \cdot 7 \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^8 (1 + 2) = 3^4 \cdot 5^2 \cdot 7 \left(\frac{1}{4}\right)^8$$

(1) とあわせて、

$$\frac{P_3}{P_1} = \frac{4^6 \cdot 3^4 \cdot 5^2 \cdot 7}{3^2 \cdot 5^2 \cdot 4^8} = \frac{3^2 \cdot 7}{4^2} = \frac{63}{16} \quad \#$$

a を正の実数とし、空間内の 2 つの円板

$$D_1 = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 \leq 1, z = a\},$$

$$D_2 = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 \leq 1, z = -a\}$$

を考える. D_1 を y 軸の回りに 180° 回転して D_2 に重ねる. ただし回転は z 軸の正の部分から x 軸の正の方向に傾ける向きとする. この回転の間に D_1 が通る部分を E とする. E の体積を $V(a)$ とし, E と $\{(x, y, z) | x \geq 0\}$ との共通部分の体積を $W(a)$ とする.

1. $W(a)$ を求めよ.
2. $\lim_{a \rightarrow \infty} V(a)$ を求めよ.

【自動文字起こし・要確認】

[解] 対称性から、 $y \geq 0$ で考える. 以下 $C : x = 0, z = \sin \theta$ を表す. $y = S$ ($0 \leq \theta \leq \pi/2$) で、 D_1 を切断すると $z = a, |x| \leq c$ となるから、この部分を y 軸まわりに回した時の根元形は右下図のようになる. このうち、 $x \geq 0$ をみたま

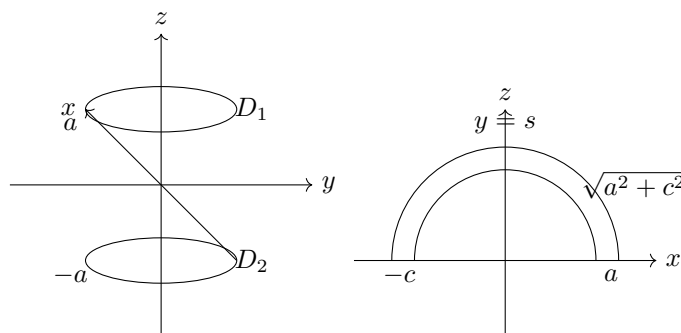
$$S(\theta) = \frac{1}{2}\pi [(a^2 + c^2) - a^2] = \frac{1}{2}\pi c^2$$

だから、対称性から

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}W(a) &= \int_0^s S(\theta) d\theta \\ &= \int_0^{\pi/2} \frac{1}{2}\pi c^2 \frac{ds}{d\theta} d\theta \\ &= \frac{1}{2}\pi \int_0^{\pi/2} c^3 d\theta \\ &= \frac{1}{2}\pi \int_0^{\pi/2} \left(\frac{3}{4}c + \frac{1}{4}c \cos 3\theta \right) d\theta \\ &= \frac{1}{2}\pi \left[\frac{3}{4}s + \frac{1}{12} \sin 3\theta \right]_0^{\pi/2} = \frac{1}{2} \left(\frac{3}{4} - \frac{1}{12} \right) \pi = \frac{1}{3}\pi \end{aligned}$$

となって、

$$W(a) = \frac{2}{3}\pi \quad \#$$



(2) E のうち $x \leq 0$ のものの $y = s$ における切断面の面積 $T(\theta)$ は、右上図から、

$$\begin{aligned} T(\theta) &= 2 \int_{-c}^0 [\sqrt{a^2 + c^2 - x^2} - a] dx \\ &= 2 \int_0^c \sqrt{a^2 + c^2 - x^2} dx - 2ac \quad \dots (1) \end{aligned}$$

であり、

$$V(a) = W(a) + 2 \int_0^1 T(\theta) ds \quad \dots (2)$$

となる。ここで、 $[0, c]$ において、 $0 \leq x^2 \leq c^2$ だから、

$$\sqrt{a^2} \leq \sqrt{a^2 + c^2 - x^2} \leq \sqrt{a^2 + c^2}$$

同区間で積分して、 $a > 0$ から

$$\begin{aligned} \int_0^c a dx &\leq \int_0^c \sqrt{a^2 + c^2 - x^2} dx \leq \int_0^c \sqrt{a^2 + c^2} dx \\ ac &\leq \int_0^c \sqrt{a^2 + c^2 - x^2} dx \leq c\sqrt{a^2 + c^2} \quad \dots (3) \end{aligned}$$

だから、(1) から、

$$0 \leq T(\theta) \leq 2c \left[\sqrt{a^2 + c^2} - a \right]$$

である。 $[0, 1]$ で積分して、

$$0 \leq \int_0^1 T(\theta) d\theta \leq 2 \int_0^{\pi/2} \left(c\sqrt{a^2 + c^2} - ac \right) c d\theta \quad \dots (5)$$

ここで、(5) の右辺について $0 \leq c^2 \leq 1$ から、 $c^2(\sqrt{a^2 + c^2} - a) \leq c^2(\sqrt{a^2 + 1} - a)$ に注意して、

$$\int_0^{\pi/2} c^2(\sqrt{a^2 + c^2} - a) d\theta \leq (\sqrt{a^2 + 1} - a) \int_0^{\pi/2} c^2 d\theta = \dots (6)$$

(6) を (5) に代入して、 $A = \int_0^{\pi/2} c^2 d\theta$ として、

$$0 \leq \int_0^1 T(\theta) d\theta \leq 2 \frac{1}{\sqrt{a^2 + 1} + a} A \quad \dots (7)$$

A は a に関係ない定数由、(7) の右辺は $a \rightarrow \infty$ で 0 に収束する。これと (2) から、はさみうちにより

$$\int_0^1 T(\theta) d\theta \rightarrow 0 \quad (a \rightarrow \infty)$$

だから、(1)、(2) から $a \rightarrow \infty$ の時、

$$V(a) \rightarrow W(a) = \frac{2}{3}\pi \quad \#$$

1. 実数 x が $-1 < x < 1$, $x \neq 0$ をみたすとき、次の不等式を示せ.

$$(1-x)^{1-\frac{1}{x}} < (1+x)^{\frac{1}{x}}$$

2. 次の不等式を示せ.

$$0.9999^{101} < 0.99 < 0.9999^{100}$$

【自動文字起こし・要確認】

[解] (1) $-1 < x < 1$, $x \neq 0 \cdots (1)$ から、与式の両辺正だから、

$$(\text{与式}) \iff 1-x < (1+x)^{\frac{1}{x}}(1-x)^{\frac{1}{x}} \quad \cdots (2)$$

与式の両辺対数をとって、

$$(1-\frac{1}{x})\log(1-x) < \frac{1}{x}\log(1+x) \quad \cdots (3)$$

である。 $f(x) = \log(1+x) - (x-1)\log(1-x)$ とおく。

1° $0 < x < 1$

(3) の両辺に x をかけて

$$(x-1)\log(1-x) < \log(1+x) \quad \cdots (4)$$

である。よって $f(x) > 0$ を示せば良い。

$$\begin{cases} f'(x) = \frac{1}{x+1} - \log(1-x) - 1 \\ f''(x) = \frac{1}{1-x} - \frac{1}{(x+1)^2} = \frac{x(x+3)}{(x+1)^2(1-x)} \end{cases} \quad \cdots (5)$$

だから、 $f''(x) > 0$ となって $f'(x)$ は単調増加。これと $f'(0) = 0$ から、 $f'(x) > 0$ つまり $f(x)$ も単調増加。よって、

$$f(x) > \lim_{x \rightarrow +0} f(x) = 0$$

だから (4) は示された。

2° $-1 < x < 0$

両辺に x をかけて、

$$(x-1)\log(1-x) > \log(1+x) \quad \cdots (6)$$

だから、 $f(x) < 0$ を示せば良い。(5) から

$$f''(x) < 0$$

となり、 $f'(x)$ は単調減少。これと $f'(0) = 0$ から、 $f'(x) > 0$ つまり $f(x)$ は単調増加。したがって

$$f(x) < \lim_{x \rightarrow -0} f(x) = 0$$

だから (6) は示された。

1°, 2° から、与式は示された。 終

(2) まず、(1) に $x = \frac{1}{100}$ ((1) をみたす) を代入して、

$$0.99 < 0.9999^{100} \quad \cdots (7)$$

又、与式の両辺に $(1+x)^{1-\frac{1}{x}}$ をかけて、

$$(1-x^2)^{1-\frac{1}{x}} < 1+x$$

$x = -\frac{1}{100}$ ((1) をみたす) として、

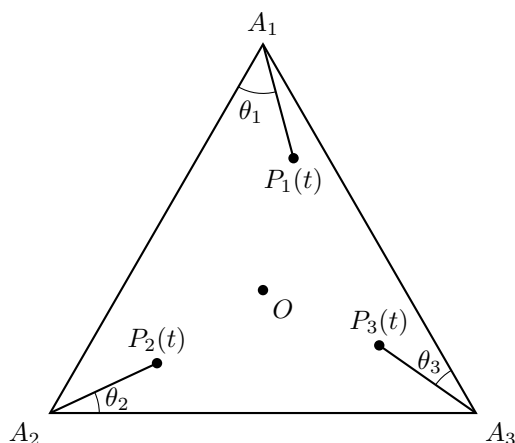
$$0.9999^{101} < 0.99 \quad \cdots (8)$$

(7)(8) から示された 終

平面上の 2 点 P, Q の距離を $d(P, Q)$ と表すことにする. 平面上に点 O を中心とする一辺の長さが 1000 の正三角形 $\triangle A_1 A_2 A_3$ がある. $\triangle A_1 A_2 A_3$ の内部に 3 点 B_1, B_2, B_3 を, $d(A_n, B_n) = 1$ ($n = 1, 2, 3$) となるようにとる. また,

$$\begin{aligned}\vec{a}_1 &= \overrightarrow{A_1 A_2}, & \vec{a}_2 &= \overrightarrow{A_2 A_3}, & \vec{a}_3 &= \overrightarrow{A_3 A_1} \\ \vec{e}_1 &= \overrightarrow{A_1 B_1}, & \vec{e}_2 &= \overrightarrow{A_2 B_2}, & \vec{e}_3 &= \overrightarrow{A_3 B_3}\end{aligned}$$

とおく. $n = 1, 2, 3$ のそれぞれに対して, 時刻 0 に A_n を出発し, $\vec{e}_n$ の向きに速さ 1 で直進する点を考え, 時刻 t におけるその位置を $P_n(t)$ と表すことにする.



- ある時刻 t で $d(P_1(t), P_2(t)) \leq 1$ が成立した. ベクトル $\vec{e}_1 - \vec{e}_2$ と, ベクトル $\vec{a}_1$ とのなす角度を θ とおく. このとき $|\sin \theta| \leq \frac{1}{1000}$ となることを示せ.
- 角度 $\theta_1, \theta_2, \theta_3$ を $\theta_1 = \angle B_1 A_1 A_2$, $\theta_2 = \angle B_2 A_2 A_3$, $\theta_3 = \angle B_3 A_3 A_1$ によって定義する. α を $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$ かつ $\sin \alpha = \frac{1}{1000}$ をみたす実数とする. (1) と同じ仮定のもとで, $\theta_1 + \theta_2$ の値のとり範囲を α を用いて表せ.
- 時刻 t_1, t_2, t_3 のそれぞれにおいて, 次が成立した.

$$d(P_2(t_1), P_3(t_1)) \leq 1, \quad d(P_3(t_2), P_1(t_2)) \leq 1, \quad d(P_1(t_3), P_2(t_3)) \leq 1$$

このとき, 時刻 $T = \frac{1000}{\sqrt{3}}$ において同時に

$$d(P_1(T), O) \leq 3, \quad d(P_2(T), O) \leq 3, \quad d(P_3(T), O) \leq 3$$

が成立することを示せ.

【自動文字起こし・要確認】

[解] (1) $\overrightarrow{OP_k(t)} = \overrightarrow{OA_k} + t\vec{e}_k$ だから, ($k = 1, 2, 3$)

$$\begin{aligned}|\overrightarrow{P_1(t)P_2(t)}|^2 &= |\overrightarrow{OP_1(t)} - \overrightarrow{OP_2(t)}|^2 \\ &= |\overrightarrow{A_2 A_1} + t(\vec{e}_1 - \vec{e}_2)|^2 \\ &= |-\vec{a}_1 + t\vec{\alpha}|^2 \quad (\vec{\alpha} = \vec{e}_1 - \vec{e}_2) \\ &= |\vec{a}_1|^2 + t^2|\vec{\alpha}|^2 - 2t\vec{a}_1 \cdot \vec{\alpha} \\ &= 10^2 + t^2|\vec{\alpha}|^2 - 2t \cdot 1000 \cdot |\vec{\alpha}| \cdot \cos \theta \quad (0 \leq \theta \leq \pi) \quad \cdots (1)\end{aligned}$$

題意から, これが 1 以下になるような $t \geq 0$ があったので,

$$|\vec{\alpha}|^2 t^2 - 2000 \cdot |\vec{\alpha}| \cos \theta \cdot t + 10^6 - 1 \leq 0$$

をみたす t があった ($t > 0$)。左辺 $f(t)$ として、 $f(t) = 0$ の判別式 D とする。 $\vec{\alpha} \neq 0$ から、

$$\begin{aligned} \begin{cases} D/4 \geq 0 \\ 0 \leq 1000|\vec{\alpha}| \cos \theta \end{cases} &\iff \begin{cases} 10^6 \cdot |\vec{\alpha}|^2 \cos^2 \theta - |\vec{\alpha}|^2(10^6 - 1) \geq 0 \\ 0 \leq \cos \theta \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} |\sin \theta| \leq \frac{1}{10^3} \\ 0 \leq \cos \theta \end{cases} \quad \dots (2) \end{aligned}$$

から、たしかに $|\sin \theta| \leq \frac{1}{10^3}$ である 終

(2) (2) から、 $0 \leq \theta \leq \alpha \dots (3)$ である。この時、 $\vec{a}_1$ と $\vec{\alpha}$ のなす角が θ だから、

$$\cos \theta = \frac{\vec{a}_1 \cdot \vec{e}_1 - \vec{a}_1 \cdot \vec{e}_2}{|\vec{a}_1||\vec{\alpha}|} = \frac{10^3 \cos \theta_1 + 10^3 \cos(\theta_2 + \frac{2}{3}\pi)}{10^3|\vec{\alpha}|} \quad \dots (3)'$$

さらに、 $\vec{e}_1$ と $\vec{e}_2$ のなす角は $\frac{2}{3}\pi + \theta_2 - \theta_1$ だから

$$\begin{aligned} |\vec{\alpha}|^2 &= |\vec{e}_1|^2 + |\vec{e}_2|^2 - 2\vec{e}_1 \cdot \vec{e}_2 = 2(1 - \cos(\frac{2}{3}\pi + \theta_2 - \theta_1)) \\ &= 4\sin^2(\frac{1}{3}\pi + \frac{\theta_2 - \theta_1}{2}) \end{aligned}$$

ここで、 $0 \leq \theta_k \leq \frac{\pi}{3}$ から、 $\frac{\pi}{6} \leq \frac{1}{3}\pi + \frac{\theta_2 - \theta_1}{2} \leq \frac{\pi}{2}$ だから、 $\dots (4)$

$$|\vec{\alpha}| = 2\sin\left(\frac{1}{3}\pi + \frac{\theta_2 - \theta_1}{2}\right)$$

となり、(3)' に代入して、

$$\begin{aligned} 2\cos \theta &= \frac{\cos \theta_1 - \cos(\frac{2}{3}\pi + \theta_2)}{2\sin(\frac{1}{3}\pi + \frac{\theta_2 - \theta_1}{2})} = \frac{-2\sin(\frac{1}{3}\pi + \frac{\theta_1 + \theta_2}{2})\sin(\frac{1}{3}\pi + \frac{\theta_2 - \theta_1}{2})}{\sin(\frac{1}{3}\pi + \frac{\theta_2 - \theta_1}{2})} \\ \therefore \sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) &= \sin\left(\frac{1}{3}\pi + \frac{\theta_1 + \theta_2}{2}\right) \end{aligned}$$

(3) 及び $\frac{1}{6}\pi \leq \frac{1}{3}\pi + \frac{\theta_1 + \theta_2}{2} \leq \frac{2}{3}\pi$ から、

$$\begin{aligned} \frac{\pi}{2} - \alpha &\leq \frac{1}{3}\pi + \frac{\theta_1 + \theta_2}{2} \leq \frac{\pi}{2} + \alpha \\ \therefore \frac{1}{3}\pi - 2\alpha &\leq \theta_1 + \theta_2 \leq \frac{1}{3}\pi + 2\alpha \quad \# \end{aligned}$$

である。

(3) 対称性から、(2) と同様の式

$$\begin{cases} \frac{1}{3}\pi - 2\alpha \leq \theta_2 + \theta_3 \leq \frac{1}{3}\pi + 2\alpha \\ \frac{1}{3}\pi - 2\alpha \leq \theta_3 + \theta_1 \leq \frac{1}{3}\pi + 2\alpha \end{cases} \quad \dots (6)$$

が成り立つ。

$$\overrightarrow{OP_k(t)} = \overrightarrow{OA_k} + T\vec{e_k}$$

だから

$$\begin{aligned} |\overrightarrow{OP_k(T)}|^2 &= |\overrightarrow{OA_k}|^2 + T^2|\vec{e_k}|^2 + 2T\vec{e_k} \cdot \overrightarrow{OA_k} \\ &= \left(\frac{1000}{\sqrt{3}}\right)^2 + T^2 + 2T\left(\frac{1000}{\sqrt{3}}\right)\cos \beta_k \quad (\beta_k \text{ は } \vec{e_k} \text{ と } \overrightarrow{OA_k} \text{ のなす角}) \\ &= 2T^2(1 + \cos \beta_k) = 4T^2\cos^2 \frac{\beta_k}{2} \end{aligned}$$

より、

$$|\overrightarrow{OP_k(T)}| = 2T\left|\cos \frac{\beta_k}{2}\right| \quad \dots (7)$$

である。ここで、右図から、

$$\beta_k = \begin{cases} \frac{2}{3}\pi + \theta_k & (0 \leq \theta_k \leq \frac{1}{6}\pi) \\ \frac{\pi}{6} - \theta_k & (\frac{1}{6}\pi \leq \theta_k \leq \frac{1}{3}\pi) \end{cases} \quad \cdots (8)$$

であり、(6) の和を足した

$$\frac{2}{3}\pi - 4\alpha \leq \theta_1 + \theta_2 + 2\theta_3 \leq \frac{2}{3}\pi + 4\alpha$$

と (2) から、

$$\frac{1}{6}\pi - 3\alpha \leq \theta_3 \leq \frac{1}{6}\pi + 3\alpha \quad \cdots (9)$$

である。対称性から、 θ_1, θ_2 についても同様の式が成立する。

$$1^\circ \quad 0 \leq \theta_k \leq \frac{1}{6}\pi$$

(8)(9) から、 $\frac{\pi}{2} - \frac{3}{2}\alpha \leq \frac{\beta_k}{2} \leq \frac{\pi}{2}$ だから、 $0 \leq \cos \frac{\beta_k}{2} \leq \cos(\frac{\pi}{2} - \frac{3}{2}\alpha) = \sin \frac{3}{2}\alpha \quad \cdots (10)$ であり、(7) とあわせて、 $\sin \frac{3}{2}\alpha \leq \frac{3\sqrt{3}}{2000}$ を示せば良い。しかし、

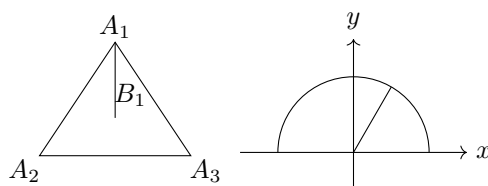
$$\sin \frac{3}{2}\alpha < \sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha = \frac{2\sqrt{10^6 - 1}}{10^6} < \frac{2}{1000} < \frac{3\sqrt{3}}{2000}$$

からこれは成立。

$$2^\circ \quad \frac{1}{6}\pi \leq \theta_k \leq \frac{\pi}{3}$$

1° と同様に、 $\left| \cos \frac{\beta_k}{2} \right| \leq \frac{3\sqrt{3}}{2000}$ となる。

以上から、たしかに $|\overrightarrow{OP_k(T)}| \leq 3$ が $k = 1, 2, 3$ で成立し、題意は示された 終



2010 年

3 辺の長さが a と b と c の直方体を、長さが b の 1 辺を回転軸として 90° 回転させるとき、直方体が通過する点全体がつくる立体を V とする。

1. V の体積を a, b, c を用いて表せ.
2. $a + b + c = 1$ のとき、 V の体積のとりうる値の範囲を求めよ.

【自動文字起こし・要確認】

[解] (1) 右のように回転軸 l をとる。(図 1)、(図 2) のどちらのように回転させても、

$$V = (ac + \frac{1}{4}\pi(a^2c))b$$

(2) $\alpha = a + c, \beta = ac$ とおく。 a, c は 0 より大きい実数だから、

$$\begin{cases} \alpha^2 - 4\beta \geq 0 \\ 0 < \alpha \\ \beta > 0 \end{cases} \quad \dots \textcircled{1}$$

である。 $a + b + c = 1$ から $b = 1 - \alpha$ で、 $0 < b$ から

$$\alpha < 1 \dots \textcircled{2}$$

となる。 V に代入して

$$\begin{aligned} V &= (\beta + \frac{1}{4}\pi(\alpha^2 - 2\beta))(1 - \alpha) \\ &= (1 - \alpha) \left\{ (1 - \frac{1}{2}\pi)\beta + \frac{1}{4}\pi\alpha^2 \right\} \dots \textcircled{3} \end{aligned}$$

である。① ∧ ② を図示すると右図斜線部で、③ から V は β の単調減少関数だから、 α を固定すると、

$$(1 - \alpha) \left\{ (1 - \frac{1}{2}\pi)\frac{1}{4}\alpha^2 + \frac{1}{4}\pi\alpha^2 \right\} \leq V < \frac{1}{4}\pi\alpha^2(1 - \alpha) \dots \textcircled{4}$$

である。④ の左辺 $f(\alpha)$ 、右辺 $g(\alpha)$ とおく。(境界は $\beta = \frac{1}{4}\alpha^2$ のみ含む)

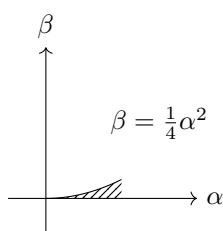
$$\begin{cases} f(\alpha) = (1 + \frac{1}{8}\pi)\alpha^2(1 - \alpha) \\ g(\alpha) = \frac{1}{4}\pi\alpha^2(1 - \alpha) \end{cases} \quad \dots \textcircled{5}$$

であり、 $h(\alpha) = \alpha^2(1 - \alpha)$ とすると、 $h'(\alpha) = 2\alpha - 3\alpha^2 = \alpha(2 - 3\alpha)$ から下表をうる。

α	0	...	2/3	...	1
h'		+	0	-	
h	0	↗	4/27	↘	0

したがって、 $0 < h(\alpha) \leq \frac{4}{27}$ だから ④、⑤とあわせて、

$$\begin{aligned} 0 < V &< \frac{1}{4}\pi\frac{4}{27} = \frac{\pi}{27} \\ \therefore 0 < V &< \frac{\pi}{27} \end{aligned}$$



1. すべての自然数 k に対して、次の不等式を示せ.

$$\frac{1}{2(k+1)} < \int_0^1 \frac{1-x}{k+x} dx < \frac{1}{2k}$$

2. $m > n$ であるようなすべての自然数 m と n に対して、次の不等式を示せ.

$$\frac{m-n}{2(m+1)(n+1)} < \log \frac{m}{n} - \sum_{k=n+1}^m \frac{1}{k} < \frac{m-n}{2mn}$$

【自動文字起こし・要確認】

[解] (1) $a_k = \int_0^{\frac{1}{k}} \frac{1-x}{x+k} dx$ とおく.

$$\begin{aligned} a_k &= \int_0^{\frac{1}{k}} \left\{ -1 + \frac{k+1}{x+k} \right\} dx = [-x + (k+1) \log(x+k)]_0^{\frac{1}{k}} \\ &= -\frac{1}{k} + (k+1) \log \frac{k+1}{k} \end{aligned}$$

だから、 $k \in \mathbb{N}$ より

$$(\text{与式}) \Leftrightarrow \frac{2k+3}{2(k+1)^2} < \log \frac{k+1}{k} < \frac{2k+1}{2k(k+1)} \dots \textcircled{1}$$

である。ここで、右図の面積を比較して、

$$\begin{aligned} \frac{1}{k+1/2} &< \int_k^{k+1} \frac{1}{x} dx < \frac{1}{2} \left(\frac{1}{k} + \frac{1}{k+1} \right) \dots * \\ \frac{2}{2k+1} &< \log \frac{k+1}{k} < \frac{2k+1}{2k(k+1)} \end{aligned}$$

であり、

$$\frac{2}{2k+1} - \frac{2k+3}{2(k+1)^2} = \frac{1}{2(k+1)^2(2k+1)} > 0 \quad \left(y = \frac{1}{x}, y'' = \frac{2}{x^3} \text{ より } y = \frac{1}{x} \text{ は下に凸} \right)$$

とあわせて、

$$\frac{2k+3}{2(k+1)^2} < \log \frac{k+1}{k} < \frac{2k+1}{2k(k+1)}$$

だから①は示された。よって不等式は成立。

(2) ①で $k = n, n+1, \dots, m-1$ として足して、

$$\begin{aligned} \sum_{k=n}^{m-1} \frac{1}{k+1} + \sum_{k=n}^{m-1} \frac{1}{(k+1)^2} &< \log \frac{m}{n} < \frac{1}{2} \sum_{k=n}^{m-1} \left(\frac{1}{k} + \frac{1}{k+1} \right) \\ \sum_{k=n+1}^m \frac{1}{k} &< \log \frac{m}{n} - \sum_{k=n+1}^m \frac{1}{k} < \frac{m-n}{2mn} \dots \textcircled{2} \end{aligned}$$

ここで、 $\sum_{k=n+1}^m \frac{1}{k^2}$ は右図斜線部だから、面積比較して、

$$\begin{aligned} \sum_{k=n+1}^m \frac{1}{k^2} &> \int_{n+1}^{m+1} \frac{1}{x^2} dx = \left[-\frac{1}{x} \right]_{n+1}^{m+1} \\ &= \frac{1}{n+1} - \frac{1}{m+1} \\ &= \frac{m-n}{(m+1)(n+1)} \end{aligned}$$

だから、②に代入して

$$\frac{m-n}{(m+1)(n+1)} < \log \frac{m}{n} - \sum_{k=n+1}^m \frac{1}{k} < \frac{m-n}{2mn} \quad \text{終}$$

[別] ① 最後の評価は、

$$\sum_{k=n+1}^m \frac{1}{k^2} > \sum_{k=n+1}^m \frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{n+1} - \frac{1}{m+1}$$

でも良い。

② a_k の表式から

$$\frac{1}{2(k+1)} < -1 + (k+1) \log \frac{k+1}{k} < \frac{1}{2k}$$

$$\frac{1}{2(k+1)^2} < \log \frac{k+1}{k} - \frac{1}{k+1} < \frac{1}{2k(k+1)}$$

として k について和をとっても良い。

2つの箱 L と R , ボール 30 個, コイン投げで表と裏が等確率 $\frac{1}{2}$ で出るコイン 1 枚を用意する. x を 0 以上 30 以下の整数とする. L に x 個, R に $30 - x$ 個のボールを入れ, 次の操作 (＃) を繰り返す.

(＃) 箱 L に入っているボールの個数を z とする. コインを投げ, 表が出れば箱 R から箱 L に, 裏が出れば箱 L から箱 R に, $K(z)$ 個のボールを移す. ただし, $0 \leq z \leq 15$ のとき $K(z) = z$, $16 \leq z \leq 30$ のとき $K(z) = 30 - z$ とする.

m 回の操作の後, 箱 L のボールの個数が 30 である確率を $P_m(x)$ とする. たとえば $P_1(15) = P_2(15) = \frac{1}{2}$ となる. 以下の問 (1), (2), (3) に答えよ.

1. $m \geq 2$ のとき, x に対してうまく y を選び, $P_m(x)$ を $P_{m-1}(y)$ で表せ.
2. n を自然数とすると, $P_{2n}(10)$ を求めよ.
3. n を自然数とすると, $P_{4n}(6)$ を求めよ.

【自動文字起こし・要確認】

[解] (1) はじめの操作で場合分けする. $1^\circ 0 \leq x \leq 15$ $P_m(x) = \frac{1}{2}P_{m-1}(2x) + \frac{1}{2}P_{m-1}(0)$ であり, $P_{m-1}(0) = 0$ だから,

$$P_m(x) = \frac{1}{2}P_{m-1}(2x)$$

$2^\circ 16 \leq x \leq 30$ $P_m(x) = \frac{1}{2}P_{m-1}(2x - 30) + \frac{1}{2}P_{m-1}(30)$ であり, $P_{m-1}(30) = 1$ から,

$$P_m(x) = \frac{1}{2}P_{m-1}(2x - 30) + \frac{1}{2}$$

以上まとめて,

$$P_m(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}P_{m-1}(2x) & (0 \leq x \leq 15) \\ \frac{1}{2}P_{m-1}(2x - 30) + \frac{1}{2} & (16 \leq x \leq 30) \end{cases}$$

(2) (1) から,

$$P_{2n+2}(10) = \frac{1}{2}P_{2n+1}(20) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2}P_{2n}(10) + \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{4}P_{2n}(10) + \frac{1}{4}$$

であり,

$$P_{2n+2}(10) - \frac{1}{4} = \frac{1}{4} \left(P_{2n}(10) - \frac{1}{4} \right)$$

となる. $P_2(10) = \frac{1}{4}$ だから, くり返し用いて,

$$P_{2n}(10) = \left(\frac{1}{4} \right)^{n-1} \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{4} \right) + \frac{1}{4} = \frac{1}{4} \left\{ 1 - \left(\frac{1}{4} \right)^n \right\}$$

(3) (1) から

$$\begin{aligned} P_{4n+4}(6) &= \frac{1}{2}P_{4n+3}(12) = \frac{1}{4}P_{4n+2}(24) = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{2}P_{4n+1}(18) + \frac{1}{2} \right) \\ &= \frac{1}{8} \left(\frac{1}{2}P_{4n}(6) + \frac{1}{2} \right) + \frac{1}{8} = \frac{1}{16}P_{4n}(6) + \frac{3}{16} \end{aligned}$$

$$\therefore P_{4n+4}(6) - \frac{3}{16} = \frac{1}{16} \left(P_{4n}(6) - \frac{3}{16} \right)$$

となる. $P_4(6) = \frac{3}{16}$ だから, くり返し用いて,

$$P_{4n}(6) = \left(\frac{1}{16} \right)^{n-1} \left(\frac{3}{16} - \frac{3}{16} \right) + \frac{3}{16} = \frac{3}{16} \left\{ 1 - \left(\frac{1}{16} \right)^n \right\}$$

O を原点とする座標平面上の曲線

$$C: y = \frac{1}{2}x + \sqrt{\frac{1}{4}x^2 + 2}$$

と、その上の相異なる 2 点 $P_1(x_1, y_1)$, $P_2(x_2, y_2)$ を考える.

1. P_i ($i = 1, 2$) を通る x 軸に平行な直線と、直線 $y = x$ との交点を、それぞれ H_i ($i = 1, 2$) とする. このとき $\triangle OP_1H_1$ と $\triangle OP_2H_2$ の面積は等しいことを示せ.
2. $x_1 < x_2$ とする. このとき C の $x_1 \leq x \leq x_2$ の範囲にある部分と、線分 P_1O , P_2O とで囲まれる図形の面積を、 y_1 , y_2 を用いて表せ.

【自動文字起こし・要確認】

[解] $f(x) = \frac{1}{2}x + \sqrt{\left(\frac{1}{2}x\right)^2 + 2}$ とおく. (1) 題意の直線は、各々 $y = y_1, y = y_2$ であるから、 $H_1(y_1, y_1)$ となる. $\triangle OP_1H_1$ の面積 S_1 とする. サラスの公式から

$$S_1 = \frac{1}{2}|x_1y_1 - y_1y_1| = \frac{1}{2}|y_1| \left| \sqrt{\left(\frac{1}{2}x_1\right)^2 + 2} - \frac{1}{2}x_1 \right| = \frac{1}{2}|y_1| \frac{2}{|y_1|} = 1$$

となり、 S_1 は i によらない一定値だから、 $\triangle OP_1H_1 = \triangle OP_2H_2$ 固

(2) C の概形は右図である. $y = \frac{1}{2}x + \sqrt{\left(\frac{1}{2}x\right)^2 + 2}$ を逆に解く.

$$y - \frac{1}{2}x = \sqrt{\left(\frac{1}{2}x\right)^2 + 2}$$

図から $y - \frac{1}{2}x > 0$ だから両辺 0 以上なので 2 乗して

$$y^2 - xy = 2 \implies x = \frac{y^2 - 2}{y} = y - \frac{2}{y} \dots \textcircled{1}$$

(1) から、もとめる面積は右図斜線部で、

$$\begin{aligned} S &= (\text{台形}) - (\text{積分}) \\ &= \frac{1}{2}(y_1 + y_2)(y_2 - y_1) - \int_{y_1}^{y_2} x dy \\ &= \frac{1}{2}(y_2^2 - y_1^2) - \left[\frac{1}{2}y^2 - 2 \log y \right]_{y_1}^{y_2} \quad (\because \textcircled{1}) \\ &= 2 \log \frac{y_2}{y_1} \end{aligned}$$

となる。

C を半径 1 の円周とし、 A を C 上の 1 点とする. 3 点 P, Q, R が A を時刻 $t = 0$ に出発し、 C 上を各々一定の速さで、 P, Q は反時計回りに、 R は時計回りに、時刻 $t = 2\pi$ まで動く. P, Q, R の速さは、それぞれ $m, 1, 2$ であるとする. (したがって、 Q は C をちょうど一周する.) ただし、 m は $1 \leq m \leq 10$ をみたす整数である. $\triangle PQR$ が PR を斜辺とする直角二等辺三角形となるような速さ m と時刻 t の組をすべて求めよ.

【自動文字起こし・要確認】

[解] $C: x^2 + y^2 = 1$, $A(1, 0)$ とする. 時刻 t での P, Q, R の位置は

$$P_t(\cos mt, \sin mt), Q_t(\cos t, \sin t), R_t(\cos(-2t), \sin(-2t))$$

とかける. $\angle PQR = \angle R$ の時、 $P_t R_t$ が直径になる. ゆえ、 $n \in \mathbb{Z}$ として

$$mt = -2t + (2n + 1)\pi \implies (m + 2)t = (2n + 1)\pi \cdots \textcircled{1}$$

又 $AR_t \perp OQ_t$ から、 $l \in \mathbb{Z}$ として、

$$t = -2t + \frac{\pi}{2} + l\pi \implies t = \frac{\pi}{3} \left(\frac{1}{2} + l \right) = \frac{\pi}{6} (1 + 2l) \cdots \textcircled{2}$$

②を①に代入して

$$\frac{\pi}{6} (m + 2)(1 + 2l) = (2n + 1)\pi \cdots \textcircled{3}$$

②及び $0 \leq t \leq 2\pi$ から $l = 0, 1, 2, 3, 4, 5$ である.

- $1^\circ l = 0$: ③から $(m + 2) = 6(2n + 1)$ だから $(m, n) = (4, 0)$
- $2^\circ l = 1$: ③から $(m + 2) = 2(2n + 1)$ だから $(m, n) = (4, 1), (8, 2)$
- $3^\circ l = 2$: ③から $5(m + 2) = 6(2n + 1)$ だから $(m, n) = (4, 2)$
- $4^\circ l = 3$: ③から $7(m + 2) = 6(2n + 1)$ だから $(m, n) = (4, 3)$
- $5^\circ l = 4$: ③から $3(m + 2) = 2(2n + 1)$ だから $(m, n) = (4, 4), (8, 7)$
- $6^\circ l = 5$: ③から $11(m + 2) = 6(2n + 1)$ だから $(m, n) = (4, 5)$

以上まとめて、

$$(t, m) = \left(\frac{\pi}{6}, 4 \right), \left(\frac{1}{2}\pi, 4 \right), \left(\frac{1}{2}\pi, 8 \right), \left(\frac{5}{6}\pi, 4 \right), \left(\frac{7}{6}\pi, 4 \right), \left(\frac{3}{2}\pi, 4 \right), \left(\frac{3}{2}\pi, 8 \right), \left(\frac{11}{6}\pi, 4 \right)$$

四面体 $OABC$ において、4 つの面はすべて合同であり、 $OA = 3$ 、 $OB = \sqrt{7}$ 、 $AB = 2$ であるとする。また、3 点 O 、 A 、 B を含む平面を L とする。

1. 点 C から平面 L におろした垂線の足を H とおく。 $\vec{OH}$ を $\vec{OA}$ と $\vec{OB}$ を用いて表せ。
2. $0 < t < 1$ をみたす実数 t に対して、線分 OA 、 OB 各々を $t : 1 - t$ に内分する点をそれぞれ P_t 、 Q_t とおく。2 点 P_t 、 Q_t を通り、平面 L に垂直な平面を M とするとき、平面 M による四面体 $OABC$ の切り口の面積 $S(t)$ を求めよ。
3. t が $0 < t < 1$ の範囲を動くとき、 $S(t)$ の最大値を求めよ。

【自動文字起こし・要確認】

[解] 右図のように空間座標をとる。点 X に対し、 $\vec{OX} = \vec{x}$ とおく。 H は L 上の点だから

$$\vec{OH} = \alpha \vec{a} + \beta \vec{b}$$

と表せる。 $CH \perp L$ だから、 $\vec{CH} \cdot \vec{a} = 0$ かつ $\vec{CH} \cdot \vec{b} = 0$ で、

$$\begin{cases} (\alpha \vec{a} + \beta \vec{b} - \vec{c}) \cdot \vec{a} = 0 \\ (\alpha \vec{a} + \beta \vec{b} - \vec{c}) \cdot \vec{b} = 0 \end{cases} \quad \dots \textcircled{1}$$

ここで、

$$|\vec{a}| = 3, |\vec{b}| = \sqrt{7}, |\vec{c}| = 2, \vec{a} \cdot \vec{b} = 6, \vec{a} \cdot \vec{c} = 3, \vec{b} \cdot \vec{c} = 1 \dots \textcircled{2}$$

を①に代入して

$$\begin{cases} 9\alpha + 6\beta - 3 = 0 \\ 6\alpha + 7\beta - 1 = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} \alpha = \frac{5}{9} \\ \beta = -\frac{1}{3} \end{cases}$$

だから、 $\vec{OH} = \frac{5}{9}\vec{a} - \frac{1}{3}\vec{b}$

(2) 直線 OC と M の交点を R_t とすると、 $\vec{OR}_t = s\vec{c}$ とかける。 R_t から L に下ろした垂足 H_t は、

$$\vec{OH}_t = s \left(\frac{5}{9}\vec{a} - \frac{1}{3}\vec{b} \right)$$

となる。これが P_tQ_t 上にあるので、

$$\vec{OH}_t = \vec{OP}_t + r\vec{Q_tP_t} = t\vec{a} + rt(\vec{a} - \vec{b})$$

とも書ける。 $\vec{a}, \vec{b}$ は 1 次独立だから、

$$\begin{cases} \frac{5}{9}s = t(1+r) \\ -\frac{1}{3}s = -rt \end{cases} \quad \dots \textcircled{3}$$

$$\therefore \begin{cases} r = \frac{3}{2} \\ s = \frac{9}{2}t \end{cases}$$

となる。

1° $0 \leq t \leq \frac{2}{9}$ の時切り口は右のようなになる。ここで、

$$|\vec{CH}|^2 = \frac{25}{81} \cdot 9 + \frac{1}{9} \cdot 7 + 4 + 2 \left(-\frac{5 \cdot 6}{27} - \frac{1}{3} - \frac{5 \cdot 3}{9} \right) = \frac{25}{9} + \frac{7}{9} + 4 - \frac{44}{9} = \frac{8}{3}$$

だから、

$$|R_tH_t| = s|\vec{CH}| = \frac{9}{2}\sqrt{\frac{8}{3}}t = 3\sqrt{6}t$$

となり

$$S(t) = \frac{1}{2} \cdot 2t \cdot 3\sqrt{6}t = 3\sqrt{6}t^2 \dots \textcircled{4}$$

である。

$2^\circ \frac{2}{9} \leq t < 1$ の時 M は AC, BC と交点を持つので、これを S_t, T_t とおく。この時、

$$\begin{cases} O\vec{S}_t = \vec{a} + \alpha'(\vec{c} - \vec{a}) = O\vec{P}_t + \alpha'P_t\vec{R}_t \\ O\vec{T}_t = \vec{b} + \beta'(\vec{c} - \vec{b}) = O\vec{Q}_t + \beta'Q_t\vec{R}_t \end{cases}$$

とかける。③から、 $O\vec{R}_t = \frac{9}{2}t\vec{c}$ であり、

$$\begin{cases} (1 - \alpha')\vec{a} + \alpha'\vec{c} = (1 - \alpha')t\vec{a} + \frac{9}{2}\alpha't\vec{c} \\ (1 - \beta')\vec{b} + \beta'\vec{c} = (1 - \beta')t\vec{b} + \frac{9}{2}\beta't\vec{c} \end{cases}$$

$\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ は 1 次独立だから、係数比較して、

$$\alpha' = \frac{2}{7} \left(\frac{1}{t} - 1 \right), \beta' = \frac{2}{7} \left(\frac{1}{t} - 1 \right)$$

だから、切り口は右図で、相似から

$$\begin{aligned} S(t) &= 3\sqrt{6}t^2 \{1 - (1 - \alpha')^2\} \\ &= 3\sqrt{6}t^2 \left\{ 1 - \left(\frac{9t - 2}{7t} \right)^2 \right\} \dots \textcircled{5} \end{aligned}$$

④⑤から、

$$S(t) = \begin{cases} 3\sqrt{6}t^2 & (0 < t \leq \frac{2}{9}) \\ \frac{12\sqrt{6}}{49}(-8t^2 + 9t - 1) & (\frac{2}{9} \leq t < 1) \end{cases}$$

(3) $0 < t \leq \frac{2}{9}$ の時、 $S(t)$ は単調増加であり、 $\max S(t) = S(\frac{2}{9}) \dots \textcircled{6}$ となる。 $\frac{2}{9} \leq t < 1$ の時、 $S(t)$ は $t = \frac{9}{16}$ で最大値 $\frac{3\sqrt{6}}{8}$ をとる。⑥とあわせて、

$$\max S(t) = \frac{3\sqrt{6}}{8}$$

2011 年

座標平面において、点 $P(0, 1)$ を中心とする半径 1 の円を C とする。 a を $0 < a < 1$ を満たす実数とし、直線 $y = a(x + 1)$ と C との交点を Q, R とする。

1. $\triangle PQR$ の面積 $S(a)$ を求めよ。
2. a が $0 < a < 1$ の範囲を動くとき、 $S(a)$ が最大となる a を求めよ。

【自動文字起こし・要確認】

[解] $C: x^2 + (y - 1)^2 = 1, l: y = a(x + 1)$

(1) P から l に下ろした垂足を H とする

$$PH = \frac{|a - 1|}{\sqrt{a^2 + 1}}$$

だから、

$$HQ = \sqrt{1 - PH^2} = \sqrt{1 - \frac{(a - 1)^2}{a^2 + 1}} = \sqrt{\frac{2a}{a^2 + 1}}$$

より

$$\triangle PQR = \frac{1}{2} \cdot PH \cdot 2HQ = \frac{\sqrt{2a}|a - 1|}{a^2 + 1}$$

(2) $0 < a < 1$ の時、

$$\triangle PQR = S(a) = \frac{\sqrt{2a}(1 - a)}{a^2 + 1} = \sqrt{\frac{2a(1 - a)^2}{(a^2 + 1)^2}}$$

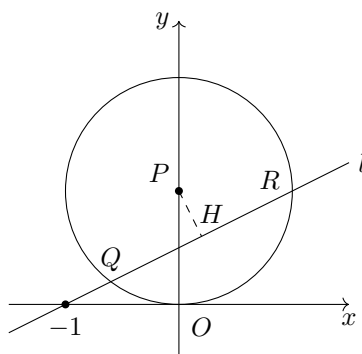
$\sqrt{\quad}$ の中身を $f(a)$ とおく。

$$\begin{aligned} f'(a) &= 2 \frac{(3a^2 - 4a + 1)(a^2 + 1)^2 - a(1 - a)^2 \cdot 2(a^2 + 1) \cdot 2a}{(a^2 + 1)^4} \\ &= \frac{2}{(a^2 + 1)^3} [(3a - 1)(a - 1)(a^2 + 1) - 4a^2(1 - a)^2] \\ &= \frac{2(1 - a)}{(a^2 + 1)^2} (a + 1)(a^2 - 4a + 1) \end{aligned}$$

から、下表をうる。

a	0	...	$2 - \sqrt{3}$	...	1
f'		+	0	-	
f		$\nearrow$		$\searrow$	

したがって、 $S(a)$ も $a = 2 - \sqrt{3}$ で max をとる。



実数 x の小数部分を、 $0 \leq y < 1$ かつ $x - y$ が整数となる実数 y のこととし、これを記号 $\langle x \rangle$ で表す。実数 a に対して、無限数列 $\{a_n\}$ の各項 a_n ($n = 1, 2, 3, \dots$) を次のように順次定める。

$$\begin{aligned} 1. & a_1 = \langle a \rangle \\ 2. & \begin{cases} a_n \neq 0 \text{ のとき}, a_{n+1} = \left\langle \frac{1}{a_n} \right\rangle \\ a_n = 0 \text{ のとき}, a_{n+1} = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

1. $a = \sqrt{2}$ のとき、数列 $\{a_n\}$ を求めよ。
2. 任意の自然数 n に対して $a_n = a$ となるような $\frac{1}{3}$ 以上の実数 a をすべて求めよ。
3. a が有理数であるとする。 a を整数 p と自然数 q を用いて $a = \frac{p}{q}$ と表すとき、 q 以上のすべての自然数 n に対して、 $a_n = 0$ であることを示せ。

【自動文字起こし・要確認】

[解] (1) $1 < \sqrt{2} < 2$ から、 $\langle a \rangle = \sqrt{2} - 1$ とする。 $a_1 = \sqrt{2} - 1$ 、 $a_2 = \left\langle \frac{1}{\sqrt{2}-1} \right\rangle = \sqrt{2} - 1$ だから、以下帰納的に $a_n = \sqrt{2} - 1$
 (2) まず、 $a_1 = \langle a \rangle$ から、 $\frac{1}{2} \leq a < 1 \dots$ ①が必要。

$$a_{n+1} = \left\langle \frac{1}{a_n} \right\rangle = \left\langle \frac{1}{a} \right\rangle = a$$

より、 $m \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ として

$$\frac{1}{a} - m = a \quad \therefore a^2 + ma - 1 = 0$$

から $a = \frac{-m \pm \sqrt{m^2 + 4}}{2}$ だから、①に代入

$$\frac{2}{3} \leq -m \pm \sqrt{m^2 + 4} < 2$$

$$m + \frac{2}{3} \leq \pm \sqrt{m^2 + 4} < m + 2$$

$m \geq 0$ から、複号正を採用して、この時、各項 0 以上だから 2 乗してよく、

$$\frac{4}{9}m + \frac{4}{9} \leq 4 < 4m + 4$$

$$\therefore 0 < m \leq \frac{8}{3}$$

$m \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ から、 $m = 1, 2$ だから、 $a = \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2}, -1 + \sqrt{2}$

(3) p と q は互いに素であるとする。 $a_n \neq 0$ かつ $a_{n+1} = 0$ の時 (ii) から $\frac{1}{a_n} \in \mathbb{Z}$ である。 $q = 1$ の時は明らかに成立するから、以下 $q \geq 2$ とする。 p を q で割った商を j_1 、あまりを r_1 として、

$$p = j_1 q + r_1 \quad (0 \leq r_1 < q)$$

$r_1 = 0$ の時は $a_1 = 0$ となり題意は成立するから、以下 $r_1 \neq 0$ とする。この時

$$a_1 = \left\langle \frac{p}{q} \right\rangle = \left\langle j_1 + \frac{r_1}{q} \right\rangle = \frac{r_1}{q} \quad (\neq 0)$$

となる。 q を r_1 で割った商とあまりを、 j_2, r_2 とすると

$$q = j_2 r_1 + r_2 \quad (0 \leq r_2 < r_1)$$

$$\therefore a_2 = \left\langle \frac{1}{a_1} \right\rangle = \left\langle \frac{q}{r_1} \right\rangle = \frac{r_2}{r_1}$$

$r_2 = 0$ ならば $a_2 = 0$ 、 $r_2 \neq 0$ ならば r_1 を r_2 で割った余りを r_3 とする。以下同様に、 $m \in \mathbb{N}$ に対し、 $r_m = 0$ ならば $a_m = 0$ 、 $r_m \neq 0$ ならば r_{m-1} を r_m で割ったあまりを r_{m+1} とする。(ただし $r_0 = q$) ここで、 q 以下の自然数 l で、 $r_l = 0$ となるものが存在しないと仮定すると、

$$q > r_1 > r_2 > \dots > r_q \geq 1$$

なる自然数 $r_1, r_2, \dots, r_q$ が得られ、矛盾。よって、 $r_l = 0$ となるものが存在し、この時 q 以上の全ての自然数に対し、 $a_n = 0$ となる。

L を正定数とする. 座標平面の x 軸上の正の部分にある点 $P(t, 0)$ に対し, 原点 O を中心とし点 P を通る円周上を, P から出発して反時計回りに道のり L だけ進んだ点を $Q(u(t), v(t))$ と表す.

1. $u(t)$, $v(t)$ を求めよ.
2. $0 < a < 1$ の範囲の実数 a に対し, 積分

$$f(a) = \int_a^1 \sqrt{\{u'(t)\}^2 + \{v'(t)\}^2} dt$$

を求めよ.

3. 極限 $\lim_{a \rightarrow +0} \frac{f(a)}{\log a}$ を求めよ.

【自動文字起こし・要確認】

[解] 題意の円周は, $x^2 + y^2 = t^2$ だから, $u(t) = t \cos \frac{L}{t}$, $v(t) = t \sin \frac{L}{t} \dots (1)$ (2) $u'(t) = \cos \frac{L}{t} + t \cdot \left(-\sin \frac{L}{t}\right) \left(-\frac{L}{t^2}\right) = \cos \frac{L}{t} + \frac{L}{t} \sin \frac{L}{t}$ だから,

$$v'(t) = \sin \frac{L}{t} + t \left(\cos \frac{L}{t}\right) \left(-\frac{L}{t^2}\right) = \sin \frac{L}{t} - \frac{L}{t} \cos \frac{L}{t}$$

$$\{u'(t)\}^2 + \{v'(t)\}^2 = 1 + \left(\frac{L}{t}\right)^2 + 2 \frac{L}{t} \left(\cos \frac{L}{t} \sin \frac{L}{t} - \sin \frac{L}{t} \cos \frac{L}{t}\right) = 1 + \frac{L^2}{t^2}$$

となり, $0 < a < 1$ から,

$$f(a) = \int_a^1 \sqrt{1 + \frac{L^2}{t^2}} dt = \int_a^1 \frac{\sqrt{t^2 + L^2}}{t} dt$$

で, $x = \sqrt{t^2 + L^2}$ とすると, $\frac{dx}{dt} = \frac{t}{x}$ だから $\alpha = \sqrt{a^2 + L^2}$, $\beta = \sqrt{1 + L^2}$ として

$$\begin{aligned} f(a) &= \int_{\alpha}^{\beta} \frac{x}{t} \cdot \frac{x}{t} dx = \int_{\alpha}^{\beta} \frac{x^2}{x^2 - L^2} dx = \int_{\alpha}^{\beta} \left(1 + \frac{L}{2} \left(\frac{1}{x-L} - \frac{1}{x+L}\right)\right) dx \\ &= \left[x + \frac{L}{2} \log(x-L) - \frac{L}{2} \log(x+L)\right]_{\alpha}^{\beta} \\ &= (\beta - \alpha) + \frac{L}{2} \log \frac{\beta - L}{\alpha - L} - \frac{L}{2} \log \frac{\beta + L}{\alpha + L} \\ &= \sqrt{L^2 + 1} - \sqrt{L^2 + a^2} + \frac{L}{2} \log \frac{(\sqrt{L^2 + 1} - L)(\sqrt{L^2 + a^2} + L)}{(\sqrt{L^2 + a^2} - L)(\sqrt{L^2 + 1} + L)} \end{aligned}$$

(3)

$$\frac{\sqrt{L^2 + 1} - \sqrt{L^2 + a^2}}{\log a} \xrightarrow{a \rightarrow +0} 0 \quad \dots \textcircled{1}$$

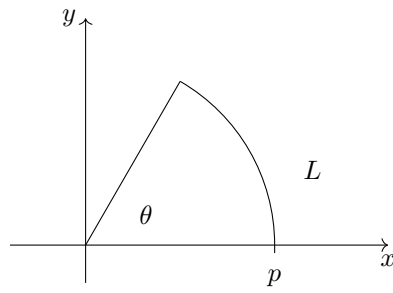
$$\frac{\log(\beta \pm L)}{\log a} \rightarrow 0, \quad \frac{\log(\alpha + L)}{\log a} \rightarrow 0 \quad \dots \textcircled{2}$$

$$\frac{\log(\alpha - L)}{\log a} = \frac{\log(\sqrt{L^2 + a^2} - L)}{\log a} = \frac{\log a^2 - \log(\sqrt{L^2 + a^2} + L)}{\log a} \rightarrow 2 \quad \dots \textcircled{3}$$

を (2) に代入して

$$\frac{f(a)}{\log a} \xrightarrow{a \rightarrow +0} -\frac{L}{2} \cdot 2 = -L$$

(※解答用紙の記述に合わせて極限先を表記)



座標平面上の 1 点 $P\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{4}\right)$ をとる. 放物線 $y = x^2$ 上の 2 点 $Q(\alpha, \alpha^2)$, $R(\beta, \beta^2)$ を, 3 点 P , Q , R が QR を底辺とする二等辺三角形をなすように動かすとき, $\triangle PQR$ の重心 $G(X, Y)$ の軌跡を求めよ.

【自動文字起こし・要確認】

[解] $\alpha < \beta \dots$ ①として良い. $PQ^2 = PR^2$ だから、

$$\begin{aligned} (\beta - \frac{1}{2})^2 + (\beta^2 - \frac{1}{4})^2 &= (\alpha - \frac{1}{2})^2 + (\alpha^2 - \frac{1}{4})^2 \\ \beta^2 - \beta + \beta^4 - \frac{1}{2}\beta^2 &= \alpha^2 - \alpha + \alpha^4 - \frac{1}{2}\alpha^2 \\ \beta^4 + \frac{1}{2}\beta^2 - \beta &= \alpha^4 + \frac{1}{2}\alpha^2 - \alpha \\ (\beta^2 + \alpha^2)(\beta^2 - \alpha^2) + \frac{1}{2}(\beta^2 - \alpha^2) - (\beta - \alpha) &= 0 \end{aligned}$$

$\alpha \neq \beta$ から

$$(\beta^2 + \alpha^2)(\beta + \alpha) + \frac{1}{2}(\beta + \alpha) - 1 = 0 \quad \dots \textcircled{1}$$

ここで, $p = \alpha + \beta$, $q = \alpha\beta$ とすると, α, β の実数条件から、

$$p^2 - 4q > 0 \quad \dots \textcircled{2}$$

である. ①に代入して

$$(p^2 - 2q)p + \frac{1}{2}p = 1 \quad \dots \textcircled{3}$$

次に, G について

$$\begin{aligned} X &= \frac{\alpha + \beta + \frac{1}{2}}{3} = \frac{1}{3}(p + \frac{1}{2}) \quad \dots * \\ Y &= \frac{\alpha^2 + \beta^2 + \frac{1}{4}}{3} = \frac{1}{3}(p^2 - 2q + \frac{1}{4}) \end{aligned}$$

である. ③において, $p = 0$ とすると $0 = 1$ となり矛盾、つまり $p \neq 0 \dots$ ④ であるから

$$q = \frac{1}{2} \left(p^2 - \frac{1}{p} + \frac{1}{2} \right)$$

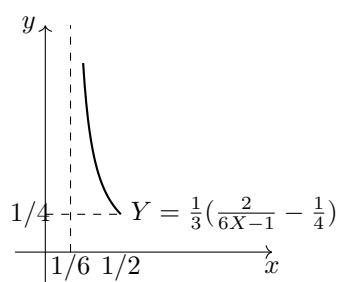
となる. ②、*に代入して、

$$\begin{cases} p^2 - 2 \left(\frac{1}{2} \left(p^2 - \frac{1}{p} + \frac{1}{2} \right) \right) > 0 \\ Y = \frac{1}{3} \left(p^2 - p^2 + \frac{1}{p} - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \right) = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{p} - \frac{1}{4} \right) \end{cases}$$

$$\begin{cases} -p(p-1)(p^2+p+2) > 0 \\ X = \frac{1}{3}(p + \frac{1}{2}) \implies p = 3X - \frac{1}{2} \quad (\text{※式展開の都合で } X = \frac{1}{3}(\frac{1}{p} - \frac{1}{4}) \text{ は下段の } Y \text{ の計算}) \end{cases}$$

(※原稿の記述: $Y = \frac{1}{3}(\frac{1}{p} - \frac{1}{4})$, $X = \frac{1}{3}(p + \frac{1}{2})$) から, $p^2 + p + 2 = (p + \frac{1}{2})^2 + \frac{7}{4} > 0$ に注意して $0 < p < 1$ である. *から $p = 3X - \frac{1}{2}$ だから、

$$\begin{aligned} &\begin{cases} 0 < 3X - \frac{1}{2} < 1 \\ Y = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{3X - \frac{1}{2}} - \frac{1}{4} \right) \end{cases} \\ &\begin{cases} \frac{1}{6} < X < \frac{1}{2} \\ Y = \frac{1}{3} \left(\frac{2}{6X-1} - \frac{1}{4} \right) \end{cases} \end{aligned}$$



p, q を 2 つの正の整数とする. 整数 a, b, c で条件

$$-q \leq b \leq 0 \leq a \leq p, \quad b \leq c \leq a$$

を満たすものを考え, このような a, b, c を $[a, b; c]$ の形に並べたものを (p, q) パターンと呼ぶ. 各 (p, q) パターン $[a, b; c]$ に対して

$$w([a, b; c]) = p - q - (a + b)$$

とおく.

1. (p, q) パターンのうち, $w([a, b; c]) = -q$ となるものの個数を求めよ. また, $w([a, b; c]) = p$ となる (p, q) パターンの個数を求めよ.

以下 $p = q$ の場合を考える.

1. s を整数とする. (p, p) パターンで $w([a, b; c]) = -p + s$ となるものの個数を求めよ.
2. (p, p) パターンの総数を求めよ.

【自動文字起こし・要確認】

[解] $p, q \in \mathbb{N}$,

$$-q \leq b \leq 0 \leq a \leq p, \quad b \leq c \leq a, \quad a, b, c \in \mathbb{Z} \quad \dots \textcircled{1}$$

(1) まず前者についてかんがえる.

$$W([a, b; c]) = p - q - (a + b) = -q \quad \therefore p = (a + b)$$

$b \leq 0, a \leq p$ から, このようになるには $(a, b) = (p, 0)$ が必要で, ①からこの時, $c = 0, 1, \dots, p$ とすれば十分. よって, $p + 1$ コある.

次に後者について,

$$W([a, b; c]) = p - q - (a + b) = p \quad \therefore -q = (a + b)$$

$-q \leq b, 0 \leq a$ から, $(a, b) = (0, -q)$ が必要で, ①から $c = 0, -1, \dots, -q$ とすれば十分で, $q + 1$ コある.

(2) $p = q$ の時, $s \in \mathbb{Z}$ に対して

$$W([a, b; c]) = -(a + b) = -p + s \quad \therefore a + b = p - s$$

①から, $-p \leq a + b \leq p$ だから, $0 \leq s \leq 2p$ である. この時は, $b = p - s - a$ から, $-p \leq p - s - a \leq 0 \iff p - s \leq a \leq 2p - s$ の時のみ, 各 a に対して b がただ 1 つ対応する. よって, s によって以下ようになる.

(i) $0 \leq s \leq p$ の時 $p - s \leq a \leq p$ で, 各 (a, b) に対し, c は

$$a - b + 1 = a - (p - s - a) + 1 = 2a + (1 + s - p) \text{ 通り}$$

あるから, 全部で

$$\begin{aligned} \sum_{a=p-s}^p \{2a + (1 + s - p)\} &= \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot (2p - s)(s + 1) + (1 + s - p)(s + 1) \\ &= (p + 1)(s + 1) \end{aligned}$$

(ii) $p \leq s \leq 2p$ の時 $0 \leq a \leq 2p - s$ で (i) と同様に

$$\begin{aligned} \sum_{a=0}^{2p-s} \{2a + (1 + s - p)\} &= \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot (2p - s)(2p - s + 1) + (1 + s - p)(2p - s + 1) \\ &= (p + 1)(2p - s + 1) \end{aligned}$$

以上まとめて、

$$\begin{cases} (p+1)(s+1) & (0 \leq s \leq p) \\ (p+1)(2p-s+1) & (p \leq s \leq 2p) \\ 0 & (\text{otherwise}) \end{cases}$$

(3) s について和をとれば良く、 $p \geq 1$ なら

$$\begin{aligned} & \sum_{s=0}^{p-1} (p+1)(s+1) + \sum_{s=p}^{2p} (p+1)(2p-s+1) \\ &= (p+1) \sum_{s=1}^p s + (p+1) \sum_{s=1}^{p+1} s \\ &= (p+1) \left[\frac{1}{2}p(p+1) + \frac{1}{2}(p+1)(p+2) \right] = (p+1)^3 \end{aligned}$$

1. x, y を実数とし, $x > 0$ とする. t を変数とする 2 次関数 $f(t) = xt^2 + yt$ の $0 \leq t \leq 1$ における最大値と最小値の差を求めよ.

2. 次の条件を満たす点 (x, y) 全体からなる座標平面内の領域を S とする.

$x > 0$ かつ, 実数 z で $0 \leq t \leq 1$ の範囲の全ての実数 t に対して

$$0 \leq xt^2 + yt + z \leq 1$$

を満たすようなものが存在する.

S の概形を図示せよ.

3. 次の条件を満たす点 (x, y, z) 全体からなる座標空間内の領域を V とする.

$0 \leq x \leq 1$ かつ, $0 \leq t \leq 1$ の範囲の全ての実数 t に対して,

$$0 \leq xt^2 + yt + z \leq 1$$

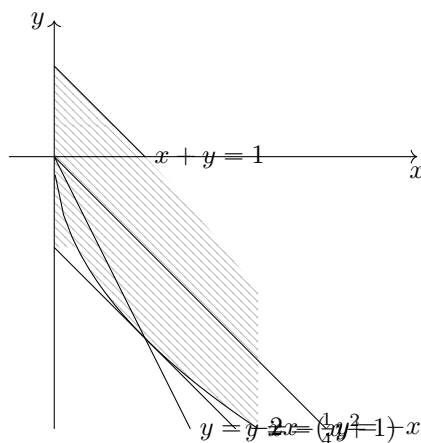
が成り立つ.

V の体積を求めよ.

【自動文字起こし・要確認】

[解] (1) $x > 0$ から, $f(t) = x(t + \frac{y}{2x})^2 - \frac{y^2}{4x}$ である. $-\frac{y}{2x} \leq 0$ の時, $\min f(t) = f(0)$, $\max f(t) = f(1)$ $0 \leq -\frac{y}{2x} \leq \frac{1}{2}$ の時, $\min f(t) = f(-\frac{y}{2x})$, $\max f(t) = f(1)$ $\frac{1}{2} \leq -\frac{y}{2x} \leq 1$ の時, $\min f(t) = f(-\frac{y}{2x})$, $\max f(t) = f(0)$ $1 \leq -\frac{y}{2x}$ の時, $\min f(t) = f(1)$, $\max f(t) = f(0)$ となり, $f(0) = 0$, $f(1) = x + y$, $f(-\frac{y}{2x}) = -\frac{y^2}{4x}$ だから, $x > 0$ より, $-\frac{y}{2x} \leq 0$ の時, $x + y \leq -\frac{y}{2x} \leq \frac{1}{2}$ の時, $x + y + \frac{y^2}{4x} \leq \frac{1}{2} \leq -\frac{y}{2x} \leq 1$ の時, $\frac{y^2}{4x} \leq 1 \leq -\frac{y}{2x}$ の時, $-(x + y)$

(2) $f(t)$ の値域の幅が 1 以下ならば必要十分である. (1) から, $y \geq 0$ の時, $x + y \leq 1$ $-x \leq y \leq 0$ の時, $x + y + \frac{y^2}{4x} \leq 1$ $(-2x - 2\sqrt{x} \leq y \leq -2x + 2\sqrt{x})$ $-2x \leq y \leq -x$ の時, $\frac{y^2}{4x} \leq 1$ $y \leq -2x$ の時, $-(x + y) \leq 1$ これを図示して, 下図斜線部 (境界は, y 軸以外含む)



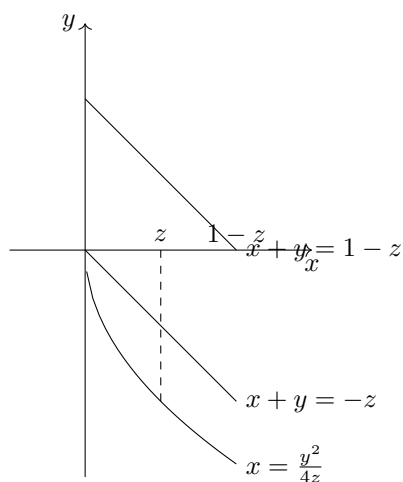
$(-2x + 2\sqrt{x})' = -2 + \frac{1}{\sqrt{x}}$ だから, $0 < x \leq \frac{1}{4}$ で増加し, $\frac{1}{4} \leq x$ で減少する.

(3) $-f(t) \leq z \leq 1 - f(t)$ が $0 \leq t \leq 1$ の全ての t で成立するのは, $\max f(t) = M_t$, $\min f(t) = m_t$ ($0 \leq t \leq 1$) として,

$$-z \leq m_t \wedge M_t \leq 1 - z$$

の時である. (1) から, $y \geq 0$ の時, $-z \leq 0 \wedge x + y \leq 1 - z$ $-x \leq y \leq 0$ の時, $-z \leq -\frac{y^2}{4x} \wedge x + y \leq 1 - z$ $-2x \leq y \leq -x$ の時, $-z \leq -\frac{y^2}{4x} \wedge 0 \leq 1 - z$ $y \leq -2x$ の時, $-z \leq x + y \wedge 0 \leq 1 - z$

したがって, $0 \leq z \leq 1$ であり, z での立体の断面は下図



$(0 < z \leq 1)$ ($z = 0$) ただし、 $z = 0$ の時、条件は $0 \leq x \leq 1 \wedge 0 \leq y + x \leq 1$ であることに注意した。この面積 $S(z)$ は、
 $S(z) = (\text{台形}) - (\text{三角形}) - (\text{放物線領域})$ であり、 $(0 < z \leq 1)$ の時

$$(\text{台形}) = \frac{1}{2} \{ (2\sqrt{z} - z) + (2\sqrt{z} + 1 - z) \} = \frac{1}{2} (4\sqrt{z} - 2z + 1)$$

$$(\text{三角形}) = \frac{1}{2} \cdot z \cdot z = \frac{1}{2} z^2$$

$$(\text{放物線領域}) = \int_{-2\sqrt{z}}^{-2z} \frac{y^2}{4z} dy = \frac{1}{12z} [y^3]_{-2\sqrt{z}}^{-2z} = \frac{2}{3z} (z\sqrt{z} - z^3) = \frac{2}{3} (\sqrt{z} - z^2)$$

これらを代入して

$$\begin{aligned}
 S(z) &= 2\sqrt{z} - z + \frac{1}{2} - \frac{1}{2} z^2 - \frac{2}{3} \sqrt{z} + \frac{2}{3} z^2 \\
 &= \frac{1}{6} z^2 - z + \frac{4}{3} \sqrt{z} + \frac{1}{2}
 \end{aligned}$$

これは $z = 0$ でも成立するから、

$$V = \int_0^1 S(z) dz = \left[\frac{1}{18} z^3 - \frac{1}{2} z^2 + \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} z^{\frac{3}{2}} + \frac{1}{2} z \right]_0^1 = \frac{17}{18}$$

2012 年

次の連立不等式で定まる座標平面上的領域 D を考える。

$$x^2 + (y-1)^2 \leq 1, \quad x \geq \frac{\sqrt{2}}{3}$$

直線 l は原点を通り、 D との共通部分が線分となるものとする。その線分の長さ L の最大値を求めよ。また、 L が最大値をとるとき、 x 軸と l のなす角 θ ($0 < \theta < \frac{\pi}{2}$) の余弦 $\cos \theta$ を求めよ。

【自動文字起こし・要確認】

[解] $D = \left\{ (x, y) \mid x^2 + (y-1)^2 \leq 1 \wedge x \geq \frac{\sqrt{3}}{3} \right\}$ は右図斜線部 (境界含む)。又、 $A\left(\frac{\sqrt{3}}{3}, 1 - \frac{\sqrt{6}}{3}\right), B\left(\frac{\sqrt{3}}{3}, 1 + \frac{\sqrt{6}}{3}\right)$ とおく。題意を満たす l は明らかに傾き正だから (※)、

$$l: y = \tan \theta \cdot x$$

とかける。以下 $C = \cos \theta, S = \sin \theta, t = \tan \theta$ と表す。すると x 軸と OA, OB とのなす角 α, β として、

$$\alpha < \theta < \beta \quad \dots \textcircled{1}$$

であり、 l と $x^2 + (y-1)^2 = 1$ との交点は、

$$(1+t^2)x^2 - 2tx = 0$$

$$x = 0, \frac{2t}{1+t^2}$$

だから、

$$L = \left(\frac{2t}{1+t^2} - \frac{\sqrt{3}}{3} \right) / C = 2S - \frac{\sqrt{3}}{3} \frac{1}{C} \quad \dots \textcircled{2}$$

$$\frac{dL}{d\theta} = 2C - \frac{\sqrt{3}}{3} \frac{S}{C^2}$$

①の内、 $S, C > 0$ から

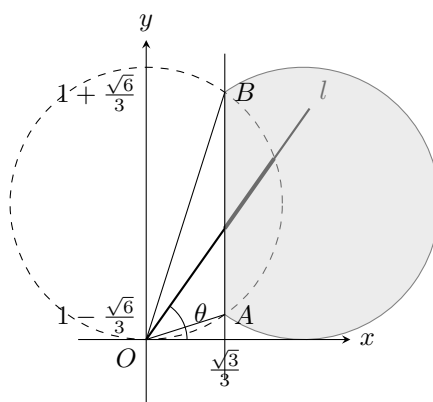
$$\begin{aligned} \frac{dL}{d\theta} \geq 0 &\iff 2C^3 \geq \frac{\sqrt{3}}{3} S \iff 4C^6 \geq \frac{2}{9} S^2 \\ &\iff 18C^6 \geq 1 - C^2 \\ &\iff (C^2 - \frac{1}{3})(18C^4 + 6C^2 + 3) \geq 0 \\ &\iff (C^2 - \frac{1}{3}) \left\{ 18 \left(C^2 + \frac{1}{6} \right)^2 + \frac{5}{2} \right\} \geq 0 \\ &\iff C^2 \geq \frac{1}{3} \\ &\iff C \geq \frac{\sqrt{3}}{3} \quad (\because C > 0) \end{aligned}$$

から下表をうる。ただし、 θ_0 は $0 < \theta_0 < \pi/2 \wedge \cos \theta_0 = \frac{\sqrt{3}}{3}$ をみたす。

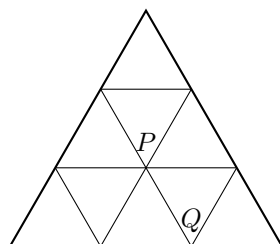
θ	α	...	θ_0	...	β
C			$\frac{\sqrt{3}}{3}$		
L'		+	0	-	
L		$\nearrow$		$\searrow$	

$$\left(\tan \alpha = \frac{3\sqrt{2} - \sqrt{14}}{2}, \tan \beta = \frac{3\sqrt{2} + \sqrt{14}}{2}, \tan \theta_0 = \sqrt{2} \text{ から } \alpha < \theta_0 < \beta \text{ (} \tan \theta \text{ は単調)} \right)$$

したがって、 $C = \cos \theta = \frac{\sqrt{3}}{3}$ の時、 $\max L = \frac{\sqrt{6}}{3}$.



図のように、正三角形を 9 つの部屋に辺で区切り、部屋 P, Q を定める。1 つの球が部屋 P を出発し、1 秒ごとに、そのままその部屋にとどまることなく、辺を共有する隣の部屋に等確率で移動する。球が n 秒後に部屋 Q にある確率を求めよ。



【自動文字起こし・要確認】

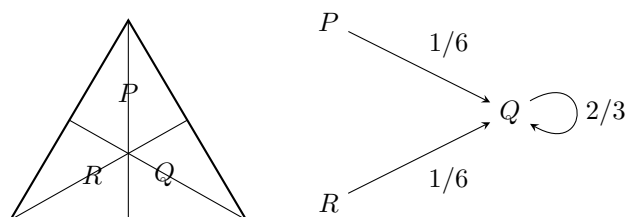
場合の数のこの手のヤツでは、

- (1) 対称性
- (2) mod で場合分け

ができないかまずチェックせよ。

[解] $k \in \mathbb{N}$ とする。球は $2k$ 秒後にのみ P, Q にある。右のように R を定める。対称性から、 $2k$ 秒後に球が P, Q, R にある確率は、 b_k, b_k, b_k とおける。又、題意から、以下の漸化式をうる。

$$b_{k+1} = \frac{2}{3}b_k + \frac{1}{6}b_k + \frac{1}{6}a_k \quad \cdots \textcircled{1}$$



又、 $a_k + 2b_k = 1$ から $\textcircled{1}$ で a_k をけして

$$b_{k+1} = \frac{1}{2}b_k + \frac{1}{6}$$

$$b_{k+1} - \frac{1}{3} = \frac{1}{2} \left(b_k - \frac{1}{3} \right)$$

$b_0 = 0$ だから、これをくり返し用いて、

$$b_k = \left(\frac{1}{2} \right)^k \left(-\frac{1}{3} \right) + \frac{1}{3}$$

だから、もとめる確率は

$$\begin{cases} 0 & (n \in \text{odd}) \\ \frac{1}{3} \left(1 - \left(\frac{1}{2} \right)^{\frac{n}{2}} \right) & (n \in \text{even}) \end{cases}$$

座標平面上で 2 つの不等式

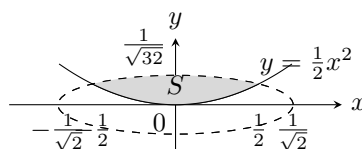
$$y \geq \frac{1}{2}x^2, \quad \frac{x^2}{4} + 4y^2 \leq \frac{1}{8}$$

によって定まる領域を S とする。 S を x 軸のまわりに回転してできる立体の体積を V_1 とし、 y 軸のまわりに回転してできる立体の体積を V_2 とする。

1. V_1 と V_2 の値を求めよ。
2. $\frac{V_2}{V_1}$ の値と 1 の大小を判定せよ。

【自動文字起こし・要確認】

[解] $y \geq \frac{1}{2}x^2, \frac{x^2}{1/2} + \frac{y^2}{1/32} \leq 1$ を図示すると下図斜線部。



(1) 対称性から

$$\begin{aligned} \frac{1}{\pi} \frac{1}{2} V_1 &= \int_0^{\frac{1}{2}} \left[\left(\frac{1}{32} - \frac{x^2}{16} \right) - \frac{1}{4} x^4 \right] dx \\ &= \left[-\frac{1}{20} x^5 - \frac{1}{48} x^3 + \frac{1}{32} x \right]_0^{\frac{1}{2}} \\ &= \frac{11}{15} \left(\frac{1}{2} \right)^6 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{\pi} V_2 &= \int_0^{\frac{1}{8}} (2y) dy + \int_{\frac{1}{8}}^{\frac{1}{\sqrt{32}}} \left(\frac{1}{2} - 16y^2 \right) dy \\ &= [y^2]_0^{\frac{1}{8}} + \left[\frac{1}{2} y - \frac{16}{3} y^3 \right]_{\frac{1}{8}}^{\frac{1}{\sqrt{32}}} \\ &= \frac{1}{64} + \frac{1}{8} \frac{\sqrt{2}-1}{2} - \frac{16}{3} \frac{2\sqrt{2}-1}{8^3} \\ &= \frac{1}{64} + \frac{\sqrt{2}-1}{16} - \frac{1}{3} \frac{2\sqrt{2}-1}{32} \\ &= \frac{1}{3} \frac{1}{64} [-7 + 8\sqrt{2}] \end{aligned}$$

だから

$$V_1 = \frac{11}{15} \left(\frac{1}{2} \right)^5 \pi, \quad V_2 = \frac{\pi}{192} (-7 + 8\sqrt{2})$$

(2) (1) から、

$$\begin{aligned} \frac{V_2}{V_1} &= \frac{\frac{1}{3} \left(\frac{1}{2} \right)^6 (-7 + 8\sqrt{2})}{\frac{11}{15} \left(\frac{1}{2} \right)^5} = \frac{\frac{1}{6} (-7 + 8\sqrt{2})}{\frac{11}{15}} \\ &= \frac{5}{22} (-7 + 8\sqrt{2}) < 1 \\ &\iff -7 + 8\sqrt{2} < \frac{22}{5} \iff 8\sqrt{2} < \frac{57}{5} \quad \dots \textcircled{1} \end{aligned}$$

だが、①は $64 \cdot 2 \cdot 25 = 3200 < 3249 = (57)^2$ の平方根をとって $8\sqrt{2} < \frac{57}{5}$ だから成立。よって

$$\frac{V_2}{V_1} < 1$$

n を 2 以上の整数とする。自然数 (1 以上の整数) の n 乗になる数を n 乗数と呼ぶことにする。以下の問いに答えよ。

1. 連続する 2 個の自然数の積は n 乗数でないことを示せ。
2. 連続する n 個の自然数の積は n 乗数でないことを示せ。

【自動文字起こし・要確認】

[解] $n \in \mathbb{N}_{\geq 2} \quad \dots \textcircled{1}$

(1) 連続 2 自然数の積が n 乗数になるものと仮定し、それを $m(m+1)$ ($m \in \mathbb{N}$) とおくと、 $k \in \mathbb{N}$ として

$$m(m+1) = k^n$$

とかける。 $m \perp m+1$ から、 $m, m+1$ が共に n 乗数であることが必要で、 $t, s \in \mathbb{N}$ として

$$m = t^n, \quad m+1 = s^n$$

とかける。 m をけして、

$$t^n = s^n - 1 \quad \therefore 1 = s^n - t^n = (s-t)(s^{n-1} + \dots + t^{n-1})$$

①から、 $s-t \in \mathbb{Z}, s^{n-1} + \dots + t^{n-1} \geq 1+1=2$ となって矛盾。よって示された。

(2) $n=2$ での成立は示されたので、 $n \geq 3$ とする。(1) と同様にして、 $A_m = \frac{(m+n)!}{m!} = \prod_{k=1}^n (m+k)$ が n 乗数だと仮定する。 $(m \in \mathbb{Z}_{\geq 0}, p \in \mathbb{N})$ として

$$A_m = p^n$$

とかける。 $(m+1)^n < A_m < (m+n)^n$ から ($\because m \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$)

$$(m+1)^n < p^n < (m+n)^n$$

$$m+1 < p < m+n$$

したがって、 $p = m+k$ ($k=2, \dots, n-1$) とかけるが、 A_m は p と互いに素な $m+k+1$ を因数に持つ。不適。よって矛盾し題意は示された。

行列 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ が次の条件 (D) を満たすとする。

1. A の成分 a, b, c, d は整数である。また、平面上の 4 点 $(0, 0), (a, b), (a + c, b + d), (c, d)$ は、面積 1 の平行四辺形の 4 つの頂点をなす。

$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ とおく。次の問いに答えよ。

1. 行列 BA と $B^{-1}A$ も条件 (D) を満たすことを示せ。

2. $c = 0$ ならば、 A に B, B^{-1} のどちらかを左から次々にかけることにより、4 個の行列 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$

$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ のどれかにできることを示せ。

3. $|a| \geq |c| > 0$ とする。 $BA, B^{-1}A$ の少なくともどちらか一方は、それを $\begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix}$ とすると

$$|x| + |z| < |a| + |c|$$

を満たすことを示せ。

2×2 行列 $P = \begin{pmatrix} p & q \\ r & s \end{pmatrix}$ に対して

$$\text{Tr}(P) = p + s$$

と定める。

a, b, c は $a \geq b > 0, 0 \leq c \leq 1$ を満たす実数とする。行列 A, B, C, D を次で定める。

$$A = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} b & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} a^c & 0 \\ 0 & b^c \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} b^{1-c} & 0 \\ 0 & a^{1-c} \end{pmatrix}$$

また実数 x に対し $U(x) = \begin{pmatrix} \cos x & -\sin x \\ \sin x & \cos x \end{pmatrix}$ とする。

このとき以下の問いに答えよ。

1. 各実数 t に対して、 x の関数

$$f(x) = \text{Tr} \left((U(t)AU(-t) - B)U(x) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} U(-x) \right)$$

の最大値 $m(t)$ を求めよ。(ただし、最大値をとる x を求める必要はない。)

2. すべての実数 t に対し

$$2\text{Tr}(U(t)CU(-t)D) \geq \text{Tr}(U(t)AU(-t) + B) - m(t)$$

が成り立つことを示せ。

2013 年

実数 a, b に対し平面上の点 $P_n(x_n, y_n)$ を

$$(x_0, y_0) = (1, 0)$$

$$(x_{n+1}, y_{n+1}) = (ax_n - by_n, bx_n + ay_n) \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

によって定める。このとき、次の条件 (i), (ii) がともに成り立つような (a, b) をすべて求めよ。

1. $P_0 = P_6$
2. $P_0, P_1, P_2, P_3, P_4, P_5$ は相異なる。

複素数平面上で点 $P_n(x_n, y_n)$ に対応する複素数を $z_n = x_n + iy_n$ とする。与えられた漸化式

$$(x_{n+1}, y_{n+1}) = (ax_n - by_n, bx_n + ay_n)$$

は、複素数 $\alpha = a + bi$ を用いると、

$$z_{n+1} = \alpha z_n \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

と表される。 $z_0 = x_0 + iy_0 = 1$ であるから、一般項は

$$z_n = \alpha^n \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

となる。

■条件 (i) について $P_0 = P_6$ より $z_6 = z_0 = 1$ であるから、

$$\alpha^6 = 1$$

α の極形式を $\alpha = r(\cos \theta + i \sin \theta)$ ($r > 0, -\pi < \theta \leq \pi$) とおくと、ド・モアブルの定理より

$$r^6(\cos 6\theta + i \sin 6\theta) = 1$$

両辺の絶対値と偏角を比較すると、

$$r^6 = 1 \implies r = 1$$

$$6\theta = 2k\pi \quad (k \in \mathbb{Z}) \implies \theta = \frac{k\pi}{3}$$

■条件 (ii) について $P_0, P_1, P_2, P_3, P_4, P_5$ がすべて相異なることは、 $z_0, z_1, z_2, z_3, z_4, z_5$ がすべて相異なることと同値である。 $\alpha = e^{i\theta}$ より $z_n = e^{in\theta}$ であるから、 $n = 0, 1, 2, 3, 4, 5$ に対する $e^{in\theta}$ がすべて相異なるためには、 $\theta = \frac{k\pi}{3}$ のうち k が 6 と互いに素でなければならない。すなわち、

$$k = \pm 1$$

したがって、

$$\theta = \pm \frac{\pi}{3}$$

ゆえに、求める $\alpha = a + bi$ は

$$\alpha = \cos\left(\pm \frac{\pi}{3}\right) + i \sin\left(\pm \frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2}i$$

したがって、求める実数の組 (a, b) は

$$(a, b) = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right), \quad \left(\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

a を実数とし、 $x > 0$ で定義された関数 $f(x)$, $g(x)$ を次のように定める。

$$f(x) = \frac{\cos x}{x}$$

$$g(x) = \sin x + ax$$

このとき $y = f(x)$ のグラフと $y = g(x)$ のグラフが $x > 0$ において共有点をちょうど 3 つ持つような a をすべて求めよ。

【自動文字起こし・要確認】

[解] $C = \cos x$, $S = \sin x$ とする。 $x > 0$ から

$$f(x) = g(x) \iff \frac{C - Sx}{x^2} = a \quad \cdots \textcircled{1}$$

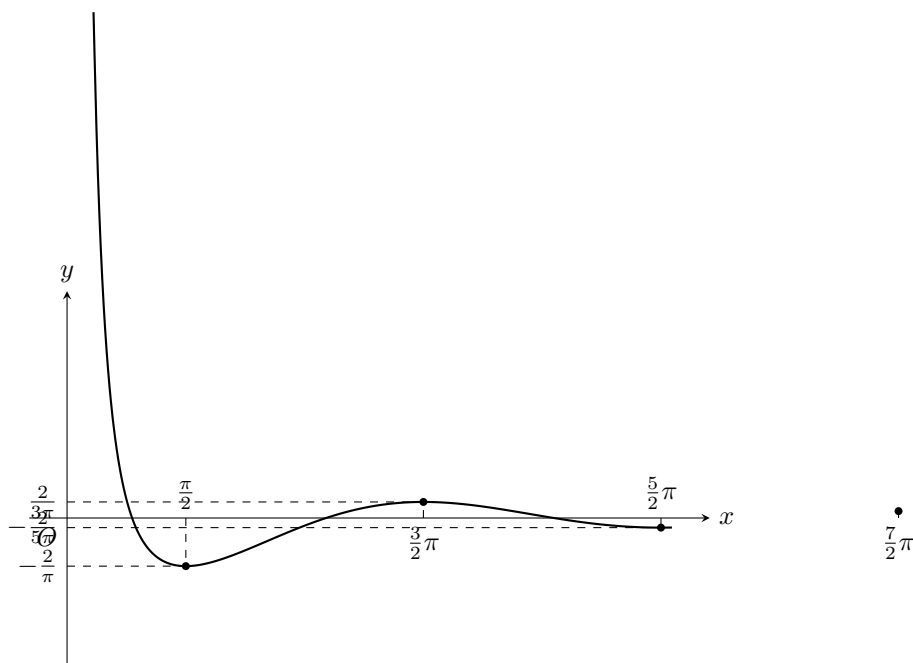
である。この左辺を $h(x)$ とする。 $(C - Sx)' = (-S - S - Cx) = -(2S + Cx)$ から、

$$\begin{aligned} h'(x) &= \frac{-(2S + Cx) \cdot x^2 - 2x(C - Sx)}{x^4} \\ &= \frac{-(x^2 + 2)}{x^3} C \end{aligned}$$

だから、下表をうる。

x	0	$\cdots$	$\frac{\pi}{2}$	$\cdots$	$\frac{3}{2}\pi$	$\cdots$	2π	$\cdots$
h'		$-$	0	$+$	0	$-$	0	
h		$\searrow$		$\nearrow$		$\searrow$		

これと、 $h(x) = \frac{C}{x^2} - \frac{S}{x} \rightarrow +\infty$ ($x \rightarrow +0$) から、グラフの概形は右図



ここで、極値について、

$$h\left(2m\pi + \frac{1}{2}\pi\right) = \frac{-1}{2m\pi + \frac{1}{2}\pi}$$

$$h\left(2m\pi + \frac{3}{2}\pi\right) = \frac{1}{2m\pi + \frac{3}{2}\pi}$$

だから、商の絶対値は m について単調減少である。したがって、図から

$$a = -\frac{2}{5\pi}, \quad \frac{2}{5\pi} < a < \frac{2}{3\pi} \text{ 固}$$

A, B の 2 人がいる。投げたとき表裏の出る確率がそれぞれ $\frac{1}{2}$ のコインが 1 枚あり、最初は A がそのコインを持っている。次の操作を繰り返す。

1. A がコインを持っているときは、コインを投げ、表が出れば A に 1 点を与え、コインは A がそのまま持つ。裏が出れば、両者に点を与えず、 A はコインを B に渡す。
2. B がコインを持っているときは、コインを投げ、表が出れば B に 1 点を与え、コインは B がそのまま持つ。裏が出れば、両者に点を与えず、 B はコインを A に渡す。

そして A, B のいずれかが 2 点を獲得した時点で、2 点を獲得した方の勝利とする。たとえば、コインが表、裏、表、表と出た場合、この時点で A は 1 点、 B は 2 点を獲得しているので B の勝利となる。

1. A, B あわせてちょうど n 回コインを投げ終えたときに A の勝利となる確率 $p(n)$ を求めよ。
2. $\sum_{n=1}^{\infty} p(n)$ を求めよ。

【自動文字起こし・要確認】

[解] (1) n 回コインを投げた時に A が勝つのは、 n 回目の試行の前に A がコインを持ち、かつ投げて表が出る時である。さらに、 $n-1$ 回目までに A が 1 点、 B が 0 点又は 1 点である。

以下 $n \geq 2$ とする。

1° B が 0 点の時

n は偶数である。以下の表のように n 個の丸の中に、左から n 回目の試行の後に玉を持つ人を書き下すと、この間に 1 ヶ所だけ A が連続する場所がある。この場所の選び方は $n = 2m$ とおくと、 m 通り。

1	2	...	$2k-1, 2k$	...	$n-1$	n
○	○	...	○ ○	...	○	○
B	A	...	A A	...	A	A

2° B が 1 点の時

n は奇数である。1° と同様に考えると A, B 共に連続する場所が 1 ヶ所ずつある。

この場合の数は、右下のように $n-3$ 個の BABA...BA の列の中の 2 ヶ所に、 A と B を 1 つずつ入れる場合の数で、 $n-2 = 2m+1$ とおくと、 B の入れ方は $m-1$ 通り、 A の入れ方は m 通りであわせて $(m-1)m$ 通り。

全事象は 2^n 通りで、同様にたしからしく、 $n=1$ の時、 $P(1)=0$ だから 2° の表でよく、

$$P(n) = \begin{cases} \frac{m}{2^{2m}} & (n \text{ even}) \\ \frac{(n-1)(n-3)}{2^{n+2}} & (n \text{ odd}) \end{cases} \quad \text{固}$$

(2) $A_N = \sum_{n=1}^N P(n)$ とおきます。まず $N = 2m$ ($m \in \mathbb{N}$) の時、(1) から

$$\begin{aligned} A_N &= \sum_{t=1}^m \{P(2t-1) + P(2t)\} \\ &= \sum_{t=1}^m \left(\frac{(2t-4)(2t-2)}{2^{2t+1}} + \frac{2t}{2^{2t+1}} \right) \\ &= \sum_{t=1}^m \frac{2t^2 - 5t + 4}{4^t} \quad \dots \textcircled{1} \end{aligned}$$

ここで、 $B_n = \sum_{k=1}^n k \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^k$, $C_n = \sum_{k=1}^n k^2 \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^k$ とおくと、

$$B_n = \left(-\frac{1}{3}n - \frac{1}{9}\right) \left(\frac{1}{4}\right)^{n+1} + \frac{1}{9} \quad \dots \textcircled{2}$$

であり、

$$C_n = 1 \cdot \left(\frac{1}{4}\right) + \cdots + n^2 \left(\frac{1}{4}\right)^n$$

$$\frac{1}{4}C_n = \left(\frac{1}{4}\right)^2 + \cdots + (n-1)^2 \left(\frac{1}{4}\right)^n + n^2 \left(\frac{1}{4}\right)^{n+1}$$

の辺々引いて、

$$\begin{aligned} \frac{3}{4}C_n &= \sum_{k=1}^n (2k-1) \left(\frac{1}{4}\right)^k - n^2 \left(\frac{1}{4}\right)^{n+1} \\ &= 2B_n - \frac{1 - (1/4)^n}{4 \cdot \frac{3}{4}} - n^2 \left(\frac{1}{4}\right)^{n+1} \\ C_n &= \frac{8}{3}B_n - \frac{4}{9} + \frac{4}{9} \left(\frac{1}{4}\right)^n - \frac{4}{3}n^2 \left(\frac{1}{4}\right)^{n+1} \quad \cdots \textcircled{3} \end{aligned}$$

となる。②、③から、 $n \rightarrow \infty$ の時、 $B_n \rightarrow \frac{1}{9}$ 、 $C_n \rightarrow \frac{20}{27}$ となるので、①より

$$A_N \longrightarrow 2 \cdot \frac{20}{27} - 5 \cdot \frac{1}{9} + \frac{1}{1 - 1/4} = \frac{16}{27} \quad \cdots \textcircled{4}$$

であり、

$$A_{2m+1} = A_{2m} + P(2m+1) \longrightarrow \frac{16}{27} \quad \cdots \textcircled{5}$$

だから、④⑤から、

$$A_n \longrightarrow \frac{16}{27} \text{ 固}$$

$\triangle ABC$ において $\angle BAC = 90^\circ$, $|\vec{AB}| = 1$, $|\vec{AC}| = \sqrt{3}$ とする。 $\triangle ABC$ の内部の点 P が

$$\frac{\vec{PA}}{|\vec{PA}|} + \frac{\vec{PB}}{|\vec{PB}|} + \frac{\vec{PC}}{|\vec{PC}|} = \vec{0}$$

1. $\angle APB$, $\angle APC$ を求めよ。
2. $|\vec{PA}|$, $|\vec{PB}|$, $|\vec{PC}|$ を求めよ。

【自動文字起こし・要確認】

[解] (1) $\angle APB = \alpha$, $\angle APC = \beta$ とおく。

右図のように、 P を原点とし、 A を x 軸正の方向とする座標をとる。この時、 C が $y \geq 0$ にくるようにする。

(P が $\triangle ABC$ の内部) この時、 $\vec{PA}, \vec{PB}, \vec{PC}$ に平行な単位ベクトルを各々 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ として、

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} \cos(-\alpha) \\ \sin(-\alpha) \end{pmatrix}, \quad \vec{c} = \begin{pmatrix} \cos \beta \\ \sin \beta \end{pmatrix}$$

と書ける。題意から $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \vec{0}$ だから、

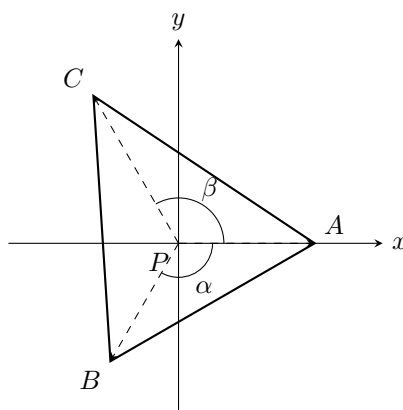
$$\begin{cases} 1 + \cos \alpha + \cos \beta = 0 \\ \sin \alpha = \sin \beta \end{cases} \quad \dots \textcircled{1}$$

$\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1$ から

$$2 + 2 \cos \beta = 1 \quad \therefore \cos \beta = -\frac{1}{2}$$

$0 \leq \beta \leq \pi$ から $\beta = \frac{2}{3}\pi$ で、 $\textcircled{1}$ から $\alpha = \frac{2}{3}\pi$ が従う。よって、

$$\angle APB = \frac{2}{3}\pi, \quad \angle APC = \frac{2}{3}\pi \text{ 固}$$



(2) $|\vec{PA}| = a$, $|\vec{PB}| = b$, $|\vec{PC}| = c$ とすると、

$$\vec{PA} = a \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \vec{PB} = -\frac{b}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ \sqrt{3} \end{pmatrix}, \quad \vec{PC} = \frac{c}{2} \begin{pmatrix} -1 \\ \sqrt{3} \end{pmatrix}$$

である。したがって、

$$\vec{AB} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2}b - a \\ -\frac{\sqrt{3}}{2}b \end{pmatrix}, \quad \vec{AC} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2}c - a \\ \frac{\sqrt{3}}{2}c \end{pmatrix}$$

だから、 $\angle CAB = \frac{\pi}{2}$, $AB = 1$, $AC = \sqrt{3}$ から、

$$\begin{cases} (-\frac{1}{2}b - a)(-\frac{1}{2}c - a) - \frac{3}{4}bc = 0 \\ (\frac{1}{2}b + a)^2 + \frac{3}{4}b^2 = 1 \\ (\frac{1}{2}c + a)^2 + \frac{3}{4}c^2 = 3 \end{cases} \iff \begin{cases} a^2 + b^2 + ab = 1 \\ a^2 + c^2 + ac = 3 \\ a^2 + \frac{1}{2}(ac + ab - bc) = 0 \end{cases}$$

これをといて、

$$a = \frac{\sqrt{7}}{7}, \quad b = \frac{2\sqrt{7}}{7}, \quad c = \frac{4\sqrt{7}}{7} \text{ 固}$$

次の命題 P を証明したい。

命題 P 次の条件 (a), (b) をともに満たす自然数 (1 以上の整数) A が存在する。

1. A は連続する 3 つの自然数の積である。
2. A を 10 進法で表したとき, 1 が連続して 99 回以上現れるところがある。

以下の問いに答えよ。

1. y は自然数とする。このとき不等式

$$x^3 + 3yx^2 < (x + y - 1)(x + y)(x + y + 1) < x^3 + (3y + 1)x^2$$

が成り立つような正の実数 x の範囲を求めよ。

2. 命題 P を証明せよ。

【自動文字起こし・要確認】

[解] (1) 与式から

$$\begin{aligned} x^3 + 3yx^2 &< (x + y)^3 - (x + y) < x^3 + (3y + 1)x^2 \\ x^3 + 3yx^2 &< x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3 - x - y < x^3 + 3yx^2 + x^2 \\ 0 &< 3xy^2 + y^3 - (x + y) < x^2 \end{aligned}$$

$t = y^3 - y$ とおく。さらに変形して、

$$0 < (3y^2 - 1)x + t < x^2 \quad \cdots \textcircled{1}$$

①の左側の不等式から ($3y^2 - 1 > 0$ より)

$$-\frac{t}{3y^2 - 1} < x \quad \cdots \textcircled{2}$$

又、①の右側の不等式から、

$$x < \frac{1}{2} \left((3y^2 - 1) - \sqrt{(3y^2 - 1)^2 + 4t} \right), \quad x > \frac{1}{2} \left((3y^2 - 1) + \sqrt{(3y^2 - 1)^2 + 4t} \right) \quad \cdots \textcircled{3}$$

ここで $x > 0$ および $y \in \mathbb{N}$ から、②の左側は常にみたされ、③の左側は常に不成立だから、

$$\frac{1}{2} \left((3y^2 - 1) + \sqrt{(3y^2 - 1)^2 + 4y(y^2 - 1)} \right) < x \text{ 固}$$

(2) $111 \dots 1$ (99 個) の各位の和は 99 で、3 の倍数で $111 \dots 1 = 3y$ とおける ($y \in \mathbb{N}$)。これと $x = 10^n$ (n は (1) をみたく程度に十分大きく、かつ $n \geq 100$) を (1) に代入して、

$$\begin{aligned} (10^n + 3y)10^{2n} &< (x + y)(x + y - 1)(x + y + 1) < (10^n + 3y + 1)10^{2n} \\ 100 \dots 011 \dots 100 \dots 0 &< A < 100 \dots 011 \dots 1200 \dots 0 \end{aligned}$$

となり、たしかに A は (1) を満たす。よって示された。

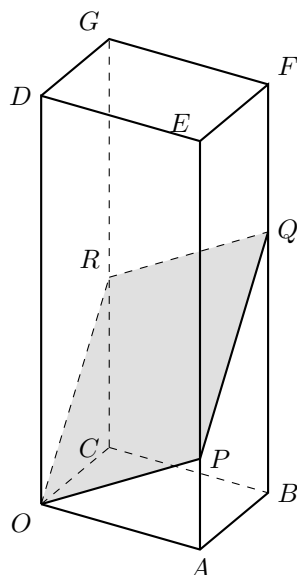
□

座標空間において、 xy 平面内で不等式 $|x| \leq 1$, $|y| \leq 1$ により定まる正方形 S の 4 つの頂点を $A(-1, 1, 0)$, $B(1, 1, 0)$, $C(1, -1, 0)$, $D(-1, -1, 0)$ とする。正方形 S を、直線 BD を軸として回転させてできる立体を V_1 , 直線 AC を軸として回転させてできる立体を V_2 とする。

1. $0 \leq t < 1$ を満たす実数 t に対し、平面 $x = t$ による V_1 の切り口の面積を求めよ。
2. V_1 と V_2 の共通部分の体積を求めよ。

2014 年

1 辺の長さが 1 の正方形を底面とする四角柱 $OABC - DEFG$ を考える。3 点 P, Q, R を、それぞれ辺 AE , 辺 BF , 辺 CG 上に、4 点 O, P, Q, R が同一平面上にあるようにとる。四角形 $OPQR$ の面積を S とおく。また、 $\angle AOP$ を α , $\angle COR$ を β とおく。



1. S を $\tan \alpha$ と $\tan \beta$ を用いて表せ。
2. $\alpha + \beta = \frac{\pi}{4}$, $S = \frac{7}{6}$ であるとき、 $\tan \alpha + \tan \beta$ の値を求めよ。さらに、 $\alpha \leq \beta$ のとき、 $\tan \alpha$ の値を求めよ。
1. 右のように空間座標をとる。四角形 $OPQR$ は平行四辺形である。

$$\vec{OP} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \tan \alpha \end{pmatrix}, \quad \vec{OQ} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \tan \beta \end{pmatrix}$$

だから,

$$\begin{aligned} S &= \sqrt{|\vec{OP}|^2 |\vec{OQ}|^2 - (\vec{OP} \cdot \vec{OQ})^2} \\ &= \sqrt{(1 + \tan^2 \alpha)(1 + \tan^2 \beta) - (\tan \alpha \cdot \tan \beta)^2} \\ &= \sqrt{1 + \tan^2 \alpha + \tan^2 \beta} \end{aligned}$$

2. $a = \tan \alpha$, $b = \tan \beta$ とおく。 $\alpha + \beta = \frac{\pi}{4}$ より,

$$\tan \frac{\pi}{4} = \tan(\alpha + \beta) = \frac{a + b}{1 - ab} = 1 \quad \dots \textcircled{1}$$

また、(1) 及び $S = \frac{7}{6}$ から,

$$\left(\frac{7}{6}\right)^2 = 1 + a^2 + b^2 = 1 + (a + b)^2 - 2ab \quad \dots \textcircled{2}$$

①より $ab = 1 - (a + b)$ だから、これを②に代入して,

$$\frac{49}{36} = 1 + (a + b)^2 - 2 + 2(a + b)$$

$$(a+b)^2 + 2(a+b) - \frac{85}{36} = 0$$

これを $a+b$ について解くと,

$$a+b = -1 \pm \sqrt{1 + \frac{85}{36}} = -1 \pm \frac{11}{6}$$

$0 \leq \alpha < \frac{\pi}{2}, 0 \leq \beta < \frac{\pi}{2}$ より $a+b \geq 0$ だから, 複号正を採用して,

$$a+b = \frac{5}{6}$$

①から $ab = 1 - \frac{5}{6} = \frac{1}{6}$ だから, a, b は次の 2 次方程式

$$x^2 - \frac{5}{6}x + \frac{1}{6} = 0$$

の 2 解であり, これを解くと $x = \frac{1}{2}, \frac{1}{3}$ となる. $\alpha \leq \beta$ から $a \leq b$ ($0 \leq x < \frac{\pi}{2}$ で $\tan x$ は単調増加) だから,

$$\tan \alpha = a = \frac{1}{3}$$

a を自然数（すなわち 1 以上の整数）の定数とする。

白球と赤球があわせて 1 個以上入っている袋 U に対して、次の操作（＊）を考える。

（＊）袋 U から球を 1 個取り出し、

1. 取り出した球が白球のときは、袋 U の中身が白球 a 個、赤球 1 個となるようにする。
2. 取り出した球が赤球のときは、その球を袋 U へ戻すことなく、袋 U の中身はそのままにする。

はじめに袋 U の中に、白球が $a+2$ 個、赤球が 1 個入っているとす。この袋 U に対して操作（＊）を繰り返す。

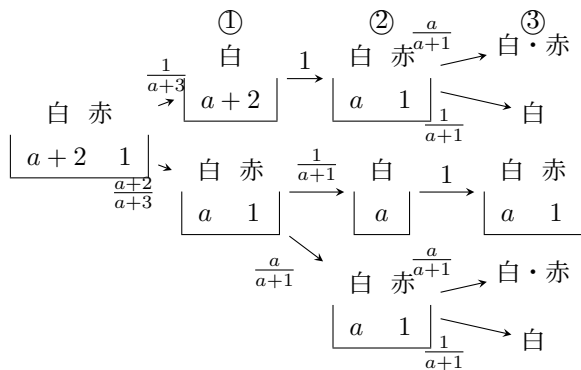
たとえば、1 回目の操作で白球が出たとすると、袋 U の中身は白球 a 個、赤球 1 個となり、さらに 2 回目の操作で赤球が出たとすると、袋 U の中身は白球 a 個のみとなる。

n 回目に取り出した球が赤球である確率を p_n とする。ただし、袋 U の中の個々の球の取り出される確率は等しいものとする。

1. p_1, p_2 を求めよ。
2. $n \geq 3$ に対して p_n を求めよ。
3. $\lim_{m \rightarrow \infty} \frac{1}{m} \sum_{n=1}^m p_n$ を求めよ。

【自動文字起こし・要確認】

▷ はじめは...



$$p_1 = \frac{1}{a+3}, \quad p_2 = \frac{a+2}{a+3} \cdot \frac{1}{a+1}, \quad p_3 = \frac{1}{(a+1)(a+3)} + \frac{a(a+2)}{(a+1)^2(a+3)} = \frac{a^2 + 3a + 1}{(a+1)^2(a+3)}$$

[解] (1) $p_1 = \frac{1}{a+3}, p_2 = \frac{a+2}{(a+3)(a+1)}$

(2) 2 回目の操作後以降、 n 回目の操作後の箱の状態は以下のいずれか。

- ア 白 a 、赤 1 (n 回目に白を引く)
 イ 白 a (n 回目に赤を引く)

したがって、 $n+1$ 回目に赤を引くのは、

$$p_{n+1} = \frac{1}{a+1}(1 - p_n) \quad (n \geq 2)$$

である。変形して

$$p_{n+1} - \frac{1}{a+2} = \frac{-1}{a+1} \left(p_n - \frac{1}{a+2} \right)$$

くり返し用いて、 $n \geq 2$ のとき、

$$\begin{aligned} p_n &= \left(-\frac{1}{a+1}\right)^{n-2} \left(p_2 - \frac{1}{a+2}\right) + \frac{1}{a+2} \\ &= (-1)^{n-2} \left(\frac{1}{a+1}\right)^{n-1} \frac{1}{(a+2)(a+3)} + \frac{1}{a+2} \\ &= \frac{1}{a+2} \left\{ 1 - \left(-\frac{1}{a+1}\right)^{n-1} \frac{1}{a+3} \right\} \end{aligned}$$

(3) (2) の表式は $n = 1$ でも成立する。 $A_m = \sum_{n=1}^m p_n$ とすると、

$$\begin{aligned} (a+2)A_m &= \sum_{n=1}^m \left\{ 1 - \frac{1}{a+3} \left(-\frac{1}{a+1}\right)^{n-1} \right\} \\ &= m - \frac{1}{a+3} \frac{1 - \left(-\frac{1}{a+1}\right)^m}{1 - \left(-\frac{1}{a+1}\right)} \\ &= m - \frac{1}{a+3} \frac{a+1}{a+2} \left\{ 1 - \left(-\frac{1}{a+1}\right)^m \right\} \end{aligned}$$

だから、 $a \in \mathbb{N}$ より、

$$\frac{1}{m}A_m = \frac{1}{a+2} - \frac{1}{m} \frac{a+1}{(a+2)(a+3)} \left\{ 1 - \left(-\frac{1}{a+1}\right)^m \right\} \rightarrow \frac{1}{a+2}$$

u を実数とする。座標平面上の 2 つの放物線

$$C_1 : y = -x^2 + 1$$

$$C_2 : y = (x - u)^2 + u$$

を考える。 C_1 と C_2 が共有点をもつような u の値の範囲は、ある実数 a, b により、 $a \leq u \leq b$ と表される。

1. a, b の値を求めよ。
2. u が $a \leq u \leq b$ をみたすとき、 C_1 と C_2 の共有点を $P_1(x_1, y_1), P_2(x_2, y_2)$ とする。ただし、共有点が 1 点のみのときは、 P_1 と P_2 は一致し、ともにその共有点を表すとする。

$$2|x_1y_2 - x_2y_1|$$

を u の式で表せ。

3. (2) で得られる u の式を $f(u)$ とする。定積分

$$I = \int_a^b f(u) du$$

を求めよ。

p, q は実数の定数で, $0 < p < 1, q > 0$ をみたすとする。関数

$$f(x) = (1-p)x + (1-x)(1-e^{-qx})$$

を考える。

以下の問いに答えよ。必要であれば, 不等式 $1+x \leq e^x$ がすべての実数 x に対して成り立つことを証明なしに用いてよい。

1. $0 < x < 1$ のとき, $0 < f(x) < 1$ であることを示せ。
2. x_0 は $0 < x_0 < 1$ をみたす実数とする。数列 $\{x_n\}$ の各項 x_n ($n = 1, 2, 3, \dots$) を,

$$x_n = f(x_{n-1})$$

によって順次定める。 $p > q$ であるとき,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$$

となることを示せ。

3. $p < q$ であるとき,

$$c = f(c), \quad 0 < c < 1$$

をみたす実数 c が存在することを示せ。

r を 0 以上の整数とし, 数列 $\{a_n\}$ を次のように定める。

$$a_1 = r, \quad a_2 = r + 1, \quad a_{n+2} = a_{n+1}(a_n + 1) \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

また, 素数 p を 1 つとり, a_n を p で割った余りを b_n とする。ただし, 0 を p で割った余りは 0 とする。

1. 自然数 n に対し, b_{n+2} は $b_{n+1}(b_n + 1)$ を p で割った余りと一致することを示せ。
2. $r = 2, p = 17$ の場合に, 10 以下のすべての自然数 n に対して, b_n を求めよ。
3. ある 2 つの相異なる自然数 n, m に対して,

$$b_{n+1} = b_{m+1} > 0, \quad b_{n+2} = b_{m+2}$$

が成り立ったとする。このとき, $b_n = b_m$ が成り立つことを示せ。

4. $a_2, a_3, a_4, \dots$ に p で割り切れる数が現れないとする。このとき, a_1 も p で割り切れないことを示せ。

座標平面の原点を O で表す。

線分 $y = \sqrt{3}x$ ($0 \leq x \leq 2$) 上の点 P と、線分 $y = -\sqrt{3}x$ ($-2 \leq x \leq 0$) 上の点 Q が、線分 OP と線分 OQ の長さの和が 6 となるように動く。このとき、線分 PQ の通過する領域を D とする。

1. s を $0 \leq s \leq 2$ をみたす実数とすると、点 (s, t) が D に入るような t の範囲を求めよ。
2. D を図示せよ。

2015 年

正の実数 a に対して、座標平面上で次の放物線を考える。

$$C : y = ax^2 + \frac{1 - 4a^2}{4a}$$

a が正の実数全体を動くとき、 C の通過する領域を図示せよ。

どの目も出る確率が $\frac{1}{6}$ のさいころを 1 つ用意し、次のように左から順に文字を書く。

さいころを投げ、出た目が 1, 2, 3 のときは文字列 AA を書き、4 のときは文字 B を、5 のときは文字 C を、6 のときは文字 D を書く。さらに繰り返しさいころを投げ、同じ規則に従って、 AA , B , C , D をすでにある文字列の右側につなげて書いていく。

たとえば、さいころを 5 回投げ、その出た目が順に 2, 5, 6, 3, 4 であったとすると、得られる文字列は、

$$AACDAAB$$

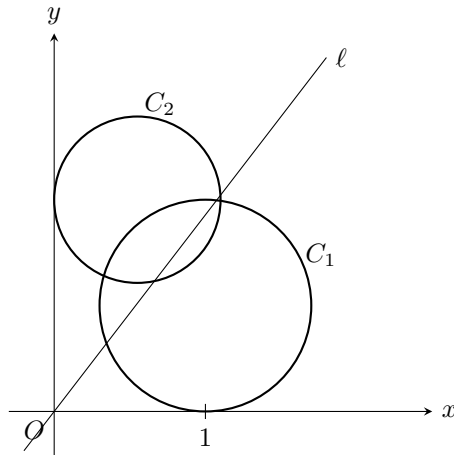
となる。このとき、左から 4 番目の文字は D 、5 番目の文字は A である。

1. n を正の整数とする。 n 回さいころを投げ、文字列を作るとき、文字列の左から n 番目の文字が A となる確率を求めよ。
2. n を 2 以上の整数とする。 n 回さいころを投げ、文字列を作るとき、文字列の左から $n - 1$ 番目の文字が A で、かつ n 番目の文字が B となる確率を求めよ。

ℓ を座標平面上の原点を通り傾きが正の直線とする。さらに、以下の 3 条件 (i), (ii), (iii) で定まる円 C_1 , C_2 を考える。

1. 円 C_1 , C_2 は 2 つの不等式 $x \geq 0$, $y \geq 0$ で定まる領域に含まれる。
2. 円 C_1 , C_2 は直線 ℓ と同一点で接する。
3. 円 C_1 は x 軸と点 $(1, 0)$ で接し、円 C_2 は y 軸と接する。

円 C_1 の半径を r_1 , 円 C_2 の半径を r_2 とする。 $8r_1 + 9r_2$ が最小となるような直線 ℓ の方程式と、その最小値を求めよ。



数列 $\{p_n\}$ を次のように定める。

$$p_1 = 1, \quad p_2 = 2, \quad p_{n+2} = \frac{p_{n+1}^2 + 1}{p_n} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

1. $\frac{p_{n+1}^2 + p_n^2 + 1}{p_{n+1}p_n}$ が n によらないことを示せ。
2. すべての $n = 2, 3, 4, \dots$ に対し, $p_{n+1} + p_{n-1}$ を p_n のみを使って表せ。
3. 数列 $\{q_n\}$ を次のように定める。

$$q_1 = 1, \quad q_2 = 1, \quad q_{n+2} = q_{n+1} + q_n \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

すべての $n = 1, 2, 3, \dots$ に対し, $p_n = q_{2n-1}$ を示せ。

m を 2015 以下の正の整数とする。 ${}_{2015}C_m$ が偶数となる最小の m を求めよ。

n を正の整数とする。以下の問いに答えよ。

1. 関数 $g(x)$ を次のように定める。

$$g(x) = \begin{cases} \frac{\cos(\pi x) + 1}{2} & (|x| \leq 1 \text{ のとき}) \\ 0 & (|x| > 1 \text{ のとき}) \end{cases}$$

$f(x)$ を連続な関数とし, p, q を実数とする。 $|x| \leq \frac{1}{n}$ をみたす x に対して $p \leq f(x) \leq q$ が成り立つとき, 次の不等式を示せ。

$$p \leq n \int_{-1}^1 g(nx) f(x) dx \leq q$$

2. 関数 $h(x)$ を次のように定める。

$$h(x) = \begin{cases} -\frac{\pi}{2} \sin(\pi x) & (|x| \leq 1 \text{ のとき}) \\ 0 & (|x| > 1 \text{ のとき}) \end{cases}$$

このとき, 次の極限を求めよ。

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \int_{-1}^1 h(nx) \log(1 + e^{x+1}) dx$$